SNI 13-6910-2002

SNI

Standar Nasional Indonesia

Operasi pemboran darat dan lepas pantai yang aman di Indonesia-Pelaksanaan

Drilling operation for safe conduct of onshore and offshore in Indonesia-Implementation

ICS

Badan Standardisasi Nasional BSN

Daftar isi

Daftar isi i

Prakata v

1 Ruang lingkup 1
1.1 Umum 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Keselamatan kerja di lokasi 2
1.4 Rapat keselamatan kerja 3
1.5 Kualifikasi 4
1.6 Koordinasi keselamatn kerja 4
1.7 Program pelatihan 5
1.8 Sistem pengendalian bahaya 5
1.9 Program inspeksi keselamatan kerja 5
1.10 Manual keselamatn kerja 6

2 Acuan normatif 7

3 Definisi dan istilah 7

4 Penyiapan operasi 25
4.1 Persiapan lokasi di darat..... 25
4.2 Persiapan lokasi di lepas pantai .. 28
4.3 Pemindahan instalasi pemboran di darat 29
4.4 Pemindahan instalasi pemboran di lepas pantai 29
4.5 Keselamatan kerja selama cuaca buruk 30

5 Peralatan dan operasi pemboran darat 30
5.1 Derricks dan masts 30
5.2 Peralatan pengangkat 34
5.3 Manriding winch 40
5.4 Pemeliharaan di atas lantai instalasi pemboran 40
5.5 Prosedur pengangkatan yang aman 40
5.6 Peralatan lumpur 44
5.7 Pengendalian sumur 49
5.8 Pengujian tekanan 51

Contents

Table of content i

Preface v

1 Scope 1
1.1 General 1
1.2 Purpose 1
1.3 Safety in drilling 2
1.4 Safety meetings 3
1.5 Personnel qualification 4
1.6 Safety coordination 4
1.7 Training program 5
1.8 Hazard control system 5
1.9 Safety infection program 5
1.10 Safety manual 6

2 Normative references 7

3 Term and definitions 7

4 Preparatory operations 25
4.1 Site preparation land 25
4.2 Location preparation offshore 28
4.3 Rig moving on land 29
4.4 Rig moving offshore 29
4.5 Safety during heavy weather 30

5 Drilling equipment and operations 30
5.1 Derricks and masts 30
5.2 Lifting equipment 34
5.3 Manriding winches 40
5.4 Maintenance above rig floor 40
5.5 Safe lifting procedures 40
5.6 Mud equipment 44
5.7 Well control 49
5.8 Pressure testing 51

6 Kegiatan yang berkaitan dengan pemboran 52

6.1 Pemasangan casing dari penyemenan sumur 52

6.2 Pengujian tekanan casing 57

6.3 Wireline logging 59

6.4 Penggunaan bahan peledak 60

6.5 Pengujian produksi 69

6.6 Perawatan sumur 71

6.7 Coiled tubing 76

6.8.4 Sistem Izin kerja .....

6.9 Operasi penyelaman 82

6.10 Penutupan sumur 83

7 Klasifikasi daerah berbahaya dan peralatan 91

7.1 Definisi dan klasifikasi 91

7.2 Dimensi daerah berbahaya 92

7.3 Spesifikasi peralatan di daerah berbahaya 104

7.4 Periindungan ingress 109

7.5 Pemberian tanda pada perangkat listrik 109

8 Hidrogens ulfida dan pemboran 113

8.1 Umum 113

8.2 Perencanaan untuk H_2S 113

8.3 Operasi di lingkungan H_2S 114

8.4 pelatihan karyawan 123

8.5 Kondisi/kategori operasi dengan H_2S 127

9 Keselamatan kerja 128

9.1 Kebersihan dan keteraturan 128

9.2 Alat-alat pelindung diri 129

9.3 penanganan bahan-bahan kimia berbahaya 130

9.4 Penanganan bahan kimia yang aman 131

9.5 Pekerjaan di lantai, pelataran dan keija di ketinggian 131

9.6 Kebisingan 132

6 Drilling associated activities 52

6.1 Well casing and cementing 52

6.2 Pressure testing of casing 57

6.3 Wireline logging 59

6.4 Use of explosives 60

6.5 Production testing 69

6.6 Well servicing 71

6.7 Coiled tubing 76

6.8.4 Permit to work system .....

6.9 Diving operations 82

6.10 Abandonment of wells 83

7 Hazardous area classification and equipment 91

7.1 Definitions and classification 91

7.2 Hazardous zone dimensions 92

7.3 Equipment specifications in hazardous zones 104

7.4 Ingress protection (IP) 109

7.5 Marking of electrical apparatus 108

8 Hydrogen sulphide and drilling 113

8.1 General 113

8.2 Planning for H_2S 113

8.3 Operations with H_2S 114

8.4 Personnel training 123

8.5 Operating condition/categories with H_2S 127

9 Occupational safety 128

9.1 Housekeeping 128

9.2 Personal safety equipment 129

9.3 Handling of harmful chemicals 130

9.4 Safe handling of chemicals 131

9.5 Floors, platforms and elevated work 131

9.6 Noise 132

10 Pencegahan, pemadaman dan pengendalian kebakaran 133
10.1 Pencegahan kebakaran 133
10.2 Perlindungan terhadap kebakaran 135
10.3 Tim pemadam kebakaran darurat 136
10.4 Pengendalian kebakaran 137
10.5 Penggolongan dan kombinasi api 137
10.6 Alat pemadam api ringan (apar) 140
10.7 Sistem pemadaman kebakaran permanent 140

11 Keselamatan kerja di lepas pantai 141
11.1 Station bill 142
11.2 Sinyal-sinyal darurat 142
11.3 Latihan keadaan darurat 143
11.4 Latihan orang terjatuh ke laut... 143
11.5 Latihan kebakaran 144
11.6 Latihan peluncuran sekoci penyelamat 144
11.7 Latihan meninggalkan instalasi pemboran 145
11.8 Komunikasi lepas pantai 146
11.9 Peralatan penyelamat 146
11.10 Pelampung penyelamat diri 146
11..11 Pelampung cincin penyelamat. 146
11.12 Sekoci penyelamat/kapsul penyelamat 147
11.13 Rakit penyelamat 148
11.14 Peosedur keselamatan helikopter 148
11.15 Prosedur keselamatan kapal pengangkutpekerja 148
11.16 Pemindahan karyawan 149
11.17 Eevakuasi medis 149
11.18 Bekerja di atas air 150

10 Fire prevention, fire fighting and fire control 133
10.1 Fire prevention 133
10.2 Fire protection 135
10.3 Emergency fire fighting teams 136
10.4 Fire control 137
10.5 Classes and combinations of fires 137
10.6 Portable fire extinguisher 140
10.7 Fixed extinguishing system 140

11 Offshore safety 141
11.1 Station bill 142
11.2 Emergency signals 142
11.3 Emergency drills 143
11.4 Man overboard drill 143
11.5 Fire drill 144
11.6 Lifeboat launching drill 144
11.7 Abandon rig drill 145
11.8 Offshore communications..... 146
11.9 Life saving equipment 146
11.10 Life preservers/personal flotation devices (PFD) 146
11.11 Life rings (buoys) 146
11.12 Llife boat/survival capsule 147
11.13 Life rafts 148
11.14 Helicopter safety procedures 148
11.15 Crewboat safety procedures 148
11.16 Personnel transfer 149
11.17 Medical evacuations 149
11.18 Working over Water 150

Lampiran

A Definisi - Terminologi Umum Pemboran 151

B Daftar Pemeriksaan Audit Keselamatan untuk Instalasi Pemboran Darat 165

C Daftar Pemeriksaan Audit Keselamatan untuk Instalasi Pemboran Lepas Pantai 220

D Peraturan Pemerintah 229

D.1 Pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974. 250

D.2 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/MPE/1991. 252

D.3 Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 17P/123/D.DJM/1989 254

D.4 Formulir Laporan 259

Appendices

A. Definitions - General Drilling Terminology 151

B. Safety Audit Checklist for Land Rig 165

C. Safety Audit Checklist for Offshore Rig 220

D. Government Regulations 229

D.1 Articles on The Government Regulation No. 17 Year 1974. ... 250

D.2 Regulation of the Minister of Mines and Energy No. 07/P/075/MPE/1991. 252

D.3 Regulation of the Director General of Oil and Gas No 017P/123/D.DJM/1989 254

D.4 Report Forms 259

Prakata

Standar Nasional Indonesia SNI 13-6910-2002 - Operasi pemboran lepas pantai yang aman di Indonesia - Pelaksanaan merupakan gabungan adopsi dari API RP 500, Shell internationale Petroleum Maatschappij B.V dan EP 55000/34. Panitia Teknik dan yang bertanggung jawab untuk standar ini adalah Panitia Teknik 67S. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai dasar penyusunan standar ini digunakan beberapa acuan baik berupa literature dan tulisan yang telah ada di Indonesia dan dari luar negeri sebagai petunjuk dan prosedur dalam menangani keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasi seismik yang aman di daerah operasi pengusahaan migas.

Standar ini menetapkan persyaratan untuk keselamatan dalam pemboran; koordinasi keselamatan kerja; penyiapan operasi; peralatan dan operasi pemboran; kegiatan yang beroperasi dengan pemboran; klasifikasi daerah yang berbghaya dan peralatan; hydrogen sulfida dan pemboran; keselamatan kerja; pencegahan, pemadaman dan pengedalian kebakaran; dan keselamatan kerja di lepas pantai.

Bilamana ada bagian-bagian yang kurang jelas dalam standar ini, seharusnya merujuk kepada standar aslinya yaitu API RP 500, Shell internationale Petroleum Maatschappij B. V dan EP 5000/34.

Preface

Indonesia National Standard SNI 13-6910 - 2002 - Drilling operations for safe conduct of onshore and offshore in Indonesia - Implementation is adopted combination of API RP500, Shell internationale Petroleum Maatschappij B.V, and EP 55000/34. The national committee which responsibility this standard is Technical Committee of 67S - Directorate General of Oil and Gas - Department of Energy and Mineral Resources.

As the based to formulating the standard in conducting a several references and literature and bulleting both Indonesian and foreign in order to method and procedure of handling of health and safety management in the field oil and gas industries.

The standard provide requirement for safety in drilling; safety coordinating; preparatory operating; drilling equipment and operating; drilling associated activities; hazardous area classification an equipment; hydrogen sulfide and drilling; occupational safety; and fire prevention, fire fighting, and fire control; and offshore safety.

When there are parts an unacceptable on these standard, its should be referred to the original standard is API RP 500, Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V and EP 55000/34.

Operasi pemboran darat dan lepas pantai yang aman di Indonesia - Pelaksanaan

1 Ruang lingkup

1.1 Umum

Standar ini menetapkan persyaratan keselamatan kerja dalam operasi pemboran dan kerja ulang di darat dan di lepas pantai yang aman di Indonesia. Standar ini juga menetapkan persyaratan untuk peralatan yang dirancang dan disusun dengan baik serta dioperasikan dengan program pemboran yang direkayasa dengan baik oleh karyawan yang dikelola dan dilatih dengan baik. Faktor kunci dalam operasi yang aman adalah perencanaan yang tepat dan komunikasi yang baik dengan semua tingkat karyawan dan semua komitmen pribadi karyawan.

Operasi pemboran yang sarat tenaga kerja memungkinkan kru bor menghadapi banyak situasi dan prosedur kerja yang sangat berbahaya. Banyak operasi yang sangat memerlukan kekuatan fisik dan tergantung pada kegiatan dan waktu yang terkoordinasi dari setiap anggota kru terhadap keefektifan dan akhirnya keselamatan kerja mereka.

Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan Praktek yang Direkomendasikan ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dokumen ini adalah untuk menyarankan praktek dan prosedur untuk meningkatkan dan mpmelihara keselamatan kerja dalam operasi pemboran darat dan lepas pantai dan perawatan sumur, termasuk perawatan-perawatan khusus untuk memenuhi standar keselamatan kerja yang tinggi.

Petunjuk ini berlaku untuk operasi-operasi yang menggunakan perangkat pemboran

Drilling operations for safe conduct of onshore and offshore in Indonesia

1 Scope

1.1 General

High safety standards in drilling and work over operations will be achieved when well designed and properly laid out equipment is operated using a well engineered drilling programma by well managed and welltrained personnel. Key factors in a safe operation are proper planning and good communications with all levels of personnel and personal commitment of all personnel.

The labour intensive nature of the drilling operation exposes the drilling crew to many potentially hazardous situations and work procedures. Many operations are physically demanding and depend on the coordinated activity and timing of each member of the crew for their effectiveness and ultimate safety.

All activities shall be conducted safely and in compliance with this Recommended Practice.

1.2 Purpose

The purpose of this document is to recommend practices and procedures for promotion and maintenance of safe conduct of onshore and offshore drilling operations and well servicing operations, including special services to meet high standards of safety.

These guidelines apply to operations working rotary drilling rigs, well servicing rigs, and

putar, perawatan sumur dan perawatan-perawatan khusus yang terkait. Baik operasi pemboran seismik maupun pemboran sumur air tidak dibahas di dalam buku petunjuk ini.

related special services. Neither seismic drilling nor water well drilling operations are addressed herein.

Tanggung jawab. Petunjuk ini berlaku untuk semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dengan operasi pengeboran. Untuk memastikan pelaksanaan kerja secara aman yang tercakup dalam petunjuk ini harus disediakan pelatihan dan instruksi-instruksi yang lengkap kepada semua orang yang terlibat.

Responsibility. These guidelines apply to all activity and all parties associated with drilling operations. To ensure the safe performance of work covered by these guidelines training and complete instructions shall be provided to all affected persons.

Setiap waktu, kegiatan kerja khusus yang sedang dilakukan harus berada dalam pengawasan langsung orang yang diberi kuasa yang memiliki wewenang untuk memulai, mengubah, atau menghentikan metoda kerja atau operasi, sesuai kebutuhan, untuk memastikan kualitas keselamatan kerja tertinggi dari para karyawan dan operasi yang terkait.

At all times, the specific work activity being performed should be under the immediate supervision of an authorized person who has the authority to commence, modify, or cease the work, using methods or operations, as necessary, to ensure the highest quality of safety of affected employees and operations.

Orang yang diberi kuasa harus mengamati kondisi yang berubah dan memperbaikinya, sesuai kebutuhan, metode kerja untuk meningkatkan perlindungan para karyawan maupun operasi yang aman.

The authorized person should observe changing' conditions and improve, as required, the work methods to promote increased protection for the employees as well as safe operations.

1.3 Keselamatan kerja di lokasi

Pelaksanaan dan pemantauan program keselamatan kerja harus mencakup hal-hal berikut:

- Pengidentifikasian terhadap bahaya;
- Pencegahan kecelakaan terhadap karyawan, aset atau lingkungan;
- Kepatuhan terhadap standar lingkungan;
- Keharusan membuat rencana kontingensi yang sesuai dengan operasi.

1.3 Safety at site

Implementation and monitoring of the safety program should include the following:

- Hazards are identified;
- Injury to personnel, assets or the environment, is prevented;
- Environmental standards are adhered to;
- An adequate contingency plan suitable for the operation is required;

- penerapan kode dan praktek kerja terhadap semua operasi;
- semua karyawan menerima orientasi dan pelatihan yang tepat dalam segala aspek pekerjaannya dan mematuhi persyaratan keselamatan kerja sebagai kebutuhan situasi kerja;
- rapat keselamatan kerja dengan semua karyawan di lokasi pemboran diadakan sedikitnya sekali seminggu dan catatan-catatan daftar hadir serta topik-topik yang didiskusikan harus disimpan. rapat tambahan hendaknya diselenggarakan sebelum setiap operasi non rutin;
- inspeksi peralatan instalasi pemboran dilakukan secara sistematik dan semua kondisi berbahaya diperbaiki;
- semua kecelakaan yang menyebabkan luka-luka pada karyawan atau kerusakan pada peralatan harus segera dilaporkan sesuai dengan prosedur Pemerintah/Peraturan dan kecelakaan tersebut diselidiki dengan tujuan mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kecelakaan;
- laporkan kejadian nyaris celaka, peng identifikasian bahaya dan melakukan tindakan perbaikan.

1.4 Rapat keselamatan kerja

Rapat keselamatan kerja diselengarakan untuk:

- merangsang suatu komunikasi yang efektif di lokasi kerja;
- memantau dan mengembangkan kesadaran keselamatan kerja;
- melaporkan kondisi dan praktek yang tidak aman;
- membuat usulan tentang bagaimana meningkatkan unjuk kerja keselamatan kerja pada semua tingkat.

- safe working codes and practices are implemented for all operations;
- all personnel receive appropriate induction and training in all aspects of their work and observe such safety requirements as the work situation warrants;
- safety meetings with all personnel on the drilling location are held at least weekly and that records are kept of attendants and topics discussed. additional meetings should be held before any non routine operation;
- inspection of equipment of the drilling installation is made systematically and that any unsafe conditions are corrected;
- all accidents causing injury to personnel or damage to equipment are reported immediately in accordance with Government / Regulatory procedures and they are investigated for the purpose of identifying causes and initiating action to prevent recurrence;
- near miss accidents are reported, hazards are identified and appropriate remedial action is taken.

1.4 Safety meetings

Safety meetings should be held to:

- stimulate an effective two-way communication at the work site;
- monitor and promote safety consciousness;
- report unsafe conditions or practices;
- generate suggestions on how to improve safety performance at all levels.

Pertemuan keselamatan kerja perlu di jadwalkan. Setiap individu harus datang pada perternuan mengenai keselamatan kerja paling sedikit sekali setiap putaran kru. Setiap perternuan harus didokumentasikan.

1.5 Kualifikasi personil

Seluruh personil di pemboran harus benar-benar terlatih dan memiliki kualifikasi yang ditentukan pada jabatannya.

- untuk tenaga teknik khusus pemboran harus bersertifikat sesuai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07P/075/MPE/1991 dan Peraturan Dirjen MIGAS No. 017P/123/D.DJM/ 1989,
- memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keterampilan dasar mengenai cara pemadaman kebakaran.
- bagi personil pemboran di lepas pantai harus mengetahui cara penyelamatan diri di laut/atas air.
- pada sumur yang berpotensi H_2S dan gas berbahaya lainnya, semua personil harus mengetahui cara menggunakan alat pelindung pernafasan dan alat pelindung diri.

1.6 Koordinasi keselamatan kerja

Hal-hal berikut ini diperlukan untuk koordinasi keselamatan kerja yang efektif:

- program keselamatan kerja yang berisi kebijaksanaan dan prosedur tertulis yang dirancang untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan;
- penerapan dengan efektif program keselamatan kerja, dan
- prosedur untuk memperbaharui program sesuai dengan kebutuhan, dan program pelatihan untuk semua karyawan.

Regularly scheduled safety meetings are required. Every individual should attend a safety meeting at least once per crew cycle. Each meeting should be documented.

1.5 Personnel qualifications

All drilling personnel must be fully trained and be of qualifications determined for their positions.

- special drilling technician must have a certificate in accordance with the Regulation of the Minister of Mines and Energy No. 07P/075/MPE/1991 and the Regulation of MIGAS Director General No. 17P/123/D.DJM/ 1989,
- must have knowledge of safety and basic ("ire fighting skill.
- offshore drilling personnel must have knowledge of personal safety at sea/ on the water.
- at oil wells containing potential H_2S and other hazardous gases, all personnel must know how to wear a respirator and personal safety equipment.

1.6 Safety coordination

The following should be observed for effective safety coordinations:

- a documented safety programme containing written policies and procedures designed to protect the safety and health of all personnel;
- effective implementation of this safety programme, and
- a procedure for updating the programme, as required, and a training programme for all personnel.

1.7 Program pelatihan

Program pelatihan harus mencakup subyek subyek benkut untuk karyawan yang terkait:

- pengendalian sumur dan pencegahan semburan liar;
- pemadaman kebakaran;
- kemampuan untuk bertahan hidup di laut;
- pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

1.8 Sistem pengendalian bahaya

Suatu sistem harus ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki dengan cepat bahaya yang diternukan pada tempat pemboran (sebagaimana diuraikan di dalam bagian 1.9)

1.9 Program inspeksi keselamatan kerja

Program inspeksi keselamatan kerja berkala harus dilakukan. Program ini harus terdiri dari:

a) Inspeksi rutin

Daftar lengkap dan bidang / peralatan yang harus dipertimbangkan selama inspeksi keselamatan kerja tercantum dalam Lampiran A dan B.

b) Inspeksi berkala non-rutin mencakup sekurangnya tinjauan keselamatan kerja tahunan

Topik-topik yang diliput selama masa peninjauan (reviews) umumnya meliputi:

- keseragaman prosedur dan standar;
- izin kerja dan sistem; keselamatan kerja lainnya;
- kesigapan dalam keadaan darurat;
- literatur keselamatan kerja.

Salinan catatan inspeksi sebelumnya harus disimpan untuk ditelaah dan

1.7 Training program

The training program should include the following subjects for applicable personnel:

- well control and blowout prevention;
- fire fighting;
- survival at sea;
- first aid.

1.8 Hazard control system

A system should be in place to identify and quickly correct hazards found at the rig site (as outlined in section 1.9)

1.9 Safety inspection programme

A periodic safety inspection programme should be in place. This programme should consist of:

a) Outline inspections

A detailed listing of areas/equipment to be considered during safety inspections are listed in Appendices A and B

b) Periodic non-routine inspection to include at least an annual safety review

Topics covered during these reviews should generally include:

- conformity with standards and procedures;
- work permit and other safety systems;
- emergency preparedness;
- safety literature.

Copies of previous inspection records should be kept for review and preparation

disiapkan untuk pemeriksaan tahunan berikutnya

c) Pelaporan kecelakaan dan sistem investigasi

Prosedur pelaporan kecelakaan harus tersedia.

Formulir pelaporan kecelakaan yang lengkap harus meliputi tanggal kecelakaan, jumlah korban meninggal karena kecelakaan, jabatan dan karyawan yang cedera, jenis kecelakaan, penyebab kematian secara medis (jika ada), penjelasan singkat mengenai kecelakaan dan langkah perbaikan yang disarankan.

Selain itu, seluruh "kehilangan hari kerja" harus diperiksa pada hari saat kecelakaan terjadi, dan laporan tertulis lengkap mengenai hasil penyelidikan dari setiap kecelakaan harus dikirimkan ke MIGAS dalam waktu 48 jam setelah terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir laporan MIGAS (lihat Lampiran C).

Pada hari kerja pertama setiap bulannya, laporan keselamatan kerja bulanan harus diberikan kepada MIGAS. Formulir yang terdapat pada Lampiran C yang harus digunakan.

1.10 Manual keselamatan kerja

Manual yang berisi tentang prosedur dan praktek keselamatan kerja harus disusun, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Manual ini harus berisikan:

a) Pernyataan tentang kebijaksanaan
Kebijaksanaan tentang keselamatan harus dimasukkan dalam manual ini;

b) Organisasi

Organisasi keselamatan kerja dan tanggung jawab individu harus tercakup. Organisasi keselamatan kerja dan tanggung jawab individu harus ditentukan secara jelas;

for the next annual review.

c) Accident reporting and investigation system

An accident reporting procedure should be in place.

The completed accident reporting form should include the date of the accident, number of fatalities resulting from the accident, job title of injured personnel, type of accident, medical cause of death (if applicable), a brief narrative of the accident, and recommended corrective action.

In addition, all lost time accidents must be investigated on the day such accidents occur, and a full written report of the investigation of each such accident must be submitted to MIGAS within 48 hours after the occurrence of the accident using the MIGAS report form (see Appendix C).

On the first work day of each month, a Monthly Safety Report must be submitted to MIGAS. Appendix C provides the form to be used.

1.10 Safety manual

A manual which addresses safety procedures and practices is required. The manual should be produced in Indonesian and English. This manual should include:

a) Policy statement
A safety policy should be included in the manual;

b) Organization

Safety organization and individual responsibilities should be included. the safety organization and individual responsibilities should be clearly identified;

c) **Praktek-praktek yang aman dan peraturan**
Bagian praktek-praktek kerja yang aman harus meliputi:

- pemakaian alat pelindung diri;
- identifikasi daerah berbahaya;
- penggunaan tanda-tanda peringatan setiap bahaya;
- identifikasi, penanganan dan pengendalian material berbahaya, dan
- prosedur pelaporan untuk peralatan yang rusak, tindakan-tindakan yang tidak aman dan kecelakaan.

c) **Safe practices and. rules**

The section on safe practices should include:

- use of personal protective equipment;
- identification of hazardous areas;
- use of hazard signs;
- identification, handling and control of hazardous material, and
- reporting procedures for defective equipment, unsafe acts and injuries.

2 Acuan normatif

2 Normative references

Pedoman 8 / 2000, *Pedoman penulisan standard nasional Indonesia, Badan standardisasi Nasional*

EP 55000/34, *Shell internationale petroleum maatshappij B.V.*

E & P Forum, *Safety audit checklists.*

API RP 500 B, *Recommended practice for safe conduct of onshore and offshore*

3 Definisi dan istilah

Definisi berikut diberikan untuk membantu memperjelas dan menerangkan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam terbitan ini. Para pemakai hendaknya mengakui bahwa sebagian dan istilah ini dapat dipakai dalam contoh-contoh lain di mana aplikasi atau artinya mungkin menyimpang dari informasi khusus/spesifik yang diberikan di sini.

3 Terms and Definitions

The following definitions are provided to help clarify and explain use of certain terms in this publication. Users should recognize that some of these terms can be used in other instances where the application or meaning may vary from the specific information provided herein.

3.1
acidizing
tindakan memompa larutan asam ke dalam lubang sumur untuk memindahkan material dari perforasi, pipa, dan dinding formasi produksi atau memompa larutan ke dalam formasi untuk memperbaiki peresapan

3.1
acidizing
the act of pumping an acidic solution into a wellbore to remove materials from the perforations, pipe, and walls of the producing formation or pumping the solution into formations to improve permeability

3.2
annular space
spasi yang mengelilingi pipa dalam lubang sumur. Dinding bagian luar spasi annular mungkin berupa lubang terbuka atau pipa

3.3
ANSI
singkatan dari American national standards institute

3.4
API
singkatan dari American petroleum institute

3.5
approved
berarti disetujui, disahkan, diakui, diterima oleh badan atau instansi yang sah atau diakui. Catatan: Istilah layak, cukup, memadai, aman, semestinya, pantas, diterima, secara berkala, dengan segera, sesuai, berkualifikasi, kompeten, handal, berpengalaman, sehingga memastikan, dapat dicapai, sering, dan kata-kata serupa yang menunjukkan standard umum perawatan didefinisikan sebagai "dengan cara yang bijaksana"

3.6
ASTM
singkatan dan American society for testing and materials

3.7
authorized person
orang yang ditugaskan oleh majikan untuk melaksanakan atau menyelia unjuk kerja tipe spesifik dari kewajiban di lokasi kerja,

3.8
backup
mengacu kepada tindakan "menunjang" atau mencegah rotasi satu bagian pipa atau rod sementara yang lain dikeluarkan atau dimasukkan. Juga berlaku, untuk baut dan mur. Backup wrench menyambung ke kunci yang dipakai untuk menahan pipa, batang, atau baut. Backup tong menyambung pada jepitan pipa yang digantung di menara bor dan dipakai untuk menahan bagian pipa sementara bagian lain dikeluarkan atau

3.2
annular space
space surrounding pipe in the wellbore. Theuter wall of the annular space may be open hole or it may be pipe

3.3
ANSI
abreviation for American national standards Institute,

3.4
API
abreviation for American petroleum institute

3.5
approved
means sanctioned, endorsed, accredited, certified, or accepted by a duly constituted and recognized authority or agency. Note: he iterms proper, adequate, sufficient, safe, due, appropriate, reasonable, accepted, periodically, readily, suitable, qualified, competent, reliable, experienced, so as to ensure, accessible, frequently, and similar words indicative of a general standard of care are defined as "in a prudent manner"

3.6
ASTM
abbreviation for American Society for t esting and materials

3.7
authorized person
a person assigned by an employer to perform or supervise the performance of a specific type of duty or duties at the work site

3.8
backup
refers to the act of "backing up" or preventing rotation of one section of pipe or rods while another is screwed out of or into it. Also applied to screwing nuts on or off bolts. A backup wrench refers to any wrench being used to hold the pipe, rods, or bolt. Backup tong refers to the pipe tongs suspended in the derrick and used to hold a section of pipe while another section is screwed out of or into it by use of other tongs.

dimasukkan dengan menggunakan penjepit lain. Backupman adalah anggota kru yang mengoperasikan backup tongs. Backup position mengacu kepada tempat kerja backup man

The back up man is the crew member who operates the backup tongs. The back up position refers to the work station of the backup man

3.9
blocks
crown dan Travelling. Blok atas tetap dan blok bawah yang dapat dipindahkan, tanpa memandang block dan tackle assembly pada suatu perangkat pemboran yang menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor atau pipa sembur

3.9
blocks
crown and Travelling. The fixed upper and movable lower blocks respectively of the block and tackle assembly on a rig that raises and lowers the drill string or tubing

3.10
blowout
mengalirnya cairan sumur yang tak terkendali, dan atau cairan formasi dan lubang sumur ke zona bawah tanah bertekanan rendah

3.10
blowout
an uncontrolled flow of well fluids and/or formation fluids from the wellbore or into lower pressured subsurface zones (underground blowout)

3.11
blowout preventer (BOP)
piranti yang dipasang pada kepala sumur atau Christmas tree yang memungkinkan ditutup dengan atau tanpa tali pipa atau wireline di lubang sumur

3.11
blowout preventer (BOP)
a device attached to the wellhead or Christmas tree that allows the well to be closed in with or without a string of pipe or wireline in the borehole

3.12
blowout preventer remote control
kontrol yang dapat digunakan untuk menghidupkan alat pencegah semburan liar dari posisi yang jauh dari alat pencegah semburan liar

3.12
blowout preventer remote control
a control that can be used to actuate the blowout preventer from a position some distance away from the blowout preventer

3.13
breaking-out pipe
operasi melepaskan bagian pipa,

3.13
beaking-out pipe
operation of unscrewing of a pipe section,

3.14
bypass
biasanya mengacu kepada koneksi pipa sekitar katup atau mekanisme kontrol lainnya. Bypass dipasang dalam kasus yang memungkinkan lewatnya cairan melalui bypass line sementara penyesuaian atau perbaikan dilakukan pada kontrol yang dibypass

3.14
bypass
usually refers to a pipe connection around a valve or other control mechanism. A bypass is installed in such cases to permit passage of fluid through the bypass line while adjustments or repairs are made on the control which is bypassed

3.15
casing
pipa yang dipasang pada lubang sumur dan

3.15
casing
pipe installed in the wellbore and usually

biasanya disemen di tempat untuk mempertahankan dimensi lubang sumur dan menutup off hidrokarbon dan formasi yang mengandung air

cemented in place to retain the borehole dimension and seal off hydrocarbon and water-bearing formations

3.16
surface casing
rangkaian pipa. luar dan pipa pertama yang dipasang dalam lubang sumur kecuali untuk drive pipe/conductor pipe, untuk menutup pasir permukaan dan memberikan perlindungan semburan liar dan mencegah hilangnya sirkulasi pada saat mengebor lebih dalam

3.16
surface casing
outside and first pipe string installed in the wellbore, except for drive pipe or conductor pipe, to seal off surface sands and provide blowout protection and prevent loss of circulation while drilling deeper

3.17
protective (intermediate) casing
rangkaian pipa yang menjangkau ke kepala sumur dan dipasang di dalam selubung permukaan dalam sumur yang sangat dalam yang tanpa itu cairan bor tidak dapat diseimbangkan karena hilangnya sirkulasi serempak dan masuknya tekanan tinggi zona lain atau di daerah di mana gradien tekanan abnormal diternukan

3.17
protective (intermediate) casing
pipe string extending to the wellhead and installed inside of surface casing in wells of such depth without which drilling fluid cannot be balanced because of simultaneous lost circulation and high presure entry of another zone or in regions where abnormal pressure gradients are encountered

3.18
production Casing
rangkaian pipa panjang yang menjangkau di antara kepala sumur dan elevasi pada atau di bawah formasi yang dituju (pay formation) di dalam selubung permukaan atau pelindung dan disemen di ternpat untuk menutup formasi yang produktif dan formasi yang mengandung air

3.18
production Casing
full length pipe string extending between the wellhead and elevation at or below pay formation inside of protective or surface casing and cemented inplace to seal off productive zones and water-bearing formations

3.19
liner
bagian rangkaian pipa yang menjangkau di antara dasar lubang sumur ke elevasi di atas dasar tali selubung sebelumnya. Sulur (liner) melakukan fungsi yang sama sebagai casing pelindung atau produksi dalam menutup zona produktif dan formasi yang mengandung air. Sulur boleh atau tidak boleh disemen di ternpat. Istilah ini juga mengacu kepada bagian pipa panjang yang dipasang di dalam selubung sebagai patch string

3.19
liner
partial length pipe string extending between bottom of the borehole to an elevation above the bottom of the previous casing string. Liner performs the same function as protective or production casing in sealing off productive zones and water-bearing formations. Liner may or may not be cemented inplace. This term can also refer to a partial length pipe string set inside casing as a patch string

3.20
tubing
pipa yang dipasang di wellbore di bagian

3.20
tubing
pipe installed in the wellbore inside all casing

dalam semua casing string dan merentang dari wellhead ke kedalaman di bawah, di, atau di atas formasi

strings and extending from the wellhead to a depth below, at, or above the formation

3.21
catline, cathead
catline adalah tali yang ditenagai oleh cathead yang merupakan pulley type device, yang berupa concave yang berputar, yang dipasang pada ujung shaft dari pusat kontrol. Catline dipakai untuk mengangkat atau menarik peralatan di sekitar instalasi pemboran

3.21
catline, cathead
catline is a line powered by the cathead, which is a concave, rotating, pulley type device mounted on the end of a shaft of the drawworks. Catlines are used to lift or pull equipment around rig

3.22
catwalk
anjungan yang diperpanjang dekat dengan lantai anjungan tempat pipa dihamparkan dan diangkat ke menara. Catwalk dihubungkan dengan lantai anjungan oleh pipe ramp

3.22
catwalk
elongated platform adjacent to the rig floor where pipe is laid out and lifted into the derrick. The catwalk is connected to the rig floor by a pipe ramp

3.23
cellar
penggalian di sekitar kepala sumur untuk memberikan ruang untuk berbagai peralatan pada puncak sumur

3.23
cellar
excavation around the wellhead to provide space for items of equipment at the top of the wellbore

3.24
Cementing
pekerjaan membuat semen menjadi bubur semen dan memompanya ke dalam lubang sumur untuk melakukan fungsi seperti menunjang selubung, mengisolasi formasi di belakang selubung, melindungi pasir air tawar, dan menutuppelubangan dalam selubung

3.24
cementin
the act of making cement into a slurry and pumping it into a wellbore to perform functions such as supporting casing, isolating formations behind casing, protecting fresh water sands, and sealing perforations in casing

3.25
christmas tree
istilah yang digunakan untuk katup dan perlengkapannya yang dirakit pada puncak sumur yang selesai untuk mengontrol aliran hidrokarbon dan cairan lain

3.25
christmas tree
term applied to the valves and fittings assembled at the top of a completed well to control the flow of hydrocarbons and other fluids

3.26
circulate
mendaurkan cairan melalui pipa dan lubang sumur

3.26
circulate
to cycle fluid through pipe and wellbore

3.27
combustible liquid
cairan mudah bakar yang mempunyai titik nyala pada atau di atas 100F (37,8C)

3.27
combustible liquid
any liquid having a flashpoint at or above 100F (37.8C)

3.28
conductor pipe
rangkaian yang relatif pendek dari pipa berdiameter besar yang dipasang agar puncak lubang terbuka dan agar mengembalikan cairan pengeboran yang mengalir ke atas dari lubang sumur ke sistem cairan opengeboran pernukaan hingga rangkaian selubung pertama terpsang dalam sumur. Pipa konduktor juga dapat digunakan dalam pengendalian sumur. Pipa konduktor biasanya disemen

3.28
conductor pipe
a relatively short string of large diameter pipe which is set to keep the top of the hole open and provide a means of returning the up flowing drilling fluid from the wellbore to the surface drilling fluid system until the first casing string is set in the well. Conductor pipe may also be used in well control. Conductor pipe is usually cemented

3.29
contractor
orang atau perusahaan yang berjanji melaksanakan semua atau sebagian pengeboran dan pelayanan minyak dan gas

3.29
contractor
any person or company who contracts to perform all or any part of oil and gas well drilling or servicing

3.30
deadline
ujung tali pemboran yang tidak di gulung ke drum gulungan angkat dari menara bor putar. Ujung tali pengeboran ini disauhkan (biasanya ke substruktur menara) dan tidak bergerak pada waktu kerek bor diangkat, karenanya istilahnya demikian

3.30
deadline
the end of the drilling line which is not reeled onto the hoisting drum of the rotary rig. This end of the drilling line is anchored (usually to the derrick substructure) and does not move as the travelling block is hoisted, hence the term deadline

3.31
derrick (mast)
komponen menara baja dari anjungan pengeboran atau pelayanan yang menunjang blok mahkota, kerek bor, dan tali angkat. Menara dan tiang mungkin merupakan struktur diam yang biasanya memerlukan pembongkaran perakitan pada waktu dipmdahkan dari lokasi ke lokasi, atau mungkin dapat diangkut dengan kemarnpuan diletakkan tali diangkat ke dan dari permukaan tanah dalam keadaan terakit sepenuhnya

3.31
derrick (mast)
the steel tower component of a drilling or well servicing rig which supports the crown block, travelling block, and hoisting lines. Derricks and masts may be stationary structures normally requiring dismantling and disassembly when moved from location to location, or may be portable with the capability of being laid down and raised to and from ground level fully assembled

3.32
dernckman
karyawan yang tempat bekerjanya di atas menara sementara pipa atau rod diangkat atau diturunkan ke dalam lubang

3.32
derrickman
employee whose work station is usually up in the derrick while pipe or rods are being hoisted or lowered into the hole

3.33
drill pipe
tube panjang, biasanya terbuat dari baja yang dipasang secara sambungan berulir

3.33
drill pipe
a length of tube, usually steel, with special threaded connections

3.34
drill stem
rangkaian pipa bor dari induk pembasuh ke pahat yang terdiri dari kelly, drill string (work string), stup, drill collar, alat-alat down-hole seperti stabilizers and reamers. Rangkaian ini digunakan untuk memutar pahat dan membawa cairan bor ke pahat

3.35
drill stem test
tes yang dilakukan dengan peralatan uji khusus yang dimasukkan ke dalam lubang sumur pada rangkaian pipa bor (work string) untuk menentukan sifat-sifat produksi dari suatu formasi

3.36
drill string
beberapa bagian sambungan yang dihubungkan bersama-sama. Dapat juga menyambung ke bagian atau tubing atau casing berulir yang dihubungkan bersama-sama yang digunakan dalam pengeboran

3.37
driller
karyawan bertanggung jawab langsung atas perangkat dan kru pengeboran. Pengoperasian peralatan pengeboran dan pengangkatan adalah kewajiban utamanya

3.38
drilling (hoisting) line
tali labrang yang dipakai dalam sistem pengangkatan utama dari perangkat pengeboran

3.39
drilling out
mengacu kepada pengeboran dan pemindahan yang umumnya tertinggal di dalam selubung atau lubang sumur setelah penyemenan

3.40
drilling rig
peralatan dan mesin-mesin yang dirakit terutama untuk mengebor atau membuat lubang di tanah

3.34
drill stem
the entire drilling assembly from the swivel to the bit composed of the kelly, drill string (work string), stubs, drill collars, and downhole tools such as stabilizers and reamers. This assembly is used to rotate the bit and carry the drilling fluid to the bit.

3.35
drill stem test
a test taken by means of special testing equipment run into the wellbore on the drill string (work string) to determine the producing characteristics of a formation

3.36
drill string
several sections of joints of drill pipe joined together. May also refer to sections or joints of threaded tubing or casing joined together to be used for drilling

3.37
driller
employee directly in charge of a drilling rig and crew. Operation of the drilling and hoisting equipment constitute his main duties

3.38
drilling (hoisting) line
the wire rope used in the rig's main hoisting system

3.39
drilling out
refers to drilling and removal of material which normally remains in the casing or wellbore after cementing

3.40
drilling rig
equipment and machinery assembled primarily for the purpose of drilling or boring a hole in the ground

3.41
drive pipe
rangkaian pipa yang relatif pendek dan bergaris tengah besar yang dimasukkan ke dalam tanah untuk berfungsi sebagai pipa konduktor (lihat No. 3.23)

3.42
electrical classification of areas
untuk keperluan dokumen ini, lokasi-lokasi diklasifikasikan menurut API RP 500 B: Praktek yang direkomendasikan untuk klasifikasi kawasan untuk area instalasi listrik di instalasi pemboran dan pasilitas produksi dianjungan tetap dan bergerak di darat dan di laut

3.42
elevator
piranti mekanis yang dipasang pada kerek bor yang mengunci sekitar dan .mendukung/ menunjang pipa selama operasi pengangkatan dan penurunan

3.43
external gayline
lini yang memberikan keseimbangan/dan dijalankan dari suatu titik di menara, mast, atau tiang ke sauh darat ke substruktur khusus atau dasar menara yang merupakan pengganti untuk sauh darat

3.44
flammable liquid
setiap cairan yang mempunyai titik nyala di bawah 100°F (37,8C)

3.45
floorman
anggota kru anjungan yang stasiun kerjanya selama mengangkat adalah di lantai anjungan. Juga melakukan kewajiban operasi dan perawatan sebagaimana diperintahkan oleh penyelia. Mungkin juga disebut rotary helper, atau well puller

3.46
frezzing operation
terbentuknya sumbat oleh cairan yang membeku dalam pipa fitting untuk membatasi tekanan sementara memindahkan peralatan sumbat yang cacat atau tidak cukup

3.41
drive pipe
a relatively short string of large diameter pipe driven or forced into the ground to function as "conductor pipe" (refer to NO.3.23)

3.42
electrical classification of areas
for pupose of this document, locations are classified according to API RP 500 B: Recommanded practice for calssification of areas for electrical installation at drillling rigs and production fasilities on land and on marine fixed and mobile pltforms

3.42
elevators
mechanical device attached to the travelling block which latches around and supports the pipe during hoisting or lowering operations

3.43
external gaylines
lines which provide stability and run from some point in the derrick, mast, or pole to ground anchors or to a special substructure or derrick base which provides a substitute for ground anchors

3.44
flammable liquid
any liquid having a flashpoint below 100°F (37.8C)

3.45
floorman
member of the rig crew whose work station during hoisting is on the rig floor. Also performs numerous other operating and maintenance duties as directed by the supervisor. May also be referred to rotary helper, roughneck, driller's helper, or well puller

3.46
freezing operation
creation of a plug by freezing a liquid in a pipe or fitting to confine the pressure while r emoving defective or inadequate equipment of the plug

3.47
ground anchors
alat static holding yang ditancapkan di tanah yang terpisah dari struktur menara bor dan tempat guylines dapat ditempelkan

3.48
guarded
tindakan menutupi, melindungi, memagari, mengurung atau memroteksi dengan sarana penutup atau selubung, barrier rail, atau screen untuk meniadakan kemungkinan kontak kecelakaan dengan orang, binatang atau hal-hal yang berbahaya

3.49
guylines
tali labrang yang ketika dimuat dalam keadaan tegang menjaga jarak tetap antara titik pemasangan dan komponen yang dihubungkan oleh tali labrang

3.50
hazardous substance
zat yang karena dapot meledak, dapat terbakar, beracun, korosif, menimbulkan gatal, atau berbahaya, berpotensi menyebabkan cedera, sakit, dan meninggal dunia

3.51
hole
istilah umum yang biasanya merujuk kepada wellbore

3.52
hot oil treatment
memanaskan minyak dan memompakan nya ke pipa, tubing dan casing, atau formasi untuk memindahkan paraffin dan asphaltine

3.53
hydraulic Fracturing
memompakan cairan ke dalam lubang sumur dan ke dalam formasi khusus untuk mendorong peretakan

3.54
kelly
pipa baja segi empat, enam atau yang lain yang menghubungkan induk pembasuh ke pipa bor. Kelly bergerak melalui meja putar dan memindahkan torsi ke tali bor

3.47
ground anchors
static holding devices installed in the ground separate from the rig structure and to which guylines may be attached

3.48
guarded
covered, shielded, fenced, enclosed, or otherwise protected by means of suitable covers or casings, barrier rails, or screens to eliminate the possibility of accidental contact with or dangerous approach by persons, animals, or subjects

3.49
gaylines
a wire rope which when loaded in tension maintains a fixed distance between the points of attachment to the components connected by the wire rope

3.50
hazardous substance
any substance which by reason of being explosive, flammable, toxic, corrosive, oxiding, irritating, or otherwise harmful, has the potential to cause injury, illness, or death

3.51
hole
common term which usually refers to the wellbore

3.52
hot oil treatment
the act of heating oil and pumping it into the piping, tubing, casing, or formation to remove paraffin and asphaltines

3.53
hydraulic fracturing
the act of pumping fluid(s) into a wellbore and into a specific formation to induce fractures

3.54
kelly
the square, hexagonal or other shaped steel pipe connecting the swivel to the drill pipe. The kelly moves through the rotary table and transmits torque to the drill string

3.55
liner
lihat ke "casing"

3.56
load guylines
menstabilkan guylines yang bergerak dari suatu titik pada mast ke menara atau tiang ke titik di atau dekat dasar yang menunjang mast atau tiang atau ke sauh darat. (kadang-kadang disebut internal guyline kalau dipasang ke dasar)

3.57
location
titik tempat sumur akan dibor. Juga disebut sebagai lokasi sumur

3.58
lock-out atau tag-out
suatu sistem yang menyatakan bahwa peralatan rusak hingga lock atau tag dilepaskan oleh orang yang diberi wewenang

3.59
lubricator
pipa tabung yang dilengkapi dengan pack off dan bleed valve yang dipasang untuk sementara untuk memberikan kontrol sementara bekerja di bawah tekanan

3.60
making a connection
menyekrup sambungan batang pipa bor yang digantung dengan tali ke dalam lubang sumur

3.61
making a trip
terdiri dari mengangkat (menarik) pipa atau batang ke permukaan dan kembali ke lubang sumur atau menurunkan (menjalankan) pipa batang ke lubang sumur dan kembali ke permukaan

3.62
making up a joint
menyekrup sambungan pipa ke pipa lainnya

3.63
mast
mengacu kepada "derrick (mast)", No. 3.26

3.55
liner
refer to "casing"

3.56
load guylines
stabilizing guylines which run from a point on the mast, derrick, or pole to a point at or near the base supporting the mast or pole or to ground anchors.(Sometimes referred to as internal guylines when attached to the base)

3.57
location
the point at which a well is to be drilled. Also referred as "wellsite"

3.58
lock-out or tag-out
a system to specify that equipment is out of service until locks or tags are removed by the authorized person

3.59
lubricator
a fabricated length of tubular pipe equipped with a pack off and bleed valve which is temporarily installed to provide control while working under pressure

3.60
making a connection
act of screwing a joint of pipe of rods onto the sting suspended in the wellbore

3.61
making a trip
consists of hoisting (pulling) the pipe or rods to the surface and returning same to the wellbore, or lowering (running) the pipe of rods into the wellbore and returning same to the surface

3.62
making up a joint
act of screwing a joint of pipe into another joint

3.63
mast
refer to "derrick (mast)", No. 3.26

3.64
monkey board
anjungan, tempat derrickman bekerja selama trip dilakukan

3.64
monkey board
platform on which the derrickman works during the time

3.65
mud box
alat yang digunakan lintuk melingkungi sambungan pipa untuk membelokkan cairan yang dilepaskan pada waktu sambungan pipa tekan yang berisi cairan (rangkaian pipa basah) dibuka sekrupnya

3.65
mud box
device used to enclose pipe connections to deflect fluid released when a joint of stand of pipe containing liquid (wet string) is unscrewed

3.66
NFPA
singkatan dan National fire protection association

3.66
NFPA
abbreviation for National fire protection association

3.67
operator
pemilik sewa guna atau agen yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi sewa guna tersebut

3.67
operator
lease owner or hi; designated agent who is responsible for the overall operation of the lease

3.68
open hole
bagian lubang sumur yang tidak diselubungi

3.68
open hole
uncased part of the wellbore

3.69
perforating
membuat lubang pada pipa, semen, formasi pada kedalaman yang diinginkan (biasanya dibentuk dengan pemakaian alat peledak atau muatan ledak yang berbentuk)

3.69
perforating
the act of making holes in pipe, cement, or formation at desired depths (usually formed with an explosive device utilizing bullets or shaped charges)

3.70
pipe racking board guylines (tubing board guylines)
guylines yang bergerak dari racking board ke sauh darat atau substruktur atau dasar khusus yang merupakan pengganti untuk sauh darat

3.70
pipe racking board gaylines (tubing board gaylines)
lines (guy-lines) which run from the racking board to ground anchors or a special substructure or base which provides a substitute for ground anchors

3.71
pipe tapping (hot tapping)
mengebor lubang melalui dinding pipa yang berada di bawah tekanan. Pelana khusus dipakai untuk menyambungkan katup dan lubricator pada pipa tersebut

3.71
pipe tapping (hot tapping)
the act of drilling a hole through the wall of pipe which is under pressure. A special saddle is used to attach a valve and lubricator to the pipe

3.72
pole mast
struktur yang terdiri dan satu bagian tabung

3.72
pole mast
structure consisting of one or more tubular

atau lebih, memendek atau tidak, yang merupakan anggota pengangkut muatan. Struktur, pada waktu ditegakkan ke posisi kerja, biasanya memerlukan guyiines. Ini mungkin disambungkan dengan carrier, skid base atau substruktur. Ini dipakai sebagai ganti menar pengeboran

sections, telescoping or not telescoping, which are the load-bearing members. The structure, when erected to working position, usually requires guylines. It may be attached to a carrier, skid base, or sub structure. It is used in place of a derrick

3.73
portable mast
lihat "derrick (mast)", No. 3.26

3.73
portable mast
refer to "derrick (mast)", No.3. 26

3.74
production casing
lihat "casing", No. 3.15

3.74
production casing
refer to "casing", No. 3.15

3.75
protective (Intermediate) casing
lihat "casing" (No. 3.15.b)

3.75
protective (intermediate) casing
refer to "casing", (No. 3.15.b).

3.76
pumping unit
peralatan permukaan yang dirakit untuk mengangkat fluida secara mekanik dari dalam sumur

3.76
pumping unit
surface equipment assembled for the purpose of mechanically lifting from a well

3.77
qualified person
orang yang, dengan diploma yang sah, sertifikat, atau kedudukan yang profesional,atau orang berpengetahuan atau berpengalaman, dengan berhasil telah menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan, pekerjaan, atau subyek tersebut

3.77
qualified person
a person who, by possession of a recognized degree, certificate, or professional standing, or who by knowledge, training, or experience, has successfully demonstrated the ability to solve or resolve problems relating to the subject matter, the work, or the subject

3.78
rabbit
piranti yang dijatuhkan, ditarik, didorong melalui bagian pipa untuk memastikan bahwa pipa dapat dilalui oleh piranti itu dengan bebas

3.78
rabbit
an instrument or device that is dropped, pulled, or pushed through a section of pipe to ensure that it is free of passage

3.79
racking pipe atau rod
meletakkan pipa stand atau batang dengan susunan yang rapi di menara bor

3.79
racking pipe or rods
act of placing stands of pipe or rods in orderly arrangement in the derrick

3.80
reverse circulation
arus normal sirkulasi cairan adalah ke bawah di dalam pipa dan kembali ke atas melalui spasi annular lubang sumur yang mengelilingi

3.80
reverse circulation
normal course of fluid circulation is downward inside the pipe and upward in the wellbore annular space surrounding the pipe.

pipa. Sirkulasi normal ini kadang-kadang dicadangkan dan cairan kembali melalui pipa setelah setelah dipompakan ke bagian spasi annular

This normal circulation is sometimes reversed and the fluid returns through the pipe after being pumped down the annular space

3.81
rigging up
pemancangan dan penyambungan di tempat dari komponen untuk menyiapkan operasi pemboran atau pelayanan

3.81
rigging up
the on-site erection and connection of the components in preparation for drilling or well servicing operations

3.82
rods (sucker rods)
batang atau materi lain yang sesuai yang terbuat dari baja khusus, aluminium fiberglas. Batang tersebut disekrupkan bersama-sama untuk membuat hubungan mekanik dari unit pompa permukaan ke pompa dalam sumur

3.82
rods (sucker rods)
a special steel, aluminium, fiberglass, or rod of other suitable material, a number of which are screwed together to make up the mechanical link from the surface pumping unit to the pump in the well

3.83
safety valve
suatu katup yang tersedia untuk melepaskan/ mengalirkan kelebihan tekanan yang timbul guna mencegah terjadinya ledakan

3.83
safety valve
a valve available for releasing/flowing the over pressure to prevent the explosion

3.84
single
satu sambungan batang atau pipa

3.84
single
one joint of rod or tubular goods

3.85
snubbing
menarik atau menjalakan pipa di bawah tekanan melalui unsur lak di mana peralatan khusus digunakan untuk menerapkan kekuatan luar untuk mendorong pipa ke dalam sumur atau mengontrol gerakan pipa keluar dari sumur

3.85
snubbing
pulling or running pipe under pressure through a sealing element where special equipment is used to apply external force to push the pipe into the well or to control the pipe movement out of the well

3.86
special service
operasi yang menggunakan peralatan dan personil khusus untuk melakukan proses pekerjaan untuk menunjang operasi pengeboran dan pelayanan surnur

3.86
special service
those operations utilizing specialized equipment and personnel to perform work processes to support well drilling and servicing operations

3.87
stabbing board
anjungan sementara di menara pengeboran tempat karyawan melakukan pekerjaannya sementara selubung dijalankan untuk membantu dalam membimbing suatu sambungan pipa ke sambungan pipa lainnya untuk makeup

3.87
stabbing board
temporary platform in the derrick on which an employee works while casing is being run to aid in guiding a tubular joint into another joint for makeup

3.88
stabbing a Valve
meluruskan dan menyekrup katup ke ujung pipa

3.89
stand of pipe
satu, dua atau tiga sambungan pipa yang disekrup bersama-sama dan kadang-kadang disebut sebagai satu kali, dua atau tiga kali secara terus-menerus

3.90
stripping
menarik atau menjalankan pipa di bawah tekanan melalui unsur lak

3.91
strand
beberapa untaian kawat bulat atau dibentuk yang secara helical dililitkan di sekitar sumbu

3.92
stuck pipe
keadaan di mana pipa terjepit atau menggantung sementara berada dalam lubang dan tidak dapat dipindahkan

3.93
substructure
struktur tempat duduknya menara. Mungkin memberikan ruang untuk kepala sumur dan peralatan kontrol sumur

3.94
supervisor
orang yang telah diberi wewenang untuk mengontrol, pinipinan atau pengawas kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan atau lebih,

3.95
surface Casing
lihat "casing", No. 3.15.a

3.96
swabbing
pengangkatan cairan sumur ke permukaan dengan menggunakan alat seperti piston yang dipasang pada wireline. Penyedotan mungkin terjadi tanpa sengaja karena ulah piston pada waktu pipa atau rakitan ditarik dari sumur

3.88
stabbing a valve
aligning and screwing a valve onto the end of a pipe

3.89
stand of pipe
one, two or three joints of pipe screwed together and sometimes referred to as a single, double, or triple respectively

3.90
stripping
pulling or running pipe under pressure through a sealing element

3.91
strand
several round or shaped wires helically laid about an axis

3.92
stuck pipe
a condition in which the pipe sticks or hangs while in the hole and cannot be moved

3.93
substructure
structure on which the derrick sits. May provide space for wellhead and well control equipment

3.94
supervisor
person who has been given the control, direction, or supervisor of work performed by one or more employee

3.95
surface casing
refer to "casing", No. 3.15.a

3.96
swabbing
lifting of well fluids to the surface using a piston-like device installed on a wireline. Swabbing may inadvertently occur due to piston action as pipe or assemblies are pulled from the well

3.97
swingline
tali yang digantungtegak lurus dan diikat pada ujung bawah untuk memberikan peganan tangan, yang digantung di atas tempat sekoci pada platform lepas pantai, dan digunakan untuk memudahkan pemindahan personil dengan aman antara kapal dan anjungan dan sebaliknya

3.97
swingline
a vertically suspended rope knotted on the lower end to provide hand grips, hung above the boat landing on an offshore platform, and used to facilitate safe personnel transfer between boat and platform and vice versa

3.98
swivel
alat yang berada di puncak rangkaian pipa bor yang memungkinkan sirkulasi dan rotasi serempak

3.98
swivel
device at top of the drill stem which permits simultaneous circulation and rotation

3.99
tour
istilah untuk masa kerja kru anjungan dan biasanya diucapkan seolah-olah dieja "t-o-w-e-r"

3.99
tour
designates the work period of a rig crew and is pronounced usually as if it were spelled "t-o-w-e-r"

3.100
tubing
lihat "casing", No. 3.15.c

3.100
tubing
refer to "Casing", No. 3.15.c

3.101
tugger line
tugger line adalah tali labrang yang diberi tenaga oleh kerekan dan dipakai untuk memindahkan beban ringan di sekitar anjungan,

3.101
tagger line
tugger line is a wire rope powered by a winch and used for the controlled moving of light loads around a rig,

3.102
tugger line
tugger line adalah tali labrang yang diberi tenaga oleh kerekan dan dipakai untuk memindahkan beban ringan di sekitar anjungan

3.102
tagger line
ugger line is a wire rope powered by a winch and used for the controlled moving of light loads around a rig

3.103
v-door
lubang di menara dari lantai menara ke cat walk dan kawasan rak pipa

3.103
v-door
the opening in the derrick leading from the derrick floor to the catwalk- and pipe rack area

3.104
well servicing rig
peralatan dan rakitan mekanis yang pada pokoknya untuk keperluan pekerjaan sumur termasuk menank atau menjalakan batang pipa atau batang isap (sucker rod), termasuk tetapi tidak terbatas padapengeboran ulang, penyelesaian, penyelesaian ulang, kerja

3.104
well servicing rig
equipment and mechanized assembly primarily for the purpose of any well work involving pulling or running tubular or sucker rods, to include but not limited to, redrilling, completing, recompleting, workover, sucker rod or tubing pulling, arid abandoning,

3.105
wire rope
lubang di menara dari lantai menara ke cat walk dan kawasan rak pipa

3.106
kecelakaan
suatu kejadian yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan luka atau sakit. Kejadian ini dapat juga melibatkan kerusakan, kerugian produksi atau terganggunya pekerjaan

3.107
kematian
kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, tanpa memperhitungkan waktu antara kecelakaan (injury/luka-luka) dan kematian

3.108
lost time injuries (LTI)
jumlah total korban meninggal, cacat permanen total, cacat permanen sebagian, dan kasus-kasus hilangnya hari kerja.

3.109
frekwensi lost time injury (LTIF)
jumlah lost time injury per juta jam kerja selama masa tersebut.

3.110
kasus kehilangan hari kerja (LWC)
jika ada cedera kerja, selain cacat permanen sebagian, yang menyebabkan pegawai yang mengalami kecelakaan untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari atau tugas terbatas pada salah satu hari setelah hari cedera diterima.

3.111
kehilangan hari kerja
jumlah total hari kalender di mana pegawai yang mengalami cedera tidak bekerja sebagai akibat dari Lost Workday case, atau suatu cacat permanen sebagian.

3.112
kasus perawatan medis (MTC)
setiap kecelakaan kerja yang tidak menyebabkan kehilangan hari kerja juga hari

3.105
wire rope
several wire strands helically laid about an axis

3.106
accident
an event which has or could have caused injury or illness. Such an event may also involve damage, product loss or interruption of work

3.107
fatality
a death resulting from a work injury, regardless of the time intervening between injury and death

3.108
lost time injuries (LTI)
the sum of fatalities, permanent total disabilities, permanent partial disabilities and lost workday cases.

3.109
lost time injury frequency (LTIF)
the number of lost time injuries per million exposure hours worked during the period.

3.110
lost workday cases (LWC)
any work injury, other than permanent partial disability, which renders the injured person temporarily unable to perform any regular job or restricted work on any day after the day on which the injury was received.

3.111
lost workdays
the total number of calendar days on which the injured person was temporarily unable to work as a result of a lost Workday case, or a permanent partial disability.

3.112
medical treatment case (MTC)
any work injury that involves neither lost workdays nor restricted workdays but which

3.113
cacat permanen sebagian (PPD)
setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan total, atau kehilangan fungsi permanen, dan setiap bagian tubuh atau setiap kerusakan fungsi secara permanen dan setiap bagian tubuh, tanpa melihat cacat yang sudah ada sebelumnya pada pegawai yang mengalami kecelakaan atau kerusakan fungsi tubuh

3.113
permanent partial disabilities (PPD)
any work injury which results in a complete loss, or permanent loss of use, of any member of part of the body or any permanent impairment of fuctions of parts of the body, regardless of any pre-existing disability of the injured member or impaired body function

3.114
cacat permanen total (PTD)
setiap kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang pekerja menjadi tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau mengakibatkan berakhirnya masa kerja

3.114
permanent total disabilities (PTD)
any work injury which incapacitates an employee permanently and results in termination of employment

3.115
kecelakaan kerja yang harus dicatat
setiap kecelakaan kerja yang menyebabkan:
- kematian;
- cacat permanen total;
- cacat permanen sebagian;
- kehilangan hari kerja;
- hari kerja yang terbatas;
- perawatan medis

3.115
recordable work injury
any work injury which results in:
- fatality;
- permanent total disability;
- permanent partial disability;
- lost workdays;
- restricted workdays;
- medical treatment

3.116
kasus kerja yang terbatas (RWC)
setiap kecelakaan kerja yang menyebabkan pemberian tugas diluar tugas yang biasa dikerjakan sebagai pekerjaannya setelah hari terjadinya kecelakaan. Tugas terbaik yang diberikan harus mempunyai arti dan ditentukan lebih dulu atau merupakan bagian besar suatu jabatan

3.116
restricted work case (RWC)
any work injury which results in a work assignment after the day the accident occurred that does not include all the normal duties of the person's regular job. The restricted work assignment must be meaningful and pre-established or a substantial part of a regular job

3.117
hari kerja terbatas
jumlah hari kalender dihitung dari hari dimulainya hari kerja terbatas sampai orang kembali kepekerjaannya yang biasa

3.117
restricted workdays
total number of calendar days counted from the day of starting restricted work until the person returns to his regular job

3.118
jam terpapar
jumlah jam kerja total termasuk lembur dan pelatihan tetapi tidak termasuk cuti, sakit dan ketidak hadiran lainnya (lihat jam kerja)

3.118
exposure hours
total number hours of employment including overtime and training but excluding leave, sickness and other absences (see man-hours)

3.119
beratnya kecelakaan
jumlah total kehilangan hari kerja selama masa jangka waktu tersebut dibagi Kasus Kehilangan harikerja ditambah cacat permanen sebagian dan merupakan rata "away" days

3.120
keseluruhan frekwensi kasus yang dicatat (TRCF)
jumlah total kasus yang dicatat per sejuta ekspos jam kerja selama jangka waktu tersebut

3.121
keseluruhan kasus yang dicatat (TRC)
jumlah kematian, cacat permanen total, cacat permanen sebagian, kasus kehilangan hari kerja, hari kerja dengan tugas terbatas, dan kasus perawatan medis

3.122
cedera dalam pekerjaan
suatu kecelakaan atau sakit, tanpa memperhitungkan beratnya, yang timbul dan kejadian tunggal (atau beberapa kejadian yang saling berdekatan waktun/a) selama masa kerja.

3.123
jam kerja
jam kerja untuk karyawan yang bekerja di lokasi rig harus berdasarkan pada jam kerja sesungguhnya selama jangka waktu giliran. Jam kerja untuk karyawan yang bertugas di laut harus berdasarkan pada jam kerja sesungguhnya

3.119
severity
total lost workdays during the period covered divided by the total of lost workday cases plus permanent partial disabilities, and represents average away days

3.120
total recordable case frequency (TRCF)

number of total recordable cases per million exposure hours worked during the period

3.121
total recordable cases (TRC)
sum of fatalities, permanent total disabilities, permanent partial disabilities, lost workday cases, restricted workday cases and medical treatment cases

3.122
work injury
an injury or illness, regardless of severity, which arises from a single event (or a number of events close together in time) in the course of the employment.

3.123
man-hours
man-hours for rig site personnel should be based on hours actually worked during a normal tour. Man-hours for shore based personnel should be based on hours actually worked

4 Penyiapan operasi

4.1 Persiapan lokasi di darat

4.1.1 Lokasi

Sumur-sumur harus dilokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain di mana "sumber nyala" dapat timbul. Jarak yang aman dan pemancar radio harus ditentukan sehingga penggunaan bahan peledak dan detonator dapat terus berlangsung tanpa ada bahaya pengaktifan dari luar.

Semua sarana yang praktis harus digunakan untuk mengurangi atau menghindari akibat-akibat yang merugikan lingkungan sekitarnya akibat pembangunan lokasi atau pengope-rasian perangkat pemboran.

4.1.2 Ukuran

Lokasi yang ada harus mampu menampung seluruh peralatan dan bangunan, gudang, bengkel dan lain-lain.

4.1.3 Bahan mudah terbakar

Bahan mudah terbakar jika mungkin semua pohon, semak dan bahan yang mudah terbakar lainnya harus dibersihkan dari lokasi pemboran dan dalam jarak 50 meter di sekitar perimeter lokasi.

4.1.4 Penggalian

Penggalian pekerjaan penggalian sebaiknya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga runtuhnya dinding-dinding samping dapat dicegah. Tindakan pencegah an harus dilakukan untuk menghindari orang jatuh kedalam lubang galian. Lubang galian harus diberi penerangan yang cukup di malam hari.

4.1.5 Sumber nyala

Sumber nyala terbuka, peralatan listrik yang tidak teriindung, merokok dan segala sumber

4 Preparatory operations

4.1 Site preparation on land

4.1.1 Locations

Wells should be located at least 100 meters away from public roads, railways, public works, houses or other places in which a source of ignition may arise. Safe distances from any radio transmitters need to be established so that use of explosives and detonators may proceed without danger of external activation.

All practicable means should be taken to minimise or avoid any detrimental effect on the surrounding environment by virtue of the construction of the location or the operation of the drilling rig.

4.1.2 Size

The site should be sized to contain all equipment and buildings, storage, workshops, etc.

4.1.3 Combustible material

Combustible materia Where possible all trees, undergrowth, and other such combustible material should be cleared from drilling sites and for a distance of 50 meters around the site perimeter.

4.1.4 Excavation

Excavation work should be carried out in such a manner that the collapse of side walls is precluded. Measures should be taken to prevent persons accidentally falling into an excavation. Excavations should be properly illuminated at night.

4.1.5 Sources of ignition

Source of ignition naked lights, unprotected electrical equipment, smoking and all other

nyala api harus dilarang di semua lokasi pemboran/sumur. Apabila motor bakar dipergunakan secara permanen di wilayah yang berbahaya maka motor tersebut harus dilengkapi dengan spark arrestor.

4.1.6 Vent, flare dan flare pit

Vent, flare dan flare fit dan ujung flare harus ditempatkan sekurang-kurangnya 90 meter dari rel kereta api, jalan, pekerjaan umum, unit proses atau tangki. Fasilitas ini harus ditempatkan sekurang-kurangnya 30 meter dari sumur, separator gas/ minyak, parit di lokasi atau sumber gas yang dapat menyala. Hendaknya disediakan sarana untuk memastikan bahwa gas berbahaya seperti H_2S, apabila ada, dapat dibuang dengan aman. Arah angin yang lazirn harus dipertimbangkan saat membangun lubang cerobong asap.

4.1.7 Peringatan dan pemberitahuan lainnya

Peringatan dan pemberitahuan lainnya yang berisikan larangan-larangan harus ditunjukkan dengan jelas. Peringatan tersebut harus dipajang yang menunjukkan tempat perlengkapan pemadam kebakaran, alat bantuan penafasan, dan perlengkapan P3K disimpan. Peringatan ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

4.1.8 Harus ada lebih dan satu jalan masuk ke lokasi pemboran

4.1.9 Telepon

Telepon atau sistem komunikasi yang ditempatkan di zona berbahaya harus sesuai dengan yang digunakan di Zona I.

4.1.10 Lokasi kamp di daerah operasi terpencil, mungkin perlu untuk menyediakan fasilitas kamp.
Topik-topik keselamatan kerja diuraikan secara garis besar di bawah ini.

a) Tempat penyimpanan bahan bakar harus terpisah jauh dari daerah

sources of ignition should be prohibited on all drilling/well sites. When iinternal combustion engines are permanently used within a hazardous area they should be equipped with the spark arrestor.

4.1.6 Vents, flares and flare pits

Vent, flare pits and extremities of flare lines should be located at least 90 meters from railways, roads, public works, processing units or tanks. They should be at least 30 meters from a well, gas/oil separator, site drainage or other possible source of ignitable vapours. Means should be provided to ensure that noxious gases, e.g. H_2S, should they be present, are disposed of safely. Prevailing winds should be considered when constructing flare pits.

4.1.7 Warning and other notices.

Warning and other notices staling restrictions should be prominently displayed. Notices should be displayed indicating where fire-fighting equipment, breathing apparatus, and first-aid equipment are stored. They should be written in both Bahasa Indonesia and the English language.

4.1.8 There should be more than I access to drilling locations.

4.1.9 Telephones

Telephones or talk-back systems located in hazardous areas should be suitable for Zone I application.

4.1.10 Camp sites in remote operating areas, it may be necessary to provide camp facilities.
Safety topics are outlined below.

a) Fuel storage must be segregated away from the general accommodation area

akomodasi umum dan diberi tanda dengan tanda bahaya dan peringatan (misalnya, "dilarang merokok").

b) Bahan peledak dan sumber radioaktif bersama benda berbahaya lainnya tidak boleh disimpan di lokasi kamp, tetapi dalam area yang telah ditentukan di lokasi sumur.

c) Alat pemadam kebakaran harus tersedia di semua unit akomodasi termasuk dapur, ruang makan, ruang rekreasi, klinik dan ruang radio (jika ada). Fasilitas pemadam kebakaran harus tersedia di sekitar tangki bahan bakar, tempat parkir kendaraan dan mesin generator kamp.

Latihan kebakaran di tempat kamp harus sering dilakukan (lihat # 800).

d) Sistem listrik di kamp harus sesuai dengan standar kode USA NEC. Semua penerangan, pemanas dan jaringan tenaga listrik untuk akomodasi harus terlindung seluruhnya oleh semua atau kombinasi dari hal berikut:

- miniatur circuit breaker dengan thermal magnetic overcurrent release (mcb);
- sekering;
- overload trip switches;
- residual current earth leakage circuit breaker (rccb).

Pentanahan sempuma harus tersedia, diuji dan didokumentasikan. Tahanan maksimum yang diizinkan terhadap bumi adalah 4 ohm. Jika diperlukan akan dibuat lubang bor agar dapat masuk ke dalam bumi.

Kabel distribusi daya listrik harus diproteksi terhadap matahari/UV (Ultra Violet) jika terentang di atas tanah dan jika

surrounded by an adequate bund wall and adequately marked with hazard signs and cautionary notices (e.g. 'no smoking').

b) Explosives and radioactive sources together with any other hazardous substances shall not be kept at the camp site, but in defined areas at the well site.

c) Fire extinguishers shall be provided for all accommodation units including kitchens, mess room, recreation rooms, clinic and radio room (if applicable). Further fire Fighting facilities must be provided around fuel tanks, vehicle parking areas and the camp generator.

Fire drills in the camp site shall be held frequently (see # 800).

d) Electrical systems in the camp shall comply with USA NEC Code.. All lighting, heating and accommodation power circuits must be fully protected by all or a combination of the following:

- miniature circuit breaker with thermal magnetic overcurrent release (mcb);
- fuses;
- overload trip switches;
- residual current earth leakage circuit breaker (rccb).

Full earthing shall be provided, verified and documented. The maximum permissible resistance to earth shall be 4 ohms. Where necessary boreholes to provide a ground to earth will have to be provided.

Power distribution cables shall be UV protected if strung above ground and if buried shall be contained in a marked

di bawah Tanah harus diberi konduit yang diberi tanda-tanda, jika tidak harus menggunakan armoured cable.

Pemeriksaan lengkap terhadap sistem Pembangkit dan distribusi listrik harus dilakukan oleh tenaga ahli, sehingga proteksi, pentanahan dan operasi yang memadai dapat diverifikasi..

e) Jalan yang menghubungkan ruang makan, unit akomodasi dan fasilitas lain harus tetap bersih, bebas gangguan dan jika mungkin selalu kering. Penerangan di sekitar daerah di luar fasilitas kamp harus diatur sedemikian rupa sehingga daerah sekitarnya dapat terlihat dengan jelas setiap saat selama keadaan gelap. Demikian juga peralatan penanggu-langan keadaan darurat harus selalu diberi penerangan dengan baik. Tempat berkumpul harus dinyatakan dengan jelas dan diberi penerangan yang cukup.

4.2 Penyiapan lokasi lepas pantai

Diperlukan informasi mengenai data meteorologi dan oceanografi tentang daerah di mana pemboran akan dilaksanakan untuk menentukan jenis perangkat pemboran yang benar-benar sesuai untuk menyelesaikan program pemboran secara ekonomis. Survei seismik memberikan data yang berkaitan dengan kedalaman air, topografi dasar laut dan kondisi tanah dan pada sebagain besar kasus akan memberikan informasi yang cukup untuk menunjukkan kemungkinan ada atau tidaknya shallow gas. Informasi tersebut cukup untuk operasi yang menggunakan kapal misalnya kapal bor dan semi submersible rig. Bottom supported rig (jack up) memerlukan penyelidikan lokasi yang lebih rinci.

4.2.1 Stabilitas dan daya apung

Kapal harus memiliki stabilitas dan daya apung cadangan yang memadai (agar tetap

conduit, otherwise armoured cable must be used.

A full inspection of the electrical generation and distribution system should be carried out by a specialist (competent electrician), so that adequate protection, earthing and operating standards can be verified.

e) Walkways connecting the mess room(s) accommodation units with ablution facilities should be kept clean, clear of obstructions and where possible dry. Lighting around the external areas around camp facilities should be such that the ground can be seen clearly at all times during the hours of darkness. Similarly emergency response equipment should be kept in marked and well illuminated marked area. Muster areas must be clearly indicated and illuminated.

4.2 Location preparation offshore

IInformation is required about meteorological and oceanographic data of the area in which drilling will take place to establish the type of rig most suitable for the economic completion of the drilling programme. Seismic surveys provide data concerning water depth, seabed topography and soil conditions and in the majority of cases will provide sufficient information to indicate the probable presence or absence of shallow gas. Such information may be sufficient for operations with vessels such as drillships and semi submersible rigs. Bottom supported rigs (jack ups) may require a more detailed location investigation.

4.2.1 Stability and reserve buoyancy

The vessel must have adequate stability (and reserve buoyancy to remain afloat and

terapung dan tegak dengan muatannya) dalam kondisi lingkungan yang diantisipasi (meskipun telah mengalami kerusakan kecil).

upright with its required payload) in the anticipated environmental conditions (even after sustaining minor damage).

4.2.2 Mempertahankan posisi

Performa kapal bertahan di tempat, dengan mengatur posisi secara dinamik atau lebih umum dengan sebuah sistem penjangkaran, tergantung pada situasi lmgkungan, kedalaman air dan kondisi tanah pada lokasi yang dipilih. Hal ini harus dinilai berdasarkan kekhususan dan suatu lokasi.

4.2.2 Station keeping

The station keeping performance of a vessel, by dynamic positioning or more usually ananchoring system, depends on the environmental conditions, the water depth and the soil conditions at the selected location. This should be assessed on a site specific basis.

4.2.3 Ballast control system

Sistem kontrol balas vital untuk operasi dari peralatan semi submersible rig yang aman dan harus dievaluasi sebagai bagian dari penilaian semi-submersible dan kapal bor secara menyeluruh.

4.2.3 Ballast control system

The ballast control system is vital to the safe operation of semi submersibles and shall be evaluated as part of the integrity assessment of semi-submersibles and drill ships.

4.3 Pemindahan perangkat pemboran di darat

Rencana rinci tentang pemindahan perangkat pemboran harus disiapkan dan mencakup rencana kontingensi termasuk rincian kontrol dan perincian berat peralatan. Ketentuan-ketentuan yang sesuai harus diadakan untuk:

- survei lokasi/jalan;
- muatan berbahaya.

Mungkin diperlukan pengawalan polisi untuk pengendalian lalu lintas di jalan umum. Di daerah yang padat penduduk mungkin ada peraturan dan ketentuan setempat yang harus dipatuhi.

4.3 Land rig move

A detailed rig move plan shall be prepared and include contingency plans including enroute control and equipment weight details. Adequate provisions must be made for:

- location/route surveys;
- hazardous loads.

Police escorts may be required for traffic control in a public road. In populated areas there may be local rules and regulations which should be observed.

4.4 Pemindahan instalasi pemboran di lepas pantai

Rencana pemindahan instalasi pemboran harus dipersiapkan dan mencakup:

- program pemindahan, rencana kontingensi;
- arah haluan;

4.4 Offshore rig move

A rig move plan should be prepared and include:

- move programme, contingency plan;
- vessel heading;

- ramalan cuaca;
- survei dasar laut;
- pola penjangkaran.

Jangkar harus ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kemungkinan merusak saluran pipa atau peralatan di bawah laut baik saat penjangkaran maupun dalam operasi-operasi berikutnya.

4.5 Keselamatan kerja selama cuaca buruk

Kegiatan selama cuaca buruk harus disusun dengan mempertimbangkan tiga hal utama:

- memperkecil resiko terhadap karyawan;
- memperkecil kerusakan akibat angin ribut;
- memperkecil kemungkinan polusi.

5 Peralatan dan operasi pemboran instalasi pemboran darat

Pemancangan/perebahan derrick/masts harus dilakukan pada saat cuaca terang.

Instalasi Pemboran Lepas Pantai.

Penempatan instalasi pemboran lepas pantai harus dikerjakan hanya pada saat cuaca terang.

5.1 Derricks dan masts

5.1.1 Merakit derricks

Dalam merakit derricks yang terbuat dari baja, baut dan mur harus dikencangkan dengan torsi awal yang rendah sampai perakitan selesai, kemudian baut dan mur dikencangkan sampai mencapai torsi yang ditetapkan sesuai dengan spesifikasi pabrik.

Memasang bagian kaki menara yang bengkok adalah berbahaya, dan semua profil harus memiliki kelurusan dalam batas

- weather forecast;
- seabed survey;
- anchor pattern.

Anchors shall be laid in such a way as to avoid any possibility of damaging pipelines or any subsea equipment either during anchoring or subsequent operations.

4.5 Safety during heavy weather

Activities during heavy weather should be governed by three major considerations:

- minimise risk to personnel;
- minimise storm damage;
- minimise possibility of pollution.

5 Drilling equipment and operations onshore rigs

Erection/lay down of derricks/masts should be performed during day light hours.

Offshore Rigs.

Positioning of offshore rigs should only be performed day light hours.

5.1 Derricks and masts

5.1.1 Derrick erection

In the erection of steel derricks, bolts and nuts should be tightened initially with low torque until the erection of the derrick is finished, thereafter all nuts and bolts should be fully tightened to the correct torque as specified by manufacturer.

The use of bent leg sections is dangerous, and all profiles should be straight within manufacturing tolerances. A bent leg, girt, or

toleransi pabrik. Bagian kaki, siku pengait (girt), atau bagian lain yang bengkok akan mengurangi kekuatan dan merusak bagian struktur yang lain karena ini akan cenderung menarik bagian-bagian tersebut keluar dari garis dan memberrikan tekanan yang tidak seharusnya ditanggung oleh bagian-bagian tersebut. Setiap bagian yang tidak dapat dipasang dengan tepat di tempatnya tanpa mengubah profil derrick yang berdekatan atau yang penampangnya telah berkurang harus diganti. Baut-baut tersebut harus memiliki ukuran dan daya renggang yang sesuai dengan lubang baut yang digunakan. Lubang-lubang baut tidak boleh diperbesar. Setiap modifikasi derrick harus disetujui oleh pabrik pembuat.

any other member has significantly reduced strength and actually damages other members of the structure because it tends to pull them out of line and put undue stress upon them. Any part that cannot readily be assembled in place without distorting adjacent members of the derrick or which has been reduced in cross-section should be replaced. Bolts should be of the correct size and tensile strength for bolt holes in use. Bolt holes should not be enlarged. Any modification of the derricks should be approved by the manufacturer.

5.1.2 Peralatan perakit

Winches, gin pole dan peralatan perakit yang lain, bersama-sama dengan tali kawat, harus sering diperiksa secara rutin sebagaimana diuraikan pada bab 5.1 dan dibuat catatan mengenai pemeriksaan tersebut. Pastikan bahwa muatan berada dalam batas muatan kerja yang aman dari sling dan peralatan yang digunakan.

Pada saat derrick sedang dirakit atau dibongkar, atau pada saat mast tersebut sedang dinaikkan atau diturunkan tidak boleh ada pekerjaan lain yang berada di bawah derrick. Bak sumur harus benar-benar terlindung selama operasi ini.

5.1.2 Erection equipment

Winches, gin poles and other erection equipment, together with wire ropes, should be inspected at frequent intervals as detailed in item 5.1 and a record kept of the inspections. Ensure that the loads are within the safe working load of the slings and other equipment in use.

No other work should be performed underneath the derrick while it is being erected or dismantled, or of the mast while it is being raised or lowered. The cellar should be completely covered during these operations

5.1.3 Pemeriksaan derrick

Derrick harus diperiksa secara ke-seluruhan setelah dipancangkan untuk melihat bahwa semua bagian dan baut masih pada tempatnya dan bahwa baut tetap kencang dan dilengkapi dengan cincin penutup kunci yang sesuai. Inspeksi ini harus memastikan bahwa tidak ada bagian yang telah dipasang dapat membahayakan keamanan derrick. Selama inspeksi harus digunakan manual yang disusun oleh IADC Drilling Manual, Section L3, Derricks and Masts, Visual Field

5.1.3 Derrick inspection

Derricks should be thoroughly inspected after erection to see that all members and bolts are in place and that the latter are tight and equipped with suitable lock washers. This inspection should ensure that no member has been installed in a manner that will impair the safety of the derrick. During inspection use should be made of the IADC Drilling Manual

Section L3, Derricks and Masts, Visual Field

Inspection - Report of Visual Inspection of Derrick or Mast and Substructure atau yang sejenisnya. Kondisi pelapisan pada derrick harus diperiksa secara teratur dan diperbaiki sesuai kebutuhan.

5.1.4 Pembebanan derrick

Pembebanan derrick yang eksentrik dengan garis sumbu derrick harus dihindari. Apabila penempatan pojok kaki derrick tidak sama (tidak rata air), sehingga titik pusat meja air (water table) tidak tepat di atas titik pusat sumur, di mana hal ini dapat diketahui melalui posisi kerekan jalan (travelling block) yang tidak tepat di atas titik pusat sumur, maka kondisi ini harus diperbaiki dengan memberikan ganjal tipis pada sudut alas kaki derrick. Kerekan mahkota tidak boleh digeser dari pusatnya apabila derrick tidak sejajar kecuali jika pergerakan tersebut kecil dan dilakukan dengan hati-hati untuk menentukan efek yang mungkin timbul yang akan mengurangi keamanan beban kerja dari derrick.

5.1.5 Pondasi derrick

Sebelum membangun lapangan, analisa desain pondasi harus dikerjakan lebih dahulu. Sistem pengeringan yang baik harus disediakan dan pondasi harus diperiksa setelah terjadi hujan lebat untuk memastikan bahwa kerataan ketinggian pojok alas derrick tidak berubah. Tanah juga harus ditimbunkan di sekitar semua daerah pondasi guna mendapatkan penge-ringan yang baik.

5.1.6 Perawatan derrick

Derrick harus diberi pelindung dan pelapis untuk mencegah terjadinya korosi.

5.1.7 Mast

Prosedur tertulis mutlak harus digu-nakan pada saat menegakkan dan merebahkan mast. Skala pengukur berat yang digunakan harus sesuai dengan jumlah kabel bar yang

Inspection Report of Visual Field Inspection of Derrick or Mast and Substructure or equivalent. Condition of coating on derricks should be inspected regularly and repaired as need.

3.1.4 Derrick loading

Eccentric loading of a derrick should be avoided. If, because of unequal settling of derrick corners, the centre of the water table when drilling with rotary tools, does not line up with the centre of the well, the condition should be corrected by inserting shims at the low corners of the derrick. A crown block should never be shifted off centre to correct for derrick misalignment unless such movement is small and due care is taken to determine the effect it will have in reducing the safe working load of the derrick.

5.1.5 Derrick foundations

Prior to the site construction, a foundation design analysis should be performed. Proper drainage should be provided and the foundation inspected after heavy rains to ensure that derrick comers have not settled unequally and thereby causing the derrick to be out of plumb. Earth should also be banked around the base of all foundation piers to provide drainage.

5.1.6 Care of derricks

The derrick should be protected and coated to prevent the corrosion.

5.1.7 Masts

Mritten procedures shall be used when raising or lowering a portable mast and shall be strictly adhered to. The type of weight indicator used shall indicate the correct

dipasang pada roda-roda kerekan blok jalan.

Pin pengunci, atau alat-alat pengunci lain untuk menahan bagian atas dari telescopic mast yang digunakan, harus diperiksa untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut terpasang baik sebelum pekerjaan selanjutnya dilakukan. Setiap perubahan pada pin pengaman atau mekanisme pengunci positif hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pabrik pembuat.

5.1.8 Tali labrang

Tali labrang akan digunakan untuk menahan mast sebagaimana yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat. Kekuatan dari tali labrang dan peralatan tambahan lain harus sesuai dengan spesifikasi pabrik. Jika persyaratan pelabrangan tidak disebutkan pada prosedur pengoperasian atau tidak diketahui, mast harus dilabrang sesuai dengan API Spec. 4E : Specification for Drilling and Well servicing Structures. Tali labrang tidak boleh digunakan untuk menyejajarkan mast.

5.1.9 Tali lari dan peluncur

Pada setiap pengoperasian perangkat pemboran tali lari untuk operator menara bor (derrickman) harus tersedia, salah satu ujungnya diikat pada derrick (menara tetap) atau mast (menara tidak tepat) di dekat platform tempat derrickman bertugas, dan ujung yang lain dikaitkan pada suatu titik berjarak sekitar 35 m (100 kaki) dari sumur bor, di daerah yang aman, dimana seorang operator menara bor bisa melakukan pendaratan dengan tali secara aman.Tali yang digunakan harus berupaa tali kawat yang halus dan ukurannya harus sesuai dengan perlengkapan penyelamat atau peluncur yang digunakan. (Ukuran tali biasanya $^1/_2$" - $^5/_8$"). Untuk instalasi pemboran di darat, tali lari atau peralatan tali lari yang lain harus didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga derrickman dapat meninggalkan derrick tersebut dengan selamat.

number of lines strung to the block.

Lock pins, or other locking devices for holding the upper sections of a telescopic mast in place, shall be inspected to ensure that they are seated before any additional work on the structure is performed. Any alteration to the securing pins or positive locking mechanisms shall be made only after authorisation by the manufacturer.

5.1.8 Guy lines

Guy lines shall be used to support the mast as recommended by the manufacturer. The strength of the guy lines and auxiliary equipment shall be in accordance with the manufacturer's specification. If guying requirements are not mentioned in the operating procedures or are not known, the mast should be guyed according to API Spec 4E: Specification for Drilling and Well Servicing Structures. Guy lines should never be used for aligning the mast.

5.1.9 Escape line and slide

On each operating land rig a derrickman's escape line must be provided, with one end secured to the derrick or mast near the derrickman's platform and with the other end anchored at a point 35 m (100) ft) from the well bore, in a clear area, where a derrickman could make a safe landing by way of the line.

The line is to be softlay wire rope and of a size to fit the escape carrier or slide to be used. (Usual size line is ½" to 5/8").

For offshore rigs, the escape line or other means of the escape must be designed and installed such that the derrickman could leave safely the derrick.

Tali atau alat ini harus dipasang sebelum pemboran dimulai dan lebih baik segera setelah peralatan pemboran yang mobil meninggalkan lokasi, sehingga bisa memperkecil kemung-kinan tabrakan dengan tali atau pengaitnya.Tali ini tidak boleh direntangkan di atas tangki lumpur atau lubang pembuangan atau tidak boleh langsung melintasi tempat masuk kendaraan.

Chis line or device is to be installed before the first trip but preferably immediately after the "rig-up" mobile equipment has left location, thus minimising the chance of collisions with the line or its anchor. This line should never be strung over mud tanks or waste pits nor directly across vehicle access areas.

5.2 Peralatan pengangkat

5.2 Lifting equipment

5.2.1 Umum

5.2.1 General

Hanya peralatan pengangkat yang dibuat sesuai dengan standar yang harus digunakan dan diuji/diinspeksi sebelum digunakan.

Only properly manufactured lifting equipment should be used and certified/inspected prior to use.

Semua alat pengangkat harus cukup terjaga. Komponen yang digunakan untuk mengangkat seperti sheaves, pengait, shackles, wire slings, dsb. akan ditandai dengan Beban Kerja Aman (Safe Working Load-SWL). SWL untuk suatu sistem peralatan yang saling bergantung akan mengacu pada komponen yang paling lemah dan sistem tersebut, seperti mesin penarik, tali baja, pengait, roda kerekan) dsb.
Mesin pengangkat seperti crane, forklift truck, dan ginpole truck harus diperiksa dan diuji oleh penguji dan pihak ketiga yang disetujui oleh Migas tentang kernampuan daya angkat/pengerekannya dan kemampuan daya angkat (SWL) ini dicanturnkan secara jelas (tanda SWL yang jelas). Harus ada pengecekan yang sistematis. terhadap mesin-mesin pengangkat termasuk cranes, forklift truck, ginpole truck untuk memastikan bahwa kesalahan dan kekurangan yang bisa diidentifikasikan segera diperbaiki atau diperingatkan.

All hoisting equipment shall be adequately guarded. Components used for lifting such as sheaves, hooks, shackles, wire slings, etc., shall be marked with the safe working load (SWL). The safe working load for a system of interdependent equipment shall refer to the weakest component of the system, e.g. winches, wire, hooks, pulleys, etc.Lifting machinery such as cranes, fork lift trucks and ginpole trucks must be appropriately inspected and certified by a qualified 3rd party instructor approved by Migas for hoisting/lifting with a clearly displayed SWL. There should be a systematic check on lifting machinery including cranes, fork lift trucks and ginpole trucks to ensure that faults and identified deficiencies are immediately rectified or otherwise addressed.

Hanya operator yang memiliki sertifikat dan ditunjuk yang harus mengoperasikan mesin tersebut.Suatu sistem pengendalian kualitas peralatan pengangkat/pengerek dan pemeriksaan mesin-mesin juga merupakan elemen yang penting untuk bisa mengendalikan bahaya yang mungkin timbul.

Only certified/authorised operators are to operate hoisting machinery.Similarly a system of quality control over hoisting equipment and machinery inspection is considered and essential element of hazard control.

Faktor keselamatan kerja

Faktor keselamatan kerja harus ditetapkan dengan formula berikut ini:

Faktor keselamatan kerja adalah perbandingan antara kekuatan nominal dan tali baja dalam kg dan beban tarikan yang telah dihitung dalam kg pada tali baja.

Faktor-faktor keselamatan kerja benkut ini harus digunakan.

Faktor keselamatan kerja terendah

- kabel pompa pasir 3.0
- kabel bor 3.5
- kabel untuk menegakkan dan menurunkan menara tidak tetap 2.5
- pekerjaan pengangkatan di luar pemboran 3.0
- kabel bor pada saat menurunkan casing 2.5
- kabel bor pada saat menank pipa yang terjepit 2.5

5.2.2 Pemeriksaan

Pemeriksaan peralatan pengangkat pemboran didasari oleh spesifikasi API 8A:

- pemeriksaan visual yang rutin dilakukan dalam kondisi terpasang setiap minggu;
- pembersihan yang menyeluruh dan pemeriksaan visual dalam kondisi terpasang setelah pemindahan perangkat pemboran atau dilakukan setiap bulan, tergantung mana yang lebih dulu;
- pemeriksaan dengan teknik tanpa perusakan (NDT) dalam kondisi tidak terpasang:

  i) elevator, links, bails, lugs spider, slip,

Safety factor

The safety factor should be determined by the following formula:

Safety Factor is the ratio between the nominal strength of wire rope in kg and the calculated load in kg.

The following safety factors should be used.

Minimum safety factor

- sand line 3.0
- rotary drilling line 3.5
- mast raising and lowering line 2.5
- hoisting services other than rotary drilling 3.0
- rotary drilling line while running casing 2.5
- drilling line whilst pulling on stuck pipe 2.5

5.2.2 Inspection

Inspection of Drilling lifting equipment is based in part on API Specifications 8A:

- routine visual inspection in assembled condition weekly;
- thorough cleaning and visual inspection in assembled condition after every rigmove or every month, whichever comes first;
- non Destructive Test (N.D.T) inspection in disassembled condition of:

  i) elevator, links, bails, lugs spider, slips,

ii) pipa persegi, keran kelly, pemutar kelly, pin dan bok dan sambungan, sekurang-kurangnya sekali setiap 12 bulan;

iii) kerekan jalan, pengait dan pembasuh sekurang-kurangnya sekali setiap 12 bulan tergantung pada kondisi pekerjaan pemeliharaan;

iv) roda-roda mahkota dan jangkar tali mati setiap 2 tahun, tergantung pada kondisi pekerjaan pemeliharaan.

- Setiap kali peralatan pengangkat digunakan untuk menarik beban dinamis yang tinggi, misalnya menggetarkan atau mengerjakan pembebasan pipa terjepit maka harus segera dilakukan pemeriksaan setelah pekerjaan tersebut. Hal ini juga harus dilakukan pada derrick atau mast setelah beroperasi seperti ini.

5.2.3 Drawworks

Pengaman-pengaman yang diperlukan harus diganti setelah mengerjakan pemeliharaan.

Pengungkit yang beroperasi harus jelas-jelas ditandai dan dilengkapi dengan fasilitas untuk mencegah pengoperasian pengungkit yang tidak benar. Hal ini juga harus dilakukan terhadap pemutar, pengungkit penyambung dan pelepas.

Drawworks yang dilengkapi dengan rem eddy current harus memiliki suatu sistem yang akan menjalankan rem utama atau persediaan cadangan baterei jika terjadi kegagalan tenaga utama. Peralatan ini harus diuji secara teratur.

Sebaiknya harus selalu ada sejumlah lilitan kabel pengangkat yang cukup yang tinggal pada drum untuk menghilangkan ketegangan yang di transmisikan langsung ke alat pengikat kabel pada drum minimum untuk lilitan suatu draw-works tertentu disajikan dalam manual operasi dan pabrik.

ii) kelly, kelly-cock, kelly-spinner, pin and box connections, at least once every 12 months;

iii) travelling block, hook and swivel at least once every 12 months, depending on service condition;

iv) Crown block and deadline anchor every two years, depending on service conditions:

- Whenever lifting equipment has been subjected to high dynamic loading, e.g. jarring or working stuck pipe immediate inspection after the job is required. This also applies to the derrick or mast after such operations.

5.2.3 Drawworks

All necessary guards should be replaced after completion of maintenance work.

Operating levers should be clearly marked and fitted with facility to prevent operating the incorrect levers.
This applies particularly to rotary, make-up and breakout levers.

Drawworks fitted with an eddy current brake should have a system which will as a minimum engage the main brake or have a battery powered backup supply in the event of a main power failure. An emergency stop device shall be provided for the drawworks. This device shall be tested regularly.

There should always be a sufficient number of wraps of hoisting line remaining on the drum to eliminate any strain being transmitted directly to the fastening device. The minimum wraps for a given drawworks is given in the manufacturer's operating manual.

5.2.4 Catheads

Jangan biarkan wireline ditarik melalui catheads. Catheads pengikat dan pelepas otomatis harus dijaga supaya tetap bekerja dengan baik dan dilengkapi dengan pengaman yang semestinya.

5.2.5 Tali kepala kucing / catline

Penggunaan catline (tali kepala kucing) sebaiknya tidak dilakukan, lebih dian-jurkan menggunakan mesin penarik (winch) bertenaga udara yang dipasang pada lantai bor.

5.2.6 Kabel bor

Bagian yang tidak sedang digunakan harus disimpan dalam gulungan terpisah yang memiliki penggerak. Apabila melakukan penggeseran dan pemotongan kabel bor, hal-hal yang berkaitan dengan operasi ini harus diperhatikan:
Operasi ini sebaiknya dilaksanakan apabila mata bor berada di dalam pipa selubung, dekat ke dalam sepatu pipa selubung pada waktu rangkaian pipa bor masuk. Hal ini bertujuan untuk me-mastikan bahwa jumlah pipa di dalam lubang adalah maksimum, apabila sumur mulai mengalir.

Menggeser kabel blok tidak boleh dilakukan pada keadaan berikut:

- pipa bor berada di luar lubang untuk suatu sumur yang belum dipasang pipa selubung;
- pipa bor berada di dalam lubang terbuka

Peralatan keselamatan kerja harus dipakai oleh orang-orang yang bekerja pada kerek jalan. Pada waktu meng-geser, gunakan rem dengan jangkar kabel mati. Pada waktu memotong kabel, kerek jalan harus digantung atau diikat.

5.2.7 Jangkar kabel mati/pengukur berat

5.2.4 Catheads

Never allow wire-line to be pulled over the cathead. Automatic makeup and break-out catheads must be maintained in good working order and equipped with proper guards.

5.2.5 Catline

The use of a catline should be discouraged, use of a derrick-floor mounted air winch is preferred.

5.2.6 Drilling line

The unused part of the drilling line should be preferably stored on a power driven reel. When slipping or cutting the drilling line, the following points relating to this operation should be considered:

The operation should preferably be carried out when the bit is inside the casing, near shoe depth on the trip in. This is to ensure that the maximum amount of pipe is in the hole, should the well start to flow.

Slipping the block line must never be carried out during any of the following conditions:

- drillpipe out of hole on a non cased well;
- drillpipe is in open hole.

Safety harnesses must be worn by persons working on the travelling block. During slipping use the dead line anchor brake. While cutting the line, the travelling block must be hung off or otherwise secured.

5.2.7 Deadline anchor/weight indicator

Jangkar kabel mati untuk kabel bor harus disususn dan dipasang (dengan baut/dilas) sedemikian rupa hingga kekuatannya sama atau melampaui kekuatan tarik kabel bor. Pemeriksaan teratur (sebagaimana diuraikan pada bab 5.2) untuk mencari retakan dan korosi harus dilakukan untuk memastikan berfungsinya secara layak dan kekuatan struktural dan peralatan.

Deadline anchors for hoisting lines should be constructed and installed (bolted/welded) such that their strength equals or exceeds the working strength of the hoisting line. Regular checks (as per 5.2) for cracks and significant corrosion should be made to ascertain proper functioning and structural integrity of the equipment.

Pengukur berat (weight indicator) harus dipasang pada setiap instalasi pem-boran dan kerja ulang dan harus dipelihara agar secepat mungkin mencatat besarnya beban yang menggantung (dalam batas 5% dan beban terpasang maksimum). Kalibrasi pengukur berat harus dilakukan secara teratur dengan cara membandingkan hasil perhitungan berat pipa bor atau berat pipa sembur yang sedang diangkat.

A weight indicator should be installed on every drilling and work-over rig and it should be maintained such that it registers a close indication of the hook load suspended (within 5 % at maximum hook load). The weight indicator should be checked regularly for calibration by comparing its reading with the calculated drillpipe or tubing string weight.

Disarankan untuk memeriksa secara berkala bagian lasan yang kritis pada deadline anchor.

It is recommended to regularly inspect the critical welds of a dead line anchor.

5.2.8 Perlindungan mahkota

Setiap perangkat menara harus mempunyai crown-o-matic atau perangkat penyetop keadaan darurat untuk menghindarkan membenturnya kerek jalan dengan kerek mahkota. Peluit peringatan harus dipasang sebelum batas tertinggi mahkota untuk mempe-ringatkan bahwa batas tertinggi telah dicapai dan rem akan bekerja secara otomatis dengan tangkai rem tertarik bergerak ke bawah.

5.2.8 Crown protection

Every rig should have a crown-o-matic or other similar emergency stop device to prevent hoisting the travelling block against the crown block. A horn alarm should be set just prior to the upper crown limit to warn the upper limit is about to be reached and the brake will set, bringing the brake handle down.

5.2.9 Kerekan mahkota dan kerekan jalan

Periksa secara teratur (sebagaimana diuraikan pada bab 5.2) hal-hal berikut:

- bahwa kerekan mahkota dibaut dengan kuat dengan menahan klem pada meja air, lengkap dengan klem ujung untuk mencegah kerek (sheave) agar tidak berputar secara lepas dan bantalannya;
- bahwa batang penyambung dipasang di atas kerek;

5.2.9 Crown block and travelling block

Regularly check (as mentioned in Section 5.2) the following points:

- that the crown block is secure-lybolted with clamps onto the water table, complete with shaft end clamps to prevent the sheaves from rotating loose from their bearings;
- that jumper bars are fitted over the sheaves;

- bahwa ganjal kayu diikat di bagian bawah crown dan tidak rusak;

- bahwa tidak ada bagian-bagian yang longgar pada kerek mahkota atau kerek jalan dan bah-wa meja airnya (water table) bersih;

- bahwa pelindung rantai pada kerek jalan telah dipasang dengan baik (jika ada).

5.2.10 Lantai penyambung

Sebelum memasukkan pipa selubung (casing) atau setiap pekerjaan lain yang memerlukan lantai penyambung, maka harus diperiksa dan diuji untuk memastikan bahwa operasi dapat dilakukan dengan aman.

Peberapa hal berikut ini harus diperiksa dan diamati:

- Peralatan keselamatan kerja harus dipakai apabila berada di atas lantai penyambung yang dikaitkan pada bagian derrick di atas stabber;

- periksa sistem pengangkat;

- periksa safety stops;

- periksa sistem rem darurat (apabiladipasang);

- pastikan tidak ada benda lepas yang tertinggal pada papan;

- dilarang menguji lantai penyambung selama ada kegiatan lain pada lantai pemboran.

Lantai penyambung (stabbing board) harus dianggap sebagai peralatan pengangkat untuk tujuan pemeriksaan dan pengujian dan harus melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi Migas seperti halnya peralatan pengangkat lain, dengan perhatian khusus pada fungsi untuk dinaiki orang.

Lantai penyambung harus memiliki perangkat mengunci mekanis bekerja positif

- that wooden sleepers are secured to the underside of the crown and are undamaged;

- that there are no loose items at the crown block or travelling block and the water table is clean.

- that compensator chain guards on the travelling block are properly fastened with safety straps (if applicable).

5.2.10 Stabbing board

Prior to running casing or any other job requiring the stabbing board it should be inspected and tested to ensure safe operation.

The following points should be checked and observed:

- safety harness must be worn on the stabbing board at all times attached to a derrick member above the stabber;

- inspect hoisting system;

- inspect safety stops;

- check emergency brake system (if fitted);

- ensure no loose objects are left on the board;

- never test stabbing board during other drill floor operations.

The adjustable stabbing board shall be regarded for the purpose of inspection and testing as lifting equipment and be subject to the same rigorous inspection and Migas certification process as other hoisting equipment, with particular attention to its manriding function.

Stabbing boards must have a positive mechanical locking device in case of hoist

dalam keadaan kegagalan pengangkatan. Pengunci sistem gesek tidak boleh dipakai. Pengendalian lantai penyam-bung harus aman saat gagal (saat gagal atau putus tali pengangkat secara otomatis lantai penyambung terkunci atau berhenti) atau berupa pasangan mati.
Setiap pekerjaan pemeliharaan pada lantai penyambung harus diakhiri dengan uji fungsi sistem secara lengkap, untuk memastikan bahwa semua perangkat pengendalian dapat bekerja dengan tepat. Uji fungsi ini harus dilakukan sesuai dengan sistem kerja yang diizinkan sehingga kecelakaan yang mungkin terjadi dapat dicegah.

5.3 Manriding winches

Diwajibkan bahwa semua winch yang digunakan sebagai alat bantu derrickman untuk memanjat menara harus dilengkapi dengan rem pengaman otomatis bila ada kegagalan (automatic fail safe brake) dan tali baja yang terpasang dalam keadaan baik. Sertfikasi yang disahkan oleh MIGAS diperlukan untuk manriding winch

5.4 Pemeliharaan di atas lantai perangkat pengeboran

Pasanglah tanda peringatan pada tempat masuk, "ada orang bekerja di atas". Tanda ini tidak boleh dipindahkan hingga pekerjaan selesai.

5.5 Prosedur pengangkatan yang aman

Pesan utamanya adalah sederhana:

Orang tidak boleh berjalan atau berdiri di bawah beban yang menggantung

Hendaknya selalu menggunakan penyangga (shackle) apabila tersedia baut mata (lifting eye). Apabila mengangkat benda-benda berat dengan single line, hendaknya dipasang swivel di antara shackle dengan single line.
Jangan mengangkat pipa dengan melilitkan rantai dan pengait atau sling air winch hanya di sekitar ujung boknya.

failure. Friction devices are not acceptable.

Controls of stabbing boards must be fail-safe and of the dead-man type of action.

Any maintenance work done on the stabbing board shall be concluded by a complete system function test to verify that all controls work correctly. The function testing should be done under a permit to work system so that potential hazards or failures can be addressed.

5.3 Manriding winches

It is mandatory that all winches used for the transportation of personnel shall be equipped with an automatic fail safe brake and have wire rope installed which is in good condition. MIGAS approval certification of the winch for manriding is required

5.4 Maintenance above rig floor

moved until the work is completed.

5.5 Safe lifting procedures

The main message is simple:

People should not walk or stand underneath suspended loads.

Always use a shackle when a lifting eye is available. When lifting heavy objects on a single line, install a swivel between the shackle and the single line.

Also, do not lift any tubular joints by wrapping airwinch chain and hook or slings around the box-ends only.

5.5.1 Peralatan pengangkat

Peralatan pengangkat harus bersih dan diperiksa setiap sebelum operasi pengangkatan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat dipakai. Tambahan pula, slings dan shackle harus menggunakan kode warna atau tanda pengenal yang berlaku untuk menandai bahwa peralatan telah diinspeksi secara lengkap dalam waktu enam bulan sebelumnya, dan harus ditandai dengan SWL

a) **Elevators**

Pemegang (elevator) harus dijaga agar tetap sesuai dengan API standar 8A dan praktek yang disarankan 8B. Latch, latch spring, hinge pin dan bahu elevator harus diperiksa sebelum digunakan.

Periksa bahwa shackle tidak aus dan nut mempunyai pin - lihatlah catatan tentang shackle.

Periksa strop pengangkat untuk melihat kerusakan dan pastikan swivel dalam keadaan baik-lihat catatan pada tali baja.

b) **Pemeriksaan wire rope sling**

Sling tidak boleh digunakan jika ada:

- deformasi yang berat – di mana strand menjadi kusut berat atau intinya menonjol ke luar;
- aus berat - patah dini di mana kawat aus sampai setengah diameter normal kawat pada titik yang tinggi di bagian luar;
- kerusakan ujung;
- korosi berat - sling yang terkena korosi yang berat/parah tidak mungkin dievaluasi dan harus diganti;
- tidak ada tanda SWL dan tanda tanggal/ warna kode dan pemeriksaan terakhir hilang. Pastikan bahwa tali/ sling baja yang rusak tidak digunakan.

5.5.1 Lifting equipment

Lifting equipment should be clean and inspected prior to every lifting operation to make sure that it is serviceable. In addition, slings and shackles should be colour coded or identified otherwise to signify that the equipment has been fully inspected within the previous six months, and should be marked with the SWL

a) **Elevators**

Elevators should be maintained in accordance with API standard 8A and recommended practice 8B. Latches, latch springs, hinge pins and elevator shoulder should be inspected before use.

Check that shackles are not worn out and that nuts have retaining pins - see notes on shackles.

Check pick-up strops for damage and make sure swivel is in good condition – see notes on wire rope slings.

b) **Inspection of wire rope slings**

No sling should be used when there is:

- severe deformation – where strands are severely kinked or the core is protruding;
- severe wear - where wires are worn out to half normal diameter on high points;
- termination damage;
- severe corrosion - badly corroded slings are impossible to evaluate and should be replaced;
- no SWL indicated and last inspection date/colour code missing. Ensure that deffective sling/wire ropes are not used.

c) **Pemeriksaan shackle**

Shackle tidak boleh digunakan jika ada:

- distorsi pada shackle dan pin;
- ketidaklurusan lubang pin; lubang yang tidak berulir tidak boleh terlalu besar;
- tidak ada tanda SWL atau tanggal inspeksi terakhir/kode warna hilang. Pastikan bahwa peralatan yang rusak tidak digunakan.

d) **Pemeriksaan winch**

Winch tidak boleh digunakan jika ada:

- tekukan yang ukurannya tidak sesuai, kawat yang putus, tali baja pipih, inti yang kelihatan, dsbnya pada kabel pengangkat (hoisting wire);
- jarak, ukuran dan pemasangan yang tidak benar dari bulldog clips;
- kampas rem (brake rims) dan plat sabuk tidak dalam keadaan baik atau sambungannya tidak bergerak dengan bebas atau kampas rem terkontaminasi dengan minyak dan lumpur;
- pengkait & penutup pengaman tidak dalam keadaan baik atau swivel tidak beroperasi dengan bebas.

5.5.2 Sertifikasi dan pengujian

Semua peralatan pengangkat harus diinspeksi, diberi tanda SWL dan disertifikasi sesuai dengan standar industri (API, ASTM dan lain-lain) atau sebagaimana yang diuraikan di dalam RP ini (yang lebih ketat) dan catatannya harus disimpan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk airwinch lines, chains, hooks, swivels, shackles, levator, links, single joint elevators, sling atau swivel, elevator yang melekat pada single joint elevator, pulleys, sheaves, blocks, lifting eyes, chain hoists, overhead crane, dan sebagainya.

c) **Inspection of shackles**

No shackle should be used when there is:

- shackle and pin distortion;
- misalignment of the pin holes; the untapped hole should not be too large;
- no SWL indicated or last inspection date/ color code missing. Ensure that deffective equipment is not used.

d) **Inspection of winches**

No winch should be used where there are:

- improper oversizekinks, broken wires, flat spots, visible core, etc., on the hoisting wire;
- incorrect spacing, size and installation of bulldog clips;
- brake rims and bands not in good condition or the linkage not operating freely or brake rims contaminated with oil or mud;
- hook and safety catch are not in good condition or the swivel not operating freely.

5.5.2 Certification and testing

All lifting equipment shall be inspected, marked with SWL and certified in accordance with industrial standards (API, ASTM etc.) or as specified in this RP (whichever is more stringent) and records kept accordingly. This applies to airwinch lines, chains, hooks, swivels, shackles, elevators, links, single joint elevators, slings or swivels attached to single joint elevators, pulleys, sheaves, blocks, lifting eyes, chain hoists, overhead cranes, etc.

Ulir dan lifting subs/plugs/buttons/caps harus ditandai dengan ukuran dan jenis sambungan, demikian juga SWL karena peralatan tersebut harus diperhitungkan sebagai item-item dan lifting gear dan karena itu harus sesuai dengan peraturan dan legeslasi lifting gear.

Lifting caps harus dibuat dan besi tuang sehingga memenuhi persyaratan ASTM Spec No. A27. Grade . 60-30. Peralatan ini harus diperiksa agar memenuhi ASTM E 1444 dan disahkan sebagaimana mestinya.

Lifting subs/plugs/buttons harus dibuat dan bahan yang sistem pembuatannya dengan dipanaskan untuk memenuhi spesifikasi pipa pemberat, dan pem-buatan ulir sesuai dengan API Spec. 7.

5.5.3 Kunci

Semua kunci harus dipasangkan dengan aman dan diikat dengan tali kawat atau stiff arm. Tali pengaman kunci harus cukup panjang, yang memungkinkan membentuk sudut 90 antara tali-tali tersebut, tetapi dengan tangkai kunci pelepas diatur cukup pendek untuk menghindari terjadinya putaran kunci yang berlebihan.

Tong jaws termasuk dies harus diperiksa ukuran dan kondisinya secara teratur. Kunci (tong) harus dirawat dan diganti jauh sebelum menjadi aus melampaui batas keamanan.

Semua tong counter balances dan bagian-bagiannya harus ditegangkan, dipasang pelindung atau diletakkan sedemikian rupa agar tidak jatuh atau mengenai karyawan apabila tali penggantungnya putus. Tali peng-gantung tersebut digolongkan sebagai perangkat pengangkat dan harus diperiksa sama dengan sling. Keja-diannya harus dicatat dalam buku pencatat sling.

Patahnya cagak pengaman dapat mengakibatkan konsekwensi yang amat serius. Dibutuhkan pendekatan yang sistimatis dalam memeriksa back-up post dan pemeliharaan pencegahan yang

Threaded lifting subs/plugs/buttons/caps should be marked with the connection size and type, as well as the SWL, because they must be considered as items of lifting gear and therefore must comply with lifting gear regulations and legislation.

Lifting caps should be manufactured from a casting which will meet ASTM Spec. No. A27 Grade 60-30. They must be inspected to meet ASTM E 1444 and certified accordingly.

Lifting subs/plugs/buttons should be manufactured from material heat-treated to drillcollar specifications, and threads machined according to API Spec. 7.

5.5.3 Tongs

All tongs should be securely attached and anchored with wire rope or a stiff arm. Tong safety lines should be of sufficient length preferably allowing a 90 breakout angle between the lines, but short enough to prevent over rotation of the tongs.

The tong jaws including the dies should be inspected regularly for size and condition. Tongs should be maintained and replaced well before they become worn to the point of being unsafe.

All tong counter balances and parts thereof shall be so restrained, guarded, or located as to prevent them falling or striking personnel if the suspension line breaks. Suspension lines are classified as lifting devices and should be inspected in the same manner as slings. Their history should be recorded in the sling register.

Back-up post failure has potentially serious consequences. A systematic approach to back up post inpection and planned preventative maintenance is required. Inclusion of this item in the weekly/monthly

terencana. Disarankan agar hal ini dimasukkan dalam daftar pemeriksaan mingguan/bulanan.

5.5.4 Menyambung dan melepaskan rangkaian

Penggunaan pipe spinner yang dioperasikan dengan udara lebih dianjurkan dibandingkan dengan memakai tali atau meja putar. Kunci hidrolik atau iron roughneck hendaknya dipertimbangkan untuk meningkatkan keselamatan kerja di lantai bor. Kunci bertenaga (hidrolik atau udara) hendaknya dilengkapi katup pengaman dengan pengetesan tekanan tidak lebih tinggi dan spesifikasi pabrik.

Bilamana mungkin, spinning chain sebaiknya tidak digunakan.

Karyawan tidak boleh berdiri di belakang kunci bila rangkaian atau pipa sedang disambung atau dilepaskan. Demikian tegangan diambil pada kunci saat menyambung atau melepaskan suatu koneksi, kopling tidak boleh dipasang penuh sampai operator lantai bor berada pada jarak yang aman dan kunci tersebut.

5.6 Peralatan lumpur

5.6.1 Pompa lumpur

Sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan pada pompa, aliran tenaga listrik yang dibutuhkan harus dipisahkan. Ditambahkan pula kunci penghentian setempatdan motor listrik arus searah (DC) penggerak pompa lumpur hendaknya mengunci dan digantungkan catatan pada pengendali pompa di pusat pengendali (driller console) yang memperingatkan bahwa pekerjaan perbaikan pompa sedang berlangsung.

Setelah memutus arus listrik, pompa hendaknya juga diisolasikan dari sistem aliran lumpur. Sebelum suatu pekerjaan dapat dilaksanakan, tekanan yang tersisa,

inspection check list recommended.

5.5.4 Make-up and break-out of assemblies

The use of an air-operated pipe spinner is preferable to rope and rotary table. Hydraulic tongs or an iron roughneck should be considered to improve rig floor safety. Power tongs (hydraulic or air) should be equipped with a safety relief valve with a pressure setting not higher than the manufacturer's specification.

Whenever possible, spinning chain should not be used.

Personnel should never stand behind tongs when assemblies or tubulars are made up or broken out. Once the strain is taken on the tongs when making or breaking a connection, the clutch shall not be engaged fully until the floor crew are at a safe distance from the tongs.

5.6 Mud equipment

5.6.1 Mud pumps

Before any work is done on the pumps, the necessary electrical power shall be isolated. In addition the local lock-out on the DC motor of the mud pump should be engaged and a notice hung on the pump control on the driller's console warning of work in progress.

After the electrical isolation, the pump should also be isolated from the mud system. Before any work can be done the remaining pressure, if any, should be bled off. The

apabila ada, agar dibuang. Katup penga- man tekanan hendaknya dimatikan. Suatu tanda "Ada Orang Bekerja" harus diletakkan di panel pengendali di lantai bor. Tanda ini tidak boleh dipindahkan sampai pekerjaan perbaikan diselesaikan.

5.6.2 Tangki lumpur

semua pompa, keran dan tangki hendaknya diberi tanda yang jelas untuk memudahkan mengenalinya dan mengoperasikannya dengan aman.

5.6.3 Pemisah gas

pemisah gas harus diuji pengopera-siannya setiap minggu.

5.6.4 Pengayak

Selama penggantian saringan pe-ngayak harus diisolasi dan arus listrik dan saringan diganti sesuai dengan instruksi pabrik. Semua bagian yang bergerak harus diberi perlindungan yang sesuai.

5.6.5 Pembersihan tangki (lumpur)

Tindakan pencegahan kecelakaan berikut hendaknya dipertimbangkan:

- putuskan/matikan dan kunci semua hubungan listrik ke motor listrik pengaduk pada tangki yang harus dibersihkan;
- letakkan tanda "Orang sedang Bekerja" pada tombol listrik selama pelaksanaan pekerjaan;
- daerah kerja harus dikelilingi dengan tali dan tanda "grating removed" dipasang;
- seseorang harus siaga (dengan radio) untuk meminta bantuan dalam keadaan ada orang dalam tangki, tali penolong harus diikatkan;
- kawasan harus beraliran udara (ventilasi) dan diperiksa ada tidaknya H_2S. dan apakah ada cukup oksigen dalam tangki;
- pakaian pelindung harus dipakai sesuai keharusan.

pressure relief valve should be tripped. A "Man Working" sign must be placed on the drill floor control panel. This sign must not be removed until the task is completed.

5.6.2 Mud tanks

pumps, valves and tanks should be clearly marked for easy identification and safe operation.

5.6.3 Degasser

degassers shall be test operated weekly during drilling operations.

5.6.4 Shakers

During changing of screens, shakers should be electrically isolated and screens replaced as per manufacturer's instruction. All moving parts should be properly guarded.

5.6.5 Tank cleaning (mud)

The following safety precautions should be considered during tank cleaning:

- isolate and lock all electrical connections to mud mixers of the tank to be cleaned;
- put a "Man Working" sign on the switch for the duration of the job;
- the work area should be roped off and "Grating Removed" sign displayed;
- a look-out should be on standby to call (radio) or assistance in case man in tank is overcome, lifeline to be attached;
- the area should be thoroughly ventilated and checked for the absence of H_2S and sufficient oxygen in the tank;
- protective clothing to be worn as applicable;

- sampaikan pemberitahuan untuk mengisi atau membuang isi tangki lumpur;

5.6.6 Penanganan/pencampuran bahan kimia

Lembaran Data Keselamatan Material (Material Safety Data Sheets - MSDS) harus tersedia bagi yang menggunakan bahan kimia lumpur di semua menara bor. Setiap orang yang menangani bahan kimia harus waspada dari sifat-sifat bahaya setiap jenis bahan kimia dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keselamatannya sendiri dan keselamatan orang lain.

Bahan kimia hendaknya disimpan sedemikian rupa sehingga setiap jenis bahan kimia dapat digunakan dengan mudah.

5.6.7 Program lumpur

1) Kebutuhan umum

Banyaknya,karakteristik, peng-gunaan, pengujian lumpur bor dan prosedur terkait harus dirancang dan diterapkan untuk menghin-darkan kehilangan pengendalian sumur.

2) Peralatan uji lumpur dan peralatan pemantauan

Peralatan uji lumpur harus dipelihara pada menara bor pada setiap waktu, dan pengujian lumpur harus dilakukan sekali setiap giliran, atau lebih sering lagi sesuai dengan kondisi. Pengujian seperti itu harus mencakup berat jenis, kekentalan, dan kekuatan mengagar lumpur, konsentrasi ion hidrogen (PH), uji rembesan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pemantauan dan pemeliharaan kualitas lumpur untuk mengaman-kan operasi, pencegahan kesulitan atas peralatan di dalam lubang, dan atas deteksi tendangan. Hasil pengujian ini harus dicatat di dalam laporan juru bor.

3) Pencegahan kecelakaan di daerah penanganan lumpur

- communicate intention to fill or dump mud tank contents.

5.6.6 Handling/mixing chemicals

Material Safety Data Sheets (MSDS) should be available to the users of mud chemicals on all rigs. Anyone handling chemicals must be aware of the properties of each type of chemical and take appropriate measures to ensure his own safety and the safety of any one else in the area.

Chemicals should be stored so that every type of chemical is readily accessible.

5.6.7 Mud programs

1) General requirements

The quantities, characteristics, use, and testing of drilling mud and the related drilling procedures shall be designed and implemented to prevent the loss of well control.

2) Mud-testing and monitoring equipment

Mud-testing equipment shall be maintained on the drilling rig at all times, and mud tests shall be performed once each tour, or more frequently, as conditions warrant. Such tests shall include mud density, viscosity, and gel strength, hydrogen concentration (pH, filtration, and other tests as may be deemed necessary in the interests of monitoring and maintaining mud quality for safe operations, prevention of downhole equipment problems, and for kick detection. The results of these tests shall be recorded in the driller's report.

3) Safety precautions in mud handling areas

Daerah penanganan lumpur yang diklasifikasikan menurut API RP 500 di mana gas yang dapat terbakar bisa berakumulasi dalam konsen-trasi yang berbahaya harus dilengkapi dengan sistim ventilasi dan pemantauan gas seperti yang tertera di bawah ini.

a) diventilasikan dengan sistem pengaliran udara secara mekanis yang berkapasitas tinggi yang dapat menggantikan udara sekali setiap 5 menit atau mengalirkan 1.0 kaki kubik volume udara permenit setiap kaki persegi besarnya daerah, atau yang lebih besar, kecuali.penghembus udara tersebut telah tersedia secara alami. Apabila tidak digiatkan, sistem pengalir udara mekanis harus diaktifkan secara otomatis oleh isyarat dan detektor gas yang dioperasikan terus-menerus yang menjadi petunjuk adanya 1% volume gas atau lebih di udara;

b) dipertahankan pada tekanan negatif relatif terhadap suatu daerah di dekatnya, apabila ventilasi mekanikal dipasang untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf (e) dari bab ini dan pengeluaran langsung mungkin adalah berbahaya. Daerah bertekanan negatif harus dilindungi seperti berikut:

   1) suatu isyarat yang peka tekanan;
   2) isyarat pintu terbuka pada setiap akses ke daerah tersebut;
   3) perangkat penutup pintu otomatis;
   4) pengunci sistem udara, atau;
   5) Perangkat lain yang disetujui Supervisor Pemboran.

c) dipasang detektor gas dan bel isyarat kecuali di daerah terbuka di mana terdapat ventilasi secara alami;

d) disediakan peralatan listrik yang kedap gas atau bertekanan untuk menghindarkan penyalaan gas yang ekspiosif. Bilamana digunakan udara

'Mudhandling areas which are classified as pr API RP 500 where dangerous cncentrations of combustible gas may acumulate shall be equipped with ventilation systems and gas monitors as described below.

a) be ventilated with high-capacity mechanical ventilation systems capable of replacing the air once every 5 minutes or 1.0 cubic feet of air-volume flow per minute per square foot of area, whichever is greater, unless such ventilation is provided by natural means. If not continuously activated, mechanical ventilation systems shall be activated on signal from gas detectors that are operational at all times indicating the presence of I percent or more of gas by volume in air;

b) be maintained at a negative pressure relative to an adjacent area if mechanical ventilation is installed to meet the requirements in paragraph (e) of this section and discharges may be hazardous. The negative pressure areas shall be protected as follows:

   1) a pressure-sensitive alarm;
   2) open-door alarms on each access to the area;
   3) automatic door-closing devices;
   4) Air locks, or;
   5) Other devices as approved by the Drilling Supervisor.

c) be fitted with gas detectors and alarms except in open areas where adequate ventilation is provided by natural means;

d) be equipped with either explosion-proof or pressurized electrical equipment to prevent the ignition of explosive gases. Where air is used for pressuring, the air

untuk mengadakan tekanan, saluran pemasukan udara harus diletakkan di luar, dan sejauh mungkin dan daerah yang berbahaya;

e) sistem ventilasi mekanikal harus dipasang dengan isyarat yang diaktifkan pada waktu sistem gagal;

f sistem deteksi gas harus diuji untuk operasi dan dikalibrasi kembali dengan frekuensi sedemikian hingga waktu yang berlalu di antara dua pengujian tidak melampaui 90 hari.

5.6.8 Lumpur dengan dasar minyak (OBM)

1) Ruang lumpur dan daerah tangki pengayak tertutup

Kerudung asap harus dipasang di atas pengayak serpih dan header box jika tidak memadai. Asap harus selalu dibuang dengan fan ekstraksi yang memadai (sesuai dengan API 500).

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah:

- pemantauan kadar hidrokarbon dalam udara ruang lumpur. Kadar maksimum yang diperbolehkan tidak boleh melampaui 500 mg/m³ untuk suatu ekspos 8 jam dan 300 mg/m³ untuk suatu ekspos 12-jam;

- Sistem ventilasi ruang lumpur untuk menyediakan pergantian udara yang cukup setiap jam secara terus-menerus untuk mempertahankan kadar hidro-karbon udara di bawah tingkat ekspos maksimum yang diperbolehkan, tergantung kepada sistem giliran kerja dalam ruang lumpur;

- menutupi tangki lumpur apabila dimungkinkan secara praktis.

2) Perlindungan personil

Kru bor sebaiknya diberi tentang bahaya

intake shall be located outside of, and as far as practicable from hazardous areas;

e) mechanical ventilation systems shall be fitted with alarms which are activated upon failure of the system;

f) gas detection systems shall be tested for operation and recalibrated at a frequency such that no more than 90 days shall elapse between tests.

5.6.8 Oil based mud (OBM)

1) Enclosed mud room and shaker tank area

Fume hoods should be installed over the shale shakers and header box if ventilation is inadequate. Fumes to be continuously removed by an adequate extracting fan (as per API 500).

Other items which require attention are:

- monitoring the hydrocarbon content in the mud room air. The maximum allowable concen-trations should not exceed 500 mg/m³ for an 8-hour exposure and 300 mg/m³ for a 12-hour exposure;

- Mud room ventilation system to provide sufficient air changes per hour on a continuous basis to maintain the hydrocarbon air content below the maximum allowable exposure levels, depending on the shift system worked in the mud room;

- cover mud tanks if practically possible.

2) Personal protection

Rig crews should be informed concerting the

keselamatan kerja dan kesehatan, dan harus disiapkan dan pemaparannya harus dipantau.

3) Perlindungan api

Tambahan peralatan pemadam kebakaran hendaknya diletakkan di dalam ruang lumpur dan rumah pengayak (buih, bubuk kering atau karbondioksida). Air seharusnya tidak diperlukan untuk memadamkan kebakaran minyak.

4) Pengalir listrik ke tanah

Pengalir listrik ke tanah harus diverifikasi dengan pengujian jika OBM system digunakan.'

5.7 Pengendalian sumur

5.7.1 Pengeboran diverter

Perancangan suatu sistem yang cocok adalah hasil suatu analisis dan lingkungan servis dan pertimbangan beban yang diantisipasi dan efek erosi cairan sumur yang mengalir dengan cepat. Komponen pipa buangan harus kuat dan ditopang secara cukup, ditentukan ukurannya dengan benar. Ukuran pipa harus seperti benkut ini:

- pipa 12 inci dan outlet untuk rig apung.
- pipa 10 inci dengan outlet 2 x 8 inci atau I x 10 inci untuk rig yang bukan apung.

dibuat sependek mungkin dan dihindarkan adanya siku-siku. Setiap belokan harus dirancang untuk menahan erosi. Kesederhanaan sistem diverter dan pengendaliannya mengurangi resiko kesalahan manusia atau/dan ketidak beresan peralatan.

Prosedur pengeboran yang rinci hendaknya mencakup:

- peralatan deteksi gas dan pemantauan secara terus-menerus;
- parameter pemboran;

health and safety hazards, and their exposure should be monitored.

2) Fire protection

Additional fire fighting equipment should be positioned in the mud room and the shaker house (foam, dry powder or carbon dioxide). Water should not be used to combat an oil fire.

4) Electrical earthing

Full earthing shall be verified by testing when using OBM system.

5.7 Well control

5.7.1 Diverter drilling

The design of a suitable system is the product of an analysis of the service environment and consideration of the anticipated loads and erosive effects of fast flowing well fluids. Diverter line components must be rugged and adequately supported, properly sized. Line sizes shall be as follows:

- 12 inch line and outlet for floating rig.
- 10 inch line for non-floating rig with outlet size of 2 x 8 inch or I x 10 inch.

kept short eliminating elbows. Any turns must be designed to resist erosion. Simplicity of the diverter system and its controls reduces the risk of human error or/ and equipment malfunction.

Detailed drilling procedures should include:

- gas detection equipment and continuous monitoring;
- drilling parameter;

- pendekatan lubang (sumur) pilot;
- logging lubang pilot;
- menentukan tingkat gas (batasan atas);
- katup penahan aliran balik dalam rangkaian pipa bor;
- kill mud siap pakai;
- rencana respons darurat;
- rencana evakuasi dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan.

Prosedur darurat yang rinci hendaknya meliputi antara lain:

- kapan untuk mendiversi;
- kapan untuk menggunakan katup pembuang;
- prosedur kapal-kapal apung, memutuskan hubungan dan melepaskan dan kepala sumur;
- teknik penyemenan dalam keadaan darurat.

5.7.2 Pencegah semburan liar (BOP)

Rangkaian BOP yang digunakan mula-mula harus diuji tekanan sebelum mengebor casing shoe dan setelah itu setiap minggu. Air, bukan lumpur, hendaknya digunakan untuk menguji rangkaian BOP.

Semua pipe fitting, valve dan union yang dipasang atau dihubungkan dengan peralatan pencegah semburan liar, well casing, casing head housing, drillpipe atau tubing hendaknya memiliki ukuran tekanan kerja yang sesuai untuk tekanan permukaan sumur maksimum yang terantisipasi. Operasi pengeboran atau kerja ulang hendaknya jangan ditemukan sampai peralatan pencegah sembur liar telah dinilai dapat digunakan dengan mengadakan pengujian.

Peralatan pengangkat yang cocok untuk menangani BOP adalah sangat penting. Bridge crane, overhead crane atau lifting rings dengan perlengkapan kabel harus dirancang dengan tepat dan berfungsi.

- pilot hole approach;
- logging of pilot hole;
- set gas levels (upper limits);
- downhole non-return valve in drillstring;
- standby kill mud;
- emergency response plan;
- evacuation plan in case of an uncontrollable event.

Detailed emergency procedures should cover amongst others:

- when to divert;
- when to use dump valves;
- floating vessels, disconnect and release from wellhead procedure;
- cementing techniques in emergency.

5.7.2 Blowout preventers (BOP)

The BOP stack in use shall be pressure tested initially before drilling out of the casing shoe and thereafter weekly. Water, not mud, is to be used for testing BOP stacks.

All pipe fittings, valves and unions placed on or connected to blowout prevention equipment, well casings, casing head housing, drillpipe or tubing should have a working pressure rating suitable for the maximum anticipated well surface pressure. Drilling or workover operations should not proceed until blowout prevention equipment is found, upon test, to be serviceable.

Suitable lifting equipment to handle BOPs is essential. Bridge crane, overhead crane or lifting rings with cable attachments should be properly designed and functional.

5.7.3 Sistem pengendalian BOP

Sistem pengendalian BOP harus dipasang, diuji dan dioperasikan sesuai dengan standar API-RP-53. Di samping instru-mentasi untuk menunjukkan adanya tekanan udara dan tekanan cairan, ciri-ciri keselamatan berikut hendaknya diper-timbangkan untuk sistem pengendalian:

- isyarat tekanan rendah pada akumulator;
- isyarat level terendah dari cairan akumulator;
- pompa pemasok cairan hidraulik yang digerakkan dengan udara;
- pompa hidrolik yang digerakkan dengan listrik harus dihubungkan dengan generator darurat;
- pengatur agar aman apabila ada kegagalan;
- suplai listrik darurat apabila terjadi kegagalan tenaga secara umum;
- lokasi yang tepat untuk panel operasi jarak jauh.

5.7.4 Union HP

Steel long-sweep hoses (chicksans) tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan operasi memutar.

5.7.5 Shear rams

Shear rams harus marnpu memotong semua pipa bor yang dipergunakan dengan tekanan operasi 21.000 kPa (3000 psi). Hendaknya diverifikasi bahwa ukuran piston yang dipasang cukup untuk kekuatan yang dibutuhkan.

5.7.6 Gas, buster sebaiknya dipasang untuk sirkulasi gas dan kick.

5.8 Pengujian tekanan

Pengujian tekanan hendaknya dipertahankan untuk 15 menit dan penurunan

5.7.4 BOP control system

BOP control systems shall be installed, tested and operated according to API-RP-53 standard. In addition to the instrumentation to indicate the availability of air pressure and fluid pressure, the following safety features should be considered for the control systems:

- accumulator low-pressure alarm;
- reservoir low-level alarm;
- air-driven hydraulic fluid charge pumps;
- electric-driven hydraulic pump to be connected to the emergency generator;
- fail safe regulators;
- emergency electrical supply in the event of a general power failure;
- appropriate location of remote operating panels.

5.7.4 HP unions

Steel long-sweep hoses (chicksans) should not be used in combination with any rotating operation.

5.7.5 Shear rams

Shear rams should be able to shear all drillpipe in use with an operating pressure of 21,000 kPa (3000 psi). It should be verified that installed piston sizes are adequate for the forces required.

5.7.6 Gas busters should be installed to circulate the gas from kicks.

5.8 Pressure testing

Test pressure should be maintained for 15 minutes and the acceptable drop in pressure

tekanan yang dapat diterima selama perioda tersebut adalah 10% dari tekanan uji permulaan, asal tekanan bertahan tetap untuk 5-10 menit kemudian.

Semua sambungan wellheads, valves dan fitting yang mungkin mengalami tekanan di atas 13.800 kPa (2.000 psi) harus menggunakan flensa, dijepit atau dilas. Valve dan fitting ulir dapat diterima hanya untuk tekanan sumur sampai 13.800 kPa (2.000 psi).

Pengujian tekanan harus direlkan dengan menggunakan perekarn tekanan.

6 Kegiatan yang berkaitan dengan pemboran

6.1 Pemasangan casing dan penyemenan sumur

6.1.1 Persyaratan umum

1) Maksud sub-bagian ini, agar casing strings sesuai urutan pemasangan normal adalah sebagai berikut:

- drive atau structural;
- conductor;
- surface;
- intermediate, dan;
- production casing.

2) Semua sumur harus diberi selubung (casing) dan disemen pada sejumlah rangkaian casing dengan kuantitas dan kualitas semen diperlukan untuk menghindarkan keluarnya fluida dari suatu stratum melalui lubang sumur (langsung/ tidak langsung) ke perairan lepas pantai, menghindarkan komunikasi antara strata yang mengandung hidrokarbon secara terpisah, melindungi aquifer air bersih dari kontaminasi, mendukung formasi yang tidak kompak, dan selain daipada itu menyediakan suatu cara pengendalian tekanan dan cairan formasi.
Komposisi semen, teknik memasukkan dan

over this period is 10% of the initial test pressure, provided the pressure remains constant for the next 5 to 10 minutes.

All wellhead connections, valves and fittings subject to well pressures above 13,800 KPa (2000 psi) shall be flanged, clamped or welded. Screwed valves and fittings are acceptable up to 13,800 KPa (2000 psi) well pressure only.

The whole presssure test should be recorded on a pressure recorder (chart).

6 Drilling associated activities

6.1 Well casing and cementing

6.1.1 General requirements

1) For the purpose of this subpart, the casing strings in order of normal installation are as follows:

- drive or structural;
- conductor;
- surface;
- intermediate, and;
- production casing.

2) All wells should be cased and cemented with a sufficient number of strings of casing and quantity and quality of cement in a manner necessary to prevent release of fluids from any stratum through the wellbore (directly or indirectly) into offshore waters, prevent communi-cation between separate hydrocar-bon-bearing strata, protect freshwater aquifers from contamination, support unconsolidated sediments, and otherwise provide a means of control of the formation pressures and fluids.

Cement composition, placement techniques,

waktu menunggu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga semen yang berada di belakang casing bagian bawah sepanjang 500 kaki atau seluruh panjangnya isian semen di anulus, apabila kurang, minimum memperoleh compressive strength sebesar 500 pon setiap inci luas (psi).

and waiting time shall be designed and conducted so that the cement in place behind the bottom 500 feet of casing or total length of annular cement fill, if less, attains a minimum compressive strength of 500 pounds per square inch (psi).

3) Casing harus dirancang agar mampu menahan tegangan dan beban tarikan, kompresif, dan bengkokan yang diantisipasi; tekanan memecah dan memipih; akibat panas; dan kombinasi dan keduanya. Faktor keamanan dalam program pe-rancangan casing besarnya harus cukup untuk mencakup pengendalian sumur selama pemboran dan untuk memastikan adanya operasi yang aman selama sumur tersebut masih hidup.

3) Casing shall be designed to withstand the anticipated stresses imposed by tensile, compressive, and buckling loads; burst and collapse pressures; thermal effects; and combinations thereof. Safety factors in the casing program design shall be of sufficient magnitude to provide well control during drilling and to assure safe operations for the life of the well.

4) Dalam keadaan di mana semen telah mengisi ruang anulus sampai mud line, maka semen dapat dibersihkan atau didorong sampai mencapai suatu kedalaman tidak melebihi kedalaman structural casing shoe untuk tujuan:

- mempermudah pengambilan casing pada waktu sumur ditinggalkan;
- melindungi terhadap kerusakan freshwater aquifer dan terhadap kerusakan yang disebabkan beban, tekanan dan aliran cairan tidak berbahaya.

4) In cases where cement has filled the annular space back to the mud line, the cement may be washed out or displaced to a depth not exceeding the depth of the structural casing shoe to:

- facilitate casing removal upon well abandonment;
- protect against damage to freshwater aquifers and against damage caused by adverse loads, pressures, and fluid flow is not jeopardized.

5) Apabila ada petunjuk kegagalan penyemenan seperti aliran bubur semen hilang, alur rongga pada semen, atau kegagalan mekanikal peralatan, penyemenan harus dievaluasi dengan uji tekanan casing shoe, menurunkan cement log, menurunkan temperatur survei atau kombinasi keduanya sebelum melanjutkan operasi.

Apabila evaluasi menunjukkan penyemenan yang tidak baik, maka harus dilakukan penyemenan kembali untuk perbaikan.

5) If there are indications of inadequate cementing (such as lost returns, cement channeling, or mechanical failure of equipment), the adequacy of the cementing operations shall be evaluated by either pressure testing the casing shoe, running a cement bond log, running a temperature survey, or a combination thereof before continuing operations.

If the evaluation indicates inadequate cementing, recement or other remedial actions should be taken.

6) Suatu pengujian integritas tekanan formasi (pressure-integrity test) harus

6) A pressure-integrity test shall be run below the surface casing, the intermediate

dilakukan pada formasi di bawah surface casing, intermediate casing, dan liner yang digunakan sebagai intermediate casing.
Suatu pengujian integritas tekanan dapat dilaksanakan di bawah conductor casing shoe apabila dibenarkan oleh kondisi geologi atau ke dalaman sepatu casing yang direncanakan. Pengujian integritas tekanan harus dilakukan setelah mengebor formasi baru di bawah casing shoe dan sebelum mengebor lebih dari 10 feet dibawah casing string bersangkutan.

Pengujian ini dapat dilaksanakan formation leak-off atau dengan pengujian tekanan mencapai equivalen berat jenis lumpur yang ditentukan sebelumnya (mud off test).

Suatu margin yang aman harus dipertahankan di antara berat lumpur yang digunakan dan berat lumpur ekuivalen pada casing shoe sebagaimana yang ditentukan di dalam pengujian integritas tekanan. Operasi pemboran arus ditunda apabila margin tambahan kese-lamatan tidak dapat dipertahankan. Hasil pressure-integrity test dan tekanan pori formasi serta observasi prilaku selama mengebor lubang yang terkait, seperti gas cut mud dan well kick harus digunakan untuk menyesuaikan/mengoreksi program lumpur pemboran dan digunakan pula dalam menentukan kedalaman casing string berikutnya. Hasil semua pengujian dan observasi data prilaku selama pemboran dan hasil pressu-reintegrity test serta pengujian tekanan pori formasi harus dicatat di dalam laporan pemboran.

6.1.2 Drive atau structural casing

Casing ini harus diletakkan dengan tumbukan, jetting, atau pemboran sampai suatu kedalaman minimum, untuk menahan formasi yang tidak kompak dan untuk mendapatkan kestabilan lubang selama operasi pemboran. Kecuali sumur di dasar laut jika structural casing dipasang dengan dibor maka harus disemen yang cukup mengisi seluruh ruang annulus sampai pada mud line atau permukaan.

casing(s), and liner(s) used as intermediate casing(s).

A pressure-integrity test should be run at the conductor casing shoe if warranted by geologic conditions or planned casing setting depths. Pressureintegrity tests shall be made after drilling new hole below the casing shoe and before drilling more than 10 feet below a respective casing string.

These tests shall be conducted either by testing to formation leak-off or by testing a predetermined equivalent mud weight.

A safe margin, shall be maintained between the mud weight in use and the equivalent mud weight at the casing shoe as determined in the pressure integrity test. Drilling operations shall be suspended when the safe margin is not maintained. Pressure integrity and pore pressure test results and related hole-behavior observations, such as gas cut mud and well kicks made during the course of drilling, shall be used to adjust the drilling mud program and the approved setting depth of the next casing string.

The results of all tests and of hole-behavior observations made during the course of drilling related to formation integrity and pore pressure shall be recorded in the driller's report.

6.1.2 Drive or structural casing

This casing shall be set by driving, jetting, or drilling to a minimum depth, in order to support unconsolidated deposits and to provide hole stability for initial drilling operations.

Except for subsea wells, if this portion of the hole is drilled, a quantity of cement sufficient to fill the annular space back to the mud line or surface.

6.1.3 Persyaratan conductor dan surface casing

1) Kedalaman memasang conductor dan surface casing. Perencanaan casing dan penentuan kedalaman untuk conductor dan surface casing harus didasarkan pada faktor engineering dan faktor geologi yang terkait termasuk ada atau tidaknya hidrokarbon, kemungkinan adanya bahaya, dan kedalaman air. Keda-laman meletakkan casing shoe yang telah ditetapkan dapat disesuaikan agar casing shoe dapat berada pada formasi yang kuat atau di bawah formasi yang harus diisolasi dengan casing untuk pengamanan operasi pemboran selanjutnya. Narnun, conductor harus dipasang segera sebelum mengebor ke dalam formasi yang diketahui mengandung minyak atau gas atau, apabila keberadaan minyak atau gas tidak diketahui, atau setelah menernui suatu formasi yang mengandung minyak atau gas.

Ketika menernui tekanan formasi yang tidak diduga, disarankan untuk mengubah program casing. Sebuah sumur mungkin dapat dibor tanpa memasang conductor asalkan informasi dari data logging dan data hasil pemantauan lumpur sumur sebelumnya yang berada di dekat sumur baru tersebut dan digabung-kan dengan data geologi yang tersedia, dapat menunjukkan tidak adanya hidrokarbon di lapisan yang dangkal atau kemungkinan bahaya lainnya.

2) Persyaratan penyemenan conductor casing. Conductor casing harus disemen dengan sejumlah semen yang mengisi seluruh ruang anulus sesuai perhitungan sampai mud line, kecuali untuk sumur di lubang galian seperti diterapkan pada dasar dari lubang penggalian (glory hole) tersebut atau sampai permukaan untuk sumur di pulau buatan.
Pemompaan bubur semen ke dalam ruang anulus harus di buktikan dengan mengamati semen yang keluar kembali.

Dalam keadaan observasi

6.1.3 Conductor and surface casing requirements

1) Conductor and surface casing setting depths. Conductor and surface casing design and setting depths shall be based upon relevant engineering and geologic factors including the presence or absence of hydrocarbons, potential hazards, and water depths. The approved casing setting depths may be adjusted to permit the casing shoe to be set in a competent formation or below formations which should be isolated from the well bore by casing for safer drilling operations. However, the conductor casing shall be set immediately prior to drilling into formations known to contain oil or gas or, if the presence of oil or gas is unknown, upon encountering a formation containing oil or gas.

Upon encountering unexpected formation pressures, a revised casing program is recommended. A well may be drilled without setting conductor casing provided the information from approved logging and mud-monitoring programs for wells previously drilled in the immediate vicinity combined with other available geologic data are sufficient to demonstrate the absence of shallow hydrocarbons or hazards.

2) Conductor casing cementing requirements. Conductor casing shall be cemented with a quantity of cement that fills the calculated annular space back to the mud line except as applicable to the bottom of an excavation (glory hole) or to the surface of an artificial island.

Cement fill in annular spaces shall be verified by the observation of cement returns.

In the event that observation of cement

pengembalian semen tersebut tidak dimungkinkan, maka harus gunakan semen tambahan untuk menjamin pengisian semen sampai di mud line.

returns is not feasible, additional quantities of cement shall be used to assure fill to the mud line.

3) Persyaratan penyemenan surface casing

a) Surface casing harus disemen dengan jumlah semen yang dapat mengisi ruang anulus yang dihitung sampai paling sedikit 200 feet di dalam conductor casing. Apabila kondisi geologi seperti adanya rekahan-rekahan didekat per-mukaan dan adanya patahan, surface casing harus disemen dengan sejumlah bubur semen yang mengisi seluruh ruang anulus yang diperhitungkan sampai mud line.

b) Untuk suatu operasi pemboran dengan rig terapung, volume semen yang lebih kecil dapat digunakan untuk menghindarkan penutupan ruang anulus di antara conductor casing dan surface casing apabila ruang yang tidak disemen diperlukan untuk melindungi tekanan dari dalam dan luar casing yang dapat terjadi dengan tidak sengaja pada anulus di antara casings selama operasi pengujian pencegah semburan liar (BOP). Setiap ruang anulus yang terbuka terhadap lubang yang dibor harus ditutup sesuai dengan persyaratan meninggalkan sumur yang dibahas dalam bab Meninggalkan Sumur.

3) Surface casing cementing require-ments

a)Surface casing shall be cemented with a quantity of cement that fills the calculated annular space to at least 200 feet inside the conductor casing.When geologic conditions such as near surface fractures and faulting exist, surface casing shall be cemented with a quantity of cement that fills the calculated annular space to the mud line.

b)For floating drilling operations, a lesser volume of cement may be used to prevent sealing the annular space between the conductor casing and surface casing if the uncemented space is necessary to provide protection from burst and collapse pressure which may be applied inadvertently to the annulus between casings during blowout preventer (BOP) testing operations. Any annular space open to the drilled hole shall be sealed in accordance with the requirements for abandonment in Abandoment of Wells.

6.1.4 Persyaratan intermediate casing

1) Intermediate casing string harus dipasang sebagai perlindungan apabila karakteristik geologi atau kondisi lubang sumur, sesuai antisipasi atau kondisi yang ditemui memerlukannya.

2) Sejumlah semen yang menutup dan mengisolasi semua zona yang mengandung hidrokarbon didalam sumur dan interval tekanan abnormal yang diisolasi dari interval tekanan normal harus digunakan. Persyaratan untuk isolasi ini dapat dipenuhi

6.1.4 Intermediate casing requirements

1) Intermediate Casing String (s) shall be set for protection when geologic characteristic or well-borne conditions, as anticipated or as encountered, so indicate.

2) Quantities of Cement that cover and isolate all hydrocarbon bearing zones in the well and isolate abnormal pressure intervals from normal pressure intervals shall be used. This requirement for isolation may be satisfied by squeeze cementing prior to

dengan squeeze cementing sebelum penyelesaian sumur, penundaan operasi atau meninggalkan sumur, yang mana yang terjadi lebih dulu.Semen yang cukup harus digunakan untuk mengisi anulus sampai minimum 500 feet di atas zona yang harus diisolasi atau 500 kaki di atas casing shoe, apabila tidak terdapat formasi perlu ditutup.

3) Apabila suatu liner (sulur) harus digunakan sebagai intermdiate string di bawah surface casing string, harus bertumpangan minimum 100 feet ke dalam casing string dan disemen sesuai kebutuhan untuk intermediate casing. Apabila tekanan yang diternui lebih besar dari burshting yield dari intermediate casing, liner harus diperpanjang mencapai permukaan untuk menghindari intermediate string pecah.

6.1.5 Persyaratan production casing

1) Production casing harus disemen untuk mengisolasi semua zona di atas sepatu casing yang mengan-dung hidrokarbon; tetapi dalam kasus tertentu dapat dilakukan penyemenan ruang anulus setidaknya 500 feet di atas zona hidrokarbon yang teratas.

2) Apabila liner harus digunakan sebagai production casing di bawah intermediate casing, maka harus bertumpangan minimum seratus kaki ke dalam casing string sebelumnya dan disemen sesuai kebutuhan production casing.

6.2 Pengujian tekanan casing

6.2.1 Sebelum mengebor sumbat (flug) setelah penyemenan dan jika sumbat dalam production casing string dan liner casing tidak diren-canakan.untuk dibor, semua casing, kecuali structural casing, harus diuji tekan maksimum 100% dari tekanan permukaan yang diantisipasi atau 70% dari bagian yang terlemah dari selubung/rangkaian kepala sumur.
Apabila tekanan menurun lebih dari 10% dalam waktu 30 menit atau apabila ada indikasi kebocoran lain, casing harus

completion, suspension of operations, or abandonment, whichever occurs first.

Sufficient cement shall be used to provide annular fill-up to a minimum of 500 feet above the zones to be isolated or 500 feet above the casing shoe in wells where zonal coverage is not required.

3) If a liner is to be used as an intermediate string below a surface casing string, it shall be lapped a minimum of 100 feet into the previous casing string and cemented as required for intermediate casing. When pressure enchanted higher than bursting yield of the intermediate string, liner shall be extended to the surface (tie back string) to avoid intermediate casing burst.

6.1.5 Production casing requirements

1) Production casing shall be cemented to cover or isolate all zones above the shoe which contain hydrocarbons; but in any case, a volume sufficient to fill the annular space at least 500 feet above the uppermost hydrocarbon bearing zone shall be used.

2) When a liner is to be used as production casing below intermediate casing, it shall be lapped a minimum of 100 feet into the previous casing string and cemented as required for the production casing.

6.2 Pressure testing of casing

6.2.1 Prior to drilling the plug after cementing and in the cases of plugs in production casing strings and liners not planned to be subsequently drilled out, all casings, except the drive or structural casing, shall be pressure tested 100% maximum anticipated surface pressure or 70% of weakest part of the casing/wellhead assembly.

If the pressure declines more than 10 percent in 30 minutes or if there is another indication of a leak, the casing shall be recemented,

diperbaiki dengan penyemenan kembali, atau harus dimasukkan casing string tambahan atau alat lain dan kemudian harus diuji tekan lagi.
Tindakan perbaikan tambahan harus dilakukan sampai tekanan uji yang dikehendaki dicapai. Hasil semua pengujian tekanan casing harus dicatat di dalam laporan pemboran.

repaired, or an additional casing string run and the casing pressure tested again.

Additional remedial actions shall be taken until a satisfactory pressure test is obtained. The results of all casing pressure tests shall be recorded in the drilling report.

6.2.2 Setiap production liner lap harus diuji sampai suatu minimum 500 psi di atas tekanan pecah formasi pada casing shoe di mana liner digantungkan.
Pengujian tekanan liner tersebut harus sama atau melampaui tekanan yang diternui pada saat melakukan pengujian tekanan integritas formasi di bawah liner shoe.

6.2.2 Each production liner lap shall be tested to a minimum of 500 psi above formation fracture pressure at the shoe of the casing into which the liner is lapped.
The drilling liner lap test pressure shall be equal to or exceed the pressure that will be encountered at the liner lap when conducting the planner pressure integrity test below the liner shoe.

6.2.3 Dalam keadaan pemutaran rangkaian pipa bor jangka waktu yang lama dalam casing string yang terpasang sampai ke permukaan atau dilakukan suatu operasi lainnya seperti milling, memancing, jarring, washing over dan perasi lain yang bisa menye babkan kerusakan ada casing, maka casing sebaiknya diuji tekanan atau dievaluasi dengan teknik logging atau menurut kebutuhan.

6.2.3 In the event of prolonged drill-pipe rotation within a casing string run to the surface or extended operations such as milling, fishing, jarring, washing over and other operation which could damage the casing, the casing should be pressure tested or evaluated by a logging technique or as required.

Hasil evaluasi harus menunjukkan nilai pengaruh operasi pada integritas casing untuk perencanaan perawatan selama operasi pemboran dan selama urnur sumur.

The evaluation results shall show a determination of effects of operations on the integrity of the casing for continued service during drilling operations and over the producing life of the well.

Apabila integritas casing di dalam sumur telah rusak sampai suatu tingkat yang tidak aman, operasi perbaikan sebaiknya dilaksanakan atau casing tambahan dipasang sebelum mene-ruskan operasi pemboran.

If the integrity of the casing in the well has deteriorated to an unsafe level, remedial operations should be conducted or additional casing is set prior to continuing drilling operations.

6.2.4 Setelah penyemenan suatu rangkaian casing kecuali structural casing string, pemboran tidak boleh dimulai lagi sampai semen tersebut mencapai kekuatan cukup kompresif berdasar kan contoh permukaan atau pilot test.

6.2.4 After cementing any string of casing other than the structural casing string, drilling shall not be resumed until cement has achieved adequate to compresive strength based on surface samples or pilot test.

6.3 Wireline logging

6.3.1 Umum

Selama kegiatan wireline logging, harus ada pemantauan yang berkesinam-bungan terhadap penambahan atau kehilangan cairan pemboran dalam sumur.

Posisi dan pencegah semburan liar (BOP), stand pipe manifold, kill dan choke line harus diperiksa. Unit akumulator harus juga diperiksa apakah tekanan manifold telah benar dan permukaan cairan hidrolik dalam reservoar cukup. Posisi four way valve handle pada unit akumulator harus diperiksa apakah posisinya benar.

6.3.2 Rigging up

Apabila sumur aman dan lantai perangkat pemboran bersih dari peralatan dan material yang tidak perlu, maka logging contractor dapat memulai rigging up.

6.3.3 Operasi logging

Status sumur harus dipantau dan pengisian yang cukup pada lubang tersebut harus dipertahankan.

1) Pengendali tekanan

Operasi perekaman (logging) tertentu dan sebagian besar pekerjaan pelubangan (perforasi) mengharuskan penggunaan lubricator untuk pengendalian tekanan. Tekanan kerja lubricator sekurang-kurangnya harus sama dengan tekanan permukaan maksimum yang diantisipasi ditambah dengan tekanan tambahan (ekses) untuk mentolerir kemungkinan kenaikan tekanan karena operasi squeeze killing atau bull heading sumur tersebut.

Lubricator harus memiliki dua lower master valve di mana keadaan-keadaan tersebut me- nunjukkan upper BOP pada puncak lubricator di bawah check ball.

Sebelum menggunakan lubricator harus

6.3 Wireline logging

6.3.1 General

Throughout wireline logging activity continuous monitoring of wellbore fluid gains or losses shall be carried out.

Blowout preventers, stand pipe manifold, kill and choke line settings should be checked. The accumulator unit should also be checked for correct manifold pressures and that the hydraulic fluid level in the reservoir is adequate. Operating four way valve handles on the accumulator unit should be checked for their correct setting.

6.3.2 Rigging up

When the well is stable, and the rig floor is cleared of non-essential material and equipment, rigging up can commence for logging.

6.3.3 Logging operations

The status of the well should be monitored and adequate fill-up on the hole shall be maintained.

1) Pressure control

Certain logging operations and the majority of perforating runs require the use of a lubricator for pressure control. The pressure rating of the lubricator must always be at least .equal to the maximum anticipated surface pressure plus an excess to cover such contingencies as squeeze killing or bull heading the well.

The lubricator shall have dual lower master valves and where conditions indicate, an upper BOP on top of the lubricator under the check ball.

The lubricator shall be pressure tested to a

diuji tekanan hingga ke suatu tekanan yang sekurang-kurangnya sama dengan tekanan permukaan maksimal yang mungkin diantisipasi.

Jika rig BOP digunakan bersama lubricator, maka jarak yang memisahkan rig BOP teratas dan BOP lubricator terbawah tidak boleh kurang dari panjang perkakas keseluruhan yang akan dimasukkan.

6.4 Bahan radioaktif

Penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan bahan sumber radio aktif yang digunakan untuk operasi logging diatur oleh terbitan No. 26 ICRP (International Commission on Radiological Protection).

Semua radio-aktif untuk logging ditempatkan dalam perisai tabung pelindung khusus. Tabung pelindung khusus harus diberi tanda yang jelas dengan nomor Transport Index (TI).

Jika menggunakan kontainer angkut khusus, kontainer tersebut harus diberi label dengan transport index yang sama dengan jumlah transport index sumber yang terisi di dalamnya.

Pada waktu bahan sumber radio aktif tiba di lokasi pemboran, bahan sumber radioaktif dalam tabung pelindung angkut harus segera dipindahkan dari kontainer angkut ke kontainer radioaktif kontraktor logging. Tugas ini hanya boleh dikerjakan oleh karyawan yang telah memiliki sertifikat dan diberi wewenang, misalnya logging engineer di lokasi.
Kalau karyawan yang diberi wewenang tidak ada, kontainer angkut harus ditempatkan di kawasan yang terpisah jauh dari para karyawan dan harus dipasang rintangan rantai pada jarak tertentu di sekitar kontainer yang ditentukan oleh Transport Index yang ditandai pada permukaan luar kontainer angkut.
Kelonggaran harus diberikan untuk kemungkinan persyaratan rintangan di atas

pressure at least equal to the maximum possible anticipated surface pressure before being used.

Where a rig BOP is used in conjunction with a lubricator, the distance separating the upper-most rig BOP and the lower lubricator BOP shall not be less than the total tool length to be run.

6.4 Radioactive materials

The storage, transport and use of radioactive source materials used for logging operations is governed by Publication No. 26 of the International Commission on Radiological Protection (ICRP).

All radioactive logging sources are housed in dedicated carrying shields. Carrying shields are to be clearly marked with the Transport Index (TI) number.

Where dedicated transport containers are in use, the transport container shall be labelled with a TI equal to the sum of the source TIs contained therein.

Upon arrival of radioactive source materials at the rig site, the source materials in their carrying shields shall be immediately transferred from the transport container to the logging contractor's source store. This task is only to be done by specifically authorised personnel, e.g. the logging engineer on site.

In the absence of such authorised personnel, the transport container is to be placed in a segregated area away from personnel and chain barriers erected at a distance around the container determined by the Transport Index (TI) marked on the external surface of the transport container.

Allowance must be made for a possible requirement for barriers above and below the

dan di bawah kontainer jika terdapat kawasan kerja atau tempat pernukiman yang berdekatan dengan kawasan penyimpanan.

container when there are working or living areas in proximity to the storage area.

Jarak rintangan yang tepat dan kontainer sumber

Approximate barrier distance from source container

Tingkat dosis radiasi di sekitar kawasan terpisah harus kurang dan 7,5 micro-sievert per jam dan yang mungkin paling praktis, di bawah 2,5 micro-sievert per jam. Kawasan ini harus dengan jelas ditandai sebagai "bukan kawasan tinggal".

The radiation dose rate at the periphery of the segregated area is to be less than 7.5 micro-sieverts per hour and where practical and possible below 2.5 micro-sieverts per hour. This area is to be clearly marked as a 'no-stay' area.

Daftar sumber radio aktif harus disimpan di instalasi pemboran untuk mencatat:

a) Rincian lengkap identitas semua sumber di lokasi,

b) Satalan angkutan sumber tersebut,

c) Tujuan sumber yang dikirim.

A register of radioactive sources shall be kept on the rig to record:

a) Full details of identity of all sources on site,

b) Transport record of the source,

c) Destination of despatched sources.

Daftar dan kopi sertifikat Petugas yang berwenang menangani radio-aktif harus disimpan di lapangan.

The register and authorized personnel's certificate shall be maintained on site.

Logging engineer bertanggung jawab atas pengawasan terhadap semua pekerjaan yang meliputi radiasi ionisasi. Ia akan menjamin bahwa terekspos nya pada radiasi seperti itu diusahakan serendah-rendahnya. Selain itu engineer akan mengecek semua karyawan kontraktor logging yang bekerja dekat bahan sumber yang memakai dosimeter diri gamma dan neutron yang berlaku selama masa kerja yang mencakup radiasi ionisasi. Di kawasan kerja yang terpencil atau yang khusus dengan tingkat dosis seketika yang melebihi 2,5 microsievert per jam, logging engineer akan memastikan bahwa hanya karyawan yang diberi wewenang yang diizinkan berada di kawasan tersebut dan kemudian hanya dalam rangka sistem prosedur kerja yang tetulis.

The logging engineer is responsible for the supervision of all work involving ionising radiation. He shall ensure that exposure to such radiation is kept to a level which is as low as reasonably achievable. In addition the engineer will check that all logging contractor personnel working near source materials wear both gamma and neutron personal dosimeters that are valid for the period of work involving ionising radiations. In any segregated or classified work area, with instantaneous dose rates in excess of 2.5 micro-sieverts per hour, the logging engineer will ensure that only authorised personnel are allowed in the area and then only within a framework of a written system of work procedures.

Tabung pelindung angkut hanya boleh dipindahkan dan kawasan gudang yang ditunjuk di bawah instniksi langsung logging engineer. Tabung angkut harus dipindahkan ke dan dan kawasan gudang yang telah

Carrying shields are only to be removed from the designated store area under the direct instruction of the logging engineer. The carrying shields shall be transported to and from the designated store area by the

ditunjuk dengan menggunakan rute sependek mungkin dan rute tersebut sedapat mungkin jauh dari karyawan yang bekerja di instalasi pemboran.

Sebelum menangani sumber radio aktif logging engineer harus menjamin bahwa semua kawasan yang mungkin terbuka harus ditutup dengan aman. Di kawasan kerja logging engineer harus menjamin bahwa peringatan yang memadai yang memperagakan simbol bahaya radiasi (three-leaf) digunakan. Jalan-jalan (access) harus ditutup agar kawasan kerja terkendali. Kawasan kerja yang terkendali harus dibatasi di mana terdapat ekspos yang lebih dan 2,5 micro-sievert per jam, meskipun untuk sementara. Tempat jaga bagi juru bor dikecualikan dan status kawasan kerja terkendali karena alasan menjaga pengawasan penuh terhadap sumur dimaksud.

Meskipun demikian, selama pe-nanganan sumber oleh logging engineer, juru bor harus menjauh dari sumber radioaktif dengan jarak yang disarankan oleh logging engineer.

Logging engineer merupakan satu-satunya orang yang diberi wewenang untuk memindahkan sumber dari perisai angkut. Logging engineer akan menjaga agar sumber terarah menjauh dari karyawan di instalasi pemboran dan pemindahan sumber di antara perisai angkut dan perkakas logging diselesaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

6.3.5 Pemancingan

Memutuskan dititik lemah tidak akan dipakai sebagai metoda operasi pemancingan yang mencakup sumber radioaktif.

Kalau perkakas radioaktif harus dipancing, adalah penting memantau lumpur dan anulus untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan radioaktif.

shortest possible route and the route shall be kept away from rig personnel as far as possible.

Before handling any radioactive source the logging engineer shall ensure that all possible open floor areas are securely covered. In the working area the logging engineer shall ensure that adequate notices displaying the tree foil (three-leaf) symbol are in place. Access points are to be chained off to establish a controlled work area. The controlled work area shall be defined as where exposure of more than 2.5 micro-sieverts per hour exists, albeit temporarily. The driller's doghouse is exempt from the 'controlled work area' status for the reason of maintaining full surveillance on the well.

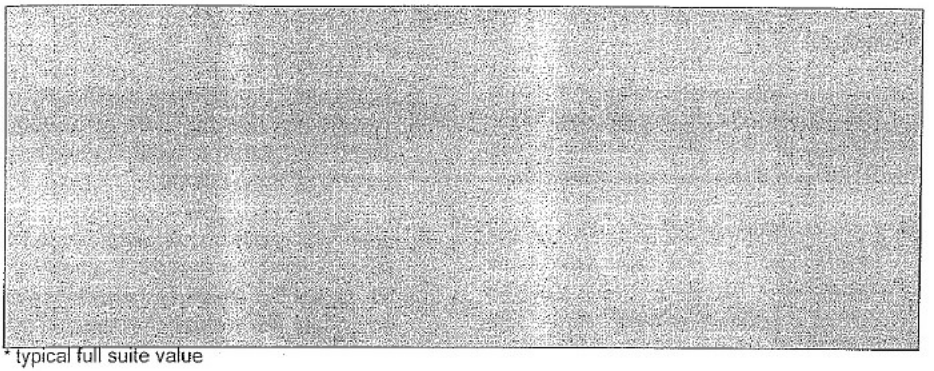
However, during handling of the source by the logging engineer, the driller should keep well clear of the radioactive source the distance to be advised by the logging engineer.

The logging engineer is the only person authorised to remove sources from their carrying shields. The engineer shall endeavour to keep collimated (directional) sources pointing away from personnel on the rig and transfer of sources between carrying shields and logging tool is to be completed in the shortest possible time.

6.3.5 Fishing

Breaking the weak point shall never be the method used for fishing operations involving radioactive sources.

In the event of a radioactive tool being fished, it is important to monitor mud returns from the annulus to detect any possible increase in radioactivity.



* typical full suite value

6.4 Penggunaan bahan peledak

6.4.1 Umum

Penyimpanan dan pengangkutan bahan eledak tercakup secara rinci dalam Praktek yang Direkomendasikan dalam Penanganan Bahan Peledak.

Pekerjaan yang dilaksanakan dengan enggunakan bahan peledak dilakukan hanya oleh karyawan yang khusus diberi ewenang. Selama pekerjaan tersebut, jumlah karyawan yang bekerja dekat dengan alat tersebut harus diusahakan sesedikit mungkin

6.4.2 Penyimpanan bahan peledak

Dalam hal apapun bahan peledak dan detonator harus disimpan dalam kontainer yang terpisah.

Di darat, gedung yang dibangun untuk menampung bahan peledak harus benar-benar terpisah dari kawasan tinggal dan kerja dan terpisah dengan baik dari gudang yang berisi bahan mudah nyala.

6.4.3 Prosedur keselamatan kerja

1) Sistem penembakan yang dilakukan secara elektris

Berikut adalah pedoman tindakan pencegahan yang harus dilakukan pada saat

6.4 Use of explosives

6.4.1 General

Storage and transportation of explosives is covered in details in the Recommended Practice of Explosives Handling.

Work carried out with the use of explosives shall be done only by authorised specialist personnel. During the job, personnel working in proximity of the device shall be kept to a minimum.

6.4.2 Explosive storage

In all cases explosives and detonators shall be stored in separate containers.

On land, buildings constructed to contain explosives must be completely separated from living and work areas and well separated from other stores containing flammable material.

6.4.3 Safety procedures

1) Electrically activated firing systems

The following is a guide to the safety precautions which should be taken when

beroperasi dengan perforating gun dan muatan ledak yang dihidupkan secara elektris.

a) Penjaga dan rambu peringatan harus ditempatkan di seldtar area kerja untuk mencegah masuknya karyawan dan kendaraan tanpa izin ke kawasan kerja.

b) Logging unit harus ditanahkan ke instalasi pemboran, dan instalasi pemboran ditanahkan ke well head dengan menggunakan grounding straps dan sumber voltase AC atau DC dihilangkan. Sumber-sumber voltase tersebut mencakup:

- **Perlindungan katodik**
  Sistem perlindungan yang digerakkan dengan listrik harus dimatikan secara penuh. Harus diperhatikan secara khusus sistem platform yang saling terkait di mana sumber voltase perlindungan katodiknya mungkin jauh.

- **Pengelasan listrik**
  Pengelasan listrik dilarang sebagaimana halnya pelarang-an untuk menghidupkan radio. Generator las atau transformat-or harus dimatikan, digembok dan diberi label larangan.

- **Uji tidak merusak (NDT)**
  NDT yang menggunakan teknik induktif dan elektromagnetis harus dihentikan selama berlangsungnya pekerjaan yang mencakup sistem detonasi listrik.

- **Sistem top drive**
  Sistem top drive yang digerakkan secara elektris harus diisolasi jika sedang menangani bahan peledak. Instalasi pemboran dengan top drive, isolasi sistem top drive harus merupakan bagian prosedur radio tidak digunakan.

operating with electrically fired perforating guns and charges.

a) Guards and warning signs shall be placed around the working area to prevent unauthorized access to the work area by personnel and vehicles.

b) The logging unit is to be grounded to the rig, and the rig grounded to the wellhead by grounding straps and the source of any AC or DC voltage eliminated. Such sources of voltage include:

- **Cathodic protection**
  Current-driven protection systems may have to be turned off completely. Particular attention should be paid to interconnected platform systems where the source of cathodic protection voltage could be remote.

- **Electrical welding**
  Electrical welding shall be subjected to the same restriction as radio silence. Welding generators or transformers must be turned-off, locked-off and tagged.

- **Non-destructive testing**
  NDT which utilizes inductive and electromagnetic tech-niques must be stopped during work involving electric detonating systems.

- **Topdrive systems**
  Electrically driven topdrive systems must be fully isolated when explosives are being used. For rigs with top drives, isolation of the topdrive system must be part of the radio silence procedure.

- **Listrik statis**
  Petir dan badai angin merupakan sumber potensial listrik yang berbahaya. Operasi dengan bahan peledak harus dihentikan pada waktu keadaan seperti itu terjadi di dekatnya. Logging engineer / OIM boleh menunda operasi dengan piranti bahan peledak kalau prakiraan cuaca menunjukkan keadaan yang membahayakan untuk operasi tersebut.

- **Pemancar radio**
  Sebelum piranti bahan peledak dipasang semua pemancar radio harus dimatikan dan pemberitahuan dipasang di ruang radio mengenai status matinya radio. Semua pemancar yang mudah dijinjing harus dikumpulkan dalam suatu ruangan. Operator radio harus senan-tiasa mempunyai daftar inventaris semua radio yang mudah dijinjing. Lampu isyarat radio harus dimatikan.

  Didarat, rambu jalan raya harus dipasang pada jarak minimum 150m dari lokasi untuk mencegah akses kendaraan yang mungkin menggunakan peralatan pemancar mobil bergerak (misalnya taksi) ke lokasi.

- Di lepas pantai, kontrol/kendali terhadap matinya radio harus dipertahankan hingga jarak yang tidak kurang dari 500 meter. Kapal-kapal di lepas pantai harus diberitahu dalam waktu yang cukup untuk menjauh dari lokasi. Kapal siaga diharuskan menjaga agar stasiun berada pada jarak aman (stand off) dan memperingatkan setiap kapal yang mendekat tentang persyaratan matinya radio pada instalasi tersebut.

  Rapat keselamatan kerja yang membahas latihan meninggalkan instalasi pemboran dan latihan kebakaran harus diadakan sebelum operasi perforasi.

- **Static electricity**
  Electrical and wind storms are sources of dangerous electrical potentials. Operations with explosives must stop when such phenomenae occur in the vicinity. The logging engineer / OIM may suspend operations with explosive devices should the weather fore cast indicate unfavorable conditions for the operation.

- **Radio transmitters**
  Before any explosive devices are armed all transmitters shall be switched off and notices posted in the radio room concerning the status of radio silence. All portable transmitters are to be collected in one room. The radio operator should have at all times an inventory list of all portable radios. Radio beacons are to be turned off.

  On land, road signs are to be placed at a minimum distance of 150m from the location to prevent access to the location of vehicles possibly using mobile transmitting equipment (e.g. taxis).

- Offshore, the control of radio silence shall be maintained to a distance of not less than 500 m. Offshore vessels shall therefore be notified in adequate time to stand off from the location. The standby boat is required to maintain station at stand off distance and warn any approaching shipping of radio silence requirements on the installation.

  A safety meeting regarding rig abandonment and fire drill shall be held prior to perforating operations.

  The presence of large commercial

Kalau ada pemancar komersial yang besar menunjukkan bahaya operasional bertambah, maka logging engineer harus meminta penghitungan zona lapangan aman sebelum melakukan pekerjaan yang menggunakan bahan peledak yang diledakkan secara elektris.

transmitters indicates additional operational hazard, then the logging engineer shall request computation of a safe field zone prior to undertaking any work with electrically detonated explosives.

CATATAN Emisi dari kabel tegangan tinggi yang ditunjang dengan pilon atau ditanam dapat menimbulkan bahaya frekwensi radio

NOTE Emissions from high tension lines either carried by pylons or buried could constitute a radio frequency (RF) hazard

IME memberikan rekomendasi jarak minimum di antara titik tembak dan pemancar sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah.Tabel ini dimodifikasi untuk memberikan tenaga pancar dalam satuan watt

The Institute of the Makers of Explosives (IME) gives re-commended minimum distances between 'shot point' and ' transmitter' as indicated in the table below. The table is modified to give transmitting power in watts

(Terbitan IME no 20; direvisi Maret 1971).

(IME Publication 20 revised March 1971).

Setelah pengisolasian semua sumber arus lepas, voltase selubung ke instalasi pemboran harus diamati oleh logging engineer di hadapan supervisor pemboran atau logging engineer di lokasi sumur dan dibenarkan kurang dan 0,25 volt (DC atau AC). Kalau voltase yang diamati melebihi 0,25 volt, maka semua sumber catu daya listrik mungkin harus dimatikan. Ini dapat mencegah operasi pelubangan selama malam hari.

After isolation of all sources of stray current, the casing to rig voltage shall be observed by the logging engineer in the presence of the drilling supervisor or the wellsite drilling engineer and verified less than 0.25 volts (DC or AC). In the event that the observed voltage exceeds 0.25 volts, then all sources of electrical supply may have to be switched off. This may preclude such operations as perforating during the hours of darkness.

Memasang dan melepas senapan (gun) harus dilaksanakan hanya oleh logging engineer. Supervisor pemboran perusahaan harus senantiasa bertugas selama operasi pelubangan dan selain mengawasi secara menyeluruh terhadap operasi instalasi pemboran, ia akan mengawasi pekrjaan mematikan radio dan listrik.

Arming and disarming of guns are to be carried out by the logging engineer only. The company drilling supervisor shall be on duty at all times during a perforating operation and will in addition to overall supervision of rig operations, supervise the radio and electrical shutdown.

6.4.3 Kelonggaran aturan ketika bahan peledak lebih dan 75 m di bawah tanah atau dasar laut

6.4.3 Relaxation when explosives are more than 75 m below ground or seabed

Ketika piranti bahan peledak telah masuk lebih dan 75 m di bawah dasar laut (atau permukaan tanah), bahaya yang potensial terhadap karyawan yang timbul dan detonasi

When the explosive device is more than 75 m below seabed (or ground level), the potential personnel hazard of detonation from radio frequency transmission is greatly

dan transmisi frekwensi radio sangat berkurang, dan kelonggaran aturan lebih lanjut dapat dizinkan sebagai berikut:

a) Untuk membolehkan operasi helikopter berlanjut, komunikasi gelombang udara VHF antara platform dan pesawat terbang boleh dilakukan dengan menggunakan pemancar gelombang udara VHF tetap atau perangkat gelombang udara mudah jinjing dan landasan helikopter, asal helikopter diberi peringatan untuk mendekati platform dari sisi laut landasan helikopter (yaitu jangan mendekati kabel Logging di mana ada risiko lanjutan berupa induksi arus frekwensi radio dari pemancar pesawat terbang).

   Selain itu, sistem komunikasi UHF anjungan boleh digunakan untuk operasi intern anjungan asal tidak lebih dari stasiun pangkalan dan satu alat radio mudah jinjing beroperasi pada setiap saat.

   CATATAN Non-directional beacon harus dimatikan selama Radio Silence.

b) Penggunaan perangkat mudah jinjing atau perangkat VHF atau UHF (tidak kurang dan 10m dan kabel Logging) untuk komunikasi di luar anjungan;

c) Dalam keadaan darurat apabila radio mudah jinjing tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan, gunakan pemancar VHF atau UHF tetap.

Ditekankan bahwa kelonggaran aturan ini (a, b, ci) hanya diizinkan pada waktu piranti bahan peledak berada lebih dan 75 m di bawah tanah atau dasar laut, dan hanya satu yang boleh dipakai pada setiap saat. Apabila b atau c yang digunakan maka helikopter harus menjaga jarak sejauh 500 m dan instalasi tersebut.

Operasi bahan peledak yang menjauh dari zona bahaya tidak tunduk kepada pembatasan tersebut di atas pada saat senapan berada 75 m di bawah tanah atau dasar laut karena tidak mungkin ada peledakan dan tidak akan mengakibatkan kerusakan terhadap karyawan atau harta benda.

reduced, and further relaxations can be permitted as follows:

a) To allow helicopter operations to continue, VHF airband communication between platform and aircraft may be established using either the fixed VHF airband transmitter or a portable airband set from the helideck, provided helicopters are warned to approach the platform from the seaward side of the helideck (i.e. do not approach close to the logging cable with consequent risk of inducing radio frequency currents from the aircraft transmitter).

   In addition,platform UHF communications system may be used for internal platform operations provided no more than the base station and one handportable are operational at any one time.

   NOTE The non-directional beacon must be switched off during Radio Silence.

b) The use of a single l w hand portable VHF or UHF set (not less than 10 m from the logging cable) for communication outside the platform;

c) In an emergency, if a l watt hand portable radio cannot raise the assistance required, use one fixed VHF or UHF transmitter.

It is emphasized that these relaxations (a, b and ci) are only permitted when the explosive device is more than 75 m below ground or seabed, and only one may be applied at any one time. If either b or c is applied, helicopters must keep 500 m distance from the installation.

Explosive backing-off operations are not subject to any restrictions once the gun is 75 m below ground or seabed since detonation is unlikely and would not result in any damage to personnel or property.

6.4.4 Persyaratan untuk sistem tubing conveyed perforating (TCP)

Tindakan pencegahan yang ditentukan oleh pabrik pembuat harus sepenuhnya dimengerti. Selain itu karena perlunya kerjasama operasional yang erat antara kontraktor TCP, kru pemboran dan staf pengawas instalasi pemboran, maka rapat keselamatan kerja harus dilakukan sebelum melaksanakan operasi.

Tiga jenis utama sistem tersebut, umumnya digunakan untuk mendetonasi senapan TCP:

a) Hulu ledak (firing head) dengan drop bar

b) Hubungan dengan baterei atau aktivator yang digerakkan oleh wireline

c) Sistem yang digerakkan secara hidrolis

Pada waktu merencanakan suatu penyelesaian yang mencakup senapan TCP, maka aspek keselamatan kerja berikut harus dipertimbangkan:

- Hulu ledak hanya boleh diisi ketika senapan dalam keadaan sempuma berada di bawah meja putar. Hal ini berarti ada sambungan tambahan di atas muatan ledak dan mungkin kurang praktis untuk dilaksanakan.
- Selama perakitan dan. pengisian amunisi senapan, semua karyawan harus diperintahkan untuk

6.4.4 Requirements for tubing conveyed perforating (TCP) systems

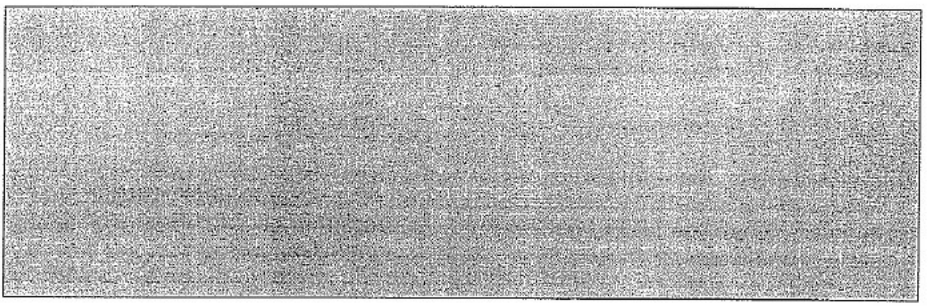
The precautions specified by the manufacturer should be fully understood. In addition, due to the need for close operational cooperation between the TCP contractor, drilling crew and rig supervisory staff, a full safety meeting prior to the operation is essential.

Three main types of system are commonly used for detonating the TCP gun:

a) Firing head with drop bar

b) Wet connect system with battery pack or wireline run wet connect activator

c) Hydraulically activated system



When planning a completion which includes a TCP gun the following safety aspects should be considered:

- The firing head should only be armed when the gun is in place below the rotary table. This often means a considerable extension above the explosive charge and may not be practicable.
- During assembly and arming of the gun all personnel should be cleared from the area beneath the rotary table,

meninggalkan kawasan di bawah meja putar, di sekitar riser dan BOP. Tanda peringatan harus dipasang pada semua setiap lantai yang dapat dicapai untuk menjamin bahwa tidak ada karyawan yang mendekati kepala sumur. Tidak seorang pun diizinkan bekerja di atas lantai bor. Batasan di atas dapat dilonggarkan ketika semua senapan berada di bawah permukaan tanah atau dasar laut.

around the riser and BOP stack. Warning signs must be posted at all accessible deck levels to ensure that no personnel approach the wellhead area. No one is allowed to work above drill floor level. The above restrictions can be relaxed when the entire gun is below ground (or seabed) level.

- Rangkaian perforasi harus diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya gangguan.

- The perforating strings should be checked for obstruction.

- Senapan TCP sama sekali tidak boleh ditarik ke permukaan tanpa terlebih dahulu mengambil kembali piranti peledakan (drop bar atau battery pack).

- TCP guns should never be pulled to surface without first retrieving the detonating device (drop bar or battery pack).

- Jika tidak mungkin memastikan bahwa senapan TCP telah ditembakkan dan hulu ledak tidak dapat dibongkar dengan sistem pengambilan kembali sebagaimana tercantum pada No.3, maka harus ada keputusan untuk menjatuhkan senapan tersebut.
  Hanya senapan tanpa hulu ledak yang boleh ditarik ke permukaan.

- If it is not possible to verify that the TCP gun has fired and the firing head cannot be disarmed by retrieval as in 3), then there must be provision for dropping the gun.

  Only disarmed guns are allowed to be pulled to surface.

- Jika ketentuan untuk menjatuhkan senapan atau membongkar amunisi senapan dengan aman tidak dapat dipenuhi maka harus dipertimbangkan dengan baik untuk melakukan perforasi dengan senapan konvensiona.

- If the provisions for either dropping the gun or safe disarming of the gun cannot bemet, then proper consideration should be given to perforating by conventional guns

- Jangan percaya pada sistem TCP yang dapat mati sendiri. Sistem tersebut dimaksudkan untuk memberikan keselamatan tambahan. Tindakan pencegahan harus sepenuhnya diambil kalau senapan TCP harus diganti.

- Never trust or rely on self deactivating TCP systems. They are intended to provide extra safety. Full precautions should be taken if a TCP gun has to be pulled.

6.5 Pengujian produksi

6.5 Production testing

Uji produksi (darat/lepas pantai) sebaiknya dilaksanakan hanya berdasarkan persyaratan berikut:

- semua fasilitas penguji diuji dan diperiksa tekanannya secara lengkap;
- kekuatan dan arah angin cukup untuk menghembus gas menjauh dan instalasi pemboran;
- latihan pemadaman api, H_2S dan latihan meninggalkan lokasi harus dilaksanakan;
- keadaan cuaca sesuai untuk melakukan operasi penyelamatan;
- kapal dan pesawat terbang harus diperingatkan untuk menjauh selama dilakukan flaring;
- kapal siaga diberitahu bahwa operasi ini akan berlangsung dan tindakan pencegahan diperlukan hingga operasi selesai;
- periksa bahwa kepala sumur dan sistem katup ESD produksi berfungsi dengan benar dan tombol emergency shutdown dijaga di kawasan yang aman selama pengetesan pada saat cairan formasi mengalir ke permukaan;
- periksa bahwa semua sambungan cepat sistem pukul disambung dengan semestinya dan sesuai dengan tipe standar yang telah disetujui.

Semua kerja panas harus berhenti selama berlangsungnya uji produksi.

Tangki bahan bakar penerbangan dan semua botol bertekanan harus ditempatkan jauh dan panas dan harus didinginkan apabila diperlukan.

Pemeriksaan yang cermat harus dilakukan pada tekanan casing/tubing annulus. Kalau tekanan ini meningkat maka harus dialirkan untuk dibakar di flare system, (dengan mencatat volume dan tipe cairannya) dan tekanan

The production test (onshore/offshore) should only commence under the following conditions:

- all test facilities are fully pressure tested and checked;
- wind force and direction suitable to carry gases away from rig;
- fire, H_2S and abandon location drills are held;
- weather suitable for rescue operations;
- shipping and aircraft warned to stand clear during flaring;
- standby boat advised that this operation is to take place, and take action and precautions necessary until the operation is completed;
- verify that the wellhead and production valve ESD systems function correctly and that emergency shut down activating buttons are manned in a safe area throughout the test whilst flowing formation fluids to surface.
- check that all chicksan type hammer unions are properly matched and according to agreed standardized type.

All hot work shall cease during the production test.

Aviation fuel tanks and all pressurized bottles shall be located away from radiant heat and cooled, if required.

A close check should be kept on the casing/tubing annulus pressure. If this pressure increases it should be bled off (noting the volume and type of fluid bled off) and the annulus pressure checked off for the rate of build-up. If

annulus harus dicek kenaikannya. Kalau tekanan annulus tidak dapat dialirkan maka sumur harus dimatikan atau dimatibalikkan, tergantung pada keadaan.

Gas explosion meter, detektor hidrogen sulfida dan alat bantu pemanfaatan (breathing apparatus) harus tersedia. Gas yang keluar dari sumur harus dicek untuk mengetahui kandungan sulfida hidrogen. Rencana kesiagaan apabila terjadi produksi H_2S harus dibuat.

Peralatan dan material untuk menangani tumpahan minyak harus tersedia di lokasi di mana tumpahan minyak dapat menimbulkan situasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sifatnya merusak.

Pasang katup searah pada saluran udara. Jangan salah menyambung saluran udara/minyak/gas.

6.6 Perawatan sumur

6.6.1 Umum

a) Jika memungkinkan, pulling unit, pulling machine, atau piranti yang dioperasikan dengan mesin digunakan dalam jarak 50 kaki dari sumur harus dilengkapi knalpot (pipa buang) dengan "spark arrester". Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi bahaya yang berkaitan dengan penggunaan piranti ini di sekitar sumur produksi.

b) Keadaan cuaca seperti arah angin, harus diperhatikan pada waktu membuang tekanan sumur atau line

c) Pencegah semburan liar (BOP) dan peralatan kontrol sumur lainnya harus diperiksa dan dirawat sesuai dengan praktek yang direkomen-dasikan.

6.6.2 Swabbing

the annulus pressure cannot be bled off the well shall be squeeze killed or reverse killed, depending on circumstances.

Gas explosion meters, hydrogen sulphide detectors and sets of breathing apparatus must be available. Gas must be checked for the presence of hydrogen sulphide. Contingency plans in the event of significant H_2S production must be in place.

Equipment and material to fight oil spills should be available on site in the areas where such spills could give rise to a hazardous situation or have detrimental environmental effects.

Install non-return valves in air lines. Do not interconnect air/oil/gas lines.

6.6 Well servicing

6.6.1 General

a) When feasible, a pulling unit, pulling machine, or other engine-operated device used within 50 feet of a well should be equipped with spark-proof ignition exhaust. Utmost precautions should be taken to minimize the hazards inherent in the use of these devices around producing wells.

b) Weather conditions, such as wind direction, should be considered when blowing down wells or lines.

c) Blowout preventers and other well control equipment should be inspected and maintained according to recommended practices.

6.6.2 Swabbing

a) Penyedotan (swabbing) harus dilakukan hanya pada siang hari. Sand line harus dipasang bendera, volume dan permukaan cairan harus diukur dengan tepat. Blow down atau flow lines ke lubang atau tangki harus dikaitkan dengan aman.

b) Bila sebuah sumur akan disedot melalui flow line dan aliran tersebut masuk ke dalam lubang yang sama seperti aliran dan stream exhaust line, lubang keluar sedikitnya harus terpisah 30 kaki untuk mencegah kemungkinan terjadinya muatan listrik statis yang dapat menimbulkan kebakaran.

6.6.3 Perengkahan (Fracturing)

Perengkahan (fracturing) formasi dan pemompaan dengan tekanan tinggi.

a) Perengkahan (fracturing) formasi atau pemompaan tekanan tinggi dari hidrokarbon cair harus sesuai dengan prosedur terinci dan spesifikasi peralatan

b) Katup searah harus dipasang pada setiap pipa pembuangan sedekat mungkin dengan kepala sumur untuk mencegah alir balik.

c) Saluran/pipa pembuangan harus diuji tekanannya dari pompa ke sumur hingga tekanan maksimum yang diantisipasi.

d) Peralatan pemadam kebakaran yang cukup harus ditempatkan di lokasi yang rawan kebakaran dalam keadaan baik dan/ ditempatkan di tempat yang strategis (mengacu kepada API RP # 14G).

e) Katup pengaman atau piranti pemantau harus dipasang pada casing/tubing annulus untuk menjamin bahwa tingkat tekanan maksimum untuk casing tersebut tidak terlampaui.

f) Pada waktu pencegah semburan liar dipakai untuk menahan tekanan, alat ini harus diperiksa apakah tekanan kerja alat tersebut sesuai dengan keadaan operasional sebelum dilakukan pemompaan.

a) Swabbing shall be conducted during daylight hours only. The sand line should be flagged, volumes and fluid levels accurately measured. Blow-down lines or flow lines to pits or tanks should be securely anchored.

b) When a well is being swabbed through a flowline and the flow is going into the same pit as is the flow from the stream exhaust line, the outlets should be at least 30 feet apart to prevent the possibility of a static discharge starting a fire.

6.6.3 Fracturing

Formation Fracturing and High Pressure Pumping.

a) Formation fracturing or the high-pressure pumping of liquid hydrocarbon should be in accordance with the detailed procedures and equipment specifications

b) Check valves should be installed in each discharge line as near the wellhead as possible to prevent flowback.

c) The discharge lines should be pressure tested from the pump to the well to the maximum pressure anticipated.

d) Adequate fire fighting equipment should be on location, in good working condition and strategically located (refer to API RP # 14G).

e) A safety valve or monitoring device should be installed on the casing tubing annulus to ensure that maximum pressure ratings for the casing are not exceeded.

f) When a blowout preventer is used to contain pressure, it should be checked for proper working pressure and operating condition prior to pumping.

g) Peralatan dan pompa hingga wellhead valve terakhir harus diuji secara hidrolis dengan tekanan di atas tekanan peretakan yang diharapkan. Tekanan ini harus tidak boleh melampaui tekanan kerja yang aman.

g) The equipment from the pump up to the last wellhead valve should be hydraulically tested to a pressure above the expected fracturing pressure. This pressure shall not exceed the safe working pressure.

6.6.4 Pengasaman

a) Sebelum operasi pengasaman dimulai, perlengkapan kepala sumur (wellhead) dan saluran injeksi harus diuji secara hidrostatistis ke tekanan uji yang semestinya. Katup searah harus dipasang di atau dekat kepala sumur untuk mencegah alir balik.

Pekerjaan pengasaman hanya boleh dilakukan pada siang hari.

b) Operasi pengasaman, khususnya pendorongan asam dan pembersihan kembali peralatan pengasaman, mungkin akan dapat meng-hasilkan H_2S yang berbahaya. Alat bantu pemafasan (breathing apparatus) harus dipakai pada waktu keadaan semacam itu terjadi.

c) Air bersih atau air pembersih mata harus tersedia untuk membersihkan mata dengan segera

d) Personil yang menangani asam (acid) harus dilengkapi dengan pakaian pelindung, termasuk pelindung pemafasan, kacamata keselamatan, sarung tangan karet yang sesuai dan sepatu boot.

Persediaan air dan kapur yang cukup harus tersedia untuk menetralisir tumpahan asam atau sentuhan dengan kulit.

e) Saluran dari unit pompa ke wellhead harus memiliki katup searah yang dipasang sedekat mungkin dengan kepala sumur. Uji tekan yang tidak kurang dari tekanan pemompaan maksimum yang diharapkan harus dilakukan pada saluran pembuangan ke kepala sumur.

6.6.5 Prosedur keselamatan kerja untuk menangani nitrogen.

6.6.4 Acidizing

a) Before acidizing operations begin, wellhead fittings and injection lines should be hydrostatically tested to the appropriate test pressure. A check valve should be installed at or near the wellhead to prevent flowback.

Acidizing job shall be conducted during day light hours only.

b) Acidizing operations, especially acid displacement and clean up of acidizing equipment, may generate dangerous amounts of hydrogen sulfide (H2S). Appropriate breathing apparatus should be worn when such a condition exist.

c) Fresh water or eye wash should be on hand for immediate eye flushing

d) Personnel handling acid shall be equipped with protectiveclothing including respirator, goggles, rubber gloves and boots.

An adequate supply of water and lime should be available to neutralize any acid spillage or contact with skin.

e) Lines from the pumping unit to the wellhead should have a non-return valve installed in them as near to the wellhead as practicable. A pressure test of not less than the maximum expected treating pressure should be made on the discharge lines to the wellhead.

6.6.5 Safety procedures for handling nitrogen

a) Langkah perlindungan Pakaian pelindung benkut harus dipakai ketika menangani nitrogen:

- kacamata keselamatan atau pelindung muka;
- sarung tangan yang diinsulasi;
- kemeja lengan panjang;
- celana tidak terlipat (di luar sepatu boot).

Hindari sentuhan kulit (karena nitrogen cair menyebabkan cedera seketika) karena:

- kebocoran cairan dan peralatan;
- permukaan peralatan yang dingin.

b) Bahaya udara cair

Pastikan bahwa tidak ada material yang potensial dapat menyala tertinggal di sekitar peralatan nitrogen cair. Kerapian diharuskan demi keselamatan kerja.

c) Kekurangan oksigen

jJka menggunakan nitrogen, selalu ada kemungkinan gas nitrogen menurunkan oksigen di sekitar daerah kerja.

Pada saat kekurangan oksigen meningkat, kemampuan menilai menurun dengan cepat sehingga keharusan pindah ke lokasi yang berventilasi baik mungkin tidak dapat dilakukan. Menghirup nitrogen murni secara penuh akan menyebabkan darah kehilangan oksigen yang diperlukan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran.

6.6.6 Unit perawat sumur yang mudah dipindahkan

Waktu menegakkan mast atau gin poles, diperlukan niang bebas untuk menghindari kontak dengan kabel listrik yang terdapat di bagian atas.

6.6.7 Pengujian Sumur

a) Flare atau test line dari sumur gas bertekanan tinggi harus memiliki sesedikit

a) Protective measure The following protective clothing should be used when handling nitrogen:

- safety goggles or face shield;
- insulated gloves;
- long sleeve shirts;
- cuffless trousers (worn outside boots).

Avoid skin contact (as liquid nitrogen causes immediate damage) with:

- liquid leaking from equipment;
- cold surface equipment.

b) Liquid air hazard

Ensure that no potentially combustible materials are left around liquid nitrogen equipment. Tidy housekeeping is mandatory for safety.

c) Oxygen deficiency

Whilst using nitrogen, there is always the possibility that gaseous nitrogen dilutes the oxygen around the area of operation.

As oxygen deficiency increases, judgement deteriorates quickly, so that the importance of moving to a well ventilated area may not be understood. One full breath of pure nitrogen will strip blood of necessary oxygen resulting in a loss of consciousness.

6.6.6 Portable well servicing units

When raising mast or gin poles, the required clearance should be available to avoid contact with overhead electrical lines.

6.6.7 Well testing

a) Flare or test line from a high-pressure gas well to the atmosphere should have few

mungkin elbows, tee, dan bend. Tee bersumbat buta harus digunakan untuk ganti elbow. Di mana terdapat belokan sebesar 90 derajat atau tee choke, line tersebut harus diamankan dengan menggunakan pancang yang dimasukkan melalui lubang dalam plat baja.

Pancang tersebut harus ditahan dengan rantai dan kotrek (boomer) untuk mengurangi dorongan balik yang disebabkan oleh pembekuan atau tersumbatnya saluran dan lepasnya tekanan dengan tiba-tiba.

b) Aliran fluida yang mengandung gas tidak boleh diproduksi langsung ke dalam tangki uji.

6.6.8 Gun perforating dan percussive sampling

a) Pemancar radio dan radar

Pemancar radio dan radar harus dimatikan dalam jarak 500 kaki dari operasi pelubangan, electrically fired back-off operation, electric blasting caps kecuali jika disimpan dalam kontainer logam yang dibumikan.

b) Pada waktu senapan pelubangan diisi dan dioperasikan, rambu sementara yang melarang pengoperasian pemancar radio harus ditempatkan dekat kegiatan operasi dan untuk operasi darat, serta pada jalan yang menuju ke lokasi.

c) Tekanan lubang sumur dan/atau tinggi cairan harus dipantau untuk memastikan kontrol yang semestinya selama berlangsungnya operasi pelubangan.

6.6.9 Guy line dan anchoring system

a) Semua struktur yang dilabrang harus memiliki guyiine yang berfungsi selama berlangsungnya operasi. Apabila perlu mengganti tali yang rusak, operasi dan sistem dengan labrang tersebut harus dihentikan dan supervisor yang menangani operasi atau sistem tersebut harus hadir selama penggantian.

elbows, tees, and bends as possible. Bull plugged tees should be used at turns instead of elbows. Where 90 degree turns or choke tees exist, the line should be secured with stakes driven through holes in a steel template.

It should be held with chains and boomers to counteract the reverse thrust caused by freezing or plugging of the line and the sudden release of pressure.

b) A gaseous fluid stream should not be produced directly into a test tank.

6.6.8 Gun perforating and percussive sampling

a) Radio and radar transmitters

Radio and radar transmitters should be turned off within 500 feet of perforating operations, electrically fired backoff operations, and electric blasting caps unless they are stored in grounded metal containers.

b) When a perforating gun is being loaded or run, temporary signs that prohibit the operation of radio transmitters should be placed in the vicinity of the operations and for land operations, on roads entering the location.

c) The wellbore pressure and/or fluid level should be monitored to ensure proper well control throughout the perforating operation.

6.6.9 Guy lines and anchoring systems

a) All guyed structures should have all guy lines in service for an entire operation. In the event it is necessary to replace a damaged line, operation of the system being guyed should cease and the local supervisor in charge of the operation or system should be present during the replacement.

b) Struktur yang dipakai dalam operasi lepas pantai, apakah dirancang sebagai berdiri bebas dengan guy line disauhkan diluar/tidak, harus disauhkan pada pad eyes yang dilas, labrang lain yang dipasang sesuai pada struktur anjungan utama atau geladak. Semua instalasi sauh guy line harus mendapatkan per-setujuan.

6.7 Coiled tubing

6.7.1 Inhibitor asam mengandung racun. Karena itu penting memperoleh data kimia yang lengkap sebelum melaksanakan pekerjaan pengasaman.

6.7.2 Fasilitas permukaan, BOP, line dan X-mas tree harus dites sekurang-kurangnya pada tekanan operasi yang diantisipasi secara maksimal sebelum memulai operasi.

6.8.1 Kerja panas

Kontraktor harus mempunyai sistem Izin Kerja Panas untuk pekerjaan berikut:

- pengujian gas;
- pengawasan kerja panas;
- pembersihan tangki;
- dan lain-lain.

Kerja panas dapat diuraikan sebagai pengelasan, pembakaran, pemotongan dengan lidah api, penanganan suhu panas, penyolderan, pengikiran dan kegiatan lain yang menimbulkan sumber panas atau nyala api.

6.8.2 Kewaspadaan umum - pengelasan dan pemotongan

a) Semua kegiatan pengelasan dan pemotongan harus dilarang selama kegiatan berbahaya berlangsung, seperti pada saat mengatasi problem pengendalian sumur atau tes sumur, kecuali jika dapat dipastikan bahwa operasi dapat dilakukan dengan aman.

b) Structures used in offshore operations, whether or not designated as free standing with externally anchored guy lines, should be anchored to welded pad eyes, or other wire suitably attached to the main platform structures or decking. All guy line anchor installations should be approved.

6.7 Coiled tubing

6.7.1 Acid inhibitors are toxic. It is therefore essential to obtain full chemical data before execution of any acid job.

6.7.2 Surface facilities, BOPs, lines and Xmas tree must be tested to at least the maximum anticipated operating pressure prior to commencing operations.

6.8.1 Hot work

Contractor should have an established Hot Work Permits system which addresses the following:

- testing for gas
- fire watch
- cleaning tank
- etc.

Hot work may be defined as welding, burning, flame cutting, heat treatment, soldering, grinding and any other work giving rise to a semi-continuous source of heat or flame.

6.8.2 General precautions - welding and cutting

a) All welding and cutting operations should be prohibited during dangerous operations, such as incurring well control problems or testing, unless it can be determined that such an operation could be carried out safely.

b) Kebersihan dan kerapian yang baik di sekitar tempat pengelasan untuk mengontrol bahaya kebakaran.

c) Apabila lokasi kerja terletak di dalam ruangan yang terbatas, ventilasi harus disediakan.

d) Pengelasan atau pembakaran tidak boleh dilakukan pada bagian struktur rig, menara pemboran, mast, peralatan pencegah semburan liar, pipa-pipa baja, sistem tekanan tinggi, atau alat-alat angkat.

e) Diletakkan di dekat daerah pengelasan dan pemotongan.

f) Korek api gas bertekanan tidak boleh dibawa oleh juru las atau juru potong.

6.8.3 Alat-alat pelindung

a) Sewaktu mengelas berbunga api, pengelas harus mengenakan helm dan tameng yang akan melindungi mata serta kulit. Tameng pelindung yang sesuai harus digunakan berdasarkan kegiatan tertentu pada saat tersebut.

b) Sarung tangan tahan api harus digunakan selama melakukan kegiatan pengelasan dan pemotongan.

c) Pelindung telinga tahan api harus dipakai untuk melindungi telinga.

d) Orang-orang yang yang membantu pengelas harus mengenakan alat pelindung diri yang layak

e) Ventilasi atau pelindung pernafasan yang sesuai harus dipergunakan pada saat memotong atau mengelas logam yang dapat menimbulkan asap yang berbahaya.

f) Apabila harus bekerja di atas air atau di atas deck, alat pelindung dan jatuh harus dikenakan.

b) Good housekeeping should be maintained around welding area to control fire hazards.

c) In the event that the work area is located in a confined space, ventilation should be provided.

d) Welding or burning should not be allowed on any structural member of a rig, derrick, mast, well control equipment, tubulars, high pressure systems, or lifting equipment.

e) Fire prevention equipment should be located in the proximity of the welding and cutting operation area.

f) Pressurized gas cigarette lighters should not be carried by anyone welding or cutting.

6.8.3 Protection equipment

a) When arc welding, the welder should use a shield or helmet that will protect both the eyes and the skin. The proper shade shield should be used based on the particular operation at the time.

b) Flame resistant gauntlet gloves should be worn during welding and cutting operations.

c) Non-combustibleear protection should be used to protect the ears.

d) Persons assisting welders should wear proper personal protective equipment

e) Ventilation or proper respiratory protection should be utilized when cutting or welding on metals which might produce harmful fumes.

f) When required to work over water or above deck levels, appropriate fall protection should be used.

g) Apabila sedang bekerja di ruangan yang terbatas, pakaian pengaman yang dikaitkan dengan tali pengaman harus digunakan.

h) Prosedur ruangan terbatas yang layak harus diikuti pada saat mengelas atau memotong dalam ruang-ruang di sekitarnya.

6.8.4 Izin kerja panas

Sebuah program izin kerja panas harus disediakan agar menjamin pengelasan dilaksanakan dengan cara yang aman dan efisien. Sebuah izin kerja panas harus dipersiapkan untuk bekerja di luar bengkel las. Izin kerja tersebut umumnya terdiri dari:

a) Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan

b) Tanggal

c) Waktu pengeluaran dan batas akhir

d) Keterangan singkat mengenai pekerjaan

e) Instruksi-instruksi khusus untuk melaksanaan tugas dengan aman

f) Surat izin harus ditandatangani oleh orang-orang yang berwenang sebelum dan sesudah menyelesaikan pekerjaan.

g) Masa berlaku surat ijin tidak berlaku sampai ke giliran regu kerja (shift) berikutnya.

6.8.5 Persiapan - kewaspadaan

a) Juru las harus memastikan tidak adanya bunga api, lidah api, atau kerak panas yang akan tertiup atau jatuh di atas bahan yang mudah terbakar atau alat-alat yang dapat terbakar atau rusak oleh bunga api, lidah api, atau kerak panas tersebut.

Uji gas harus dilakukan secara sempurna oleh seseorang yang telah disahkan dan diberi tugas sebelum memulai kegiatan kerja panas apapun. Alat deteksi gas dipakai untuk mengukur persentase dan uap minyak diperbandingkan dengan batas bakar terendah (biasanya methane) dalam campuran udara/uap.

g) When working in a confined space, a safety harness with an attached life line should be utilized.

h) Proper confined space procedures should be followed when welding or cutting in enclosed spaces.

6.8.4 Hot work permit

A hot work permit programme should be used to ensure that welding is done in a safe and efficient manner. A hot work permit should be prepared for working outside the welding shop. The work permit generally consists of:

a) Location of work to be done

b) The date

c) Time of issue and expiration

d) Brief description of work

e) Special instructions for doing the job safely

f) Permit must be signed by the appropriate persons before and after completion of work.

g) Permits should not be carried over the next shift.

6.8.5 Preparatory - precautions

a) The welder should insure that no sparks, flames, or hot slag will be blown into or fall upon any combustible material or equipment likely to be set on fire or damaged by such sparks, flames, or hot slag.

A gas test must be satisfactorily completed by a trained, authorized person before starting any hot work. An explosimeter is used to measure the percentage of petroleum vapour compared to the theoretical lower explosive limit (usually of methane) in an air/vapour mixture.

b) Tempat-tempat yang tersiram minyak harus dicuci dan dibersihkan secara sempuma untuk menghilangkan unsur-unsur yang nudah terbakar. Pengujian gas harus diadakan untuk memastikan agar tidak ada uap yang mudah terbakar.

c) Apabila pemotongan atau pengelasan dikerjakan di sekitar daerah dek-dek kayu, kayu-kayu tersebut harus dibasahi dengan air dan pemadam api yang tepat harus siap untuk digunakan dengan segera apa bila terjadi kebakaran.

d) Kita harus pasti bahwa pemotongan atau pengelasan tidak dilakukan pada pipa, tangki, atau bejana lain yang pernah berisi bahan yang mudah terbakar sebelum benda itu dibersihkan dengan sempuma dan bebas uap dan sudah diuji ada tidaknya uap yang mudah terbakar.

e) Di daerah terkurung yang kemungkinan ada gas yang mudah terbakar, pengujian gas harus dilakukan sebelum persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan diberikan. Pengujian gas secara periodik harus dilakukan selama pekerjaan itu berjalan.

f) Petugas pengamat kebakaran harus ditunjuk satu orang atau lebih sesuai dengan yang dianggap periu oleh penanggung jawab. Para pekerja yang ditunjuk tidak boleh melakukan tugas lain selama pekerjaan memotong dan mengelas sedang berlangsung. Petugas pengamat kebakaran tersebut harus dekat dengan peralatan pemadam api yang diperlukan yang sesuai untuk memadamkan api yang mungkin timbul.

g) Ketika pemotongan atau pengelasan harus dilaksanakan pada dinding sekat, dek/ di bangunan atap, keamanan harus dijamin bahwa ruang di sebelahnya sudah dibebaskan dari bahan yang mudah terbakar & mudah meledak, serta telah dinyatakan aman sebelum mengizinkan pekerjaan dimulai.

6.8.6 Perawatan perkakas dan perlengkapan

b) Areas saturated with oil should be washed down and cleaned thoroughly to remove any ignitable substances. A gas test should be made to ensure that no combustible vapours are present.

c) When cutting or welding is done around wooden decks, the wood should be saturated with water and appropriate fire protection should be ready for immediate use if ignition should occur.

d) One should assure that cutting or welding is not conducted on pipelines, containers, tanks, or other vessels which have contained flammable substances until they have been thoroughly cleaned and made vapour free and tested for presence of flammable vapours.

e) In confined areas where there is a possibility of combustible vapours being present, gas tests should be made before approval is given to begin work. Periodic gas tests should be made during the time the work is in progress.

f) A fire watch should be assigned with one or more persons as deemed necessary by the person in charge. The employees assigned should have no other duties while actual cutting or welding is being done. The fire watch should have in close proximity the proper fire fighting equipment necessary to extinguish any fires which may occur.

g) When cutting or welding has to be done on bulkheads, decks, or overhead structures, assurance should be made that the adjacent spaces have been cleared of combustibles, flammables, and declared safe before allowing the work to begin.

6.8.6 Maintenance of tools and equipment

a) Kabel harus diisolasi secara sempuma. Apabila ternyata sudah usang atau rusak, mereka, tidak boleh dipakai hingga kabel tersebut diperbaiki atau diganti.

b) Semua hubungan pentanahan harus dalam kondisi yang baik.

c) Cutting torches harus dilengkapi dengan katup searah pencegah aliran balik.

d) Saluran-saluran harus diperiksa dan kebocoran, pemasangan yang betul, bekas terbakar dan bagian yang lapuk.

e) Manometer regulator dengan tutup kaca yang retak atau pecah tidak boleh digunakan.

f) Minyak, sabun atau gemuk tidak boleh dipakai untuk melumas sambungan manapun pada regulator atau silinder.

6.8.7 Kewaspadaan khusus - las busur

a) Semua pegawai rig harus diingatkan agar tidak menatap pijar atau pantulannya pada dinding karena hal ini dapat juga menyebabkan iritasi pada mata

b) Semua pekerjaan harus ditanahkan dengan baik dan terpisah. Jangan menganggap bahwa semua komponen rig sudah ditanahkan secara memadai.

c) Juru las harus menjaga agar kabel las selalu kering dan bebas dari gemuk dan minyak untuk .mencegah kerusakan pada insulasinya.

d) Kabel harus dijaga dan harus diletakkan di atas dek sehingga kabel-kabel tersebut tidak akan menggangu keamanan lalu lintas atau menjadi rusak atau kusut. Penjagaan khusus harus diadakan untuk memisahk kabel penghantar listrik.

e) Anis listrik: harus dimatikan apabila peralatan tidak dipakai.

f) Penghubung aliran pentanahan harus dipasang di antara mesin las listrik dan benda

a) Welding leads should be completely insulated. If they are found to be worn or damaged, they should not be used until they are properly repaired or replaced.

b) All ground connections should Be in good condition.

c) Cutting torches should be equipped with an anti-reverse flow check valve.

d) Hoses should be inspected for leaks, proper fittings, burns and worn out places.

e) Regulator gauges with cracked or broken glass covers should not be used.

f) Oil, soap or grease should not be used to lubricate any connection on regulators or cylinders.

6.8.7 Specific precautions - arc welding

a) All rig personnel should be advised not to watch the arc or the reflections off the wall as this can also cause eye burns

b) All work should have a separate and adequate ground. It should not be assumed that all rig components are adequately grounded.

c) The welder should keep welding cables dry and free of grease and oil to prevent premature break down of the insulation.

d) Cables should be protected that must be laid on the deck so that they will not interfere with safe passage or become' damaged or entangled. Special precautions should be taken to keep welding cables away from power supply cables.

e) The current should be turned off when equipment is not in use.

f) The earth return lead should be hooked up between the electric welding plant and the

yang di las. Tidak diper-kenankan untuk menggunakan bagian dari rig structure sebagai ujung kabel pentanahan.

6.8.8 Kewaspadaan khusus pembakaran

a) Selang dan kabel las tidak boleh direntang melalui pintu-pintu yang tidak dilindungi. Jika perlu pintunya harus ditahan agar terbuka, dan selang serta kabel dilindungi dari kerusakan. Selang dan kabel tidak boleh ditempatkan di atas anak tangga.

b) Untuk mencegah cidera pada mata, juru las harus memberi peringatan kepada pekerja di dekatnya untuk melindungi mata mereka.

c) Bejana yang terbuka harus ditutupi atau diselubungi sebelum pengelasan di dekatnya. Jika mengelas di atas baki penanpung, saluran pembuangan ke tempat pengumpulan cairan harus disumbat.

6.8.9 Penyimparian tabung gas dan oksigen bertekanan

a) Tabung harus diamankan secara benar dalam posisi berdiri tegak dengan dipasang tutup pelindung setiap saat kecuali apabila tabung tersebut sedang digunakan

b) Tabung oksigen harus dipisahkan dan tabung gas bahan bakar atau material yang mudah terbakar dengan jarak minimal 20 kaki atau dipisahkan dengan pembatas yang tidak dapat terbakar

c) Tabung oksigen dan acetylene harus dilindungi dari sinar matahari yang langsung atau sengatan panas lainnya

d) Tabung yang cacat atau rusak harus diberi label dan dikirim kembali saat pengangkutan berikutnya.

6.8.10 Penanganan tabung

a) Tabung harus ditangani dengan hati-hati. Tidak boleh ditangani dengan kasar, dijatuhkan, disodok kiri-kanan, atau digunakan sebagai roda-roda atau penyangga.

b) Ketika tabung yang berisi atau yang

point of welding. It should not be permitted to use any part of the rig structure as an earth return lead.

6.8.8 Specific precautions - burning

a) Hoses and welding leads should not be run unprotected through doorways. If necessary the door should be braced open, and hoses and leads protected from being damaged. Hoses and leads should not be placed on stairs or steps.

b) In order to prevent eye injuries, welders should give workers nearby a warning and time to protect their eyes.

c) Open vessels should be blinded or shielded prior to welding in the vicinity. If welding over a drip pan, the drain line to the sump should be plugged.

6.8.9 Compressed gas and oxygen cylinders storage

a) Cylinders should be properly secured in an upright position with protective caps in place at all times except when the cylinder is in use

b) Oxygen cylinders should be separated from fuel-gas cylinders or combustible materials a minimum distance of 20 feet or by a noncombustible barrier.

c) Oxygen and acetylene cylinders should be protected from direct sun rays and other excessive heat

d) Defective or damaged cylinders should be labelled and sent back on the next available transportation

6.8.10 Cylinder handling

a) Cylinders should be handled with care. They should not be handled roughly, dropped, knocked around, or used as rollers or supports.

b) Protective caps should always be in

kosong dipindahkan atau diangkut, tutup pelindung harus selalu dipasang.

c) Tak khusus harus dibuat untuk keperluan pengangkutan dan pemisahan tabung oksigen dan acetylene. Rak harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengamankan dengan baik tabung oksigen dan acetylene dimaksud.

d) Tabung yang kosong katupnya harus ditutup, pelindung katupnya dipasang kembali, diberi tanda "kosong" dan dikembalikan ke penyalur.

e) Jangan meminyaki atau melumasi bagian dan tabung atau sambungan. Jaga agar tabung bersih dan kering. Jangan menghirup hidrogen.

6.8.11 Penggunaan tabung

a) Penyambungan tabung yang tidak sesuai tidak boleh dipaksakan. Pengatur pengurangan tekanan acetylene harus selalu dipasang apabila menggunakan tabung acetylene.

b) Pengatur tekanan untuk oksigen tidak boleh dipasang pada tabung yang mengandung gas yang mudah bakar.

c) Oksigen tidak boleh digunakan untuk keperluan pengganti udara bertekanan sebagai pembersih.

d) Tabung oksigen dan gas harus dicek untuk tes data hydrostatic dan identifikasi kandungan. Tanda-tanda seperti itu biasanya terdapat pada tabung.

e) Oksigen tidak boleh digunakan pada alat pneumatic untuk memberi tekanan pada sebuah bejana, mengablas saluran atau digunakan sebagai pengganti bagi udara tekanan atau gas-gas lainnya. Jangan sekali-kali menggunakan oksigen untuk mengisi, menjalankan atau membersihkan sistem apapun yang mungkin mengandung bahan yang mudah terbakar.

f) Jangan sekali-kali mencoba

place on both full and empty cylinders while they are being moved or transported.

c) A special rack should be built for the purpose of transporting and sorting oxygen and acetylene cylinders. The rack should be so constructed as to properly secure individual oxygen and gas cylinders.

d) Empty cylinders should have the valve closed, valve protection cap replaced, marked empty & returned to the vendor.

e) Never oil or grease any part of cylinders or fittings. Keep cylinder and valves clean and dry. Do not inhale hydrogen.

6.8.11 Cylinder usage

a) Connections for cylinders that do not fit should not be forced. Pressure reducing regulator for acetylene should always be attached when using acetylene from a cylinder.

b) An oxygen pressure reducing regulator for oxygen use should not be attached to a cylinder containing combustible gas.

c) Oxygen should not be used for compressed air cleaning purposes.

d) Oxygen and gas cylinders should be checked for hydrostatic date tests and content identification. Such markings are usually found on the shoulder of the cylinder.

e) Oxygen should not be used in pneumatic tools to pressurize a container, to blow out lines, or as a substitute for compressed air or other gases. Never use oxygen to fill, drive or purge any system which may contain combustible materials.

f) The transfer of any gas from one

memindahkan gas apapun dari suatu tabung ke tabung lain.

g) Menggunakan tabung gas

Tabung harus mempunyai sebuah flashback arrestor.

h) Penggunaan dua tabung pada waktu yang sama

Gunakan warna dan kualitas yang tepat pada tabung, contoh : hitam untuk oksigen dan merah untuk acetylene. Flash-back arrestor dengan katup searah harus dipasang.

Alat pelindung diri diwajibkan: antara lain kaca pelindung mata dengan lensa ganda, sarung tangan, kulit, sarung.tangan gauntlet. Pakaian yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar tidak boleh dipakai.

cylinder to another should not be attempted.

g) Using gas cylinders

The cylinder manifold must have a flashback arrestor.

h) Use of two gas cylinders at the same time

Use the correct colour and quality of hose, e.g. black for oxygen and red for acetylene. Flashback arresters and hoses with check valves must be fitted.

Personal protective equipment is required, i.e. goggles with double lenses, leather gloves, gauntlets. Clothing made with flammable materials not acceptable.

6.8.12 Gas-gas yang biasa dipakai dalam operasi pemboran:

6.8.12 Gases most commonly used in drilling operations are:

Gas *Gas*	Warna botol *Bottle color*	Katup ulir *Valve thread*
Oksigen *Oxygen*	Hitam *Black*	R-hand (kanan) *L-hand*
Acetylene *Acetylene*	Maroon *Maroon*	L-hand (kiri) *L-hand*
Hidrogen *Hydrogen*	Merah *Red*	L-hand (kiri) *L-hand*
Nitrogen *Nitrogen*	Abu-abu + Hitam *Grey + Top black*	R-hand (kanan) *R-hand*
Udara *Air*	Abu-abu *Grey*	R-hand (kanan) *R-hand*

Katup pengeluaran

Gas yang mudah terbakar disekrup ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam) sedang gas yang tidak mudah terbakar disekrup ke kanan (sesuai arah jarum jam).

Valve outlets

Combustible gas cylinders are screwed lefthand (anti-clockwise to close) and noncombustible gas cylinders are screwed righthand (clockwise to close).

6.9 Operasi selam

Apabila diperlukan atau diantisipasi adanya operasi penyelaman, maka berlaku hal-hal berikut:

6.9 Diving operations

If diving operations are necessary or if diving operations are anticipated, the following apply:

6.9.1 Jack-up rig

Pada kegiatan di air dangkal (kurang dan 50 m), hanya diperlukan peralatan selam udara yang disyaratkan meliputi sejumlah kecil peralatan pendukung. Di sini termasuk kunci ganda, kamar dekompresi, kompresor tekanan tinggi dan rendah dan tabung penyimpanan udara.

Di air yang lebih dalam, teknik oxihelium dan penyelaman jenuh mungkin diperlukan.

6.9.2 Kapal pemboran

a) **Peralatan selam**

Dalam operasi air dangkal (kurang dan 50 m) persyaratan alat-alat penyelaman sama dengan rig jack-up. Operasi air dalam mungkin memerlukan sistem bounce diving atau sistem penyelaman jenuh.

6.9.3 Pertimbangan-pertimbangan khusus

Apabila penyelaman dilaksanakan, kegiatan berikut harus dihentikan:

- pemindahan peralatan keluar;
- penggunaan alat penekan, kecuali tempat tempat D.P.;
- pembebanan atau pelepasan beban;
- pembuangan lumpur; hentikan semua pekerjaan yang tidak berhungan dengan penyelaman.

Penyedotan laut harus diisolasi seperti yang diharuskan. Kapal yang menunggu harus diberi informasi bahwa sedang ada penyelaman.

6.10 Penutupan sumur

6.10.1 Persyaratan umum

Semua sumur harus ditinggalkan sedemikian rupa sehingga menjamin isolasi di bawah

6.9.1 Jack-up rigs

In shallow water operations (less than 50 m), only an air diving capability is required involving a minimum of supporting equipment. This will include a double lock, deck decompression chamber, high and low pressure compressors and air storage cylinders.

In deeper waters, oxyhelium techniques and saturation diving may be required.

6.9.2 Drill ships

a) **Diving equipment**

In shallow water operations (less than 50 m) diving equipment requirements are the same as for jack-up rigs. Deep water operations may require either bounce diving or saturation diving systems.

6.9.3 Special considerations

When the dive is carried out, the following activities shall cease:

- movement of equipment outboard:
- use of thrusters, except on D.P. vessels;
- ballasting or deballasting;
- dumping of mud; stop all non-diving related activities.

Sea suctions shall be isolated as required. The standby boat shall be informed that diving is being carried out.

6.10 Abandonment of wells

6.10.1 General requirements

All wells should be abandoned in a manner to assure downhole isolation of hydrocarbon

permukaan tanah dari hidrokarbon, terlindung dan pencemaran air segar, terhindar dari penggunaan yang lain di sekitar lokasi pemboran, dan menjaga berpindahnya cairan formasi di dalam lubang sumur atau ke mudline atau permukaan. Sumur yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan yang ekonomis harus ditinggalkan sesuai dengan ketentuan ini. Narnun, tidak boleh meninggalkan sumur kecuali memang sudah tidak mampu menghasilkan minyak dan gas yang menguntungkan. Sumur tidak boleh disumbat jika penyumbatan tersebut dapat membahayakan keamanan dan ke ekonomian dari sumur-sumur di sekitarnya, kecuali jika sumur tersebut menjadi ancaman bagi keselamatan dan lingkungan.

zones, protection of freshwater aquifers, clearance of sites so as to avoid conflict with other use of the area around the drilling site, and prevention of the migrating of formation fluids within the wellbore or to the midline or surface. Any well which is no longer used or useful for lease operations shall be plugged and abandoned in accordance with the provisions of this subpart. However, no production well shall be abandoned until its lack of capacity for further profitable production of oil and gas has been demonstrated. No well shall be plugged if the plugging operations would jeopardize safe and economic operations of nearby wells, unless the well poses a hazard to safety or the environment.

6.10.2 Persetujuan

Kegiatan penutupan sumur tidak boleh dimulai tanpa persetujuan terlebih dahulu. Laporan susulan peninggalan sumur harus dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah selesainya pekerjaan seperti berikut:

1) **Surat pemberitahuan untuk meninggalkan sumur**

Permohonan persetujuan untuk meninggalkan sumur harus mencakup alasan-alasan peninggalan termasuk data pendukung dan data pengujian sumur yang berisi informasi skema pekerjaan yang diusulkan termasuk kedalaman, jenis, lokasi, panjang sumbat, cairan lumpur, penyemenan, penembakan, penguji, pencabutan selubung, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pengisian formulir yang berlaku.

2) **Laporan rinci mengenai peninggalan sumur**

Laporan rinci mengenai peninggalan sumur harus mencakup tentang cara penyumbatan sumur atau pekerjaan penyumbatan yang dilakukan, termasuk keadaan alamiah serta jenis dan jumlah bahan yang digunakan untuk menyumbat

6.10.2 Approvals

Abandonment operations shall not commence without prior approval. A subsequent report of abandonment shall be submitted within 30 days from completion of the work in accordance with the following:

1) **Notice of Intent to abandon well**

A request for approval to abandon a well shall contain the reason for abandonment including supportive well logs and test data, a description and schematic of proposed work including depths, type, location, length of plugs, the plans for mudding, cementing, shooting, testing, casing removal, and other pertinent information related to the standard forms to be completed.

2) **Subsequent report of abandonment**

Lhe subsequent report of abandonment shall include a description of the manner in which the abandonment or plugging work was accomplished, including the nature and quantities of materials used in the plugging, and all information listed

sumur, dan seluruh informasi yang tercakup dalam paragraf (a) pada bab ini dengan gambar skema yang telah direvisi. Apabila dilakukan usaha untuk memotong dan mencakup rangkaian casing, laporan susulan harus mencakup metoda yang digunakan, ukuran casing yang dicabut, kedalaman dan jumlah casing yang dicabut dan sumur.

in paragraph (a) of this section with a revised schematic. If an 'attempt was made to cut and pull any casing string, the subsequent report shall include a description of the methods used, size of casing removed, depth of the casing removal point, and the amount of the casing removed from the well. 3)

6.10.3 Peninggalan sumur secara permanen

6.10.3 Permanent abandonment

1) Isolasi zona pada lubang terbuka

Pada lubang terbuka (yang tidak bercasing), sumbat semen harus dipasang minimal 100 kaki di bawah lapisan sampai 100 kaki di atas lapisan yang mengandung minyak, gas atau air untuk mengisolasi fluida pada lapisan tersebut di mana mereka diternukan dan untuk mencegah aliran ke lapisan lain atau ke permukaan. Penempatan sumbat semen tambahan untuk mencegah perpindahan fluida dalam lubang sumur mungkin dibutuhkan.

1) Isolation of zones in open hole

In uncased portions of wells, cement plugs shall be set to extend from a minimum of 100 feet below the bottom to 100 feet above the top of any oil, gas, or freshwater zones to isolate fluids in the strata in which they are found and to prevent them from escaping into other strata or the surface environment. The placement of additional cement plugs to prevent the migration of formation fluids in the wellbore may be required.

2) Isolasi pada lubang terbuka

Apabila terdapat lubang terbuka di bawah casing, sumbat semen harus ditempatkan pada casing terdalam dengan metoda pendorongan semen minimal 100 kaki di bawah sepatu casing sampai 100 kaki di atas sepatu casing. Sebagai pengganti sumbat semen di sepanjang sepatu casing, dapat dilakukan metoda berikut:

- Pemasangan cement retainer dan sumbat semen. Cement retainer harus memiliki kontrol tekanan balik yang efektif dan harus dipasang minimum 50 kaki dan maksimum 100 kaki di atas sepatu casing. Sumbat semen harus dipasang setidaknya 100 kaki di bawah sepatu casing dan sedikitnya 50 kaki di atas retainer.

- Apabila terjadi atau diduga akan terjadi kondisi sirkulasi yang hilang, tipe permanen bridge plug dapat dipasang

2) Isolation of open hole

Where there is an open hole below the casing, a cement plug shall be placed in the deepest casing by the displacement methods and shall extend a minimum of 100 feet above and 100 feet below the casing shoe. In lieu of setting 'a cement plug across the casing shoe, the following methods are acceptable:

- A cement retainer and a cement plug shall be set. The cement retainer shall have effective back-pressure control and shall be set not less than 50 feet and not more than 100 feet above the casing shoe. The cement plug shall extend at least 100 feet below the casing shoe and at least 50 feet above the retainer. 4)

- If lost circulation conditions have been experienced or are anticipated, a permanent-type ridge plug may be

pada 150 kaki di atas sepatu casing dengan sumbat semen minimal 50 kaki di atas bridge plug. Bridge plug ini harus diuji sesuai dengan paragraf 3.7) dalam bab ini.

3) **Penyumbatan atau pengisolasian interval perforasi**

Sumbat semen harus dipasang dengan metoda pendorongan melalui seluruh perforasi yang belum disemen tekan sumbat semen harus menjangkau minimum 100 kaki di atas interval perforasi sampai dengan 100 kaki di bawah interval perforasi atau sampai sumbat casing terdekat. Sebagai pengganti dan penernpatan sumbat semen dapat dilakukan metoda berikut.

- Cement retainer dan sumbat semen harus dipasang. Cement retainer tersebut harus memiliki kontrol tekanan balik yang efektif dan harus dipasang minimum 50 kaki dan maksimum 100 kaki di atas puncak interval perforasi. Sumbat semen harus menjangkau setidak-tidaknya 100 kaki di bawah interval perforasi dan 50 kaki di atas retainer

- Permanent-type bridge plug harus dipasang pada 150 kaki di atas puncak dan interval perforasi dengan minimum 50 kaki semen di atas bridge plug.

- Sumbat semen yang panjangnya minimum 200 kaki harus dipasang dengan metoda pendorongan dengan dasar sumbat tersebut pada jarak 100 kaki di atas puncak interval perforasi

4) **Penyumbatan tunggul casing**

Aapabila casing dipotong dan dicabut maka tunggul casing harus disumbat dengan salah satu cara berikut:

- Tunggul di dalam rangkaian casing

placed within the first 150 feet above the casing shoe with a minimum of 50 feet of cement on top of the bridge plug. T h i s bridge plug shall be tested in accordance with paragraph 3.7) of this section.

3) **Plugging or isolating perforated intervals**

A cement plug shall be set by the displacement method opposite all perforations which have not been squeezed with cement. The cement plug shall extend a minimum of 100 feet above the perforated interval and either 100 feet below the perforated interval or down to casing plug, whichever is the lesser. In lieu of setting a cement plug by the displacement method, the following methods are acceptable, provided the perforations are isolated from the hole below.

- A cement retainer and a cement plug shall be set The cement retainer shall have effective back-pressure control and shall be set not less than 50 feet and not more than 100 feet above the top of the perforated interval. The cement plug shall extend at least 100 feet below the bottom of the perforated interval with 50 feet placed above the retainer

- A permanent-type bridge plug shall be set within the first 150 feet above the top of the perforated interval with at least 50 feet of cement on top of the bridge plug.

- A cement plug which is at least 200 feet long shall be set by the displacement method with the bottom of the plug within the first 100 feet above the top of the perforated interval

4) **Plugging of casing stubs**

If casing is cut and recovered leaving a stub, the stub shall be plugged in accordance with one of the following methods:

- A stub terminating inside a casing

harus disumbat dengan sumbat semen yang menjangkau sedikitnya 100 kaki di atas dan 100 kaki di bawah tunggul. Sebagai pengganti pemasangan sumbat semen yang menutup tunggul, metoda berikut dapat dipakai:

a) Cement retainer atau permanent type bridge plug harus dipasang minimum 50 kaki di atas tunggul tersebut dan disumbat dengan semen minimum 50 kaki, atau

b) Sumbat semen yang panjangnya minimum 200 kaki harus dipasang dengan dasar dari sumbat sekurang-kurangnya berada pada jarak 100 kaki di atas tunggul.

- Bila tunggul berada di bawah casing yang lebih besar, penyumbatan zona atau pengisolasian lubang terbuka harus dilakukan seperti yang diuraikan pada paragraf 3.I) dan 3.2) pada bab ini.

5) Penyumbatan ruang annulus

Ruang annulus manapun yang berhubungan dengan sembarang lubang terbuka yang mencapai mud line harus disumbat sedikitnya dengan semen sedalam 200 kaki.

6) Sumbat permukaan

Sumbat semen yang sedikitnya memiliki panjang 150 kaki harus dipasang dengan puncak penyumbat berada pada 150 kaki di bawah mud line. Sumbat harus ditempatkan pada casing terkecil yang mencapai mud line.

7) Pengujian sumbat

Penempatan dan lokasi sumbat pertama di bawah sumbat permukaan harus ditunjang oleh salah satu metoda di bawah ini:

- Operator harus melaksanakan uji

string shall be plugged with a cement plug extending at least 100 feet above and 100 feet below the stub. In lieu of setting a cement plug across the stub, the following methods are acceptable:

a) A cement retainer or a permanent-type bridge plug shall be set not less than 50 feet above the stub and capped with at least 50 feet of cement, or

b) A cement plug which is at least 200 feet long shall be set with the bottom of the plug within 100 feet above the stub.

- If the stub is below the next larger string, plugging shall be accomplished as required to isolate zones or to isolate an open hole as described in paragraphs 3.I) and 3.2) of this section.

5) Plugging of annular space

Any annular space communicating with any open hole and extending to the mud line shall be plugged with at least 200 feet of cement.

6) Surface plug

A cement plug which is at least 150 feet in length shall be set with the top of the plug within the first 150 feet below the mud line. The plug shall be placed in the smallest string of casing which extends to the mud line

7) Testing of plugs

The setting and location of the first plug below the surface plug shall be verified by one of the following methods:

- The operator shall place a minimum

beban seberat minimum 15,000 pound pada sumbat cement retainer, atau bridge plug. Semen yang dipasang di atas sumbat pemisah atau retainer tidak perlu diuji.

- Operator harus melaksanakan uji tekan sumbat semen dengan tekanan minimum 1000 psi dengan hasil yang tidak boleh kurang dan 10 persen dari tekanan uji selama 15 menit per perioda .

8) Cairan yang ditinggal dalam lubang

setiap interval berturut-turut dari lubang di antara berbagai sumbat semen harus diisi cairan dengan berat jenis yang cukup agar mempunyai tekanan hidrostatik yang cukup melebihi tekanan formasi terbesar dalam intervalinterval antara sumbat-sumbat pada saat ditinggalkan.

9) Pembersihan lokasi

Seluruh wellhead (kepala sumur), casing (selubung), tiang pancang, dan gangguan yang lain harus disingkirkan sampai ke kedalaman sedikitnya tiga kai di bawah permukaan tanah untuk operasi darat dan 15 kaki di bawah mud line untuk operasi lepas pantai. Lokasi tersebut harus bebas dari segala macam gangguan. Persyaratan untuk menyingkirkan wellhead bawah laut atau hambatan lainnya untuk memastikan lokasi tersebut aman dapat dikurangi atau dihilangkan apabila kepala sumur atau hambatan lainnya tidak membahayakan bagi para pengguna dasar laut lainnya atau penggunaan yang sah dan areal tersebut. Peraturan pemerintah mengenai lingkungan harus dilaksanakan

6.10.4 Peninggalan sementara

1) Sumur bor manapun yang akan ditinggalkan sementara harus memiliki persyaratan untuk peninggalan secara permanen (kecuali dalam keadaan 3.2) dan 3.3) serta keadaan benkut ini).
   - Pridge plug atau sumbat semen yang

pipe weight of 15,000 pounds on the cement plug, cement retainer, or bridge plug. The cement placed above the bridge plug or retainer is not required to be tested.

- The operator shall test the plug with a minimum pump pressure of 1,000 pounds per square inch with a result of no more than a 10 percent pressure drop during a 15 minute period.

8) Fluid left in hole

Each of the respective intervals of the hole between the various plugs shall be filled with fluid of sufficient density to exert a hydrostatic pressure exceeding the greatest formation pressure in the intervals between the plugs at time of abandonment.

9) Clearance of location

All wellheads, casing, piling, and other obstructions shall be removed to a depth of at least 3 feets under ground for onshore operation and 15 feets below the seafloor mud line for offshore operation. The location shall be cleared of all obstructions. The requirement for removing subsea wellheads or other obstructions and for verifying location clearance may be reduced or eliminated when the wellheads or other obstructions would not constitute a hazard to other users of the seafloor or other legitimate uses of the area. Government environmental legislation should be complied with

6.10.4 Temporary abandonment

1) Any drilled well which is to be temporarily abandoned shall meet the requirements for permanent abandonment (except for the provisions in 3.2) and 3.3) and the following).
   - A bridge plug or a cement plug at least

minimal 100 kaki panjangnya harus dipasang pada dasar rangkaian casing yang paling dalam kecuali bila rangkaian casing telah disemen dan belum dibor kembali. Apabila sumbat semen telah terpasang, maka sumbat semen tersebut tidak perlu menjangkau di bawah sepatu casing hingga ke dalam lubang terbuka.

- Setiap interval perforasi harus diisolasi dengan cement retainer atau cement plug yang panjangnya minimum 100 kaki dan dipasang 100 kaki dari perforasi paling atas.

2) Pada kedalaman air kurang dari 40 m, wellhead (kepala sumur) bawah laut, tunggul casing, atau hambatan lain di atas dasar laut yang ditinggal setelah ditutup sementara harus dilindungi sedemikian rupa sehingga memungkinkan peralatan para nelayan komersial dapat melalui jalur tersebut tanpa merusak peralatannya. Persyaratan ini dapat diabaikan tergantung pada alam dan tinggi hambatan di atas dasar laut, serta jenis dan musim kegiatan penangkapan ikan di daerah tersebut.

3) Untuk mempertahankan peninggalan sementara sebuah sumur, dalam satu tahun dan peninggalan sementara yang pertama dan pada interval tahunan berikutnya, maka harus dibuat laporan tahunan yang menjelaskan rancana untuk memulai kegiatan kembali atau meninggalkan sumur secara permanen.

4) Identifikasi serta pelaporan kepala sumur bawah laut, tunggul casing, atau hambatan lain yang menonjol di atas mud line dapat dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

5) Sumur lepas pantai dan darat yang ditinggalkan sementara harus memperoleh izin dari PERTAMINA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/1974 (Lihat lampiran C1).

100 feet in length shall be set at the base of the deepest casing string unless the casing string has been cemented and has not been drilled out. If a cement plug is set, it is not necessary for the cement plug to extend below the casing shoe into the open hole.

- Each perforated intervals shall be isolated by setting either a cement retainer or a minimum of 100 feet cement plug within 100 feets above the top of perforation.

2) In water depth less than 40 m subsea wellheads, casing stubs, or other obstructions above the seafloor remaining after temporary abandonment will be protected in such a manner as to allow commercial fisheries gear to pass over the structure without damage to the structure or fishing gear. Depending on the nature and height of obstruction above the sea floor, and the types and periods of fishing activity in the area, the requirement may be waived.

3) In order to maintain the temporarily abandonment status of a well, within I year of original temporary abandonment and at successive I year intervals thereafter, an annual report describing plans for reentry to complete or permanently abandon the well must be submitted.

4) Identification and reporting of subsea wellheads, casing stubs, or other obstructions extending above the mud line shall be accomplished in accordance with applicable government regulations.

5) Both offshore or onshore wells which will be temporarily abandoned must be permitted by PERTAMINA as per Government Regulation No. 17/1974 (See Appendix CI).

7 Klasifikasi daerah berbahaya dan peralatan

Klasifikasi daerah berbahaya bertujuan untuk mengurangi resiko kebakaran atau ledakan dengan menjaga sumber-sumber penyulut di luar daerah di mana ada kemungkinan pelepasan gas seperti daerah di sekitar kepala sumur, bell nipple dan sistem-sistem penggarapan lumpur.

Klasifikasi daerah berbahaya ini dibuat berdasarkan "Recommended Practice for Classification of Location for Electrical Installations at Petroleum Facilities", API RP 500, June 1991.

7.1 Definisi dan klasifikasi

7.1.1 Tingkat gas yang mudah terbakar atau pelepasan uap

Sumber yang terus menerus adalah sumber di mana gas yang mudah terbakar selalu ada atau lebih daripada 1000 jam per tahun. Atmosphere seperti ini pada umumnya hanya terdapat pada tangki-tangki dengan atap tetap (fixed roof tanks) dan pada ventilasi pembuangan gas.

Sumber utama adalah sumber yang dapat melepaskan gas yang mudah terbakar pada keadaan normal atau sebanyak 10 jam hingga < 1000 jam per tahun. Sumber utama meliputi ventilasi pengeluaran gas, tangki lumpur aktif, galian serta peralatan pengolah lumpur. Sikap berhati-hati harus dilaksanakan secara khusus pada pipa pemisahan lumpur dan gas, karena kemungkinan pelepasan gas dalam volume yang besar. Sumber sekunder (secondary source) yang pada operasi normal tidak melepaskan gas atau uap yang mudah terbakar, tetapi dapat melepaskan gas yang mudah terbakar dalam keadaan yang tidak normal (seperti kerusakan atau kegagalan sebanyak I hingga < 10 jam per tahun.

7 Hazardous area classification and equipment.

Hazardous area classification is aimed at reducing the risk of fire or explosion by keeping ignition sources out of areas where flammable gas release is possible, such as around well head, bell nipple and mud treatment systems.

Hazardous area classification is based on "Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities", API RP 500, June 1991.

7.1 Definition and classifications

7.1.1 Grades of flammable gas or vapour release

Continuous sources are where flammable fluids (gases) are normally present or present more than 1000 hours per year. Such atmosphere are normally present in fixed roof tanks and process vents.

Primary sources are sources which can release flammable vapours or gases during normal operation as much as 10 hours to < 1000 hours per year. Primary sources include vents and active mud tanks, ditches and treating equipment. Particular caution in the mud-gas separator piping is necessary due to the potential of high volumes of primary gas released both through the vent pipe outlet and via the mud drain.

Secondary sources are those which do not release flammable gases during normal operation but can do so under abnormal circumstances as much as I to < 10 hours per year.

Hal ini mencakup kegagalan menahan hal-hal yang sifatnya kecil dan sementara seperti retaknya kapal, pipa atau letupan.

7.1.2 Klasifikasi daerah berbahaya

Daerah berbahaya yang diakibatkan oleh sumber yang terus-menerus dan yang utama akan menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan daerah yang diakibatkan oleh sumber sekunder, karena kemungkinannya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan senyawa yang mudah menyala. Untuk menunjukkan hal tersebut, zona yang berbahaya diklasifikasikan sesuai dengan jenis sumber sebagai uap atau gas

- daerah berbahaya yang dihasilkan oleh sumber yang terus-menerus dan utama, diklasifikasikan sebagai: Class I.Div. 1;
- daerah berbahaya yang dihasilkan oleh sumber sekunder diklasifikasikan sebagai: Class I Div. 2.

Bagian atau daerah-daerah dan fasilitas yang tidak diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya, dapat dianggap aman, tetapi tidak terlepas kemung-kinan timbulnya gas-gas yang mudah terbakardalam keadaan danirat.

7.2 Dimensi daerah berbahaya

Menurut API-RP 500, 1991, luasnya daerah berbahaya untuk daerah operasi pemboran dan pemeliharaan sumur adalah sebagai benkut:

7.2.1 Umum

1) Bagian ini mernuat petunjuk yang diperlukan untuk menentukan luasnya daerah berbahaya untuk peralatan listrik di sekitar menara bor dan pemeliharaan sumur (workover rig) dan peralatan lainnya baik di darat maupun lepas pantai. Di mana bahan-bahan yang mudah

This includes minor and temporary containment failure such as vessel rupture, line rupture or blowouts.

7.1.2 Classification of hazardous areas

The hazardous area resulting from a continuous and primary source will be a greater hazard than the area resulting from a secondary source, because the probability is higher than it will contain a flammable mixture. To show this, hazardous zones are classified according to the type of source as flammable vapour or gas

- the hazardous areas resulting from a continuous and primary source is classified as: Class I Div. 1;
- the hazardous areas resulting from a secondary source is classified as : Class I Div. 2.

The parts of the facility which are not classified as hazardous areas can be designated nonhazardous but may still contain a flammable mixture under calamity conditions.

7.2 Hazardous zone dimensions

According to API-RP 500, 1991, the extent of hazardous areas around the rig equipment are as detailed below:

7.2.1 General

1) Tthis section presents guide lines for classifying locations for electrical installation at locations surrounding oil and gas drilling and workover rigs and facilities on land and on marine fixed and mobile platforms where flammable petroleum gas and volatile liquids are

terbakar atau meledak dibuat, diproses, disimpan, dipindahkan sebelum memasuki fasilitas transportasi.

2) Rekomendasi berikut ini untuk menetapkan klasifikasi dan luasnya daerah berbahaya terdiri atas contoh-contoh spesifik dari situasi umum pada industri pemboran atau produksi yang dibuat berdasarkan pengalaman di industri. Aplikasi dari contoh berikut ini harus disertai dengan perhitungan engineering dan dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam petunjuk ini serta sumber-sumber lain. Contoh-contoh spesifik yang telah disebutkan hanya mempertimbangkan item yang didiskusikan dan tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya pengaruh terhadap daerah-daerah yang berdekatan yang dikiasifikasikan yang diakibatkan oleh peralatan yang lainnya.

3) Sumber dengan tekanan tinggi atau berpotensi untuk melepaskan gas dalam jumlah besar kemungkinan memerlukan dimensi yang lebih besar daripada yang tercantum dalam petunjuk ini.

7.2.2 Daerah pemboran

Daerah pemboran yang dikiasifikasikan di dalam petunjuk ini meliputi:

- lantai bor dan substructure;
- tangki lumpur, boks lumpur;
- saluran-saluran lumpur;
- pompa lumpur;
- shale shaker;
- desander atau desilter;
- degasser;
- deverter lina vent;
- pencegah semburan liar.

produced, processed, stored, transferred, or otherwise handled prior to entering the transportation facilities.

2) The following recommendations for determining the degree and extent of classified locations are specific examples of situations commonly encountered in producing and drilling operations and have been developed by experience in the industry. Application of these examples to similar, though not identical, situations should be made with sound engineering judgement, employing material presented in this recommended practice and other publications. Specific examples listed consider only the item discussed and do not take into account the possible influence of adjacent areas classified due to other equipment.

3) High pressures, potentially large released, and HVLs may justify greater dimensions for classified locations than those shown.

7.2.2 Drilling areas

Drilling areas considered for classification by this section include the following:

- rig floor and substructure;
- mud tank;
- mud ditch, trench, or pit;
- mud pump;
- shale shaker;
- decander or desilter;
- degasser;
- diverter line vent;
- blowout preventer (BOP).

7.2.3 Sumur bor

Daerah di sekitar sumur bor yang sedang diservis, dikiasifikasikan sebagai benkut:

a) Lantai bor dan daerah substructure

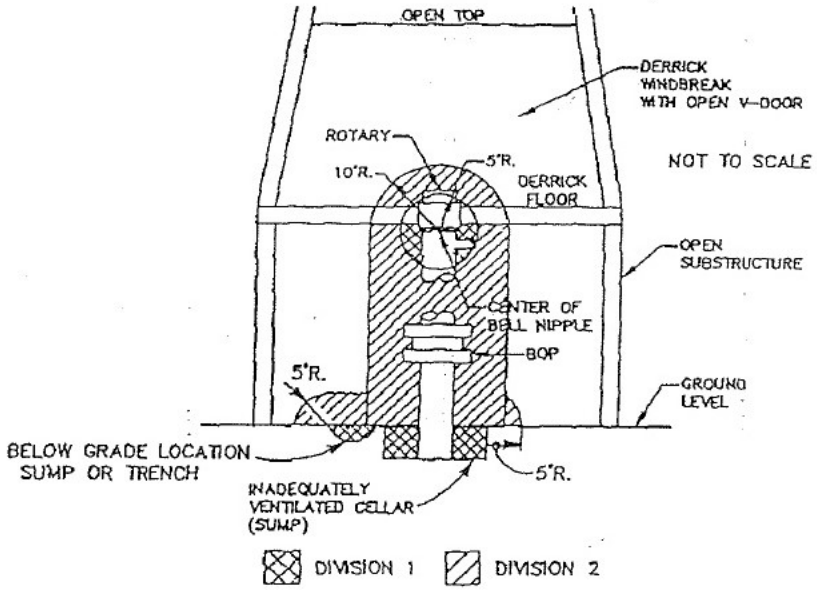
1) Bila menara bor tidak tertutup atau dilengkapi dengan pemecah angin ("wind-break") dan sub-structure terventilasi dengan baik maka daerah tersebut diklasifiksikan dengan Gambar 1.

7.2.3 Drilling wells

Areas surrounding wells being drilled or being serviced by drilling rigs are classified as follows:

a) Rig floor substructure

1) When the derrick is not enclosed or is equipped with a "windbreak" (open top an open "V" door) and substructure is adequately ventilated, the areas are classified as shown in Figure 1.

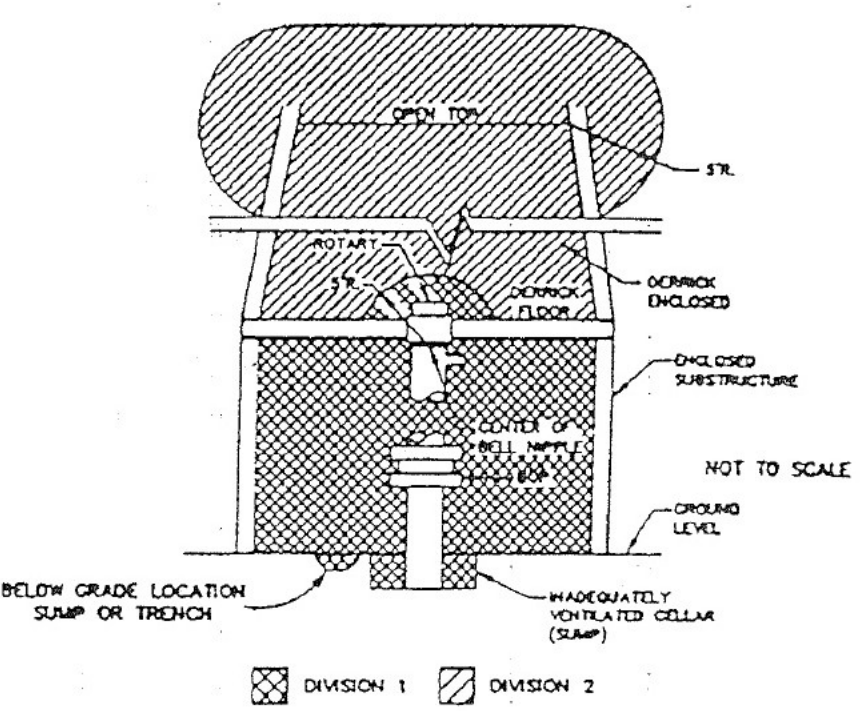


Gambar 1 Rig pemboran, ventilasi yang sesuai pada substruktur dan derrich yang tidak tertutup tetapi di dilingkari dengan pemecah angin, buka atas dan buka v-door.

Drilling rig, adequate ventilation in substructure and derrick is not enclosed but is equipped with a windbreak, open top, and open v-door

2) Apabila menara bor tertutup (bagian atas terbuka) dengan ventilasi yang cukup tetapi substructure tidak terventilasi dengan baik, maka daerah tersebut dikiasifikasikan sesuai dengan Gambar 2

2) When the derrick is enclosed (open top) with adequate ventilation and the substructure is inadequately ventilated, the areas are classified as shown in Figure 2.

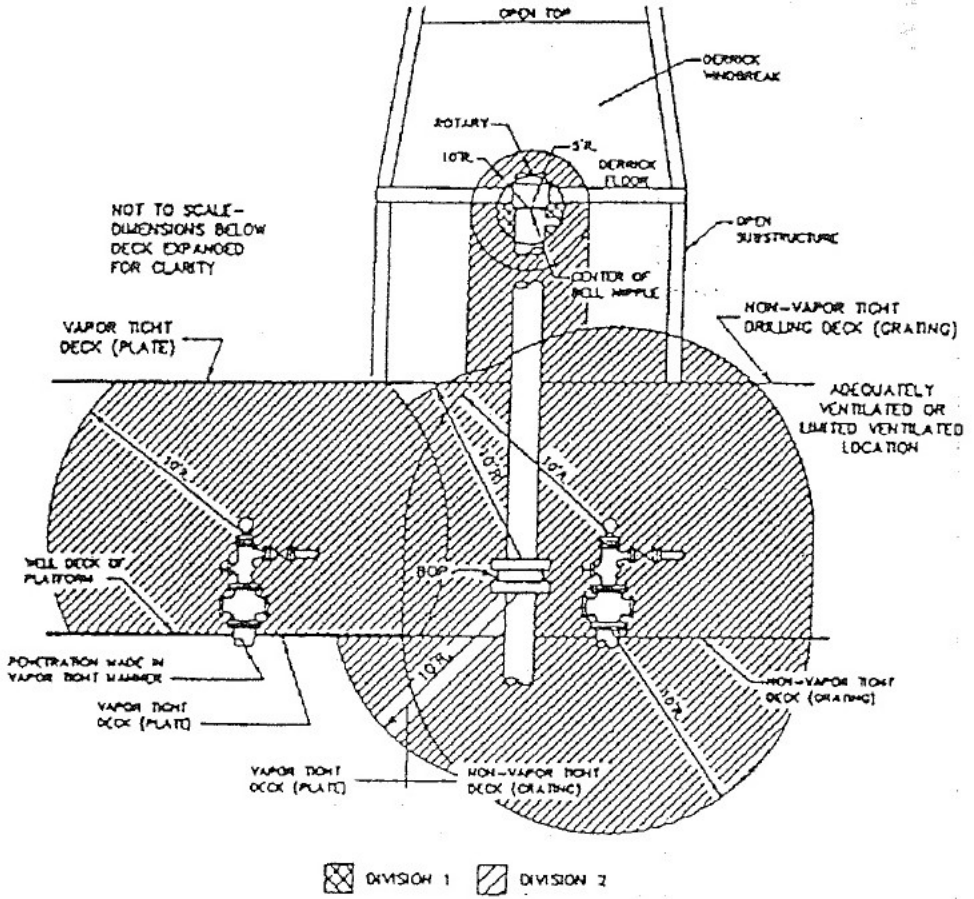


Gambar 2 Rig pemboran, ventilasi yang baik pada derick (buka atas) dan dalam ventilasi struktur yang cukup

Drilling rig, adequate ventilation in enclosed derrick (open top) and in adequately ventilated substructure

3) Untuk menara pemboran di anjungan lepas pantai dengan sumur-sumur lain terventilasi dengan baik, maka klasifikasi daerah berbahaya adalah sesuai dengan Gambar 3.

3) For drilling rigs on offshore platforms with producing wells in an adequately ventilated location below the platform drilling deck, the location are classified as shown in Figure 3.

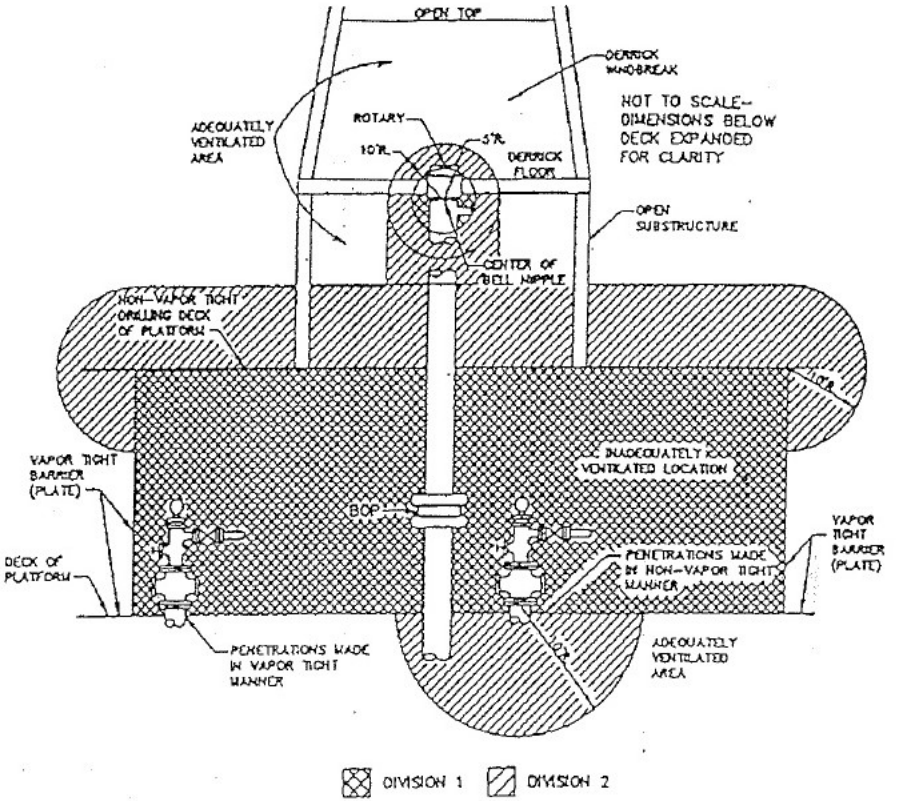


Gambar 3 Rig pemboran anjungan lepas pantai, ventilasi yang baik struktur dan menara bagian dalam, beberapa sumur produksi yang menghasilkan pada areal yang berventilasi lebih baik

Platform drilling rig, adequate ventilation in structure and inside derrick, several producing wells beneath in an adequately ventilated area

4) Untuk menara pemboran di anjungan lepas pantai dengan sumur-sumur lain tidak terventilasi dengan baik, maka klasifikasi daerah berbahaya adalah sesuai dengan Gambar 4.

4) For drilling rigs on offshore platform with producing wells in an inadequately ventilated location below the platform drilling deck, the areas are classified as shown in Figure 4.



Gambar 4 Rig pemboran anjungan lepas pantai, ventilasi yang baik pada struktur dan derick bagian dalam, beberapa sumur produksi pada lokasi berventilasi yang lebih baik

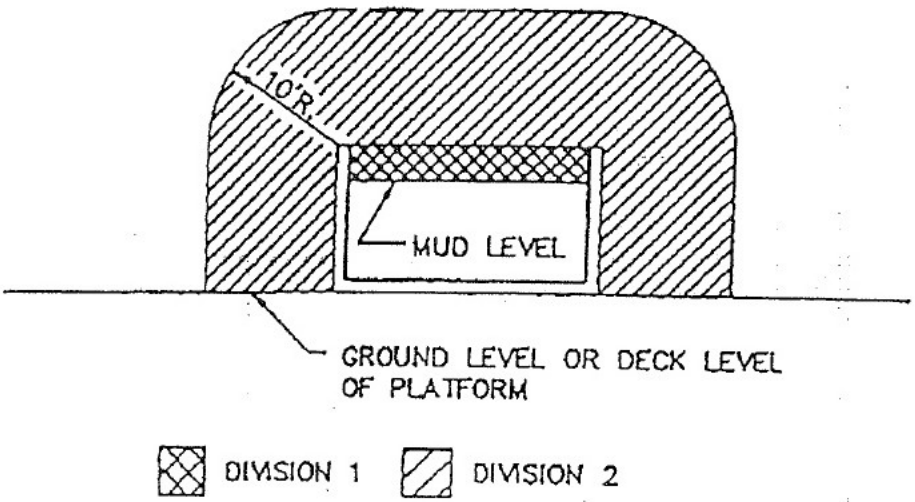
Platform drilling rig, adequate ventilation in structure and inside derrick, several producing wells beneath in an adequately ventilated location

b) Tangki lumpur

1) Daerah di sekitar tangki lumpur yang berada di lokasi terbuka yang memiliki ventilasi yang memadai diklasifikasikan sesuai dengan luas yang ditunjukkan dalam Gambar 5.

b) Mud tank

1) The area around a mud tank located in a non-enclosed adequately ventilated location is classified to the extent shown in Figure 5.



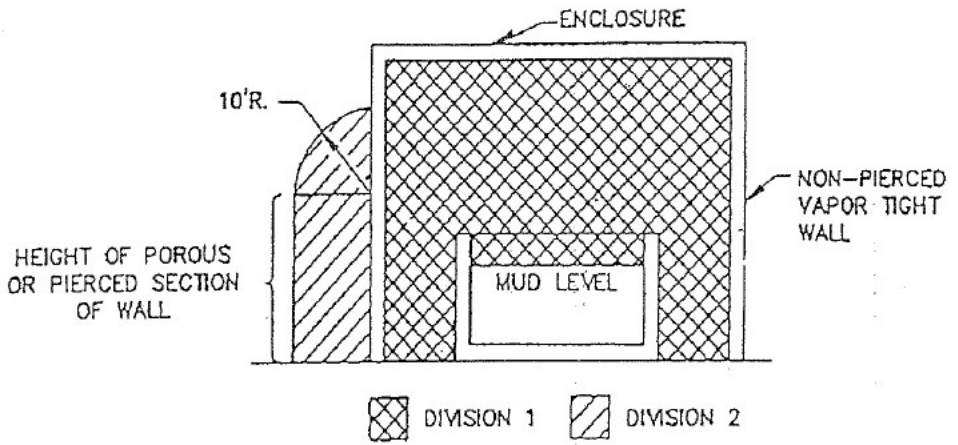
Gambar 5 Tangki lumpur terbuka pada area berventilasi terbuka
Mud tank in a nonenclosed adequaly ventilated area

2) Daerah di sekitar tangki lumpur yang terletak di tempat yang tertutup tetapi terventilasi dengan baik diklasifikasikan sesuai dengan Gambar 5 tapi daerah perluasan dari klasifikasi "Division 2" mencapai dinding dari ruang tertutup di atas.

3) Daerah di sekitar tangki lumpur yang terletak di lokasi yang tidak berventilasi baik diklasifikasikan sesuai dengan luas yang ditunjukkan dalam Gambar 6.

2) The area around a mud tank located in an adequately ventilated enclosure is classified as illustrated by Figure 5 but Division 2 for the remainder of the extent of the enclosure.

3) The area around mud tank located in an inadequately ventilated location in classified to the extent shown in Figure 6.



Gambar 6 Tangki lumpur pada area berventilasi yang lebih baik
Mud tank in an inadequately ventilated area

c) **Saluran-saluran lumpur**

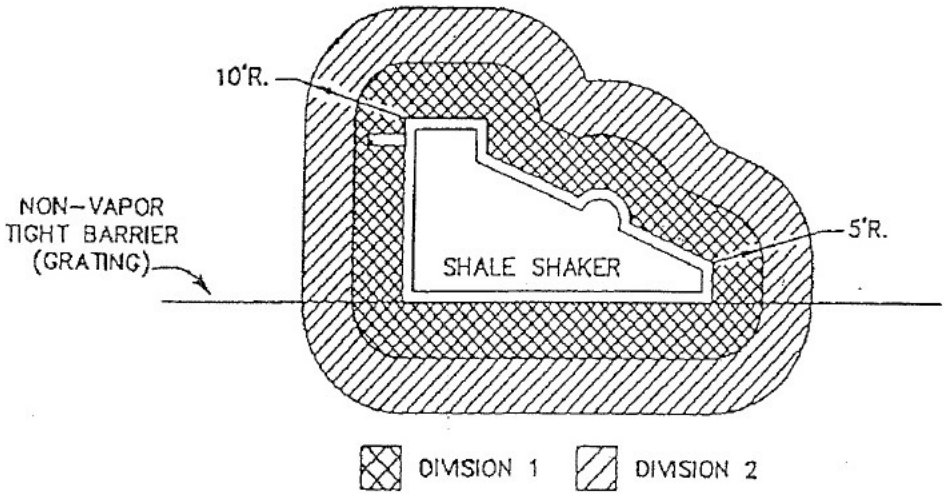
1) Daerah di sekitar saluran lumpur terbuka yang menghubungkan "tangki lumpur" dengan "kolam lumpur" yang terletak di tempat terbuka dan mendapat ventilasi yang baik diklasifikasikan sama dengan klasifikasi untuk tangki lumpur sesuai dengan Gambar 6.

2) Daerah di sekitar saluran lumpur terbuka yang menghubungkan "tangki lumpur" dengan "kolam lumpur" yang terletak di ruang tertutup tetapi mendapat ventilasi yang baik diklasifikasikan sama dengan klasifikasi tangki lumpur (Gambar 7) tapi perluasan dari daerah "Division 2" mencapai dinding dari ruang di atas.

c) **Mud ditch, trench, pit**

1) The area around an open ditch or trench used to connect between mud tanks and open, active mud pits location in non-enclosed adequately ventilated areas is classified the same as illustrated for mud tanks in Figure 6.

2) The area around an open ditch or trench used to connect between mud tanks and open, active mud pits located in adequately ventilated enclosures is classified the same as illustrated for mud tanks in Figure 7, but Division 2 for the remainder of the extent of the enclosure.



Gambar 7 Tangki lumpur pada area beventilasi yang lebih baik
Mud tank in an in adequately ventilated area

3) Daerah di sekitar saluran lumpur terbuka yang menghubungkan "tangki lumpur" dengan "kolam lumpur" yang terletak di ruang tertutup dan tidak mendapat ventilasi yang baik diklasifikasikan sama dengan klasifikasi untuk tangki lumpur sesuai dengan Gambar 7.

3) The area around an open ditch or trench used to connect between mud tanks and open, active mud pits located in inadequately ventilated areas is classified the same as illustrated for mud tanks in Figure 7.

d) Pompa lumpur

1) Daerah di sekitar pompa lumpur yang terletak di dalam maupun di luar suatu ruangan tetapi mendapat ventilasi yang baik tidak diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya.

2) Daerah di sekitar pompa lumpur yang terletak di dalam suatu ruangan dan tidak mendapat ventilasi yang baik diklas-ifikasikansebagai daerah berbahaya Division 2. hingga ke batas dinding ruang.

d) Mud pump

1) The area surrounding a mud pump in a nonenclosed or enclosed adequately ventilated location is unclassified.

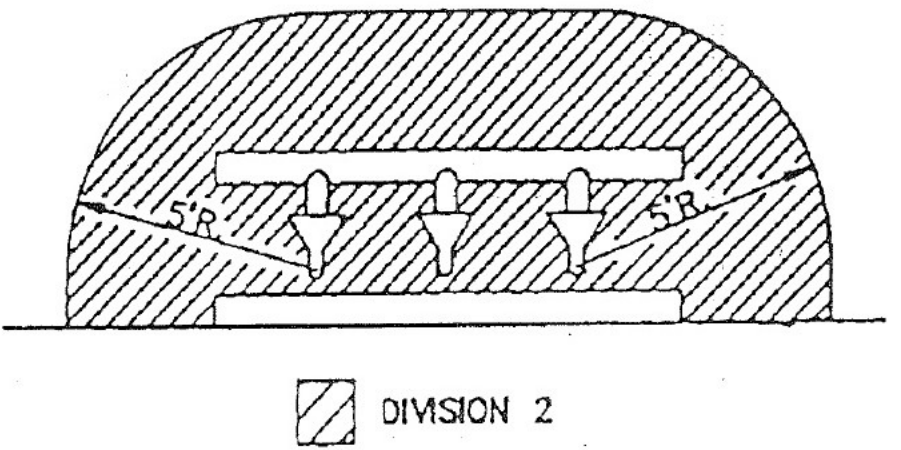
2) The area surrounding a mud pump in an inadequately ventilated enclosure is classified Division 2 to the extent of the enclosure.

e) **Shale shaker**

1) Daerah di sekitar shale shaker yang terletak di tempat terbuka dan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan seperti Gambar 8.

e) **Shale shaker**

1) The location surrounding a shale shaker located in a non-enclosed adequately ventilated area is classified as shown in Figure 8.



Gambar 8 Desander atau desalter pada area berventilasi terbuka yang sesuai
Desander or desilter in a nonenclosed adequately ventilated area

2) Daerah di sekitar shale shaker yang terletak di ruang tertutup dengan atau tanpa mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division I" hingga batas dinding ruang

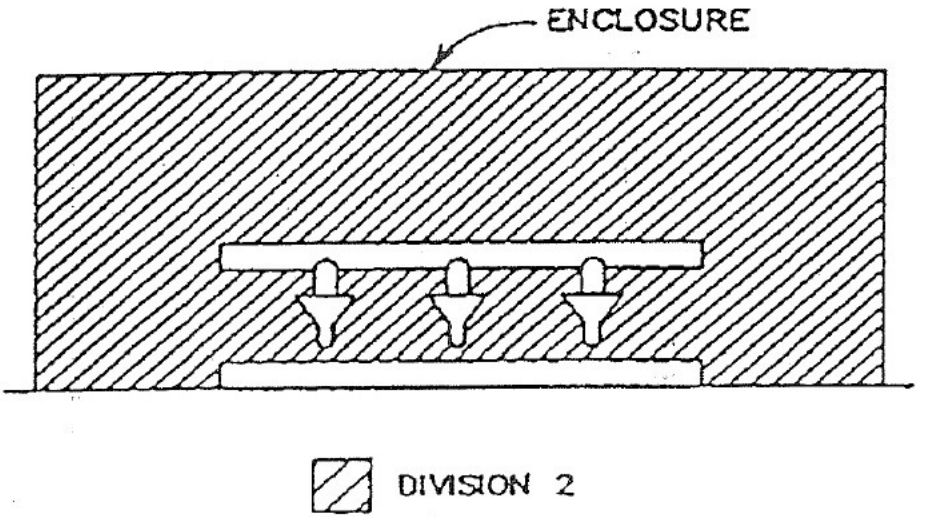
2) The location surrounding a shale shaker located in an adequately ventilated enclosure is classified Division I to the extent of the enclosure

f) ***Desander* atau *desilter***

1) Daerah di sekitar Desander / Desilter yang terletak di tempat terbuka dan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sesuai dengan Gambar 8.

f) **Desander or desilter**

1) A Desander or desilter located in a non-enclosed adequately ventilated location is classified as shown in Figure 8.



Gambar 9 Desander atau disekitar di ruangan tertutup dengan ventilasi yang baik
Desander or desilter in an adequately ventilated enclosure

2) Daerah di sekitar Desander / Desilter yang terletak di ruangan tertutup dengan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division 2" hingga batas dinding ruang.

2) A desander or desilter located in an adequately ventilated enclosure is classified Division 2 to the extent of the enclosure as in Figure 8.

3) Daerah di sekitar Desander/Desilter yang terletak di ruang tertutup tetapi tidak mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division I" hingga batas dinding ruang.

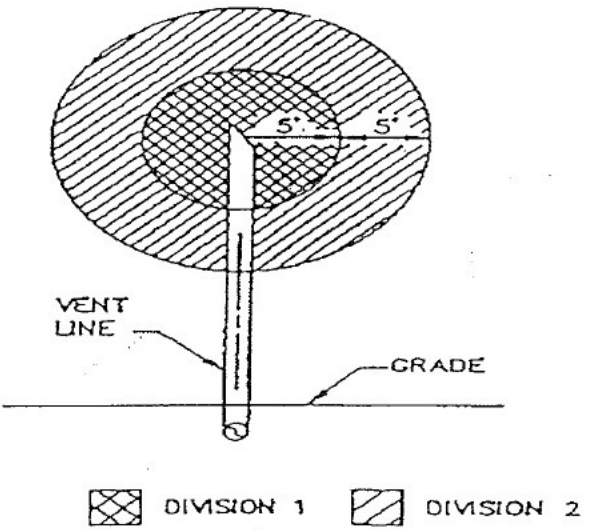
3) A desander or desilter located in an inadequately ventilated enclosure is classified Division I to the extent of the enclosure.

g) Degasser

1) Daerah di sekitar degasser yang terletak di tempat terbuka dan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sama dengan desander/desilter sesuai dengan Gambar 8
2) Daerah di sekitar degasser yang terletak di ruang tertutup dengan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division 2" hingga batas dinding ruang.
3) Daerah di sekitar degasser yang terletak di ruang tertutup tetapi tidak mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division I" hingga batas dinding ruang.
4) Daerah di sekitar saluran pelepasan gas (ventline) dari sebuah degasser diklasifikasikan sesuai dengan Gambar 10

g) Degasser

1) A degasser located in a nonenclosed adequately ventilated location is classified as illustrated for a desander or desilter in Figure 8.
2) A degasser located in a adequately ventilated enclosure is classified Division 2 to the extent of the enclosure.
3) A degasser located in an inadequately ventilated enclosure is classified Division I to the extent of the enclosure.
4) The area surrounding the vent from a degasser is classified as shown in Figure 10.



Gambar 10 Ventilasi degasser pada area berventilasi terbuka yang lebih baik

Degasser vent in nonenclsed adeguately ventilated area

h) **Diverter line vent**

Kriteria untuk mengklasifikasikan daerah di sekitar sebuah "diverter vent line" terlalu bervariasi. untuk beberapa hal peng-klasifikasian daerah ini memerlukan perhitungan engineering. Tetapi klasifikasi dari daerah ini tidak diperkenankan untuk kurang daripada Gambar 10 untuk degasser vent line.

i) ***Blowout preventor* (BOP)**

1) Daerah di sekitar BOP yang terletak di tempat terbuka dan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division 2" dengan jarak radius 10 feet dari sumbu BOP.

2) Daerah di sekitar BOP yang terletak di ruang tertutup dengan mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division 2" hingga batas dinding ruang.

3) Daerah di sekitar BOP yang terletak di ruang tertutup tetapi tidak mendapatkan ventilasi yang baik diklasifikasikan sebagai daerah berbahaya "Division 1" hingga batas dinding ruang.

7.3 Spesifikasi peralatan di daerah berbahaya

7.3.1 Spesifikasi peralatan listrik di daerah berbahaya.

Peralatan listrik untuk digunakan di dalam suatu daerah yang diklasifikasi (Div. 1l atau Div. 2) harus dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a) Jenis pengamanan harus cocok dengan klasifikasi daerah berbahaya.

b) Temperatur permukaan dari peralatan harus lebih rendah dari pada

h) **Diverter line vent**

The criteria for the classification of the area of a diverter line vent are too diverse to specify distances. Individual engineering judgement is required for specific cases, but in no case should the classification be less than shown in Figure 10 for a degasser vent.

i) **Blowout preventer (BOP)**

1) The area surrounding a BOP in a non-enclosed adequately ventilated location is classified division 2 for a distance often (10) feet from the centreline of the BOP.

2) The area surrounding a BOP in an adequately ventilated enclosure is classified Division 2 to the extent of the enclosure.

3) The area surrounding a BOP in an inadequately ventilated enclosure is classified Division I to the extent of the enclosure.

7.3 Equipment specification in hazardous zones

7.3.1 Electrical equipment specifications for use in hazardous zones.

Electrical equipment for use in hazardous zones must be selected in accordance with the following criteria:

a) The type of protection must be compatible with the hazardous zone classification.

b) The surface temperatures of the apparatus should be lower than the

temperatur penyulut gas dan uap yang akan dihadapi.

c) Konstruksi peralatan harus dapat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ada.

7.3.2 Jenis pengamanan

1) Jenis pengamanan 'd' (tahan nyala)

Pagar di sekitar dirancang agar tahan terhadap ledakan internal dari gas bakar atau uap tanpa meng akibatkan kerusakan ataupun memberi kesempatan pada gas atau uap di sekitar pagar agar menyala.

Proteksi jenis ini tidak diinginkan karena sangat bergantung kepada kualitas perawatannya dan jelas tidak tahan cuaca. Rig buatan Amerika Serikat biasanya memiliki alat penerangan kedap api pada derrick/ mast.

2) Jenis pengamanan 'e' (pengaman-an yang ditingkatkan)

Alat-alat telah dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan keamanan terhadap kemungkinan terjadinya percikan api atau panas yang tinggi. Ini adalah pengamanan yang lebih banyak diminati dan biayanya cukup efektif untuk penerapan pada Daerah 1.

3) Jenis pengamanan 'N' atau 'n' (jenis N atau n)

Serupa dengan konsep dasar dan jenis 'e' di atas tetapi juga termasuk di dalamnya metoda pengamanan untuk pijaran atau alat pengukur temperatur.

CATATAN Ini juga hanya merupakan konsep yang diterima di Inggris dan terbatas pada aplikasi Daerah 2, oleh sebab itu hanya sesuai untuk diaplikasikan pada Daerah 2.

ignition temperature of the gas and vapours that will be encountered.

c) The apparatus construction should be able to withstand the environmental conditions.

7.3.2 Types of protection

1) Type of protection 'd' (flame proof)

Enclosures are designed to withstand an internal explosion of flammable gas or vapour without suffering damage or allowing the gas or vapour surrounding the enclosure to ignite.

The type of protection is not preferred as it is highly dependent on quality of maintenance and is not weather proof by definition. US made rigs have normally flame proof lighting equipment in the derrick/ mast.

2) Type of protection 'e' (increased safety)

Apparatus designed in such a way as to give increased security against the possibility of sparking or excessive temperatures. This is the preferred protection and is cost-effective for Zone I application.

3) Type of protection 'N' or "n' (type N or n)

Similar in basic concept to type 'e' above but also includes methods of protecting sparking or high temperature devices.

NOTE This is still only a UK accepted concept and is restricted to Zone 2 applications, therefore preferred only for Zone 2 applications.

4) **Jenis pengamanan 'i' (keselamatan intrinsik)**

Peralatan dirancang sedemikian rupa demi membatasi energi di dalam piranti sampai setingkat lebih rendah yang dapat mengakibatkan timbulnya penyulutan api yang disebabkan oleh bunga api atau kelebihan temperatur. Pada umumnya ini merupakan pengamanan yang dibangun dalam bentuk instrumen dan sistem komunikasi.

5) **Jenis pengamanan 'p' (penekanan dan pencairan yang terus menerus)**

Sistem ini menggunakan air atau gas non aktif untuk kelangsungan tekanan positif demi menjaga masuknya gas yang mudah terbakar atau uap ke dalam ruangan pagar sekitar. Metoda lainnya adalah dengan mengurangi volume gas atau uap di dalam pagar sekitar atau ruangan di bawah tingkatan ledakan gas udara campuran melalui pencairan dari sumber dari luar yang bersih. contoh penggunaannya termasuk motor DC dan ruang kontrol atau tekanan kabin kontrol yang seharusnya memiliki alarm untuk menunjukkan hilangnya pengamanan.

6) **Tipe pengamanan 'o' (pencelupan ke dalam minyak)**

Peralatan di mana penyulutan gas yang mudah terbakar, atau uap dicegah, dengan mencelupkan peralatan yang hidup atau berpijar ke dalam minyak. Tidak boleh ada penerapan menyeluruh dalam operasi pemboran.

7) **Jenis pengamanan 'q' (berisi pasir)**

Serupa dengan metoda pencelupan di atas, tetapi isi pada umumnya berupa kwarsa butiran. Tidak ada penerapan yang bermanfaat.

4) **Type of protection 'i' (intrinsic safety)**

Apparatus is designed in such a way as to restrict the energy within the apparatus to a level below that which can cause ignition by either sparking or excessive temperatures. This is generally the protection built into instrumentation and communica-tions system.

5) **Type protection 'p' (pressurization and continuous dilution)**

This system uses air or inert gas to maintain positive pressure to prevent the entry or flammable gas or vapour within the enclosure or room. Another method is to reduce the volume of gas or vapour within the enclosure or room below the explosive gas air mixture level by dilution from a clean external source. Example of application include DC motors and control room or control cabinet pressurization which should have alarms to indicate loss of protection.

6) **Type of protection 'o' (oil immersion)**

Apparatus in which ignition of flammable gas or vapour is prevented by immersion ' of the live or sparking apparatus in oil. No overall application in drilling operations.

7) **Type protection 'q' (sandfilled)**

A similar method to oil immersion above but the filling is usually granular quartz.No useful applications.

8) **Jenis pengamanan 'm' (kapsulasi)**

Piranti yang bagian-bagiannya dapat mengakibatkan penyulutan gas atau uap pembakaran melalui letupan/ pijaran atau suhu yang panas dapat dijaga dengan menutup dengan kapsul (tidak digunakan pada operasi pemboran).

8) **Type protection 'm' (encapsulation)**

Apparatus in which the parts which can cause ignition of flammable gas or vapour by sparking or heat are prevented from so doing by encapsulation (not used in drilling operations).

9) **Jenis ruangan tertutup NEC (USA)**

Tipe 7

Untuk digunakan di dalam ruangan, berisi alat pemecah udara dan cocok untuk gas jenis A, B, C, D seperti yang ditetapkan, contohnya tipe 7 Kelas I mengelompokkan group A, B dan C akan menjadi mirip dengan alat tahan api yang dirancang pada BS5501 Pt 5 (EN50 018) dan EExdIIC yang ditunjuk.

Tipe 8

Ditujukan untuk penggunaan dalam ruangan, berisi peralatan minyak dan cocok untuk gas dalam group A, B, C atau D sebagaimana yang telah ditetapkan, contohnya: tipe 8 Kelas I mengelompokkan group A, B dan C akan serupa dengan alat yang dicelupkan dalam minyak yang ditetapkan pada BS5501 Pt 2 (EN50 015) dan EExoIIC yang ditentukan

Tipe 9

Dimaksudkan bagi penggunaan di dalam ruangan, terdiri dan alat pemecah udara dan cocok untuk debu group E, F atau G sebagaimana yang ditetapkan, contoh: tipe 9 Kelas II kelompok E, F dan G.

Tidak ada ruangan yang tertutup atau debu yang sejenis yang ditentukan pada saat ini untuk alat yang ditetapkan sesuai dengan standar Inggris atau CENELEC.

Peralatan biasanya ditetapkan agar sesuai dengan IEC 144 narnun

9) **NEC (USA) enclosure types**

Type 7

Intended for use indoors, containing air break equipment and suitable for gas groups A, B, C or D as designated, e.g. type 7 Class I groups A, B and C would be similar to flame proof equipment designed to BS5501 Pt 5 (EN5501 018) and designated EExdIIC.

Type 8

Intended for use indoors, containing oil immersed equipment and suitable for gas groups A, B, C or D as designated, e.g. type 8 Class I groups A, B and C would be similar to oil immersed equipment designed to BS5501 Pt 2 (EN50 015) and designated EExoIIC.

Type 9

Intended for use indoors, containing air break equipment and suitable fordust groups E, For Gas designated, e.g. type 9 Class II groups E, F and G.

There is no similar enclosure or dust designation at the moment for equipment designed to the UK or CENELEC standards.

Equipment would usually be designated to comply with IEC 144 but special care

perawatan khusus harus dilakukan pada saat perancangan dan pengaplikasian untuk menghindari efek dari kumpulan debu pada temperatur ruangan yang tertutup dan debu.

7.3.3 Seleksi peralatan menurut kelompok gas

Peralatan yang akan digunakan dengan gas dan uap dalam industri permukaan dikelompokkan ke dalam tiga sub kelompok dalam Kelompok II, yakni IIA, IIB dan IIC dan kode IEC 79-1. Kelompok I disediakan untuk peralatan pertambangan saja.

Dalam standar Amerika, sub kelompok A, B, C dan D digunakan untuk peralatan yang digunakan dengan gas dan uap, sementara sub kelompok E, F dan G disediakan untuk penggunaan dengan debu.

7.3.4 Klasifikasi temperatur

Hubungan antara kelas T dan temperatur permukaan maksimum (untuk peralatan kelompok II, misalnya lokasi yang berbahaya selain pertambangan).

Temperatur permukaan maksimum ditetapkan sebagai temperatur tertinggi yang dicapai dalam pelayanan di bawah kondisi yang sangat tidak menguntungkan (tetapi dalam batas-batas yang dapat ditolerir) oleh setiap bagian permukaan manapun dari piranti listrik, yang dapat mengakibatkan penyulutan api di atmosfir sekitarnya. Kondisi yang paling tidak diinginkan adalah beban yang terlalu berat yang dapat dideteksi serta kondisi kerusakan yang terurai dalam standar tipe pelindung yang dimaksud. Dalam kegiatan pemboran, kelas temperatur maksimum yang konvensional adalah T3 dengan permukaan temperatur maksimum 200 derajat C.

Untuk beberapa jenis peralatan, permukaan yang dibahas adalah bagian

would need to be taken during design and application to avoid the effects or dust deposits on the enclosure and dust temperatures.

7.3.3 Selection of apparatus according to gas group

Apparatus for use with gases and vapour in the surface industries are grouped in three subgroups in Group II, namely IIA, IIB and IIC of the IEC 79-1 code. Group I is reserved for apparatus for mining use only.

In the USA Standards subgroups A, B, C and D are used for apparatus used with gases and vapour, while sub-groups E, F and G are reserved for use with dusts.

7.3.4 Temperature classification

Relationship between T class and maximum surface temperature (for Group II apparatus, i.e. hazardous locations other than mines).

The maximum surface temperature is defined as the highest temperature which is attained in service under the most unfavorable conditions (but within the tolerances) by any part of surface of an electrical apparatus, which is able to produce an ignition of the surrounding atmosphere. The most unfavorable conditions include recognized overloads and fault conditions specified in the standard of the type of protection concerned. In drilling operations the ' conventional maximum temperature class is T3 with a maximum surface temperature of 200 degrees C.

For some types of apparatus the surface referred to is external, e.g. Ex d (flame

luarnya, misalnya Ex d (tahan nyala). Untuk jenis peralatan yang lainnya, permukaan internal juga sama pentingnya apabila percampuran ledakan gas udara memiliki akses terhadapnya, contoh Ex e (keselamatan yang ditingkatkan)

7.4 Perlindungan ingress (IP)

Pada saat memilih peralatan, perawatan khusus harus dilakukan untuk menjamin agar peralatan dan bagian-bagian komponennya telah dibentuk sedemikian rupa untuk dapat berjaga-jaga terhadap cuaca, ingress dari cairan dan masalah-masalah tertentu, pengkaratan, efek bahan pelarut dan pengaruh panas dari pabrik yang berdekatan. Di tempat di mana selain gas berbahaya, daerah tersebut juga terkena kumpulan debu yang tebalnya tidak dapat dikontrol secara efektif dan/atau di mana debu bisa membentuk suatu konsentrasi bahan peledak, sebagai tambahan dari kategori perlindungan yang didiskusikan dibawah, perhatian harus ditujukan kepada efeknya yang terjadi karena isolasi permukaan pada klasifikasi temperatur peralatan, juga temperatur yang membara dari debu-debu.

Tingkat perlindungan diberi tanda dengan huruf IP', diikuti dua (2) angka karakteristik, dengan kode dibawah ini:

- angka karakteristik pertama, contoh periindungan orang terhadap ingress dari benda asing yang padat;
- angka karakteristik kedua, seperti perlindungan bagi peralatan terhadap ingress dari cairan.

7.5 Pemberian tanda pada perangkat listrik

5.5.1 Standar Eropa

Di samping nama pabrik pembuatnya,

proof). For other types of apparatus the internal surfaces are equally important if the explosive gas-air mixture has access to them, e.g. Ex e (increased safety)

7.4 Igress protection (IP)

When selecting apparatus, special care should be taken to ensure that the apparatus and its component parts are constructed so as to guard against electrical and mechanical failure in the intended conditions of use. Particular attention should be given to the need for protection against the weather, the ingress of liquids and particular matter, corrosion, the effect of solvents and the effect of heat from adjacent plant. Where in addition hazardous gases the area is subject to dust deposition, the thickness of which cannot effectively be controlled and/or where the dust could from an explosive concentration, in addition to the protection category discussed below, account should be taken of the effect due to surface insulation on the temperature classification of the apparatus, also the smoldering temperature of the dust.

The degree of protection is marked by the letters "IP", followed by two characteristic numerals, coded as below:

- first characteristic numeral, i.e. protection of persons against ingress of solid foreign bodies;
- second characteristic numeral, i.e. protection of equipment against ingress of liquids.

7.5 Marking of electrical apparatus

5.5.1 European standards

In addition to the manufacturer's name,

nomor katalog, nomor jenis, nomor sertifikat dan sebagainya, informasi lainnya akan diperlihatkan untuk mengidentifikasi perangkat listrik yang digunakan di dalam atmosfir gas yang mudah meledak dan dibangun sesuai dengan standar Eropa

Perangkat listrik tersebut akan diberi tanda sebagai berikut:

- standar dan kode yang dapat diterapkan;
- huruf 'Ex', menunjukkan bahwa peralatan mengacu kepada.standar Inggris, atau huruf 'EEx' menunjukkan behwa peralatan tersebut berkaitan dengan standar CENELEC (standar Eropa);
- jenis perlindungan, berlaku untuk daerah yang diklasifikasikan,misalnya jenis 'd', ruang tertutup tahan nyala.
- simbol kelompok yang sesuai, menunjukkan kelompok gas, contohnya IIa, IIb, atau IIc;
- kelas T, menunjukkan temperatur permukaan maksimum.

Perbandingan dari standar Eropa tersedia pada halaman berikutnya.

CONTOH: BS5501 Pt5 EEx dIIBT6, menunjukkan:

- alat-alat yang sesuai dengan standar Inggris BS5501 Pt 5 dan juga sebuah standar CENELEC (dalam contoh ini EN550 018, yang sesuai dengan standar Inggris 5501 Pt. S);
- ruang tertutup tahan nyala (EExd);
- kelompok gas IIb;
- temperatur permukaan maksimum 85 derajat C (T6).

Label-label khas terlihat dalam Gambar 11.

catalogue number, type number, certificate number, etc., other information will be shown to identify the electrical apparatus intended for use in explosive gas atmospheres and constructed in accordance with European Standards

It shall be marked with the following:

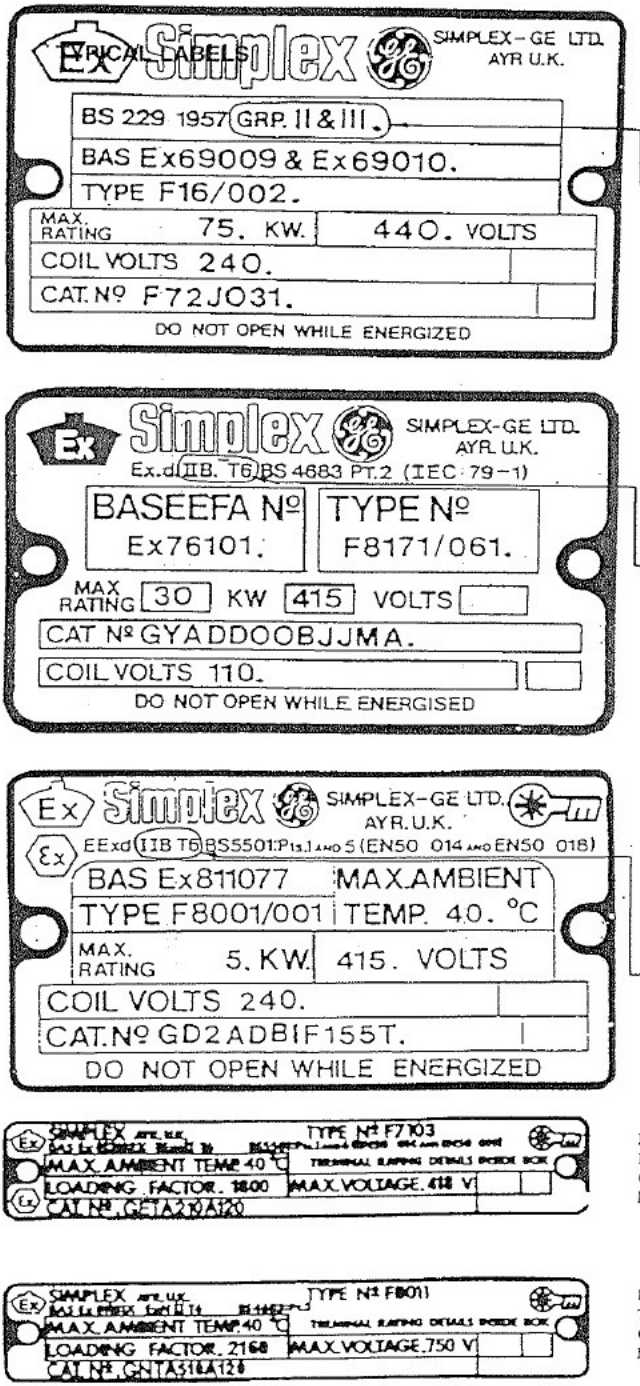
- the applicable standards and codes;
- the letters 'Ex', indicating the apparatus corresponds to a British Standard or the letters 'EEx', indicating the apparatus corresponds to the CENELEC Standard (European Standards);
- the type of protection, applicable for the classified zone, e.g. type 'd', flame proof enclosure;
- the appropriate group symbol, indicating the gas group, e.g. IIa, IIb or IIc;
- the T-class, indicating the maximum surface temperature.

A comparison of European Standards is provided on the following page.

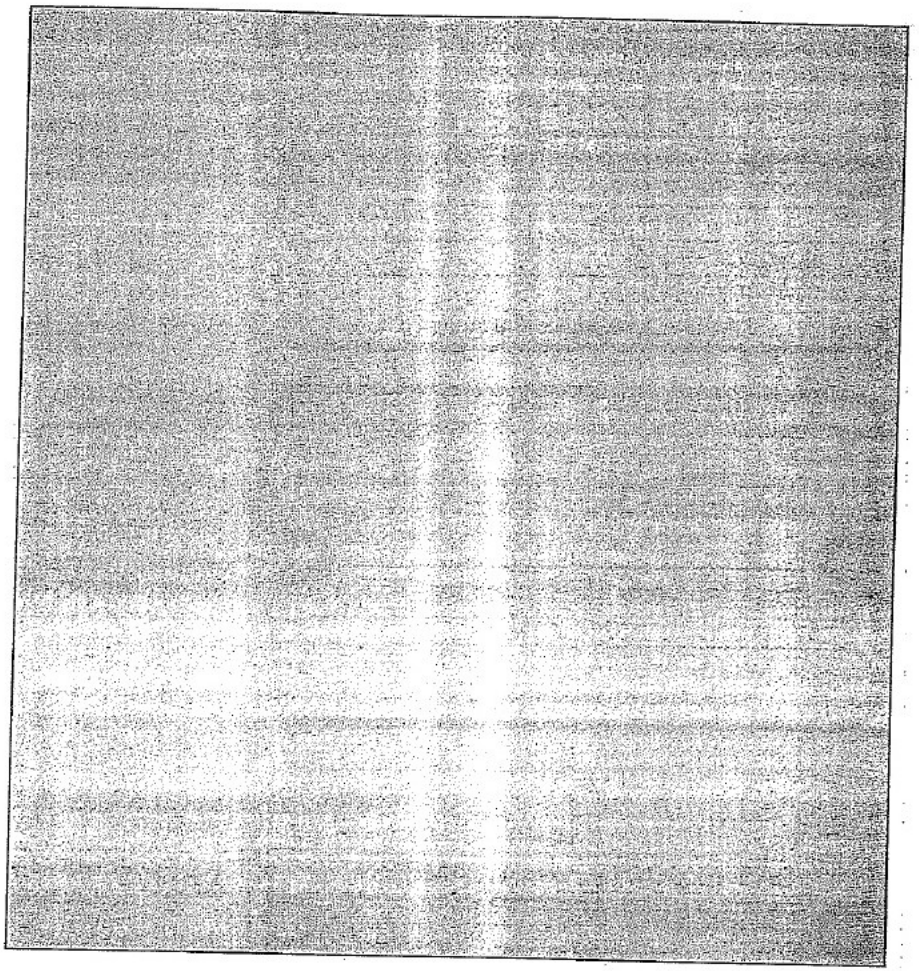
EXAMPLE: BS5501 Pt. 5 EEx dIIBT6, indicating:

- the apparatus corresponds to British Standards BS5501 Pt. 5 and also a CENELEC Standard (in this example EN550 018, which corresponds to the British Standard 5501 Pt. S);
- flame proof enclosure (EExd);
- gas group IIb;
- maximum surface temperature 85 degree C (T6).

Typical labels are shown in Figure 11.



Gambar 11 Label-label khas Typical labels



7.5.2 Standar Amerika Serikat

Di samping nama pabrik pembuat, nomor katalog, nomor jenis, nomor sertifikat dan lain-lain, semua peralatan listrik yang disetujui akan diberi tanda sebagai berikut:

- kelas menunjukkan klasifikasi daerah yang peralatan listriknya sudah dipasang;
- kelompok menunjukkan sub kelompok yang sesuai, contoh:

7.5.2 USA Standards

In addition to the manufacturer's name, catalogue number, type number, certificate number, etc., all approved electrical equipment shall be marked to show:

- the class, indicating the classification of the zone for which the electrical equipment has been constructed;
- the group, indicating the appropriate

kelompok D untuk butane, propane, gas alam dan lain-lain, atau kelompok A untuk acetylene.

CATATAN kelompok-kelompok E, F dan G telah disediakan untuk penggunaan dengan debu.

- Temperatur operasi atau kisaran temperatur yang dihubungkan dengan temperatur ambient 40 derajat C.

CATATAN *Nomor identifikasi temperatur harus sesuai dengan tabel NEC-500-2(b)*

Perbandingan dari German Standards Institute (VDE), International Electrotechnical Commission (IEC) dan European Standards (EN).

CONTOH *CI, I, Cr, D, T2A, menunjukkan:*

- peralatan tersebut dapat digunakan di dalam suatu ruangan yang dikiasifikasikan sebagai Daerah 1;
- untuk kelompok gas D, misalnya gas alam;
- Temperatur permukaan maksimum 280 derajat C (T2A).

subgroup, e.g. group D for butane, propane, natural gas, etc., or group A for acetylene.

NOTE groups E,F and G have been reserved for use with dusts.

- The operating temperature or temperature range referenced to a 40 degree C ambient temperature.

NOTE the temperature identification number should be in accordance with the NEC Table-500-2(b).

Comparison of German Standards Institute (VDE), International Electrotechnical Commission (IEC) and European Standards (EN).

EXAMPLE CI. I, Cr, D, T2A, indicating:

- the apparatus can be used in a space, classified Zone 1;
- for gas group D e.g. natural gas;
- maximum surface temperature 280 degree C (T2A).

8 Hidrogen sulfida dan pemboran

8.1 Umum

Selama operasi pemboran dan pemeliharaan sumur, konsekuensi dari kebocoran atau tendangan dengan gas yang mengandung asam sulfida atau minyak mentah bisa sangat serius. Karyawan mungkin tidak tahan terkontaminasi oleh konsentrasi yang relatif rendah dari H_2S dalam waktu yang sangat pendek dan peralatan dapat mengalami kerapuhan karena H_2S.

8.2 Perencanaan untuk H_2S

8 Hydrogen sulphide and drilling

8.1 General

During drilling and workover operations the consequences of leaks or kicks with sour gas or crude may be very serious. Personnel can be incapacitated by relatively low concentrations of H_2S in a very short time and equipment can suffer catastrophic failure due to H_2S embrittlement.

8.2 Planning for H_2S

Suatu perencanaan keadaan darurat harus dibuat apabila kemungkinan ada H_2S selama operasi-operasi sumur. rencana keadaan darurat tersebut meliputi:

1) Prosedur apabila kondisi-kondisi berikut terjadi termasuk tanggungjawab dan tugas karyawan untuk setiap kondisi operasi.

   - kondisi pra alarm;
   - bahaya sedang terhadap kehidupan manusia;
   - bahaya ekstrim terhadap kehidupan manusia.

2) Penunjukan tempat-tempat pengarahan

3) Perencanaan lokasi pengungsian

   Pejabat yang berwenang harus diberitahu dalam keadaan darurat, oleh siapa dan pada tingkat apa harus termasuk dalam rencana evakuasi.

4) Daftar fasilitas pengobatan darurat dan termasuk lokasilokasi dengan alamat-alamat dan nomor-nomor telepon

5) Semua karyawan harus dilatih sepenuhnya terlatih dalam penggunaan alat-alat keselamatan yang berhubungan dengan H_2S yang harus telah berada ditempatnya pada saat lubang bor 350 m di atas atau satu minggu sebelum mencapai suatu zona Hidrogen Sulfida.

6) Untuk instalasi di daratan "Emergency Preparedness" harus mencakup daerah sekitarnya seperti kampung, sekolah dan lain-lain.

8.3 Operasi di lingkungan H_2S

8.3.1 Peralatan pemboran

Alat pemboran yang dipilih untuk sumur-sumur yang mengandung H_2S harus memiliki komposisi kimia sedemikian rupa, yang tahan terhadap panas,

A contingency plan should be drawn up when H_2S may be expected during well operations. The contingency plan should include:

1) Procedures when the following conditions exist including responsibilities and duties of personnel for each operating condition.

   - pre-alarm condition.;
   - moderate danger to life;
   - extreme danger to life

2) Designation of briefing areas

3) Evacuation plan

   Authorities to be notified in case of emergency, by whom and at what' stage, should be included in the evacuation plan.

4) A list of emergency medical facilities and including locations with addresses and telephone numbers

5) All personnel should be fully trained in the use of H_2S - related equipment which should be in place 350 meters above and/ or one week prior to encountering a hydrogen sulphide zone.

6) For onshore installation of "Emergency Preparedness" shall include the surrounding areas such as village, school, etc.

8.3 Operations with H_2S

8.3.1 Drilling equipment

Drilling equipment selected for H_2S wells should be of such chemical composition, heat treatment, hardness, and trim so as to comply with current metallurgical

kekerasan dan halus permukaannya sesuai dengan spesifikasi metalurgi yang dibutuhkan. Untuk informasi yang lebih rinci lihat API-RP 49 dan 55.

8.3.2 Perangkat pemantau

Setiap fasilitas pemboran harus memiliki unit pemantau dan pen deteksian H_2S yang permanen yang dapat mengaktifkan alarm peringatan audio dan visual pada konsentrasi 10 ppm H_2S di udara.

1) Sistem pemantau H_2S yang permanen sebaiknya memiliki pusat pemantau yang ditempatkan di tempat yang selalu dijaga.

Lokasi penempatan sensor dan salurannya:

a) Bell nipple dan/atau diverter opening;

b) Driller's console;

c) Tangki lumpur;

d) Shale shaker;

e) Sistem ventilasi ruang akomodasi.

Lokasi-lokasi tambahan yang disarankan:

a) Ruang pompa lambung bawah atau ruang balast;

b) Ruang pompa lumpur;

c) Kamar mesin kapal.

2) Alat pendeteksi gas yang mudah dipindah

Ruangan yang kurang baik ventilasinya harus sering diinspeksi dengan alat pendeteksi gas yang mudah dipindah. Alat ini harus dapat membaca H_2S seteliti mungkin atau sekurang-kurangnya pada konsentrasi minimum 10 ppm.

Alat pendeteksi tersebut harus tersedia bagi setiap petugas yang ada di tempat

specifications. For more information, refer to API-RP 49 and 55.

8.3.2 Monitoring equipment

Each drilling facility should have a fixed H_2S monitoring and detection unit that activates audible and visual warning alarms at a level of 10 ppm H_2S in the air.

1) Fixed H_2S monitoring systems should have a central readout panel located in an area where it will be constantly monitored.

Required locations for sensor head and channels:

a) Bell nipple and/or diverter opening;

b) Driller's console;

c) Mud tanks;

d) Shale shaker;

e) Ventilation system of living quarters.

Suggested additional locations:

a) Lower hull pump or ballast room;

b) Mud pump room;

c) Barge engine room.

2) Portable gas detection instruments

Frequent inspections of ALL areas of poor ventilation should be made with a portable gas detection instrument. "This instrument should be capable of reading a minimum of 10 ppm of H_2S.

Detection devices should be available for use by all personnel on site. Such devices

itu. Alat ini harus diperiksa dan dikalibrasi secara rutin supaya dapat memberikan alarm bunyi (audio alarm) yang jelas pada konsentrasi 10 ppm H_2S di udara. Sedikitnya satu unit instrumen yang portable harus tersedia untuk mendeteksi SO_2.

8.3.3 Sistem alarm (deteksi H_2S)

Agar personil yang bertugas di instalasi pemboran dapat segera bertindak setelah diketahui ada bahaya H_2S, alat peringatan harus diadakan di berbagai instalasi pemboran. Arti dari setiap tanda peringatan harus diberitahukan kepada seluruh personil yang berada di atas atau di sekitar lokasi kerja.

Alarm harus berupa sirine elektronik yang melengking agar peringatan adanya gas H_2S dapat terdengar di segala penjuru instalasi. Unit audio tersebut harus tahan ledakan apabila dipasang di daerah berbahaya dan dihubungkan dengan sistem pendeteksi H_2S yang permanen.

Lampu peringatan sinar kuning harus yang berjenis memutar dan berpijar serta tahan ledakan apabila berada di zona berbahaya.

Seluruh sistem peringatan dihubungkan pada sistem H_2S permanen harus diset agar beroperasi pada 10 ppm H_2S Ketika 10 ppm H_2S dideteksi, program kesiagaan harus dilaksanakan.

Lampu peringatan pada instalasi pemboran/anjungan lepas pantai harus dilindungi sedemikian rupa dari pemandangan luar geladak agar tidak rancu dengan lampu dan alat bantu rambu-rambu pelayaran lainnya.

Lokasi peringatan H_2S, audio dan visual

1) Driller console (cahaya & suara)

2) Ruang mesin (cahaya dan suara)

must be regularly checked and calibrated to provide a clear audible alarm at a level of 10 ppm in air. At least one portable instrument should be available for the detection of SO_2.

8.3.3 Alarm systems (H_2S detection)

In order for rig personnel to act once H_2S is encountered, warning devices should be present at various stations on the drilling rig. The meaning of each warning signal shall be made known to all personnel on or around the work location.

The audible warning should be a yelping type electronic siren in order to establish a universal H_2S warning system. The audible unit should be explosion proof if in a hazardous zone and be connected to the fixed H_2S sensing system.

Amber warning lights should be of a rotating or flashing type and also be explosion proof if in a hazardous zone.

All warning systems connected to the fixed H_2S system should be set to operate at 10 ppm H_2S. When 10 ppm of H^2S is encountered, the contingency programme should go into effect.

Warning lights on offshore rigs/platforms should be shielded from the outboard view so as not to be confused with navigational aids and lights.

Location of H_2S warning alarms, audible and visual:

1) Driller's console (audible and light)

2) Eengine room (audible and light)

3) Ruang lumpur (suara)

4) Ruang akomodasi (alat peringatan dengan suara harus terdengar pada setiap lantai

5) Daerah pusat dari setiap tingkat struktural (suara dan cahaya)

6) Ruang kontrol (suara dan cahaya)

3) Mud room (audible)

4) Living quarters (audible at each level)

5) Central area of each structural level (audible and light)

6) Control room (audible and light)

8.3.4 Alat pelindung diri

Semua personil yang harus berada di lokasi pemboran di mana H_2S diperkirakan ada, masing-masing harus dilengkapi dengan peralatan perapasan yang bersertifikat. Bagi perorangan di lokasi kerja yang mendapat tugas sebagai personil "inti", apabila terdeteksi adanya gas, harus dilengkapi dengan alat bantu pernapasan (SCBA) yang berkapasitas minimum 5 menit. Untuk lingkungan H_2S, SCBA yang digunakan harus jenis "positive pressure". penyediaan masker penutup muka sepenuhnya sangat penting. Sedikitnya selang udara sepanjang 8 m dibutuhkan dan sumber udara ke masker muka. Perorangan yang memakai masker muka tidak boleh melampaui jarak 80 meter (250 kaki) dan sumber supiai udara pernapasan. Seluruh sambungan pipa udara harus terbuat dan bahan tahan karat. Sambungan pipa udara harus diseleksi agar tidak saling tertukar dengan selang udara lainnya, seperti oxygen dan selang udara lainnya.Pada saat memakai masker, pemakai masker harus dapat membuka katup silinder penyelamat, melepas selang udara, dan menyelamatkan diri atau pindah ke daerah aman yang ditentukan atau tempat berkumpul.

Personil yang bukan petugas "inti" harus disediakan unit penyelamat diri yang disetujui. Alat bantu pemapasan (SCBA) untuk menyelamatkan diri dapat berupa alat bantu pernapasan pribadi 30 menit atau alat bantu pernapasan darurat 5 menit yang memungkinkan perorangan

8.3.4 Personal protective equipment

All personnel whose presence is required on a drilling location where H_2S is anticipated should have available to them a certified breathing apparatus. Individuals on the site who are designated as essential personnel if gas is detected should be provided with self contained breathing apparatus (SCBA) with full face mask and an attached escape cylinder of at least 5 minutes capacity. For use in an H_2S atmosphere only a positive pressure system is recommended. Provision of a full face mask is essential. A minimum of 8 meters of airline hose is required from the source of the air to the mask. Individuals under mask should not exceed the distance of 80 meters (250 ft) from a renewable source of breathing air. All airline couplings should be of corrosion resistant material. Airline couplings are to be chosen so as not to be interchangeable with any other air hose, e.g., oxygen, air tools, production air. While under mask, the wearer must be able to turn on his escape cylinder valve, disconnect from the air hose and escape or move to a designated safe area or briefing station.

Nonessential personnel should have available or assigned an approved escape unit. Escape breathing apparatus can consist of 30 minute pressure demand self contained breathing apparatus or 5 minute demand emergency breathing apparatus that will allow the individual to reach a gas free

mencapai daerah bebas gas. Rute menyelamatkan diri dan ternpat berkumpul harus ditentukan. Pekerja yang memakai masker, jalur udara dengan silinder penyelamat, harus memiliki tali penyelamat yang dikaitkan pada dirinya. Pada saat bekerja dengan memakai masker. sistem berpasangan harus diterapkan.

area. Escape routes and briefing areas should be designated. An individual working with mask, airline with escape cylinder, should have a safety line attached to himself. While working with a mask, a buddy system must be utilized.

Prosedur tertulis yang berkaitan dengan alat bantu pernapasan harus ditempatkan dan tersedia bagi seluruh personil di lokasi instalasi pemboran ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Setiap individu yang bekerja di lokasi harus diberi pelatihan tentang cara penggunaan alat bantu pernapasan dan perlengkapan penyelamat darurat yang terdapat di lokasi.

A written procedure concerning the breathing apparatus must be posted and available for all personnel on the rig site, in both Indonesian and the English language. Every individual working on the location shall be trained in the use of the breathing apparatus and emergency escape sets available on site.

Lokasi penyimpanan alat bantu pernapasan harus sedemikian rupa sehingga peralatan tersebut dapat secepatnya dipakai dan selalu tersedia bagi semua personil di atas dan di sekitar instalasi pemboran.

The storage locations of all protective breathing apparatus should be such that the breathing equipment can be quickly donned and readily available to all personnel on and around the rig.

Tempat-tempat untuk peralatan pernapasan adalah:

- lantai bor;
- derrick monkey board;
- mud logging unit;
- shale shaker unit;
- ruang pompa (lumpur dan semen);
- tempat tinggal kru;
- kantor drilling foreman dan toolpusher;
- setiap tempat berkumpul yang ditentukan;
- landasan helikopter;
- kapal siaga di tempat.

Locations for breathing apparatus are:

- rig floor;
- derrick monkeyboards;
- mud logging unit;
- shale shaker unit;
- pump rooms (mud and cement);
- crew quarters;
- toolpusher's and drilling foreman's office;
- each designated briefing area;
- heliport;
- standby boats.

8.3.5 Spesifikasi peralatan

1) **Kompresor**

Kompresor udara pernapasan harus menyediakan udara yang sehat untuk kebutuhan manusia. Kompresor tersebut harus mempunyai alat penyaring, pembersih, dan monitor. Semua kompresor yang meng-gunakan minyak pelumas harus memiliki, salah satu dan hal berikut: monitor karbon monoksida (CO) atau monitor alarm temperatur tinggi. Jika alarm suhu tinggi digunakan, disa-rankan agar udara untuk pernapasan sering diuji terhadap adanya gas CO.

Kompresor harus diletakkan di atas angin rata-rata yang datang pada instalasi pemboran. Sebuah kompresor harus/ mampu mengisap udara dan sisi atas arah angin dari instalasi pemboran setiap saat. Knalpot mesin dan pencemar udara lainnya harus dipertimbangkan pada saat menempatkan isapan kompresor.

2) **Sistem rangkaian tabung udara (cascade)**

Fabung udara bertekanan yang dipakai pada sistem cascade hanya boleh dipakai untuk menyimpan udara pernapasan. Semua kru harus benar-benar terlatih dalam penggunaan alat-alat tersebut. Prosedur pengope-rasian dan pemeliharaan harus tersedia dalam bentuk tulisan dan bisa diperoleh para pemakai sistem cascade tersebut.

3) **Manifold stasiun udara**

Manifold stasiun udara harus mengandung kapasitas penyimpanan yang cukup sehingga tidak satu, orang pun dan pemakai manifold akan mengalami kekurangan suplai udara pernapasan. Manifold cadangan udara dapat digunakan untuk menyediakan udara bagi unit kerja dengan menghubungkan selang udara pada saat memakai udara dari sistem cascade. Manifold, harus ditempatkan pada beberapa lokasi di sekitar instalasi pemboran untuk menghasilkan udara ke semua area kerja yang diperlukan

8.3.5 Equipment specifications

1) **Compressors**

Breathing air compressors must provide air fit for human consumption. Such compressors are to. Have filtration devices, purifiers, and monitors. All oil lubricated compressors will have one of the following: carbon monoxide (CO) in-line monitor or high temperature alarm. If a high temperature alarm is used, it is suggested that the breathing air be tested frequently for CO.

Compressors should be located at the prevailing windward side of the rig. A compressor should be capable of with drawing air from the 'windward side of the rig at all times. Engine exhaust and other air contaminants should be taken into consideration when positioning the compressor's inlets.

2) **Cascade systems**

Air cylinders used in the cascade system should be used solely for the storage of breathing air. All crew must be fully trained in the use of the equipment. Operating and maintenance procedures must be available in writing and available to cascade system users.

3) **Air station manifolds**

Air station manifolds should contain sufficient reservoir capacity so that none of the persons using the manifold for a supply of breathing air will have restricted breathing. Air manifold reservoirs can be used to provide air to work units attached to a hose line while receiving air from the cascade system. The manifolds should be positioned at numerous locations around the rig in order to provide breathing air to all essential work areas.

4) Alat bantu pernapasan (SCBA)

Alat bantu pernapasan (SCBA). dengan sistem panggul atau unit kerja dengan selang udara harus berupa unit tekanan positif dengan masker muka penuh.

5) Alat bantu pernapasan jenis "chemical catridge" dengan masker penuh

Alat-alat pernapasan ini terdiri dari sebuah masker yang menutupi seluruh bagian muka yang disambung dengan sebuah "chemical catridge". Cemical catridge tersebut terdiri dari sebuah bahan penyerap untuk gas beracun tertentu yang dapat diserap dari udara yang dihirup. Pada saat menarik napas, tekanan menjadi negatif di dalam masker dan bila menggunakan masker yang berkualitas buruk, gas-gas beracun dapat memasuki masker. Karena sistem ini tidak memiliki suplai udara tersendiri, maka tidak boleh digunakan di dalam atmosfir yang konsentrasi oksigennya berada di bawah 21%. Harus diingat bahwa faktor perlindungan nominal peralatan hanya 50%. Jangka waktu perlindungan yang memadai sangat tergantung dengan waktu pemakaiannya dan konsentrasi gasnya. Tidak ada indikasi yang jelas mengenai kapasitas yang tertinggal. Cartridge kimia mempunyai waktu pakai yang terbatas. Karena hal-hal tersebut, penggunaan alat bantu pemapasan jenis cartridge tidak disarankan untuk kegiatan rutin di lingkungan H_2S. Saran yang sama beriaku bagi alat pemapasan jenis canister kimia.

Meskipun alat bantu pernapasan yang memiliki simpanan udara disarankan, alat bantu pernapasan jenis chemical cartridge dapat dipertimbangkan dalam batas-batas tertentu dengan pertimbangan yang teliti untuk penyelamatan darurat. Ini hanya dipakai bila H_2S di atmosfir diperkirakan sebelumnya di bawah 200 ppm. Program perawatan secara teratur harus ada untuk meyakinkan keutuhan masker muka dan

4) Self-contained breathing apparatus

Self-contained breathing apparatus with backpack or hose line work units should be positive pressure units with full face mask.

5) Chemical cartridge respirators with full face mask

These respirators consist of a full face mask connected to a cartridge. The cartridge contains an adsorbent material selected for the specific toxic gas which it removes from the inhaled air. During inhalation a negative pressure is developed inside the face mask and, if a poor face seal exists, toxic gases can enter the mask. As these systems have no independent air supply they must not be used in an atmosphere where the oxygen content is less than 21% vol. It must be noted that the nominal protection factor of this type of equipment may be as low as 50. The length of time of adequate protection varies according to the exposure time and the concentration of the gas. There is no positive indication of remaining capacity or point of saturation. There is also a limited shelf life for chemical cartridges. Because of the problems outlined above, the use of chemical cartridge respirators is not recommended for regular service in H_2S environments. The same advice applies to chemical canister respirators.

However, although air supplied escape sets are recommended, chemical cartridge respirators may be considered, on a limited, carefully selected basis, for emergency escape purposes. They should only be considered if the foreseeable H2S content of the atmosphere is below 200 ppm. There must be a regular maintenance programme to ensure the integrity of the masks and a training programme to

program pelatihan untuk memastikan penggunaan respirator yang benar. Chemical cartridge harus diganti bila umur pakai sudah habis atau telah digunakan untuk situasi terbuka. Apabila alat pemapasan jenis chemical cartridge tidak memiliki masker penuh faktor pelindung nominal pada urnumnya adalah 10 dan tanpa pelindung mata. Misalnya dengan suatu faktor pelindung 10 dan suatu konsentrasi H_2S di udara sebesar 5000 ppm (0,5%) konsentrasi dalam masker akan menjadi 500 ppm, suatu tingkat yang potensial bisa mematikan dan level konsentrasi yang tidak bisa diterima.

ensure proper use of the respirators. The cartridge (or canister) must be replaced when the use date on the cartridge has expired or if it has been used for any exposure situation. If the cartridge respirators do not have a full face mask the nominal protection factor is generally 10 and there is no eye protection.For example, with a protection factor of 10 and an H_2S air concentration of 5000 ppm (0.5%) the concentration in the mask would be 500 ppm, a potentially lethal and unacceptable level.

8.3.5 Alat keselamatan kerja tambahan

Tali dan harness (jenis parasut).

- papan tulis dan buku catatan atau alat bantuan komunikasi lainnya;
- terompet;
- resuscitator;
- penunjuk angin;
- blower serangga;
- rambu peringatan bahaya;
- alat P3K;
- tandu;
- selimut;
- alat pembersih mata.

8.3.5 Additional safety equipment

Retrievable rope and safety harness (parachute type).

- chalkboards and note pads or other communication aids;
- bullhorns;
- resuscitators;
- wind indicators;
- bug blowers;
- hazard warning signs;
- first aid kit;
- stretcher;
- blankets;
- eyewash station.

8.3.6 Pengendalian sumur

1) Pengamatan sumur

Selama kegiatan pemboran peninjauan pemeriksaan yang terus-menerus harus diadakan terhadap keadaan sifat lumpur, terutama pH dan kandungan sulfida.

8.3.6 Well control

1) Well surveillance

During the drilling operations, continued surveillance should be maintained of mud properties, particularly pH and sulphide content. H_2S monitoring equipment must

Peralatan pemantuan H^2S harus diletakkan pada posisi tempat pengambilan contoh yang strategis, seperti: shale shaker, saluran lumpur, daerah tangki lumpur dan lainlain. Peralatan pendeteksi sulphide guna pendeteksian dini kemungidnan adanya H_2S harus dipakai sebagai salah satu pengujian lumpur rutin, yaitu dua kali sehari.

be placed in strategic sampling positions, e.g. shale shaker, mud ditch, mud tank area, etc. Sulphide detection kits for early detection of potential H_2S must be used as one of the routine mud tests. i.e. twice daily.

2) Tripping

Seluruh usaha harus dibuat untuk mencabut rangkaian pipa bor kering sementara meneruskan pengendalian sumur. Apabila diperlukan untuk menarik rangkaian pipa dalam keadaan berisi lumpur setelah menembus daerah yang mengan-dung H_2S, pengawasan harus ditingkatkan dan alat bantu pernapasan harus siap di tempat bila perlu dikenakan. Amoniak dapat digunakan untuk mengurangi bahaya H_2S pada kegiatan pencabutan dan pemasukan pipa.

2) Tripping

Every effort should be made to pull a dry drill string while maintaining well control. If it is necessary to pull the string wet after penetration of H_2S- bearing zones, increased monitoring of the working area should be provided and protective breathing apparatus should be on standby and if necessary worn. Ammonia may be used to reduce the H_2S hazard in tripping operations.

Setelah penembusan terhadap suatu zona yang mengandung H_2S, alat bantu pernapasan harus dikenakan oleh personil di lokasi kerja sebelum pelaksanaan sirkulasi dari dasar ke permukaan.

After penetration of an H_2S bearing zone, protective breathing apparatus should be worn by personnel in the working area prior to circulating bottoms up.

3) Operasi coring di dalam zona yang mengandung H_2S

Alat bantu pernapasan diri harus dikenakan terlebih dahulu pada saat 10-20 stands sebelum core barrel dan terutama pada waktu cores itu sedang dilepaskan dari barrel. Core yang akan diangkut harus disegel dan diberi tanda yang menunjukkan adanya H_2S.

Selama kegiatan di atas, rambu peringatan yang menunjukkan "BAHAYA-GAS BERACUN" harus dipasang dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

3) Coring operations in H_2S bearing zones

Personal protective breathing apparatus should be worn from 10 to 20 stands in advance of retrieving the core barrel and especially while the cores are being removed from the barrel. Cores to be trasported should be sealed and marked indicating the presence of H_2S.

During the above operations, warning signs indicating DANGER - POISON GAS should be displayed in both Indonesian and English.

Di beberapa daerah, bendera di lokasi pintu masuk lokasi dapat dipasang untuk menunjukkan bahaya yang segera dan yang akan dihadapi.

8.4 Pelatihan karyawan

Apabila pemboran dilakukan di suatu daerah yang kemungkinan ditemukan gas hidrogen sulfida (H_2S), maka pelatihan khusus terhadap bahaya H_2S di daerah tersebut harus dilaksanakan, baik untuk karyawan maupun untuk penyuluhan penduduk setempat. Petunjuk-petunjuk berikut dianjurkan bagi pelatihan personil.

1) Program pelatihan H_2S

Program pelatihan H_2S harus dibuat sebelum dimulainya kegiatan pemboran dan harus mencakup:

- program pelatihan H_2S untuk pekerja baru/tamu/ penduduk sekitar (bila.ada) harus diberikan kepada seluruh pekerja yang baru pertama kali datang di lokasi;
- informasi umum dan respons psikologis terhadap kontak dengan H_2S dan SO_2;
- penggunaan alat bantu pernapasan (SCBA) dan alat penyelamatan darurat dan lokasi aman;
- prosedur dalam kondisi beroperasi;
- kondisi menjelang alarm;
- bahaya sedang terhadap jiwa;
- sangat berbahaya bagi jiwa;
- tugas dan tanggung jawab personil dalam setiap kondisi kegiatan;
- tempat berkumpul, atau lokasi pertemuan personil di saat-saat yang sangat berbahaya dan rute

In some areas, flags at the location entrance gate are used to indicate immediate or expected hazards.

8.4 Personnel training

When drilling in an area where hydrogen sulphide gas (H_2S) might be encountered, training specific to the H_2S hazard in the area must be carried out for employees and safety awarness for local people. The following guidelines are recommended for the training of personnel'.

1) H_2S training programme

The H_2S training programme must be developed prior to the commencement of drilling operations and should include:

- a new employee/visitor/local people (if any) H_2S induction training programme to be presented to all personnel arriving on site for the first time;
- general information and physiological response to H_2S and SO_2 exposure;
- the use of SCBA, emergency escape equipment and safe areas;
- procedures for operating conditions;
- pre alarm condition;
- moderate danger to life;
- extreme danger to life;
- responsibilities and duties of personnel for each operating condition;
- briefing areas, or locations for assembly of personnel during extreme danger condition, and

jalan keluar darurat harus ditentukan. Sedikitnya dua tempat berkumpul harus disediakan di setiap fasilitas pemboran dari kedua tempat ini, yang berada di atas angin merupakan tempat berkumpul yang paling aman;

- rencana evakuasi;
- semua pihak yang terkait harus diberi kabar pada saat-saat darurat;
- daftar fasilitas dan petugas kesehatan, termasuk alamat dan nomer telepon.

escape route should be designated. At least two briefing areas shall be established on each drilling facility. Of these two areas, the one upwind at any given time is the safe briefing area;

- evacuation plan;
- agencies to be notified in case of an emergency;
- a list of medical personnel and facilities, including addresses and telephone number.

8.4.2 Alat pendeteksi gejala dan pemantauan H_2S (termasuk personal monitor)

Sebagian dari program pelatihan harus terdiri dari instruksi lengkap kepada seluruh personil di tempat kerja tentang lokasi alat pendeteksi H_2S, alarm dan yang berkaitan lainnya, memberi respons terhadap alarm dan lokasi peralatan darurat. Alat pendeteksi yang mudah dipindah juga harus diperagakan cara penggunaannya dan lokasi penerapan selama masa alarm.

Pada daerah yang telah diketahui memiliki bahaya H_2S, seluruh personil harus dilengkapi dengan alat personal detector yang di bawa setiap saat bila berada di lokasi. Perangkat ini harus diperagakan termasuk juga instruksi pengujian fungsi-fungsi penting (contoh: seperti baterai soak).

Selama pelatihan harus benar-benar ditekankan bahwa penciuman tidak boleh diandalkan untuk mendeteksi H_2S.

1) Tempat berkumpul yang aman

Dua tempat untuk berkumpul pada

8.4.2 H_2S Sensing and monitoring equipment (including personal monitors)

Part of the training programme shall comprise full instruction to all personnel on the work site on the location of H_2S detection equipment, alarms and their significance, response to alarms and location of emergency equipment. Where portable detectors are in use, their location and operation during alarm condition should be demonstrated.

In areas where there is a known H_2S hazard, all personnel are to be provided with personal detectors to be carried at all times whilst on location. This equipment must also be demonstrated and instruction on essential function tests (such as low battery) shall be given.

During the training session, it must be clearly emphasized that the sense of smell must not be relied on for detection of H_2S.

1) Safe briefing stations

There should be a minimum of two

setiap lokasi H_2S harus tersedia, diseleksi agar salah satunya berada di atas angin dari instalasi pemboran. Pada saat pelatihan berlangsung, lokasi tersebut harus ditunjukkan. Tempat berkumpul harus di beri rambu yang jelas dan memiliki indikator arah angin yang mudah dilihat dan berbagai arah di lokasi tersebut.

briefing areas on each H_2S location, selected so that 'one is always unwind of the drilling rig. During the training programme, the location of the briefing stations should be pointed out. Briefing areas must be clearly signposted and have wind direction indicators visible from any area on the location.

2) Kondisi H_2S

Pra-alarm

Kondisi pra-alarm akan digunakan secara terus-menerus dan jarak 300 m di atas formasi H_2S yang diperkirakan. Semua personil harus tetap siaga untuk menanggapi suara alarm.

Bahaya sedang

Apabila terdapat H_2S pada 10 ppm hingga 49 ppm, maka hal tersebut menunjukkan adanya bahaya tingkat sedang.

Sangat berbahaya

Apabila H_2S diyakini akan mencapai tingkat bahaya (50 ppm), bendera harus dinaikkan sebagai penambah rambu yang telah ada. Semua personil yang tidak terlibat atau semua personil lainnya, sebagaimana layaknya, harus diungsikan pada saat itu juga. Komunikasi radio harus digunakan untuk mengingatkan seluruh pesawat terbang dan kapal yang ada di sekitar fasilitas pemboran tersebut.

2) H_2S conditions

Pre-alarm

The pre-alarm condition will be in effect continuously from 300 meters above the expected H_2S formation. All personnel should remain in a ready condition to react at the sound of the alarm.

Moderate danger

When H_2S is present from 10 ppm to 49 ppm, moderate danger to life exists.

Extreme danger

When H_2S is determined to have reached the injurious level (50 ppm), the flags shall be hoisted in addition to the displayed signs. All non essential personnel or all personnel, as appropriate, shall be evacuated at this time. Radio communications shall be used to alert all known aircraft and water craft in the immediate vicinity of the drilling facility.

3) Indikator penunjuk arah angin

Wind sock digunakan di lokasi H_2S untuk menunjukkan arah angin. Selama program pelatihan berlangsung, instruktur harus

3) Wind direction indicators

Wind socks are used on an H_2S location to indicate the direction of the wind. During the training programme, the instructor should advise each

mengingatkan kepada setiap individu di mana tamparan angin (wind sock) itu berada untuk menentukan tempat berkumpul mana yang berada di atas angin.

4) **Saluran buangan gas**

Tujuan dan saluran buangan gas adalah untuk melepaskan sejumlah kecil gas lumpur yang dipisahkan oleh alat pemisah gas dan alat pemisah lumpur gas. Lokasi flare harus dibuat sejauh mungkin dari sumber-sumber penyulut api paling kurang 15 m dari lokasi kerja dan mesin-mesin. lokasi buangan gas harus diberi tanda dengan rambu-rambu berbahaya.

5) **Explosimeter**

Pada saat pelatihan berlangsung harus ditekankan tentang keberadaan alat explosimeter di lokasi kerja, cara pemakaiannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pemakaiannya. Alat pengukur ini harus selalu digunakan sebagai tambahan bagi perlengkapan pendekteksi H_2S untuk memasuki confined space, izin kerja panas dan untuk membedakan ada tidaknya gas hidrokarbon.

6) **Sabuk dan tali pengaman**

Sabuk dan tali pengaman di lokasi H_2S digunakan untuk menyelematkan seseorang yang pingsan.

7) **Persyaratan P3K**

Setiap karyawan di tempat kerja harus sudah diberi pelatihan tentang prosedur P3K yang dapat diterapkan kepada para korban yang terkontaminasi H_2S beserta peralatan yang tersedia paramedis seperti dokter dan perawat di lokasi kerja memerlukan pelatihan khusus dalam penanganan pasien pasien dengan gejala keracunan H_2S yang serius

individual where the wind socks are located to determine which briefing area is upwind.

4) **Vent line**

The purpose of the vent line is to vent small amounts of mud gas removed by the degasser and the mud-gas separator. The location of the flare line should therefore be as far as possible from any source of ignition but at least 15 m from work and machinery areas. The location of the vent area must be marked with hazard signs.

5) **Explosimeter**

It should be emphasized during the training session that an explosimeter is on location, where it is placed, how it should be used, and who is responsible for its 'use. This should always be used in addition to H_2S detection equipment for confined space entry, hot work permits and to verify the absence/presence of hydrocarbon gases.

6) **Safety belts and ropes**

Safety belts and ropes on an H_2S location are used to rescue an individual who has lost consciousness.

7) **First-aid requirements**

All personnel in the working area should have been trained in basic first aid procedures applicable to victims of H_2S exposure and the first aid equipment available on board. Medically qualified personnel working as the nurse or doctor at the work site may require specific training in the management of patients with severe symptoms of H_2S poisoning

8.4.3 Orientasi pekerja

Karakteristik H_2S dan potensi bahaya dalam lingkungan kerja yang mengandung gas hidrogen sulphide harus diterangkan kepada setiap pekerja yang baru.

Para pekerja yang pekerjaannya memungkinkan mereka terpapar dengan hidrogen sulphide harus waspada terhadap persyaratan agar sesuai dengan peraturan keselamatan kerja perusahaan yang berhubungan dengan H_2S serta persyaratan untuk pelatihan dan tata cara penggunaan alat bantu pernapasan.

Apabila seorang pekerja baru pertama kali datang ke lokasi kerja, induksi harus mencakup:

- informasi mengenai kondisi terakhir sumur dan kegiatannya;
- penjelasan tentang peraturan keselamatan kerja;
- tindakan yang perlu diambil pada situasi alarm, tempat berkumpul, dan lain-lain;
- pekerja atau tamu yang memelihara jenggot tidak diperkenankan memasuki daerah-daerah di mana ada kemungkinan timbulnya H_2S

Sebuah film tentang pelatihan H_2S atau program slide harus diperlihatkan kepada para pekerja sebagai bagian orientasi yang penting. Pencatatan data lengkap tentang pelatihan yang diberikan kepada seluruh individu harus disimpan untuk kegunaan kendali mutu.

8.4.3 Employee orientation

The properties of H_2S and the potential hazards of working in an environment of hydrogen sulfide gas should be explained to all new employees.

Prospective employees whose duties could expose them to hydrogen sulphide should be made fully aware of the requirements for conformity with company safety regulations related to H_2S and the requirement for training on the use of breathing apparatus.

When a new employee arrives at the work site, induction should include:

- information on the current well or operation;
- the safety rules explained;
- necessary action in case of alarm, muster area, etc;
- worker or visitor with beard should not be allowed to enter the areas where there is a possible explosion of H_2S.

An H_2S training film or slide-tape programme should be shown to the employee as an essential part of orientation. Complete records of training given shall be kept for all individuals for quality control purposes.

8.5 Kondisi/kategori operasi dengan H_2S

8.5.1 Kondisi I - Kondisi pra-alarm

8.5 Operating condition/categories with H_2S

8.5.1 Condition I - pre-alarm condition

Kondisi yang ada ketika konsentrasi H_2S berada pada 0 s/d 10 ppm.

Tanda peringatan berupa bendera kuning harus dipasang pada gerbang masuk lokasi dengan rambu yang menunjukkan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung di daerah itu adalah zona rawan H_2S Tidak ada alarm yang digunakan.

8.5.2 Kondisi II - Bahaya sedang bagi keselamatan jiwa

Kalau konsentrasi H_2S pada 10 ppm hingga 49 ppm, rambu-rambu harus dipasang dalam format kuning/hitam yang menyolok menunjukkan "BAHAYA" dan "GAS BERACUN". Rambu-rambu semacam ini harus dipasang pada arah masuk ke lokasi. Di lepas pantai, kapal terbang dan kapal laut yang berada di sekitarnya harus diberitahu

Apabila konsentrasi H_2S mencapai 10 ppm hingga 49 ppm, alat bantu pernapasan harus dipakai oleh seluruh personil, dan setiap personil yang tidak sedang bekerja harus menuju daerah berkumpul yang aman.

8.5.3 Kondisi III - Bahaya besar bagi kehidupan

Apabila H_2S dipastikan akan mencapai tingkat bahaya yang dapat mencelakakan (50 ppm atau lebih), bendera merah harus dikibarkan disamping rambu-rambu lainnya.

9 Keselamatan kerja

9.1 Kebersihan dan keteraturan

Anak tangga, lereng, tempat berjalan dan anjungan harus dijaga agar bebas dari objek atau benda yang dapat mengakibatkan bahaya tersandung atau terpeleset atau mengganggu, menghalangi pintu darurat atau jalan menuju ke peralatan darurat.

Condition exists when the H_2S concentration is from 0 to 10 ppm.

Warning signs of yellow flags should be displayed at gate entrance to location together with signs indicating operations are proceeding in a possible H_2S zone No alarm is used.

8.5.2 Condition II - moderate danger to life

When H_2S is present from 10 ppm to 49 ppm, signs should be displayed in highly visible yellow/black format indicating 'DANGER' and 'POISON GAS'. Such signs shall be posted at the site access points. Offshore, nearby shipping and aircraft services are to be notified.

If the concentration of H_2S reaches 10 ppm to 49 ppm, protective breathing apparatus shall be worn by all personnel, and all nonworking personnel shall proceed to the safe briefing areas.

8.5.3 Condition III-extreme danger to life

When H_2S is determined to have reached the injurious level (50 ppm and over), the red flags shall be hoisted in addition to the displayed signs.

9 Occupational safety

9.1 Housekeeping

Stairways, ladders, ramps, walkways and platforms should be kept free of objects or substances which may create a tripping or slipping hazard or hinder or prevent emergency egress of personnel, or access to emergency equipment.

9.2 Alat-alat pelindung diri

Helm pengaman harus dipakai setiap saat oleh setiap karyawan bila berada di luar ruang tempat tinggal, tali dagu harus dipasang disaat bekerja dalam keadaan angin kencang, lokasi-lokasi yang tinggi atau dekat dek helikopter. Sepatu pengaman dan sarung tangan yang sesuai harus dipakai. Kacamata pengaman harus dipakai di saat bekerja di lingkungan yang berdebu, terdapat pecahan-pecahan, karat atau cairan berbahaya, serta untuk mengelas. Rambu-rambu yang menunjukkan keharusan untuk menggunakan alat-alat keselamatan diri harus dipasang di tempat kerja yang sesuai.

Ikat pinggang dan tali penyelamat hams dipakai oleh karyawan yang bekerja di atas, atau di bawah/di luar pegangan tangga dek utama dan instalasi pemboran.

Kapal siaga di tempat harus mengambil posisi yang tepat apabila salah seorang karyawan jatuh ke dalam air. Jaring pengaman harus dipasang apabila pekerja bergerak terus-menerus di atas air dari satu tempat ke tempat lainnya. Jaket pelampung kerja, sabuk pengaman dan tali penyelamat harus dipakai saat bekeija di atas atau di sekitar air (kapal siaga di tempat mengambil posisi yang tepat dan pasang scafolding dipasang bila mungkin), atau di mana tidak terdapat pegangan tangga penjaga, contoh :di sekitar spider beam dan pada pipa konduktor.

Alat bantu pernapasan yang sesuai harus dipakai dalam kondisi atmosfir berbahaya, contoh H_2S, asap, debu dan lain-lain. Untuk lokasi di mana terdapat resiko H_2S, harus disediakan sistem cascade. Alat bantu pernapasan dalam jumlah yang cukup harus tersedia untuk awak menara pemboran dalam keadaan darurat guna menyelamatkan diri atau tujuan-tujuan pertolongan dan bagi petugas derrickman apabila berada di atas.

9.2 Personal safety equipment

Safety helmets shall be worn at all times by all persons whilst outside the living quarters, chin straps shall be secured when working in high winds, elevated locations or near the helideck. Safety boots and suitable gloves are to be worn. Safety glasses shall be worn where dust, chippings, scale or dangerous liquids may be encountered, and for welding work. Signs indicating the mandatory use of personal protective equipment must be posted in appropriate work areas.

Safety belts and lifelines shall be worn by personnel working aloft, or below/outside the handrails of the main decks of the rig.

Offshore, the standby boat should take up a suitable position in case personnel fall into the water. If personnel are constantly moving over water from one place to another a safety net shall be provided. Work vests, safety belts and life lines shall be worn by personnel working over or near water (standby boat to take up suitable position and install scaffolding where possible), or where there are no guard rails, e.g. on spider beams and at drilling/conductor slots.

Suitable breathing apparatus shall be worn in conditions where hazardous atmospheres occur, i.e. H_2S, smoke, dust, etc. For locations where there is a risk of ,S,, there should be provision for a cascade system. Breathing apparatus in adequate quantity must be available for rig crews in an emergency for escape and rescue purposes and for the derrickman while he is aloft.

9.3 Penanganan bahan-bahan kimia berbahaya

Karyawan yang ditugaskan untuk menangani atau menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya harus diberi instruksi tentang penanganan, penggunaan dan pem-buangannya. Ikuti petunjuk yang tercantum pada Lembar Data Keselamatan Material (MSDS). Karyawan harus diberi kesadaran akan kemungkinan adanya bahaya potensial dan perlindungan yang diperlukan. Zat-zat kimia berbahaya harus dipisahkan dari bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya dan bahaya-bahayanya terindikasi dengan tanda/label yang dipasang pada atau dekat bahan-bahan kimia berbahaya.

Semua bahan berbahaya harus disimpan di dalam bejana/tempat yang sesuai dan diberi label dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Sarung tangan karet, kacamata pelindung dan celernek pelindung badan serta peralatan pengaman lainnya harus dipakai dengan benar pada saat menangani bahan-bahan kimia yang mungkin mengganggu atau dapat melukai kulit, misalnya:

- kacamata pelindung dan sarung tangan harus dipakai pada waktu mencampur soda api;
- kontak yang berulang-ulang atau berkepanjangan dengan lumpur bahan dasar minyak serta penghisapan uapnya dapat berbahaya. Sarung tangan, pelindung badan dan alat bantu pernapasan harus dipakai.

Air asin untuk komplesi yang tidak mengandung padatan atau dengan kandungan padatan rendah seperti seng bromida, kalsium bromida, kalsium klorida dan lain-lain harus ditangani dengan sangat hati-hati sebab bahan ini bisa membakar kulit dan merusak mata.

9.3 Handling of harmful chemicals

Personnel required to handle or use hazardous chemicals shall be instructed regarding their safe handling, use and disposal: 'Follow instructions provided on Material Safety Data Sheet (MSDS). Personnel shall be made aware of the potential hazards and personal protection required. Dangerous chemicals are to be segregated from chemicals and the hazards indicated by signs posted on or near dangerous chemicals.

All hazardous substances shall be stored in proper containers and properly labelled in English and the Indonesian language.

Rubber gloves, goggles, protective apron or other protective equipment shall be worn as appropriate when handling chemicals that may irritate or be injurious to skin, for example:

- goggles and gloves must be worn when mixing caustic soda;
- repeated and prolonged contact with oil-based muds and inhalation of vapours can be harmful. Gloves, aprons and respirators should be donned.

Solid free or low solid completion brines such as zinc bromide, calcium bromide, calcium chloride, etc., shall be handled with extreme care, as these chemicals may burn skin and damage eyes.

Krim pelindung kulit harus dipakai oleh petugas-petugas yang menangani lumpur bahan minyak dan air asin. Penggunaan pakaian kerja yang telah tercemar oleh lumpur minyak secara berkepanjangan harus dihindari. Jas tahan minyak dipakai untuk menangani bromida seng dan kalsium, sebagai tambahan dan sarung tangan dan kacamata pengaman.

Alat pembersih dengan uap panas harus tersedia untuk menjaga tempat kerja agar tetap bersih ketika melakukan kegiatan dengan menggunakan lumpur bahan dasar minyak.

9.4 Penanganan bahan kimia yang aman

Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan pemboran harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) dalam format ISO yang paling akhir. Semua MSDS yang digunakan untuk bahan kimia harus disimpan dalam arsip di lokasi pemboran.

9.5 Lantai, pelataran dan kerja di ketinggian

Sabuk pengarnan dan tali penyelamat harus dipakai oleh setiap karyawan yang bekerja di atas rangka pertama pada derrick atau mast. Tali penyelamat harus dikaitkan baik pada sabuk pengaman maupun pada derrick atau mast. Kegagalan pemakaian sabuk pengaman dapat menyebabkan kecelakaan yang serius dan kematian.

Kedua tangan harus bebas untuk naik dan turun tangga derrick, oleh karena itu alat-alat harus dirnuat dan dikaitkan dengan tali. Bekerja di atas perkakas lantai bor harus dihindari pada saat peralatan tangan sedang dinaikkan atau sedang dipakai di atas derrick.

Mengangkat dan menurunkan personel dengan menggunakan tali pengangkat

Skin/barrier creams shall be used by personnel who actually come into contact with oil based muds and brines. Prolonged use of coveralls contaminated with oil based, muds shall be avoided. Slicker suits are to be used for zinc and calcium bromide brines, in addition to goggles and gloves.

The work site must be kept clean when operating with oil base muds.

9.4 Safe handling of chemicals

Chemicals used in drilling activities shall be accompanied by a Material Safety Data Sheet (MSDS) in the most recent ISO format. All MSDS for chemicals in use shall be in file at the rig location.

9.5 Foors, platforms, and elevated work

A safety-belt and life line shall be worn by all employees working above the first girt of the derrick or mast. The life line shall be securely fastened to both the belt and the derrick or mast. Failure to use safety belts could result in serious injury and fatalities.

Both hands shall be available for climbing up and down the derrick ladder; therefore tools shall be carried only in a tool bag with attached line. Work on the rig floor should be avoided while hand tools are raised or used in the derrick.

Raising or lowering of personnel by means of catlines or the elevator shall not

(catline) atau elevator tidak boleh dilakukan. Manriding air/hydraulic winches yang ditentukan secara khusus disarankan untuk dipakai. Kerekan seperti ini harus disahkan untuk mengangkat personil dengan identifikasi yang menunjukkan penggunaannya dan batas angkat aman (SWL). Kerekan tidak boleh memiliki kemampuan roda bebas dan harus beroperasi dengan failure safe brake.

be allowed. Specifically designated manriding air/hydraulic winches are recommended for this purpose Such winches must be certified for manriding with an identification tag to indicate its use and the rated SWL. The winch shall not have any free wheel capability and must operate with a fail-safe brake.

Platform harus disediakan pada mast sebagai tempat berdiri para petugas ketika menangani pipa dan peralatan lain pada mast tersebut.

Platforms shall be provided on masts for employees to stand on while handling pipe or other equipment in the mast.

Sebelum memulai kerja di atas lantai derrick, seorang supervisor harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada alat-alat tangan, papan-papan dan alat-alat lain yang terlepas. Prosedur yang sama harus dijalankan ketika meninggalkan anjungan. Pipa yang dibiarkan berdiri di atas derrick harus diberi pengaman (diikat dengan aman).

Prior to commencing work above the derrick floor a supervisor shall carry out an inspection to make sure that there are no loose tools, boards, or other equipment. The same procedure should be carried out when leaving the platform. Pipe left standing in the derrick shall be secured.

Tali luncur (escape lines) harus disediakan dan diamankan agar memungkinkan derrickman meluncur dengan kecepatan terkontrol ke daerah yang aman. Tali luncur ini harus diuji secara berkala, contohnya setiap kwartal atau pada saat memulai operasi setiap sumur. Tempat mendarat untuk tali luncur harus bebas dan rintangan.

Escape lines shall be located and secured to permit the derrickman to descend at a controlled speed to a safe area. These lines should be tested at regular intervals, e.g. quarterly or at the start of each well. The landing area of the escape line shall be clear of obstructions.

Lubang-lubang di geladak untuk menampung pipa-pipa dengan ukuran besar (contoh : konduktor) harus diberi penutup. Penutup tersebut hanya boleh dipindahkan sebelum pemasangan pipa-pipa. Lubang apapun pada geladak harus diberi lingkaran penjagaan dan dipasangi rambu yang menunjukkan bahaya.

Openings in decks to accommodate future piping of substantial size (i.e.conductors) shall be covered. The cover shall be removed only before installation of the piping. Any openings in the deck must be cordoned off and signposted to indicate danger.

9.6 Kebisingan

Tingkat kebisingan yang disarankan adalah 85 dB (A) untuk waktu kerja 8 jam/

9.6 Noise

The recommended noise dose limit of 85 dB(A) is applicable for shift lengths of 8

hari, 40 jam/minggu, atau pada kasus jam kerja lembur, waktu keterlibatan dalam setahun tidak boleh lebih dari total 2000 jam.

Tingkat kebisingan di ruang akomodasi yang digunakan untuk kegiatan di luar jam kerja harus tidak lebih dari 70 dB(A). Namun, tingkat suara 70 dB(A) dapat mengganggu konsentrasi mental serta kenyamanan tidur Oleh sebab itu disarankan agar tingkat kebisingan ruang tidur harus di bawah 45 dB(A).

Pada prakteknya, pengontrolan tingkat kebisingan dan persyaratan untuk perlindungan pendengaran dapat berjalan apabila dibuat peta kebisingan lokasi kerja di mana selunih mesin-mesin dijalankan pada beban kerja yang normal.

Tanda-tanda yang menyatakan bahaya bising harus dipasang dan pelindung telinga yang layak harus tersedia bagi seluruh karyawan yang bekerja di daerah yang tingkat kebisingannya tinggi.

hours/day or more, 40 hours/week, or in case of occasional overtime work, provided the exposure time over one year does not exceed a total of 2000 hour.

Levels in accommodation used for off-duty activities must not exceed 70 dB(A). However, noise levels of 70 dB(A) can interfere with mental concentration and certainly with sleep. It is therefore recommended that noise levels in sleeping areas are below 45 dB(A).

In practice, control of noise levels and the requirement for hearing protection can only be effective if a noise map of the work site is prepared with all machinery running under normal operational load.

Signs indicating noise hazards shall be posted and appropriate ear protection equipment must be available for all personnel working in the high noise area.

10 Pencegahan, pemadaman dan pengendalian aran

10.1 Pencegahan kebakaran

1) Daerah bebas merokok dan daerah dilarang merokok harus ditetapkan di instalasi pemboran daerah tersebut harus diberi tanda yang menyatakan hal-hal di atas dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

2) Pengelasan atau pembakaran tidak boleh dilakukan di atas rig tanpa izin kerja panas pengelasan harus dihentikan apabila timbul kondisi berbahaya.

3) Pengawas kebakaran harus siap dengan alat pemadam api selama kegiatan pengelasan dan pemotongan berlangsung. Pada saat pengelasan di atas dinding pemisah, perhatian harus diberikan pada sisi balik/ berlawanan dan dinding pemisah tersebut.

10 Fire prevention, fire fighting and fire control

10.1 Fire prevention

1) Smoking and nonsmoking areas shall be designated on the rig. Signs printed in English and Indonesian should be present in these areas.

2) Welding or burning shall not be done on the rig without a hot work permit. Welding should cease in the.

3) A fire watch shall be present with a fire extinguisher during welding and cutting operations. When welding on a bulkhead, particular attention should be paid to the opposite side of the bulkhead.

4) Minyak, diesel (solar) dan bahan-bahan kimia yang dapat menyulut api harus dihindari agar tidak mengumpul di bawah rel mesin, di atas lantai, di gudang bawah dan daerah-daerah lain.

5) Jika perlu, alat penyemprot air harus dibuka di seluruh knalpot mesin yang tidak dilengkapi dengan spark arrestors.

6) Penutup anti ledak harus terpasang dengan baik kecuali jika sedang dalam perbaikan.

7) Pada saat kegiatan pengisian bahan bakar dan pemindahan bahan bakar di atas instalasi pemboran, semua pipa dan sambungan harus diperiksa untuk memastikan tidak adanya kebocoran.

8) Perhatian harus diberikan untuk tidak mengisi bahan bakar terlalu penuh sebab bahan bakar dapat meluap melalui lubang ventilasi, keluar ke lantai dan tanah.

9) Beban jaringan listrik tidak boleh melebihi kapasitas terpasan.

10) Gudang persediaan dan kamar ganti harus bersih dan teratur. Tempat tersebut tidak boleh mengandung kain berminyak, kain lusuh, kertas atau bahan yang mudah terbakar lainnya. Penataan dan perawatan yang baik harus ditekankan (diutamakan).

11) Periksa setiap ada bau yang tidak umum, terutama asap atau gas

12) Bahan cair yang mudah terbakar harus disimpan di tangki pengaman khusus dan disimpan di tempat penyimpanan yang benar.

13) Semua tangki penyimpanan harus ditempatkan sedemikian rupa agar bahan-bahan tersebut tidak akan menambah kebakaran di atas rig. Semua tangki harus diberi label sesuai dengan isinya dan diberi kabel pentanahan.

4) Oil, diesel, or petrochemicals that can ignite should be prevented from collecting beneath engine skids, on decks, cellars or other areas.

5) When appropriate, water sprays should be opened on all engine exhausts that do not contain spark arresters.

6) Explosion proof covers should be kept intact, unless under repair.

7) During refueling operations or transfer of fuel on the rig, all piping and connections should be checked to ensure against leakage.

8) Care should be taken not to overfill tanks during refueling as fuel can overflow through the vents, discharging out on the decks and ground.

9) Electrical circuits should not be overloaded.

10) Keep supply and changing rooms clean and in order. They should not contain greasy clothing, rags, paper, or any other combustible material. Good housekeeping should be enforced.

11) Investigate any unusual odor, especially smoke or gas.

12) Flammable and combustible liquids shall be stored in approved safety containers and kept in their proper storage area.

13) All storage tanks shall be located so they will not add to a fire on the rig. All tanks should be labelled as to contents and properly grounded.

14) Penggunaan cairan yang mudah terbakar sebagai bahan pembersih harus dihindari.

15) Semua kebakaran seberapa pun besarnya harus diperiksa.

10.2 Perlindungan terhadap kebakaran

a) Seluruh kru rig, anggota kelompok pemadam kebakaran dan kepala regu beserta seluruh pengawas (supervisor) rig lainnya harus berpartisipasi penuh dalam latihan kebakaran mingguan sebagai usaha memaksimalkan nilai latihan dan efektifnya latihan.

b) Kesiagaan

Saran-saran berikut bertujuan untuk menciptakan tingkat kesiagaan tertinggi yang mungkin untuk menghadapi kejadian darurat kebakaran

1) Pelatihan cara penggunaan dan perawatan alat-alat pemadam kebakaran harus sering dilakukan. Sedikitnya, salah satu jenis alat pemadam api yang berbeda harus dibahas pada setiap latihan kebakaran dilakukan.

2) Pengawas (supervisor) harus memastikan bahwa rig memiliki prosedur keadaan darurat dan personil memahami kewajibannya masing-masing.

3) Latihan kebakaran harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertulis. Latihan harus sering dilakukan.dan pencatatan kegiatan tersebut harus dilakukan

4) Semua personil di atas unit pemboran yang tidak berhubungan dengan latihan tersebut harus tanggap terhadap alarm kebakaran. Pekerja lepas pantai harus memakai jaket pelampung penyelamat, bukan jaket pelampung kerja, dan melapor ke tempat berkumpul yang ditunjuk.

14) Use of flammable liquids as cleaning agents shall be avoided.

15) All fires, regardless of size, shall be investigated.

10.2 Fire protection

a) All rig crew members, fire team members and leaders, and all other rig supervisors shall participate fully in weekly fire drills, striving to maximize the training value and effectiveness of such drills.

b) Preparedness

The following recommendations are aimed at maintaining the highest possible level of fire emergency preparedness:

1) Training in the use and care of available fire fighting equipment shall be conducted weekly. As a minimum, one different item of fire fighting equipment should be reviewed during each fire drill.

2) The supervisor should ensure that the rig has emergency procedures and employees are familiar with their duties.

3) Fire drills should be conducted in accordance with the stated procedures. Drills should be held frequently and a record of the activity maintained

4) Allpersonnel on the drilling unit not actively involved in the drill exercise should respond to a fire alarm. Offshore personnel should wear life jackets, not work vests, and report to their assigned station.

5) Seluruh perangkat pemadam kebakaran harus cukup tersedia untuk kebutuhan operasi dan diperiksa secara berkala (setiap 3 bulan) dan kondisi perangkat tersebut harus dicatat. Perangkat pemadam kebakaran yang dapat dipindah beserta sistem pemadamannya harus dikontrol sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat.

Kapasitas pompa pemadam kebakaran harus terdiri dari dua pompa yang berdiri sendiri dengan kapasitas yang cukup yang dipasang di dalam kompartemen yang terpisah/ daerah yang cukup terisolasi sehingga jika pompa yang satu mengalami kerusakan tidak akan mempengaruhi pompa yang lainnya.

6) Perangkat pemadam kebakaran tidak boleh diubah, maupun diaktifkan kecuali bila alat-alat tersebut memang benar-benar perlu untuk dipakai segera.

7) Jalan menuju alat pemadam kebakaran harus bebas dari halangan setiap saat dan barang-barang tidak boleh diletakkan di depan alat pemadam, monitor penyemprot air atau alat-alat pemadam kebakaran

8) Selimut tahan api harus ditempatkan di dapur, lantai menara bor, bengkel las dan/atau daerah-daerah lain yang telah ditentukan.

10.3 Tim pemadam kebakaran

Setiap menara bor harus mempunyai tim pemadam kebakaran. Mereka harus diberi pelatihan tentang penggunaan semua alat pemadam kebakaran dan alat bantu pernapasan, bila tersedia. Mereka juga harus mendapat pelatihan tentang cara menyelamatkan dan menangani personil yang terluka, dengan menggunakan tandu serta perangkat lain yang tersedia.

5) All fire fighting equipment should be adequate for the operation and inspected frequently (every 3 months) and the conditions of the equipment recorded. Portable fire extinguishers and extinguishing systems should be serviced according to the manufacturer's recommendation.

Fire pump capacity should consist of two (2) independent fire pumps of adequate capacity installed in separate compartment/areas or sufficiently isolated such that damage to one pump will not likely damage the other.

6) Fire fighting equipment should not be tampered with, nor activated, unless immediate use of the equipment is necessary.

7) Quick access to fire fighting equipment should be available at all times and materials Should not be placed on or in front of the hose stations, water monitors, or extinguishers

8) Fire blankets should be located in the galley, the welding shop, the rig floor and/or other designated areas

10.3 Emergency fire fighting teams

Each rig should have a fire fighting team. They should be trained in the use of all fire fighting equipment and breathing apparatus, if applicable. They should also receive training on rescuing and handling injured personnel, using stretchers and other available apparatus.

Peralatan petugas pemadam kebakaran termasuk alat bantu pernapasan dan silinder cadangan harus tersedia.

10.4 Pengendalian kebakaran

Agar terjadi api, harus ada tiga campuran elemen yang mudah terbakar: panas, bahan bakar dan oksigen. Sekali api menyala, pengendalian api dengan mengurangi satu atau lebih elemen tersebut. Jika mungkin, bahan bakarnya harus dikurangi dengan menutup katup bahan bakar atau dengan jalan lain yaitu menyingkirkan/menjauhkan bahan bakar dari api. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, persediaan udara harus dihilangkan dengan menggunakan penutup, selimut api atau penyumbat, atau dengan bahan kimia yang memisahkan udara dan bahan bakar. Air biasanya digunakan untuk mematikan atau mendinginkan api di bawah titik bakar.

10.5 Penggolongan (dan kombinasi) api

Api dikelompokkan ke dalam empat kelas yang diberi label A sampai D, sesuai dengan bahan bakarnya. Namun, sebagian bahan bakar diternukan dalam berbagai kombinasi, dan api listrik selalu mengikutsertakan beberapa bahan bakar padat. Jadi, untuk memadamkan api, sesungguhnya ada 6 kemungkinan kombinasi dan kelas api tersebut:

a) Api Kelas A

Api yang melibatkan bahan keras yang urnumnya mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain dan plastik adalah yang paling mudah dipadarnkan dengan air, sebagai sarana pendingin. Busa pemadam dan bahan kimia kering juga dapat digunakan. Bahan-bahan tersebut terutama bertindak sebagai media pendingin.

Fireman outfits including breathing apparatus and spare cylinder should be available.

10.4 Fire control

For fire to exist, there must be a combustible mixture of three elements: heat, fuel, and oxygen. Once a fire has started, fire control consists of eliminating one or more of these elements. If possible, the fuel should be eliminated by closing fuel valves or otherwise removing fuel from the fire. If this is not possible, the air supply should be smothered by use of a cover, fire blanket or lid, or with a chemical agent which separates air from the fuel. Water can usually be used to quench or cool the fire below the ignition point.

10.5 Classes (and combinations) of fires

Fires are grouped into four classes labeled A through D, according to their fuels. However, some fuels are found in combinations, and electrical fires always involve some solid fuel. Thus, for fire fighting purposes, there are actually six possible combinations of fire classes:

a) Class a fires

Fires involving common combustible solids such as wood, paper, cloth and plastics are most effectively extinguished by water, a cooling agent. Foam and dry chemicals may also be used. They act mainly as smothering agents.

b) Api Kelas B

Untuk api yang berkaitan dengan minyak, gemuk, gas dan substansi lain yang mengeluarkan uap yang mudah terbakar, smothering agent adalah sangat efektif. Tepung kimia kering, busa dan karbon dioksida (CO_2) harus digunakan. Apabila menggunakan air, hanya semprotan kabut, jangan menggunakan aliran langsung. Apabila bahan bakar mengalir lewat katup terbuka atau pipa rusak, katup pada sisi persediaan harus ditutup. Tindakan ini dapat memungkinkan pemadaman api atau setidak-tidaknya membuat pemadaman api lebih mudah serta memungkinkan penggunaan lebih sedikit media pemadam ap.i

Pada api gas adalah sangat penting untuk menutup katup pengendali sebelum Anda memadarnkan api. Bila api telah padam sebelum katup ditutup, gas akan tetap keluar. Potensi munculnya ledakan yang jauh lebih berbahaya daripada kebakaran bisa terjadi. Mungkin perlu untuk mematikan api gas sebelum menutup aliran bahan bakar demi menyelamatkan nyawa atau untuk mencapai katup pengontrol.

c) Api kelas C

Api yang melibatkan peralatan yang bermuatan listrik di mana media pemutus yang tidak mengalirkan listrik diperlukan. Karbon dioksida dan bahan kimia kering merupakan sarana yang sangat efisien. Karbon dioksida melarutkan persediaan oksigen, sementara yang lainnya merupakan sarana pemutus rantai segi tiga api.

d) Kombinasi api kelas A dan B

Semprotan air dan busa pemadam dapat digunakan untuk memadamkan api yang mengandung bahan bakar keras maupun cairan dan gas yang

b) Class b fires

For fires involving oils, greases, gases and other substances that give off large amounts of flammable vapours,a smothering agent is most effective. Dry chemical, foam and carbon dioxide (CO_2) should be used. If using water, fog only, do not use straight stream. If the fire is being supplied with fuel by an open ' valve or a broken pipe, a valve on the supply side should be shut down. This may extinguish the fire or, at least, make extinguishing less difficult and allow the use of much less extinguishing agent.

In a gas fire, it is imperative to shut down the control valve before you extinguish the fire. If the fire was extinguished without shutting down the valve, flammable gas would continue to escape. The potential for an explosion, more dangerous than the fire, would then exist. It might be necessary to extinguish a gas fire before shutting 'down the fuel supply in order to save a life or to reach the control valve.

c) Class C fires

Fires which involve energized electrical equipment where the electrical non-conductivity of the extinguishing media is of importance. Carbon dioxide and dry chemical are the most efficient agents. Carbon dioxide dilutes the oxygen supply, while the others are chain breaking agents.

d) Combined class A and B fires

Water spray and foam may be used to smother fires involving both solid fuels and flammable liquids or gases. These agents also have some

mudah terbakar. Karbon dioksida juga digunakan untuk mernadarnkan api di ruang tertutup.

e) Kombinasi api kelas A dan C

Karena peralatan yang bermuatan listrik terlibat di sini, sarana pemadam api yang tidak mengalirkan listrik harus digunakan. Karbon dioksida, Halon dan bahan kimia kering adalah media yang paling efisien. Karbon dioksida melarutkan persediaan oksigen, sementara yang lainnya adalah media pemutus rantai segi tiga api.

f) Kombinasi api kelas B dan C

Di sini kembali dibutuhkan media pemadam yang tidak mengalirkan listrik. Api yang mengandung bahan bakar cair atau gas dan peralatan listrik yang mudah terbakar dapat dipadarnkan dengan Halon atau tepung kimia kering yang bertindak sebagai pemutus rantai segi tiga api. Di ruang tertutup, api jenis tersebut juga. mungkin dipadarnkan dengan CO_2.

g) Api kelas D

Api kelas ini melibatkan logam-logam yang mudah meledak seperti: potassium, sodium dan campurannya, serta magnesium, seng, zirconium, titanium dan bubuk aluminium. Logam tersebut terbakar di permukaan metal pada temperatur yang sangat tinggi dan acapkali dengan nyala api yang benderang. Air tidak boleh digunakan pada api kelas D, karena dapat menambah intensitas dan menyebabkan metal yang meleleh menjadi percikan. Ini, sebaliknya, dapat memperbesar nyala api dan dapat menimbulkan luka bakar yang serius pada orang-orang yang berada di daerah kebakaran.

cooling effect on the fire. Carbon dioxide has also been used to extinguish such fires in closed spaces.

e) Combined class A and C

Fires Because energized electrical equipment is involved in these fires, a nonconducting extinguishing agent should be used. Carbon dioxide, Halon (discontinue use by end 1995) and dry chemical are the most efficient agents. Carbon dioxide dilutes the oxygen supply, while the others are chain breaking agents.

f) Combines class B and C fires

Here again, a nonconduction agent is required. Fires involving flammable liquids or gases and electrical equipment may be extinguished with Halon (discontinue use by end 1995) or dry chemical acting as a chain breaker. They may also, in closed spaces, be extinguished with $C0_2$.

g) Class D fire

These fires involve combustible metals such as potassium, sodium and their alloys and magnesium, zinc, zirconium, titanium and powdered aluminium. They burn on the metal's surface at a very high temperature and often with a brilliant flame. Water should not be used on Class D fires, as it may add to the intensity or cause the molten metal to spatter. This, in turn, can extend the fire and inflict painful and serious burns on personnel in the vicinity.

Fires in combustible metals are

Api pada logam yang mudah terbakar pada umumnya dapat padam dan dikendalikan dengan media khusus yang dikenal dengan nama bubuk kimia kering. Bubuk kimia kering tidak sama dengan tepung kimia kering, walaupun banyak orang menggunakan istilah ini secara bertukar-tukar. Media ini digunakan untuk jenis api yang sama sekali berbeda: Bubuk kimia kering dipakai hanya untuk memadamkan api dari logam yang mudah terbakar.

10.6 Alat pemadam api ringan (APAR)

Ada 2 jenis alat pemadam api ringan (APAR) yang umum digunakan: karbon dioxida, media pemadam jenis uap yang dapat menghilangkan oksigen dari api dan biasa digunakan pada api Kelas B dan C, dan tepung kimia kering, sejenis tepung kimia yang menghilangkan oksigen dari api dan khusus berguna untuk api kelas B, C dan D. Jenis alat pemadam bubuk kimia kering ABC adalah baik untuk semua kelas api.

Alat-alat pemadam api ini, bersama-sama dengan air dari pipa pemadam utama adalah sarana utama pemadaman api di rig. Namun, media pemadam api dari air dan jenis air lainnya tidak boleh dipakai untuk api kelas C (listrik), karena air bersifat menghantar listrik dan penggunaannya dapat mengakibatkan kematian atau kecelakaan oleh listrik kepada petugas pemadam kebakaran dan kerusakan hebat pada peralatan listrik.

Sebagai tambahan dan pemeriksaan visual mingguan untuk semua peralatan pemadam api selama latihan kebakaran, pemeriksaan dan perawatan secara menyeluruh harus dilaksanakan pada seluruh peralatan pemadam api pada jangka waktu yang dianjurkan.

10.7 Sistem pemadam kebakaran permanen

generally smothered and controlled with specialized agents known as dry powder. Dry powders are not the same as dry chemicals, although many people use the terms interchangeably. The agents are used on entirely different types of fires: Dry powders are used only to extinguish combustible metal fires.

10.6 Portable fire extinguishers

There are two types of hand-held fire extinguishers in general use: carbon dioxide, a vapour extinguisher which eliminates oxygen from fire and is used on Class B and C fires, and dry chemical, a powder type which eliminates oxygen from fire and is especially useful for Class B, C, and D fires. The ABC dry powder type extinguishers are good on all types of fires.

These fire extinguishers, along with water from the fire main are the principal means of fighting rig fires. However, water and water-type extinguishing agents should not be used on Class C (electrical) fires, as water conducts electricity, and its use can cause death or injury by electrocution to the fire fighter, plus severe damage to electrical equipment.

In addition to weekly visual inspection of all fire fighting equipment during fire drills, thorough inspection and maintenance procedures must be performed on all fire fighting equipment at the prescribed intervals.

10.7 Fixed extinguishing systems

Rig harus memiliki sistem pemadam api permanen untuk melindungi gudang cat, kamar SCR, kamar mesin atau tempat-tempat/daerah yang rawan terhadap api. Personil yang mungkin perlu mengoperasikan sistem ini harus benar-benar mengenal cara kerja alat tersebut dan perawatannya.

Sistem-sistem ini adalah CO_2 atau Halon. Informasi berikut mengacu kepada masing-masing jenis.

a) Halon

Halon tidak boleh digunakan setelah tahun 1995.

b) CO_2

CO_2 mematikan api dengan memindahkan oksigen dan ia memiliki beberapa efek pendingin. Agar menjadi efektif, harus ada upaya untuk mematikan mesin, menutup semua pintu, menutup ventilasi, dan lain-lain. CO_2 akan mematikan mesin dengan membuat mereka kekurangan oksigen, bagaimanapun, direkomendasikan untuk mematikan secara manual terlebih dahulu sebelum menyemprotkan CO_2.

Karena CO_2 mengganti oksigen di udara, tidak boleh ada orang di dalam ruangan ketika diaktifkan siapapun yang memasuki area yang mengandung CO_2 harus memakai SCBA (Alat Bantu Pernapasan).

11 Keselamatan kerja di lepas pantai

Ketentuan-ketentuan keselamatan kerja di lepas pantai harus sesuai dengan "Safety Of Life At Sea" (SOLAS) yang diterbitkan oleh International Maritime Organization (IMO), edisi terakhir untuk Mobile Offshore Drilling Units (MODU).

Hal-hal penting berikut adalah station bill, latihan dan alat penyelamat. Persyaratan keselamatan tambahan sebagaimana

Some rigs shall have fixed fire suppression systems for protection of the paint locker, SCR room, engine room or other flammable areas. Personnel who may need to operate these systems should be thoroughly familiar with their operation and operator-level maintenance.

These systems are either CO_2 or Halon. The following information refers to characteristics of each type.

a) Halon

Halon shall not be used after the year 1995.

b) CO_2

CO_2 puts out a fire by displacing the oxygen and it has some cooling effect. In order to be effective, efforts should be made to shut down engines, close all doors, shut ventilators, etc. CO_2 will shut the engines down by starving them of oxygen, however, it is recommended to shut down manually prior to this charge of CO_2.

Since CO_2 displaces oxygen in the air, no personnel should remain in a room when it is activated. Any one entering a 002 area should wear a SCBA (Self Contained Breathing Apparatus).

11 Offshore safety

Offshore life saving provisions shall conform to "Safety Of Life At Sea" (SOLAS) issued by the International. Maritime Organization (IMO) latest edition for Mobile Offshore Drilling Units (MODU).

Highlighted below are the station bill, drills and life saving equipment in particular. Additional safety requirements as

yang tercantum dalam IMO MODU codes harus sesuai dengan unit pemboran yang digunakan (tipe apung atau duduk).

11.1 Station bill

1) Station bill diperlukan pada anjungan berawak dan kapal pemboran dan harus terdapat instruksi-instruksi secara rinci ke mana setiap orang harus pergi dan apa yang akan dilakukan pada saat terjadi kebakaran, keadaan darurat atau meninggalkan anjungan/kapal. Station bill harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
2) Merupakan tanggung jawab pemilik, operator, dan/atau orang yang berwenang pada tiap unit untuk mempersiapkan stasiun bill dan menjaga agar tetap baik.
3) Plakat-plakat harus dipasang secara mencolok di rig.
4) Setiap pekerja, pekerja penunjang dan tamu harus membaca dan mengerti station bill.
5) Station bill sebaiknya mencantumkan orang yang bertugas pada setiap station dan penggantinya.
6) Station bill sebaiknya menetapkan sinyal darurat.

11.2 Sinyal-sinyal darurat

1) Semua fasilitas lepas pantai harus dilengkapi dengan sistem alarm umum. Pada waktu dioperasikan, sistem ini harus dapat dideteksi di seluruh bagian fasilitas.
2) Semua personel harus tahu tindakan apa yang harus diambil ketika sistem alarm umum dihidupkan sesuai dengan instruksi di station bill.
3) Di daerah-daerah di mana audio alarm tidak dapat terdengar, flashing light disediakan
4) Ketika mengadakan latihan-latihan darurat, sinyal-sinyal yang sesuai untuk latihan harus dihidupkan.
5) Public address system (jika ada) hanis

stipulated in the IMO MODU codes shall be as per drilling unit used (floater or jack up).

11.1 Station bill

1) Station bills are required on manned platforms and drilling vessels and should provide detailed instructions on where each person is to go and what they are to do in the event of a fire, emergency and abandonment. Station bills should be in both English and Indonesia language.
2) It is the responsibility of the owner, operator, and/or the person in charge of each unit to prepare a station bill and keep it current.
3) Station bills should be conspicuously posted on the rig.
4) Every employee, service employee and visitor should read and understand the station bill.
5) Station bill should identify a person in charge for each station and indicate backups.
6) Station bill should describe the emergency alarm signal.

11.2 Eemergency signals

1) All offshore facilities should be equipped with a general alarm system. When operated, this system should be detectable in all parts of the facility.
2) All personnel should know what actions to take when the general alarm system is activated, in accordance with the station bill.
3) In areas where the audio alarm may not be heard, flashing lights should be provided
4) When conducting emergency drills, the appropriate signal for that drill should be sounded.
5) Public address system, where provided,

dilengkapi sistem alarm umum ketika terjadi keadaan darurat.

11.3 Pelatihan darurat

1) Latihan-latihan harus dilaksakanan sebagai simulasi keadaan darurat dan harus memastikan bahwa semua personil ikut serta dalam latihan seperti yang disebutkan di bawah ini, sekurang-kurangnya sekali sebulan. Semua personel harus melapor ke stasiun yang telah ditetapkan baginya dan bersiap untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai yang tertera pada station bill dan sesuai dengan instruksi penanggulangan keadaan darurat yang diberikan sebagai bagian dari briefing pengenalan dasar.

2) Merupakan tanggung jawab masing-masing pihak di atas geladak untuk memahami sinyal-sinyal alarm dan dengan tugas-tugas khusus station bill masing-masing.

3) Perencanaan latihan sebaiknya mempertimbangkan cuaca dan/atau faktor-faktor lain untuk memastikan keselamatan personil.

4) Latihan-latihan harus ditinjau dengan seksama segera setelah latihan agar dokumen berjalan baik, bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan menyarankan topik-topik untuk latihan yang akan datang. Catatan-catatan latihan harus disimpan di rig dan secara berkala harus dikirim ke darat.

11.4 Latihan orang terjatuh ke laut

1) Latihan orang terjatuh ke laut harus dilakukan secara berkala dan diikuti oleh semua orang. Semua latihan harus didokumentasikan.

2) Latihan tersebut harus direncanakan sebelumnya dan menitikberatkan kepada beberapa pokok pelajaran.

3) Latihan harus dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada semua personil.

should supplement the general alarm system in announcing emergencies.

11.3 Emergency drills

1) Drills should be conducted to simulate an actual emergency and should ensure that all personnel take part in drills, as especified below, at least once per month. All personnel should report to their assigned stations and be prepared to perform their duties as shown on the station bill and as per emergency response instructions given as part of induction briefing.

2) It should be the responsibility of each person on board to familiarize themselves with the alarm signals and with their particular duties and station.

3) Drill planning should take into account weather and/or other factors to ensure personnel safety.

4) Drills should be reviewed critically immediately following the drill in order to document what went well, areas for improvement and suggest topic for emphasis in future drills. Drill records should be maintained on the rig and periodically sent to shore.

11.4 Man overboard drill

1) Man overboard drills should be conducted periodically and participation should include all personnel. All drills should be documented.

2) The drill should be pre-planned with emphasis on some key learning points.

3) The drill should be held without prior notice to the crew.

4) Sewaktu-waktu latihan harus diadakan pada saat gelap/malam.

5) Latihan pengangkatan boneka sebaiknya dilakukan satu kali setiap 3 bulan.

11.5 Latihan kebakaran

1) Latihan kebakaran harus dilakukan secara berkala (sekali sebulan) dan diikuti oleh semua personil. Semua latihan harus didokumentasikan

2) Latihan harus dirancang terlebih dahulu dengan menitikberatkan kepada pokok-pokok pelajaran.

3) Latihan biasanya harus diumumkan hari dan waktunya. Kejutan atau latihan yang tidak diumumkan harus dilakukan secara berkala (setiap pergantian kru).

4) Sewaktu-waktu latihan harus diadakan pada saat gelap/malam latihan ini sebaiknya direncanakan sebelumnya dan semua personil sebaiknya diberitahu.

5) Sewaktu-waktu latihan harus meliputi cedera/luka buatan dan situasi pertolongan buatan.

6) Anggota regu pemadam kebakaran harus menggunakan secara rutin perlengkapan pemadam kebakaran peralatan pemadam kebakaran, berlatih menggunakan alat pemadam kebakaran dan latihan pemapasan dengan menggunakan self-contained breathing apparatus.

11.6 Latihan peluncuran sekoci penyelamat

a) Latihan sekoci penyelamat harus dilakukan secara berkala (sebulan sekali) dan diikuti oleh. Semua personil.

b) Semua sekoci penyelamat harus diturunkan sebagian secara berkala dan didokumentasikan.

4) Occasionally the drill should be conducted during hours of darkness.

5) Dummy pickup should be exercised at least quarterly.

11.5 Fire drill

1) A fire drill should be conducted periodically (once per maonth) and participation should include all personnel. All drills should be documented.

2) The drill should be pre-planned with emphasis on some key learning points.

3) The drill should normally be announced staling the day and time. Surprise or unannounced drills. Should be conducted periodically (every crew change).

4) Occasionally the drill should be conducted during hours of darkness. This drills should be preplanned and all personnel involved should be notified.

5) Occasionally the drill should include a mock injury or a rescue situation.

6) Fire team members should routinely wear fire fighting gear, exercise fire fighting equipment and practice breathing through self-contained breathing apparatus.

11.6 Lifeboat launching drill

a) A lifeboat launching drill should be conducted periodically (once per month) and participation should include all personnel.

b) All lifeboats should be partially lowered periodically and the activity documented.

c) Semua sekoci penyelamat harus diluncurkan, dioperasikan dan dikernbalikan ke gantungannya secara berkala. Latihan tersebut hanya boleh berlangsung selama cuaca dan kondisi laut memungkinkan.

d) Latihan tersebut harus direncanakan sebelumnya dan harus menekankan pada pokok pelajaran.

e) Penurunan sebagian dan peluncuran sekoci penyelamat dapat dilakukan pada saat latihan berkala meninggalkan instalasi pemboran atau dilakukan pada waktu-waktu lain.

1) Sekoci penyelamat harus diturunkan sebagian dan kemudian dinaikkan kembali ke gantungannya.

2) Sistem pemercik air (sprinkler) sekoci penyelamat dan mesinnya harus diuji apakah air dapat mengalir ke sistem pendingin mesin.

11.7 Latihan meninggalkan instalasi pemboran

1) Latihan meninggalkan instalasi pemboran harus dilakukan secara berkala (sebulan sekali) dan harus diikuti oleh seluruh personil. Semua latihan harus didokumentasikan.

2) Latihan harus direncanakan sebelumnya dan menekankan pada pokok pelajaran.

3) Latihan harus diselenggarakan pada hari dan waktu yang berbeda dan kadang tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada kru yang bertugas pada hari dan waktu tersebut.

4) Alarm yang telah ditetapkan untuk meninggalkan instalasi pemboran harus dibunyikan.Jenis alarm harus ditulis pada station bill. Pemberitahuan harus dilakukan melalui pengeras suara urnum dengan menyatakan bahwa ini adalah latihan.

c) All lifeboats should be launched, fully operated, and retrieved periodically. This drill should only occur during reasonable weather and sea conditions.

d) The drill should be pre-planned with emphasis on some key learning points.

e) Partial lowering and launching of lifeboats can be held in conjunction with the regular abandon rig drill or on another day.

1) Lifeboats should be partially lowered and then raised back up to the cradle.

2) The lifeboat sprinkler system and engine should be tested if water can be supplied to the engine cooling water intake.

11.7 Abandon rig drill

1) An abandon rig drill should be conducted periodically (once per month) and participation should include all personnel. All drills should be documented.

2) The drill should be pre-planned with emphasis on some key learning points.

3) Tthe drill should be held on various days and times, and occasionally without prior notice to crew of day or time.

4) The designated alarm for abandon rig should be sounded. The type of alarm should be posted on station bills. An announcement should be made on the public address system that this is a drill.

11.8 Komunikasi lepas pantai

1) Semua instalasi pemboran lepas pantai hams memiliki komunikasi radio dengan pangkalan pantai dan dengan kapal siaga di tempat, kapal perbekalan dan pesawat terbang.

2) Bilamana instalasi pemboran menerima sinyal "SOS", komunikasi rutin harus dihentikan dan petugas yang menjaga radio harus menerima sinyal "SOS" tersebut dan berjagajaga untuk melakukan komunikasi lebih lanjut atau memberikan bantuan.

11.9 Perangkat penyelamat

1) Seluruh perangkat penyelamat harus disimpan dalam keadaan siap pakai. Alat-alat tersebut harus dipelihara sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat dan peraturan-peraturan lainnya.

2) Setiap orang harus mengetahui dengan sebaik-baiknya lokasi seluruh peralatan penyelamat di atas instalasi pemboran.

3) Setiap orang harus diberi instruksi dengan tepat tentang cara penggunaan dan penanganan seluruh perangkat penyelamat yang ada

11.10 Jaket pelampung/pengapung diri (PFD)

1) Jaket pelampung/PFD harus tersedia sekurang-kurangnya 150% dan jumlah maksimum personil yang ada di atas kapal.

2) PPD yang berlebih harus disimpan dalam peti khusus dekat kapsul dan ditandai dengan tulisan "Pelampung Penyelamat".

3) PPD harus diperiksa dan dipelihara secara berkala

4) PPD hanya boleh digunakan untuk tujuan khusus yang dianjurkan.

11.11 Pelampung cincin penyelamat (buoys)

11.8 Offshore communications

1) All offshore rigs should have radio communications with the shore base and with standby vessels, supply vessels and aircraft.

2) Anytime the rig receives a "MAYDAY" signal, routine communications should cease and personnel attending the radio should acknowledge the "MAYDAY" signal and standby for further communications or rendering of assistance.

11.9 Life saving equipment

1) All life saving equipment should be kept in state of readiness. It should be maintained in accordance with the manufacturer's recommendations and regulatory requirements.

2) Individuals should thoroughly familiarize themselves with locations of all the life saving equipment on the rig.

3) Each person should be properly instructed in the use and handling of all life saving equipment.

11.10 Life jackets/personal flotation devices (PFD)

1) Life jackets/PFD's should be readily accessible in quantity to 150%. Of the maximum number of personnel on board.

2) Extra PFD's should be stored in special containers near the escape capsule and marked specifically "Life Preservers".

3) PFD's should be checked and maintained periodically

4) PFD's should be used only for their intended purpose.

11.11 Life rings (buoys)

a) Setiap instalasi pemboran lepas pantai harus memiliki pelampung cincin penyelamat dalam jumlah yang cukup, lengkap dengan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku yang ditempatkan di lokasi yang mudah dicapai.

1) Each offshore rig should have adequate life rings with their approved accessories placed in accessible locations.

2) Cincin pelampung penyelamat dirancang untuk dilemparkan kepada seseorang di air dan untuk ditangkap dan dipegang erat dan bukan untuk dipakai.

2) Life rings are designed to be thrown to the person in the water and to be grasped and held (not worn) by the user.

3) Apabila seseorang jatuh ke air, pelampung cincin penyelamat harus dilemparkan ke dekat orang tersebut walaupun orang tersebut di air tidak dapat meraih buoys tersebut. Sebagai tanda perkiraan posisi pada operasi penyelamatan.

3) If a person falls overboard, a life ring should be thrown near the person even if the person in the water cannot reach the buoy, so as to mark his approximate position and assist in the rescue operation.

4) Cincing pelampung penyelamat harus ditempatkan di daerah di mana personil mungkin jatuh ke air.

4) Life rings should be located in areas where personnel are likely to fall overboard.

11.12 Sekoci penyelamat / kapsul penyelamat

11.12 Life boat/survival capsule

1) Sekoci penyelamat dan kapsul penyelamat harus ditempatkan di daerah yang mudah terlihat untuk pengungsian personil secara aman. Sekoci tersebut harus dirawat sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya, persyaratan perundang-undangan dan diinspeksi secara berkala.

a) Lifeboats and survival capsules should be kept in a state of readiness in order to safely evacuate personnel. They should be maintained in accordance with the manufacturer's recommendations, regulatory requirements, and have a periodic inspection.

2) Semua pegawai harus benar-benar dilatih untuk menaiki sekoci, peluncuran dan pengoperasian sekoci penyelamat dan kapsul penyelamat

2) All personnel should be fully trained in boarding, launching and operation of the lifeboats and survival capsules

3) Hendaknya berhati-hati sekali agar peralatan mekanisme pelepas tidak dioperasikan sebelum waktunya. Adalah penting sekali bahwa prosedur pengoperasian alat pelepas sekoci penyelamat atau pakaian penyelamat dimengerti sepenuhnya oleh semua personil.

3) Extreme care should be taken that the releasing mechanism is not prematurely operated. It is of paramount importance that the operating procedures for the releasing gear of the rig's life boats or survival suits are fully understood by all personnel.

11.12.4 Rekomendasi pabrik harus diikuti untuk tunda/tarikan.

11.12.4 The manufacturer's recommendation should be followed for lowing.

11.12.5 Dalam kondisi darurat, ilmu kebaharian dan pertimbangan yang matang harus dilakukan baik oleh kru kapal yang menolong maupun penumpang kapsul penyelamat.

11.12.5 Under all emergency conditions, good seamanship and judgement should be exercised by both the crew of any assisting vessel and the occupants of the capsule.

11.12.6 Kapasitas total kapal harus cukup untuk menampung semua personil
CATATAN Unit permukaan Kapasitas sekoci penyelamat sebesar 100% setiap sisi. Liferaft sebesar 100% (mungkin lebih jika pemindahan ke salah satu sisi mengalami kesulitan atau jika sekocinya sejauh 100 meter dan haluan atau buritan).

11.12.6 Total boat capacity shall be adequate for all personnel on board (POB).
NOTE Surface units Life boat capacity 100% each sides. Liferaft 100% (more if transfer to either side difficult or if boats 100 meters from bow or stern).

1) Unit jack-up
Kapasitas sekoci penyelamat sebesar 100% jika semua sekoci berada pada satu lokasi (sisi dan pojok sekoci) dapat digunakan; liferaft sebesar 100%.
Tempat berkumpul harus berdekatan dengan setiap stasiun pemberangkatan
Tempat berkumpul/stasiun pemberang-katan cukup terjangkau oleh lampu darurat.

1) Jack-up units
Life boat capacity 100% if all boats on one location (side, and corner) are usable; liferaft 100%.
Muster station close to each embarcation station.
Muster/embarcation station must should be adequately covered by emergency lighting.

11.13 Rakit penyelamat

11.13 Life rafts

11.13.1 Petunjuk peluncuran harus dipasang dekat pos rakit penyelamat. Semua personil harus mengenal lokasi dan prosedur peluncuran semua rakit penyelamat.

11.13.1 Launching instructions should be displayed near the life raft station. All personnel should be familiar with the locations and launching procedures of all life rafts.

11.13.2 Barang atau peralatan tidak boleh menghalangijalan ke rakitpenyelamat.

11.13.2 Supplies or equipment should not block access to the life rafts.

11.13.3 Inspeksi secara berkala harus dilakukan terhadap semua rakit penyelamat.

11.13.3 Periodic inspection should be performed on all life rafts.

11.13.4 Semua liferaft harus disusun agar bebas mengapung.

11.13.4 All liferafts shall have float free arrangements.

11.13.5 Kapasitas liferaft (lihat item 912 f) di atas)

11.13.5 Liferaft capacity (see item 912 f) above)

11.14 Prosedur keselamatan helikopter

Pilot memegang pimpinan seluruhnya atas helikopter.

11.14 Helicopter safety procedures

The pilot is in total command of the helicopter.

11.15 Prosedur keselamatan kapal pengangkut pekerja

Kapten kapal memegang komando penuh atas kapal tersebut.

11.15 Crewboat safety procedures

The boat captain is in total command of the boat.

11.16 Pemindahan karyawan

11.16.1 Pemindahan Karyawan dengan Menggunakan Tali Ayun.

11.16.1.1 Semua karyawan harus selalu memakai peralatan pengapung atau jaket pelampung penyelamat secara benar jika menggunakan tali ayun.

11.16.1.2 Tali dan perlengkapannya harus bersih, diinspeksi, dan diuji secara berkala.

11.16.1.3 Petugas dek (deckhand) harus ditugaskan untuk membantu personil yang naik atau meninggalkan kapal.

11.16.2 Pemindahan Karyawan dengan Menggunakan Keranjang.

Pemindahan karyawan ke dan dari kapal apung, khususnya di lepas pantai, dapat menjadi berbahaya bahkan di laut yang kedalamannya sedang pada saat gelombang besar. Jika pemindahan tersebut dipertimbangkan, hal-hal berikut harus diperhatikan:

i) hanya operator kerek yang ditunjuk atau yang terlatih yang melaksanakan pemindahan karyawan dengan menggunakan keranjang (basket);

ii) semua karyawan harus selalu memakai PPD atau jaket pelampung penyelamat secara benar jika menggunakan keranjang angkut;

iii) keranjang tersebut harus bersih, diinspeksi, dan diuji secara berkala;

iv) petugas dek (deckhand) harus ditugaskan untuk membantu personil yang naik atau meninggalkan kapal;

v) karyawan harus berdiri di bagian luar keranjang sedangkan barang-barang ditempatkan di bagian dalam.

11.17 Evakuasi medis

Semua evakuasi medis harus dikoordinasikan oleh orang atau orang-orang yang

11.16 Personnel transfer

11.16.1 Personnel Transfer with Swing Rope.

11.16.1.1 All personnel should wear a securely donned PFD (Personnel Floating Device/Life Jacket) or work vest at all times while using a swing rope.

11.16.1.2 Ropes and attachments should be clean, inspected, and tested periodically.

11.16.1.3 A deckhand should be made available to assist personnel in boarding or leaving the boat.

11.16.2 Ppersonnel Transfer with Personnel Transfer Basket.

Transfer of personnel to and from floating craft, particularly offshore, can be dangerous even in moderate sea on swell condition. If transfer is contemplated the following should be borne in mind:

i) only authorized, trained crane operators shall effect the transfer of personnel by basket;

ii) all personnel should wear a securely donned PFD (Personnel Floating Device/ Life Jacket) or work vest at all times while using a transfer basket;

iii) asket should be clean, inspected, and tested periodically;

iv) a deckhand should be made available to assist personnel in boarding or leaving the boat;

v) personnel to stand on the outside of basket, baggage on inside.

11.17 Medical evacuations

All medical evacuations should be coordinated by the person or persons in charge of

bertanggung jawab atas lokasi tersebut dengan mengikuti pedoman yang digariskan dalam rencana evakuasi medis.

11.18 Bekerja di atas air

11.18.1 Rompi pelampung kerja harus dipakai pada waktu bekerja di sekoci atau di atas air.

11.18.2 Pada waktu personil bekerja di atas atau dekat air, kapal siaga (jika ada) harus diberitahukan.

11.18.3 Karyawan yang bekerja di atas air harus selalu diawasi oleh orang yang bertugas di dek.

11.18.4 Rompi pelampung kerja harus siap dalam jumlah yang cukup

11.18.5 Peralatan pengapung ekstra harus disimpan dalam kontainer khusus dekat dengan kapsul penyelamat dan ditandai secara spesifik dengan "Alat Pelampung Penyelamat"

11.18.6 Peralatan pengapung harus dicek dan dirawat secara berkala

11.18.7 Rompi pelampung kerja dan peralatan pengapung lainnya hanya boleh dipakai sesuai dengan tujuannya.

the location following the guidelines set out by the medical evacuation plan.

11.18 Working over water

11.18.1 A work vest should be worn when working on boats or over water.

11.18.2 When personnel are working over or near the water, the standby boat (if available) should be notified.

11.18.3 Personnel working over water should be kept under surveillance at all times by a designated person on deck.

11.18.4 Work vests should be readily accessible in adequate quantity

11.19.5 Extra PFD's should be stored in special containers near the escape capsules and marked specifically "Life Preservers"

11.18.6 Work vests and PFD's should be checked and maintained periodically

11.18.7 Work vests and PFD's should be used only for their intended purposes.

Lampiran A

(Informatif)

Definisi

Definisi umum

Definisi berikut diberikan untuk membantu memperjelas dan menerangkan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam terbitan ini. Para pemakai hendaknya mengakui bahwa sebagian dan istilah ini dapat dipakai dalam contoh-contoh lain di mana aplikasi atau artinya mungkin menyimpang dari informasi khusus/spesifik yang diberikan di sini.

1) ***Acidizing.*** Tindakan memompa larutan asam ke dalam lubang sumur untuk memindahkan material dari perforasi, pipa, dan dinding formasi produksi atau memompa larutan ke dalam formasi untuk memperbaiki peresapan,

2) ***Annular Space.*** Spasi yang mengelilingi pipa dalam lubang sumur. Dinding bagian luar spasi annular mungkin berupa lubang terbuka atau pipa

3) ***ANSI.*** Singkatan dari American National Standards Institute,

4) API. Singkatan dari American Petroleum Institute,

5) ***Approved.*** Berarti disetujui, disahkan, diakui, diterima oleh badan atau instansi yang sah atau diakui. Catatan: Istilah layak, cukup, memadai, aman, semestinya, pantas, diterima, secara berkala, dengan segera, sesuai, berkualifikasi, kompeten, handal, berpengalaman, sehingga memastikan, dapat dicapai, sering, dan kata-kata serupa yang menunjukkan standard umum perawatan didefinisikan sebagai "dengan cara yang bijaksana",

Appendix A

(Informative)

Definitions

General definitions

The following definitions are provided to help clarify and explain use of certain terms in this publication. Users should recognize that some of these terms can be used in other instances where the application or meaning may vary from the specific information provided herein.

1) ***Acidizing.*** The act of pumping an acidic solution into a wellbore to remove materials from the perforations, pipe, and walls of the producing formation or pumping the solution into formations to improve permeability,

2) ***Annular Space.*** Space surrounding pipe in the wellbore. The outer wall of the annular space may be open hole or it may be pipe,

3) ***ANSI.*** Abreviation for American National Standards Institute,

4) ***API.*** Abreviation for American Petroleum Institute,

5) ***Approved.*** Means sanctioned, endorsed, accredited, certified, or accepted by a duly constituted and recognized authority or agency. Note: The terms proper, adequate, sufficient, safe, due, appropriate, reasonable, accepted, periodically, readily, suitable, qualified, competent, reliable, experienced, so as to ensure, accessible, frequently, and similar words indicative of a general standard of care are defined as "in a prudent manner",

6) ***ASTM.*** Singkatan dan American Society for Testing and Materials,

7) ***Authorized Person.*** Orang yang ditugaskan oleh majikan untuk melaksanakan atau menyelia unjuk kerja tipe spesifik dari kewajiban di lokasi kerja,

8) ***Backup.*** Mengacu kepada tindakan "menunjang" atau mencegah rotasi satu bagian pipa atau rod sementara yang lain dikeluarkan atau dimasukkan. Juga berlaku, untuk baut dan mur. Backup wrench menyambung ke kunci yang dipakai untuk menahan pipa, batang, atau baut. Backup tong menyambung pada jepitan pipa yang digantung di menara bor dan dipakai untuk menahan bagian pipa sementara bagian lain dikeluarkan atau dimasukkan dengan menggunakan penjepit lain. Backupman adalah anggota kru yang mengoperasikan backup tongs. Backup position mengacu kepada tempat kerja backup man,

9) ***Blocks,*** Crown dan Travelling. Blok atas tetap dan blok bawah yang dapat dipindahkan, tanpa memandang block dan tackle assembly pada suatu perangkat pemboran yang menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor atau pipa sembur,

10) ***Blowout.*** Mengalirnya cairan sumur yang tak terkendali, dan atau cairan formasi dan lubang sumur ke zona bawah tanah bertekanan rendah,

11) ***Blowout Preventer (BOP).*** Piranti yang dipasang pada kepala sumur atau Christmas tree yang memungkinkan ditutup dengan atau tanpa tali pipa atau wireline di lubang sumur,

12) ***Blowout Preventer Remote Control.*** Kontrol yang dapat digunakan untuk menghidupkan alat pencegah semburan liar dari posisi yang jauh dari alat pencegah semburan liar,

6) ***ASTM.*** Abbreviation for American Society for Testing and Materials,

7) ***Authorized Person.*** A person assigned by an employer to perform or supervise the performance of a specific type of duty or duties at the work site,

8) ***Backup.*** Refers to the act of "backing up" or preventing rotation of one section of pipe or rods while another is screwed out of or into it. Also applied to screwing nuts on or off bolts. A backup wrench refers to any wrench being used to hold the pipe, rods, or bolt. Backup tong refers to the pipe tongs suspended in the derrick and used to hold a section of pipe while another section is screwed out of or into it by use of other tongs. The back up man is the crew member who operates the backup tongs. The back up position refers to the work station of the backup man,

9) ***Blocks,*** Crown and Travelling. The fixed upper and movable lower blocks respectively of the block and tackle assembly on a rig that raises and lowers the drill string or tubing,

10) ***Blowout.*** An uncontrolled flow of well fluids and/or formation fluids from the wellbore or into lower pressured subsurface zones (underground blowout),

11) ***Blowout Preventer (BOP).*** A device attached to the wellhead or Christmas tree that allows the well to be closed in with or without a string of pipe or wireline in the borehole,

12) ***Blowout Preventer Remote Control.*** A control that can be used to actuate the blowout preventer from a position some distance away from the blowout preventer,

13) ***Breaking-out Pipe.*** Operasi melepaskan bagian pipa,

14) ***Bypass.*** Biasanya mengacu kepada koneksi pipa sekitar katup atau mekanisme kontrol lainnya. Bypass dipasang dalam kasus yang memungkinkan lewatnya cairan melalui bypass line sementara penyesuaian atau perbaikan dilakukan pada kontrol yang dibypass,

15) ***Casing.*** Pipa yang dipasang pada lubang sumur dan biasanya disemen di tempat untuk mempertahankan dimensi lubang sumur dan menutup off hidrokarbon dan formasi yang mengandung air,

a) ***Surface Casing.*** Rangkaian pipa. luar dan pipa pertama yang dipasang dalam lubang sumur kecuali untuk drive pipe/conductor pipe, untuk menutup pasir permukaan dan memberikan perlindungan semburan liar dan mencegah hilangnya sirkulasi pada saat mengebor lebih dalam;

b) ***Protective (Intermediate) Casing.*** Rangkaian pipa yang menjangkau ke kepala sumur dan dipasang di dalam selubung permukaan dalam sumur yang sangat dalam yang tanpa itu cairan bor tidak dapat diseimbangkan karena hilangnya sirkulasi serempak dan masuknya tekanan tinggi zona lain atau di daerah di mana gradien tekanan abnormal diternukan;

c) ***Production Casing.*** Rangkaian pipa panjang yang menjangkau di antara kepala sumur dan elevasi pada atau di bawah formasi yang dituju (pay formation) di dalam selubung permukaan atau pelindung dan disemen di ternpat untuk menutup formasi yang produktif dan formasi yang mengandung air;

13) ***Beaking-out Pipe.*** Operation of unscrewing of a pipe section,

14 ***Bypass.*** Usually refers to a pipe connection around a valve or other control mechanism. A bypass is installed in such cases to permit passage of fluid through the bypass line while adjustments or repairs are made on the control which is bypassed,

15) ***Casing.*** Pipe installed in the wellbore and usually cemented in place to retain the borehole dimension and seal off hydrocarbon and water-bearing formations,

a) ***Surface Casing.*** Outside and first pipe string installed in the wellbore, except for drive pipe or conductor pipe, to seal off surface sands and provide blowout protection and prevent loss of circulation while drilling deeper;

b) ***Protective (Intermediate) Casing.*** Pipe string extending to the wellhead and installed inside of surface casing in wells of such depth without which drilling fluid cannot be balanced because of simultaneous lost circulation and high presure entry of another zone or in regions where abnormal pressure gradients are encountered;

c) ***Production Casing.*** Full length pipe string extending between the wellhead and elevation at or below pay formation inside of protective or surface casing and cemented inplace to seal off productive zones and water-bearing formations;

d) ***Liner.*** Bagian rangkaian pipa yang menjangkau di antara dasar lubang sumur ke elevasi di atas dasar tali selubung sebelumnya. Sulur (liner) melakukan fungsi yang sama sebagai casing pelindung atau produksi dalam menutup zona produktif dan formasi yang mengandung air. Sulur boleh atau tidak boleh disemen di tempat. Istilah ini juga mengacu kepada bagian pipa panjang yang dipasang di dalam selubung sebagai patch string;

e) ***Tubing.*** Pipa yang dipasang di wellbore di bagian dalam semua casing string dan merentang dari wellhead ke kedalaman di bawah, di, atau di atas formasi.

16) ***Catline, Cathead.*** Catline adalah tali yang ditenagai oleh cathead yang merupakan pulley type device, yang berupa concave yang berputar, yang dipasang pada ujung shaft dari pusat kontrol. Catline dipakai untuk mengangkat atau menarik peralatan di sekitar instalasi pemboran;

17) ***Catwalk.*** Anjungan yang diperpanjang dekat dengan lantai anjungan tempat pipa dihamparkan dan diangkat ke menara. Catwalk dihubungkan dengan lantai anjungan oleh pipe ramp,

18) ***Cellar.*** Penggalian di sekitar kepala sumur untuk memberikan ruang untuk berbagai peralatan pada puncak sumur,

19) ***Cementing.*** Pekerjaan membuat semen menjadi bubur semen dan memompanya ke dalam lubang sumur untuk melakukan fungsi seperti menunjang selubung, mengisolasi formasi di belakang selubung, melindungi pasir air tawar, dan menutuppelubangan dalam selubung,

20) **Christmas tree.** Istilah yang digunakan untuk katup dan

d) ***Liner.*** Partial length pipe string extending between bottom of the borehole to an elevation above the bottom of the previous casing string. Liner performs the same function as protective or production casing in sealing off productive zones and water-bearing formations. Liner may or may not be cemented inplace. This term can also refer to a partial length pipe string set inside casing as a patch string.

e) ***Tubing.*** Pipe installed in the wellbore inside all casing strings and extending from the wellhead to a depth below, at, or above the formation; '

16) ***Catline, Cathead.*** Catline is a line powered by the cathead, which is a concave, rotating, pulley-type device mounted on the end of a shaft of the drawworks. Catlines are used to lift or pull equipment around rig,

17) ***Catwalk.*** Elongated platform adjacent to the rig floor where pipe is laid out and lifted into the derrick. The catwalk is connected to the rig floor by a pipe ramp,

18) ***Cellar.*** Excavation around the wellhead to provide space for items of equipment at the top of the wellbore,

19) ***Cementing.*** The act of making cement into a slurry and pumping it into a wellbore to perform functions such as supporting casing, isolating formations behind casing, protecting fresh water sands, and sealing perforations in casing,

20) **Christmas Tree.** Term applied to the valves and fittings assembled at the

perlengkapannya yang dirakit pada puncak sumur yang selesai untuk mengontrol aliran hidrokarbon dan cairan lain,

21) ***Circulate.*** Mendaurkan cairan melalui pipa dan lubang sumur,

22) ***Combustible Liquid.*** Cairan mudah bakar yang mempunyai titik nyala pada atau di atas 100F (37,8C),

23) ***Conductor Pipe.*** Rangkaian yang relatif pendek dari pipa berdiameter besar yang dipasang agar puncak lubang terbuka dan agar mengembalikan cairan pengeboran yang mengalir ke atas dari lubang sumur ke sistem cairan opengeboran pernukaan hingga rangkaian selubung pertama terpsang dalam sumur. Pipa konduktor juga dapat digunakan dalam pengendalian sumur. Pipa konduktor biasanya disemen,

24) ***Contractor.*** Orang atau perusahaan yang berjanji melaksanakan semua atau sebagian pengeboran dan pelayanan minyak dan gas,

25) ***Deadline.*** Ujung tali pemboran yang tidak di gulung ke drum gulungan angkat dari menara bor putar. Ujung tali pengeboran ini disauhkan (biasanya ke substruktur menara) dan tidak bergerak pada waktu kerek bor diangkat, karenanya istilahnya demikian,

26) ***Derrick (Mast).*** Komponen menara baja dari anjungan pengeboran atau pelayanan yang menunjang blok mahkota, kerek bor, dan tali angkat. Menara dan tiang mungkin merupakan struktur diam yang biasanya memerlukan pembongkaran perakitan pada waktu dipmdahkan dari lokasi ke lokasi, atau mungkin dapat diangkut dengan kemarnpuan diletakkan tali diangkat ke dan dari permukaan tanah dalam keadaan terakit sepenuhnya,

top of a completed well to control the flow of hydrocarbons and other fluids,

21. ***Circulate.*** To cycle fluid through pipe and wellbore,

22) ***Combustible Liquid.*** Any liquid having a flashpoint at or above 100F (37.8C),

23) ***Conductor Pipe.*** A relatively short string of large diameter pipe which is set to keep the top of the hole open and provide a means of returning the up flowing drilling fluid from the wellbore to the surface drilling fluid system until the first casing string is set in the well. Conductor pipe may also be used in well control. Conductor pipe is usually cemented,

24) ***Contractor.*** Any person or company who contracts to perform all or any part of oil and gas well drilling or servicing,

25 ***Deadline.*** The end of the drilling line which is not reeled onto the hoisting drum of the rotary rig. This end of the drilling line is anchored (usually to the derrick substructure) and does not move as the travelling block is hoisted, hence the term deadline,

26. ***Derrick (Mast).*** The steel tower component of a drilling or well servicing rig which supports the crown block, travelling block, and hoisting lines. Derricks and masts may be stationary structures normally requiring dismantling and disassembly when moved from location to location, or may be portable with the capability of being laid down and raised to and from ground level fully assembled,

27) ***Derncкman.*** Karyawan yang tempat bekerjanya di atas menara sementara pipa atau rod diangkat atau diturunkan ke dalam lubang.

28) ***Drill Pipe.*** Tube panjang, biasanya terbuat dari baja yang dipasang secara sambungan berulir,

29) ***Drill Stem.*** Rangkaian pipa bor dari induk pembasuh ke pahat yang terdiri dari kelly, drill string (work string), stup, drill collar, alat-alat down-hole seperti stabilizers and reamers. Rangkaian ini digunakan untuk memutar pahat dan membawa cairan bor ke pahat,

30) ***Drill Stem Test.*** Tes yang dilakukan dengan peralatan uji khusus yang dimasukkan ke dalam lubang sumur pada rangkaian pipa bor (work string) untuk menentukan sifat-sifat produksi dari suatu formasi,

31) ***Drill String.*** Beberapa bagian sambungan yang dihubungkan bersama-sama. Dapat juga menyambung ke bagian atau tubing atau casing berulir yang dihubungkan bersama-sama yang digunakan dalam pengeboran,

32) ***Driller.*** Karyawan bertanggung jawab langsung atas perangkat dan kru pengeboran. Pengoperasian peralatan pengeboran dan pengangkatan adalah kewajiban utamanya,

33) ***Drilling (Hoisting) Line.*** Tali labrang yang dipakai dalam sistem pengangkatan utama dari perangkat pengeboran,

34) ***Drilling Out.*** Mengacu kepada pengeboran dan pemindahan yang umumnya tertinggal di dalam selubung atau lubang sumur setelah penyemenan,

35) ***Drilling Rig.*** Peralatan dan mesin-mesin yang dirakit terutama untuk mengebor atau membuat lubang di tanah,

27) ***Derrickman.*** Employee whose work station is usually up in the derrick while pipe or rods are being hoisted or lowered into the hole,

28) ***Drill Pipe.*** A length of tube, usually steel, with special threaded connections,

29) ***Drill Stem.*** The entire drilling assembly from the swivel to the bit composed of the kelly, drill string (work string), stubs, drill collars, and downhole tools such as stabilizers and reamers. This assembly is used to rotate the bit and carry the drilling fluid to the bit,

30) ***Drill Stem Test.*** A test taken by means of special testing equipment run into the wellbore on the drill string (work string) to determine the producing characteristics of a formation,

31) ***Drill String.*** Several sections of joints of drill pipe joined together. May also refer to sections or joints of threaded tubing or casing joined together to be used for drilling,

32) ***Driller.*** Employee directly in charge of a drilling rig and crew. Operation of the drilling and hoisting equipment constitute his main duties,

33) ***Drilling (Hoisting) Line.*** The wire rope used in the rig's main hoisting system,

34) ***Drilling Out.*** Refers to drilling and removal of material which normally remains in the casing or wellbore after cementing.

35) ***Drilling Rig.*** Equipment and machinery assembled primarily for the purpose of drilling or boring a hole in the ground,

36) ***Drive Pipe.*** Rangkaian pipa yang relatif pendek dan bergaris tengah besar yang dimasukkan ke dalam tanah untuk berfungsi sebagai pipa konduktor (lihat No. 23),

37) ***Electrical Classification of Areas.*** Untuk keperluan dokumen ini, lokasi-lokasi diklasifikasikan menurut API RP 500 B: PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK KLASIFIKASI KAWASAN UNTUK AREA INSTALASI LISTRIK DI INSTALASI PEMBORAN DAN FASILITAS PRODUKSI DI ANJUNGAN TETAP DAN BERGERAK DI DARAT DAN LAUT,

38) ***Elevator.*** Piranti mekanis yang dipasang pada kerek bor yang mengunci sekitar dan .mendukung/ menunjang pipa selama operasi pengangkatan dan penurunan,

39) ***External Gayline.*** Lini yang memberikan keseimbangan/dan dijalankan dari suatu titik di menara, mast, atau tiang ke sauh darat ke substruktur khusus atau dasar menara yang merupakan pengganti untuk sauh darat,

40) ***Flammable Liquid.*** Setiap cairan yang mempunyai titik nyala di bawah 100°F (37,8C),

41) ***Floorman.*** Anggota kru anjungan yang stasiun kerjanya selama mengangkat adalah di lantai anjungan. Juga melakukan kewajiban operasi dan perawatan sebagaimana diperintahkan oleh penyelia. Mungkin juga disebut rotary helper, atau well puller,

42) ***Frezzing Operation.*** Terbentuknya sumbat oleh cairan yang membeku dalam pipa fitting untuk membatasi tekanan sementara memindahkan peralatan sumbat yang cacat atau tidak cukup,

43) ground Anchors. Alat static holding yang ditancapkan di tanah yang

36) ***Drive Pipe.*** A relatively short string of large diameter pipe driven or forced into the ground to function as "conductor pipe" (refer to NO.23).

37) ***Electrical Classification of Areas.*** For pupose of this document, locations are classified according to API RP 500 B: RECOMMENDED PRACTICE FOR CLASSIFICAITON OF AREAS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AT DRILLING RIGS AND PRODUCTION FACILITIES ON LAND AND ON MARINE FIXED AND MOBILE PLATFORMS,

38) ***Elevators.*** Mechanical device attached to the travelling block which latches around and supports the pipe during hoisting or lowering operations,

39) ***External Gaylines.*** Lines which provide stability and run from some point in the derrick, mast, or pole to ground anchors or to a special substructure or derrick base which provides a substitute for ground anchors,

40) ***Flammable Liquid.*** Any liquid having a flashpoint below 100°F (37.8C),

41) ***Floorman.*** Member of the rig crew whose work station during hoisting is on the rig floor. Also performs numerous other operating and maintenance duties as directed by the supervisor. May also be referred to rotary helper, roughneck, driller's helper, or well puller,

42) ***Freezing Operation.*** Creation of a plug by freezing a liquid in a pipe or fitting to confine the pressure while removing defective or inadequate equipment of the plug,

43) ground Anchors. Static holding devices installed in the ground separate

terpisah dari struktur menara bor dan tempat guylines dapat ditempelkan,

44) ***Guarded.*** Tindakan menutupi, melindungi, memagari, mengurung atau memroteksi dengan sarana penutup atau selubung, barrier rail, atau screen untuk meniadakan kemungkinan kontak kecelakaan dengan orang, binatang atau hal-hal yang berbahaya,

45) ***Guylines.*** Tali labrang yang ketika dimuat dalam keadaan tegang menjaga jarak tetap antara titik pemasangan dan komponen yang dihubungkan oleh tali labrang,

46) ***Hazardous Substance.*** Zat yang karena dapot meledak, dapat terbakar, beracun, korosif, menimbulkan gatal, atau berbahaya, berpotensi menyebabkan cedera, sakit, dan meninggal dunia,

47) ***Hole.*** Istilah umum yang biasanya merujuk kepada wellbore,

48) ***Hot Oil Treatment.*** Memanaskan minyak dan memompakannya ke pipa, tubing dan casing, atau formasi untuk memindahkan paraffin dan asphaltine,

49) ***Hydraulic Fracturing.*** Memompakan cairan ke dalam lubang sumur dan ke dalam formasi khusus untuk mendorong peretakan,

50) ***Kelly.*** Pipa baja segi empat, enam atau yang lain yang menghubungkan induk pembasuh ke pipa bor. Kelly bergerak melalui rneja putar dan memindahkan torsi ke tali bor,

51) ***Liner.*** Lihat ke "Casing",

52) ***Load Guylines.*** Menstabilkan guylines yang bergerak dari suatu titik pada mast ke menara atau tiang ke titik di atau dekat dasar yang menunjang mast atau tiang atau ke sauh darat. (kadang-kadang disebut internal guyline kalau dipasang ke dasar),

from the rig structure and to which guylines may be attached,

44) ***Guarded.*** Covered, shielded, fenced, enclosed, or otherwise protected by means of suitable covers or casings, barrier rails, or screens to eliminate the possibility of accidental contact with or dangerous approach by persons, animals, or subjects,

45) ***Gaylines.*** A wire rope which when loaded in tension maintains a fixed distance between the points of attachment to the components connected by the wire rope,

46) ***Hazardous Substance.*** Any substance which by reason of being explosive, flammable, toxic, corrosive, oxiding, irritating, or otherwise harmful, has the potential to cause injury, illness, or death,

47) ***Hole.*** Common term which usually refers to the wellbore,

48) ***hot Oil Treatment.*** The act of heating oil and pumping it into the piping, tubing, casing, or formation to remove paraffin and asphaltines,

49) ***Hydraulic Fracturing.*** The act of pumping fluid(s) into a wellbore and into a specific formation to induce fractures,

50) ***Kelly.*** The square, hexagonal or other shaped steel pipe connecting the swivel to the drill pipe. The kelly moves through the rotary table and transmits torque to the drill string,

51) ***Liner.*** Refer to "Casing",

52) ***Load Guylines.*** Stabilizing guylines which run from a point on the mast, derrick, or pole to a point at or near the base supporting the mast or pole or to ground anchors.(Sometimes referred to as internal guylines when attached to the base),

53) ***Location.*** Titik tempat sumur akan dibor. Juga disebut sebagai lokasi sumur,

54) ***Lock-Out atau Tag-Out.*** Suatu sistem yang menyatakan bahwa peralatan rusak hingga lock atau tag dilepaskan oleh orang yang diberi wewenang,

55) ***Lubricator.*** Pipa tabung yang dilengkapi dengan pack off dan bleed valve yang dipasang untuk sementara untuk memberikan kontrol sementara bekerja di bawah tekanan.

56) ***Making a Connection.*** Menyekrup sambungan batang pipa bor yang digantung dengan tali ke dalam lubang sumur,

57) ***Making a Trip.*** Terdiri dari mengangkat (menarik) pipa atau batang ke permukaan dan kembali ke lubang sumur atau menurunkan (menjalankan) pipa batang ke lubang sumur dan kembali ke permukaan,

58) ***Making up a Joint.*** Menyekrup sambungan pipa ke pipa lainnya,

59) ***Mast.*** Mengacu kepada "Derrick (Mast)", No. 26,

60) ***Monkey Board.*** Anjungan, tempat derrickman bekerja selama trip dilakukan,

61) ***Mud Box.*** Alat yang digunakan lintuk melingkungi sambungan pipa untuk membelokkan cairan yang dilepaskan pada waktu sambungan pipa tekan yang berisi cairan (rangkaian pipa basah) dibuka sekrupnya,

62) ***NFPA.*** Singkatan dan National Fire Protection Association,

63) ***Operator.*** Pemilik sewa guna atau agen yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi sewa guna tersebut,

53) ***Location.*** The point at which a well is to be drilled. Also referred as "Wellsite",

54) ***Lock-Out or Tag-Out.*** A system to specify that equipment is out of service until locks or tags are removed by the authorized person,

55) ***Lubricator.*** A fabricated length of tubular pipe equipped with a pack off and bleed valve which is temporarily installed to provide control while working under pressure,

56 ***Making a Connection.*** Act of screwing a joint of pipe of rods onto the sting suspended in the wellbore,

57) ***Making a Trip.*** Consists of hoisting (pulling) the pipe or rods to the surface and returning same to the wellbore, or lowering (running) the pipe of rods into the wellbore and returning same to the surface,

58) ***Making up a Joint.*** Act of screwing a joint of pipe into another joint,

59) ***Mast.*** Refer to "Derrick (Mast)", No. 26.

60) ***Monkey Board.*** Platform on which the derrickman works during the time,

61) ***Mud Box.*** Device used to enclose pipe connections to deflect fluid released when a joint of stand of pipe containing liquid (wet string) is unscrewed,

62) ***NFPA.*** Abbreviation for National Fire Protection Association,

63) ***Operator.*** Lease owner or hi; designated agent who is responsible for the overall operation of the lease,

64) ***Open Hole.*** Bagian lubang sumur yang tidak diselubungi.

65. ***Perforating.*** Membuat lubang pada pipa, semen, formasi pada kedalaman yang diinginkan (biasanya dibentuk dengan pemakaian alat peledak atau muatan ledak yang berbentuk),

66) ***Pipe Racking Board Guylines (Tubing Board Guylines).*** Guylines yang bergerak dari racking board ke sauh darat atau substruktur atau dasar khusus yang merupakan pengganti untuk sauh darat,

67) ***Pipe Tapping (Hot Tapping).*** Mengebor lubang melalui dinding pipa yang berada di bawah tekanan. Pelana khusus dipakai untuk menyambungkan katup dan lubricator pada pipa tersebut,

68) ***Pole Mast.*** Struktur yang terdiri dan satu bagian tabung atau lebih, memendek atau tidak, yang merupakan anggota pengangkut muatan. Struktur, pada waktu ditegakkan ke posisi kerja, biasanya memerlukan guyiines. Ini mungkin disambungkan dengan carrier, skid base atau substruktur. Ini dipakai sebagai ganti menar pengeboran,

69) **Portable Mast.** Lihat "Derrick (Mast)", No. 26,

70) ***Production Casing.*** Lihat "Casing", No. 15,

71) ***Protective (Intermediate) Casing.*** Lihat "Casing" (No. 15.b),

72) ***Pumping Unit.*** Peralatan permukaan yang dirakit untuk mengangkat fluida secara mekanik dari dalam sumur,

73) **Qualified Person.** Orang yang, dengan diploma yang sah, sertifikat, atau kedudukan yang profesional,atau orang berpengetahuan atau berpengalaman, dengan berhasil telah menunjukkan kemampuan untuk

64) ***Open Hole.*** Uncased part of the wellbore,

65) ***Perforating.*** The act of making holes in pipe, cement, or formation at desired depths (usually formed with an explosive device utilizing bullets or shaped charges),

66) ***Pipe Racking Board Gaylines (Tubing Board Gaylines).*** Lines (guy-lines) which run from the racking board to ground anchors or a special substructure or base which provides a substitute for ground anchors,

67) ***Pipe Tapping (Hot Tapping).*** The act of drilling a hole through the wall of pipe which is under pressure. A special saddle is used to attach a valve and lubricator to the pipe.

68) ***Pole Mast.*** Structure consisting of one or more tubular sections, telescoping or not telescoping, which are the load-bearing members. The structure, when erected to working position, usually requires guylines. It may be attached to a carrier, skid base, or substructure. It is used in place of a derrick,

69) ***Portable Mast.*** Refer to "Derrick (Mast)", No. 26,

70) ***Production Casing.*** Refer to "Casing", No. 15,

71) ***Protective (Intermediate) Casing.*** Refer to "Casing", (No. 15.b).

72) ***Pumping Unit.*** Surface equipment assembled for the purpose of mechanically lifting from a well,

73) **Qualified Person.** A person who, by possession of a recognized degree, certificate, or professional standing, or who by knowledge, training, or experience, has successfully demonstrated the ability to solve or resolve

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan, pekerjaan, atau subyek tersebut,

74) ***Rabbit.*** Piranti yang dijatuhkan, ditarik, didorong melalui bagian pipa untuk memastikan bahwa pipa dapat dilalui oleh piranti itu dengan bebas,

75) ***Racking Pipe atau Rod.*** Meletakkan pipa stand atau batang dengan susunan yang rapi di menara bor,

76) ***Reverse Circulation.*** Arus normal sirkulasi cairan adalah ke bawah di dalam pipa dan kembali ke atas melalui spasi annular lubang sumur yang mengelilingi pipa. Sirkulasi normal ini kadang-kadang dicadangkan dan cairan kembali melalui pipa setelah setelah dipompakan ke bagian spasi annular,

77) ***Rigging up.*** Pemancangan dan penyambungan di tempat dari komponen untuk menyiapkan operasi pemboran atau pelayanan,

78) ***Rods (Sucker Rods).*** Batang atau materi lain yang sesuai yang terbuat dari baja khusus, aluminium fiberglas. Batang tersebut disekrupkan bersama-sama untuk membuat hubungan mekanik dari unit pompa permukaan ke pompa dalam sumur,

79) ***Safety Valve.*** Suatu katup yang tersedia untuk melepaskan/ mengalirkan kelebihan tekanan yang timbul guna mencegah terjadinya ledakan,

80) ***Single.*** Satu sambungan batang atau pipa,

81) ***Snubbing.*** Menarik atau menjalakan pipa di bawah tekanan melalui unsur lak di mana peralatan khusus digunakan untuk menerapkan kekuatan luar untuk mendorong pipa ke dalam sumur atau mengontrol gerakan pipa keluar dari sumur,

problems relating to the subject matter, the work, or the subject,

74) ***Rabbit.*** An instrument or device that is dropped, pulled, or pushed through a section of pipe to ensure that it is free of passage,

75) ***Racking Pipe or Rods.*** Act of placing stands of pipe or rods in orderly arrangement in the derrick,

76) ***Reverse Circulation.*** Normal course of fluid circulation is downward inside the pipe and upward in the wellbore annular space surrounding the pipe. This normal circulation is sometimes reversed and the fluid returns through the pipe after being pumped down the annular space,

77) ***Rigging up.*** The on-site erection and connection of the components in preparation for drilling or well servicing operations,

78) ***Rods (Sucker Rods).*** A special steel, aluminium, fiberglass, or rod of other suitable material, a number of which are screwed together to make up the mechanical link from the surface pumping unit to the pump in the well,

79) ***Safety Valve.*** A valve available for releasing/flowing the over pressure to prevent the explosion,

80) ***Single.*** One joint of rod or tubular goods,

81) ***Snubbing.*** Pulling or running pipe under pressure through a sealing element where special equipment is used to apply external force to push the pipe into the well or to control the pipe movement out of the well,

82) ***Special Service.*** Operasi yang menggunakan peralatan dan personil khusus untuk melakukan proses pekerjaan untuk menunjang operasi pengeboran dan pelayanan sumur,

83) ***Stabbing Board.*** Anjungan sementara di menara pengeboran tempat karyawan melakukan pekerjaannya sementara selubung dijalankan untuk membantu dalam membimbing suatu sambungan pipa ke sambungan pipa lainnya untuk makeup,

84) ***Stabbing a Valve.*** Meluruskan dan menyekrup katup ke ujung pipa,

85) ***Stand of Pipe.*** Satu, dua atau tiga sambungan pipa yang disekrup bersama-sama dan kadang-kadang disebut sebagai satu kali, dua atau tiga kali secara terus-menerus,

86) ***Stripping.*** Menarik atau menjalankan pipa di bawah tekanan melalui unsur lak,

87) ***Strand.*** Beberapa untaian kawat bulat atau dibentuk yang secara helical dililitkan di sekitar sumbu,

88) ***Stuck Pipe.*** Keadaan di mana pipa terjepit atau menggantung sementara berada dalam lubang dan tidak dapat dipindahkan,

89) ***Substructure.*** Struktur tempat duduknya menara. Mungkin memberikan ruang untuk kepala sumur dan peralatan kontrol sumur,

90) ***Supervisor.*** Orang yang telah diberi wewenang untuk mengontrol, pinipinan atau pengawas kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan atau lebih,

91) ***Surface Casing.*** Lihat "Casing", No. 15.a.

82) ***Special Service.*** Those operations utilizing specialized equipment and personnel to perform work processes to support well drilling and servicing operations,

83) ***Stabbing Board.*** Temporary platform in the derrick on which an employee works while casing is being run to aid in guiding a tubular joint into another joint for makeup,

84) ***Stabbing a Valve.*** Aligning and screwing a valve onto the end of a pipe,

85) ***Stand of Pipe.*** One, two or three joints of pipe screwed together and sometimes referred to as a single, double, or triple respectively,

86) ***Stripping.*** Pulling or running pipe under pressure through a sealing element,

87) ***Strand.*** Several round or shaped wires helically laid about an axis,

88) ***Stuck Pipe.*** A condition in which the pipe sticks or hangs while in the hole and cannot be moved,

89) ***Substructure.*** Structure on which the derrick sits. May provide space for wellhead and well control equipment,

90) ***Supervisor.*** Person who has been given the control, direction, or supervisor of work performed by one or more employee,

91) ***Surface Casing.*** Refer to "Casing", No. 15.a,

92) ***Swabbing.*** Pengangkatan cairan sumur ke permukaan dengan menggunakan alat seperti piston yang dipasang pada wireline. Penyedotan mungkin terjadi tanpa sengaja karena ulah piston pada waktu pipa atau rakitan ditarik dari sumur,

93) ***Swingline.*** Tali yang digantungtegak lurus dan diikat pada ujung bawah untuk memberikan peganan tangan, yang digantung di atas tempat sekoci pada platform lepas pantai, dan digunakan untuk memudahkan pemindahan personil dengan aman antara kapal dan anjungan dan sebaliknya,

94) ***Swivel.*** Alat yang berada di puncak rangkaian pipa bor yang memungkinkan sirkulasi dan rotasi serempak,

95) ***Tour.*** Istilah untuk masa kerja kru anjungan dan biasanya diucapkan seolah-olah dieja "t-o-w-e-r",

96) ***Tubing.*** Lihat "Casing", No. 15.c,

97) ***Tugger Line.*** Tugger line adalah tali labrang yang diberi tenaga oleh kerekan dan dipakai untuk memindahkan beban ringan di sekitar anjungan,

98) ***V-Door.*** Lubang di menara dari lantai menara ke cat walk dan kawasan rak pipa,

99) ***Well Servicing Rig.*** Peralatan dan rakitan mekanis yang pada pokoknya untuk keperluan pekerjaan sumur .termasuk menank atau menjalakan batang pipa atau batang isap (sucker rod), termasuk tetapi tidak terbatas padapengeboran ulang, penyelesaian, penyelesaian ulang, kerja ulang, batang isap atau penarikan pipa sembur dan meninggalkan sumur,

92) ***Swabbing.*** Lifting of well fluids to the surface using a piston-like device installed on a wireline. Swabbing may inadvertently occur due to piston action as pipe or assemblies are pulled from the well,

93) ***Swingline.*** A vertically suspended rope knotted on the lower end to provide hand grips, hung above the boat landing on an offshore platform, and used to facilitate safe personnel transfer between boat and platform and vice versa,

94) ***Swivel.*** Device at top of the drill stem which permits simultaneous circulation and rotation,

95) ***Tour.*** Designates the work period of a rig crew and is pronounced usually as if it were spelled "t-o-w-e-r",

96) ***Tubing.*** Refer to "Casing", No. 15.c,

97) ***Tagger Line.*** Tugger line is a wire rope powered by a winch and used for the controlled moving of light loads around a rig,

98) ***V-Door.*** The opening in the derrick leading from the derrick floor to the catwalk- and pipe rack area,

99) ***Well Servicing Rig.*** Equipment and mechanized assembly primarily for the purpose of any well work involving pulling or running tubular or sucker rods, to include but not limited to, redrilling, completing, recompleting, workover, sucker rod or tubing pulling, arid abandoning,

100) ***WireUne.*** Kawat, labrang atau tali labrang khusus yang terbuat dari baja yang dipakai untuk mengangkut perkakas ke dalam lubang (juga disebut torpedo line, labrang pengukur sumur, dan untaian pengukur sumur). Kabel elektromekanikal yang merupakan kabel listrik yang berlapis baja yang kuatjuga disebut wireline,

101) **Wire Rope.** Beberapa untaian kawat yang secara helical dililitkan di sekitar sumbu.

100) **Wireline.** A special wire, strand, or wire rope of high strength steel used to convey a tool(s) into a hole (also called torpedo lines, well measuring wire, and well measuring strand). An electromechanical cable which is an electrical cable armoured with high strength steel wires is also called a wire line,

101) **Wire Rope.** Several wire strands helically laid about an axis.

Lampiran A

(Informatif)

Daftar pemeriksaan audit keselamatan kerja untuk pengeboran darat

Perusahaan :..... Lokasi :.....
Area :.....Sumur :.....
Perangkat pengeboran :..... Tanggal :.....

Subjek	Pemeriksaan mutu	Komentar/ hasil
A Persyaratan umum	**Ya/tidak atau cukup/ kurang memenuhi kriteria**	
1 Peralatan keselamatan yang tersedia dan dipakai		------
2 Tanda peringatan yang sesuai dan dipergunakan secukupnya		------
3 Pembantu ahli pertama, setiap kru		------
4 Pasokan PPPK	Tanggung jawab dan frekuensi pemeriksaan	------
5 Cuci mata darurat		------
6 Stopkontak, steker, jaringan kabel listrik dalam keadaan baik		------
7 Penerangan yang cukup & dilindungi dengan baik		------
8 Semua alat pemadam kebakaran harus terisi digantungkan pada kaitnya, diberi label & disegel		------

Appendix A

(Informative)

Safety audit checklist for land rig

Company :.....Location :.....
Area :.....Well :.....
Rig :.....Rate :.....

Item	Quality check	Comment/ result
A General requirements	**(Where blank assume yes/no or adequate / inadequate is criterion)**	
1 Safety gear available and worn		------
2 Appropriate warning & safety signs displayed		------
3 Qualified first aider each crew		------
4 First aid supplies	Responsibility & frequency of checks	------
5 Emergency eyewash		------
6 Electrical receptacles, plugs & wiring in good order		------
7 Lighting-adequate & property protected		------
8 Fire extinguishers all must be charged, in brackets, tagged & sealed		------

9	Peralatan pemadam kebakaran yang tersedia	Tanggung jawab dan frekuensi pemeriksaan	9	Fire-fighting equipment available	Responsibility & frequency of checks
10	Pompa pemadam kebakaran yang teruji pada tekanan output - psi		10	Fire pumps tested output pressure-psi	
11	Fungsi dari sistim penyalaan setempat danjarakjauh		11	Local/remote start functioned	
12	Pencegahan kebakaran		12	Fire prevention control-no hazards prohibited	
13	Selimut pemadam kebakaran yang tersedia		13	Fire blankets available	
14	Kontrol polusi-tak ada limpahan bahan bakar, kebocoran pada tangki cadangan, sampah di tangki, dan lain-lainnya	Tanggung jawab dan peraturan yang dipahami	14	Pollution control-no fuel spills, reserve pit leaks, trash in pits, etc.	Responsibility & frequency/ regulations known
15	Kebersihansecaraumum		15	General housekeeping	
16	Prosedur ruangan tertutup/terisolasi	prosedur yang jelas dalam sistem perijinan	16	Confined space in effect	Procedure clear in permit system
17	Prosedur lock out/tag out yang berlaku	Prosedur yang jelas dalam sistem perijinan	17	Lockout/tagout procedures in in effect	Procedure clear permit system
18	Saluranbertekanan tinggi terikat	Diidentifikasi/ dilindungi	18	High pressure lines secured/ anchored	Identified/ secured
19	Flare line terikat	Tanda bahaya yang dipasang	19	Flare line(s) secured/staked	Hazard signs posted
20	Sistem klasifikasi mis daerah bahaya yang dipakai	IPA/API 500 B/VERITAS	20	System of hazardous area classification used	E.g. IP/API 500B/VERITAS
21	Prosedur dan standar pengeboran yang aman	Selesai/diper-baharui/diautori-sasi	21	Safe drilling procedure and standards	Complete/ update/ authorized
22	Fomulir laporan kecelakaan	Selesai/diperba-harui diautorisasi	22	Accident reporting forms	Complete/ update/ authorized

23	prosedur pelaporan kecelakaan	ada	---	23 procedure for reporting accidents	Availability ---
24	Contingency plan (sumur H_2S kritis)	Prosedur yan diketahui dan dipakai	---	24 Contingency plan (critical H_2S wells)	Procedures known & used ---
25	Izin reguler yang sesuai	Catatan yang dibuat	---	25 Appropriate regulatory permits	Records kept ---
26	Formulir izin kerja	catatan yang dibuat	---	26 Work permit forms	Records kept ---
27	Sertifikatkendali sumur yang sedang berlaku	frekuensi penye-garan/status toolpusher sekarang, ting-katan supervisor/ jenjang juru bor	---	27 Current well control certificate	Refresher frequency/current status toolpusher(s) Supervisor level Driller(s)-Driller level ---
28	Sistem komunikasi (Radio, Telepon, Intercom)		---	28 Communication system (Radio, Telephone, Intercom)	---
29	Garda penunjuk arah angin		---	29 Wind shock	---
30	Tempat penyimpanan bahan peledak		---	30 Explosives storage	---
31	Tempat penyimpanan radio aktif		---	31 Radio active storage	---
32	Alat ukur survei		---	32 Survey meter	---

B. Catatan & pelatihan

(Butir-butir ini biasanya merupakan tanggung jawab tool pusher dari kontraktor)

1	Inspeksi keselamatan rutin oleh kontraktor; koreksi yang dibuat; catatan	Tersedia di tempat	---	1 Regular safety inspections by contractor; correction made; records	Availability on site ---
2	Program pencegahan kecelakaan yang berlaku	Catatan yang dibuat/tindak lanjut	---	2 Accident prevention programme in effect	Records kept/follow-up ---

B. Records & training

(These items are generally the responsibility of the contractor's toolpusher)

3	Rapat keselamatan, catatan-catatan	Kekurangan yang ditentukan	3	Safety meetings; records	Deficiencies corrected
4	Pit drills, latihan BOP catatan-catatan	Latihan realistis/ pfrekuensi	4	Pit drills/BOP drills; records	Realistic drills/frequency
5	Catatan latihan pemadaman kebakaran		5	Fire drills records	
6.	Formulir kecelakaan, cedera & sakit yang diisi; catatan-catatan; tindak lanjut terhadap kecelakaan	Tindakan yang diambil untuk mencegah terulangnya kembali	6	Accident, injury & illness forms filled out; records; follow-up on accidents	Action taken to prevent recurrence
7	catatan PPPK untuk cedera ringan	tersedia/ diperbaharui	7	first aid log for minor injuries	legible/up-to-date
8	pelatihan untuk sertifikasi personel (PPPK; kontrol sumur H_2S dll) tentang arsip	tanggung jawab atas, bagaimana kontrol, proses ulasannya	9	training for personnel (first aid; well control; H_2S; other) certification on file	Responsibility for, how controlled review process
9.	Semua karyawan harus menyadari kebijakan keselamatan, orientasi yang diberikan kepada semua karyawan baru	Metode yang dipakai: buku, video, surat, poster	9	All employees made aware of safety policies, orientation given to all new employees	Method used: Booklet, video, letters, posters
10	Zat-zat beracun/ berbahaya yang diidentifikasi	Penyimpanan & penanganan pencegahan yang diambil; Lembar Data Keselamatan Material tentang bahan kimia	10	Hazardous/toxic substances identified	Storage & handling precautions taken; Materials Safely Data Sheets (MSDS) on chemicals
11	Nomor-nomor telepon gawat darurat yang dipasang	Pada saat pemeriksaan & pengujian	11	Emergency telephone numbers posted	When checked & tested
12	Program &catatan perawatan untuk peralatan yang kritis	Lokasi penyimpanan	12	Maintenance programme & records for critical equipment	Where kept, location

C Peralatan perlindungan diri

1	Topi keselamatan & sepatu/boot dengan baja pelindung jari kaki	Dipakai oleh semua personel di lokasi	-------
2	Yang berikut harus tersedia & dipakai sebagaimana dikehendaki	Tersedia/terjangkau (24 jam/hari)	-------
3	Topi keselamatan untuk pengunjung	Tersedia/terjangkau (24 jam/hari)	-------
4	Pelindung mata	Tersedia/terjangkau (24 jam/hari)	-------
5	Sarung tangan	Tersedia/terjangkau (24 jam/hari)	-------
6	Pakaian pelindung	Tersedia/terjangkau (24 jam/hari)	-------
7	Pelindung telinga	Persediaan cukup	-------
8	Pelindung pernapasan (masker, alat pernapasan)	Persediaan cukup	-------
9	Sabuk & tali penyelamatan	Persediaan cukup	-------

D Akomodasi

1	Bersih & rapi		-------
2	Peralatan yang digrounded	Pengukuran grounded terakhir & dibenarkan	-------
3	Pemasangan kabel listrik & stop kontak dalam keadaan baik	Pengecekan tegangan listrik, tanggal pengecekan terakhir	-------
4	Dua pintu keluar yang tersedia	Pintu keluar diberi tanda dengan jelas	-------

C Personal protective equipment

1	Hard hats & steel-toed boots/shoes	Worn by all personnel on site	-------
2	The following to be available & used as required:	Accessibility (24 hours/day)	-------
3	Visitor's hard hats	Accessibility (24 hours/day)	-------
4	Eye protection	Accessibility (24 hours/day)	-------
5	Gloves	Accessibility (24 hours/day)	-------
6	Protective clothing	Accessibility (24 hours/day)	-------
7	Hearing protection	Stocks adequate	-------
8	Respiratory protection (mask, breathing apparatus)	Stocks adequate	-------
9	Belts & safety lines	Stocks adequate	-------

D Living quarters

1	Clean & orderly		-------
2	Property grounded	Earthing last measured & verified	-------
3	Electrical wiring & outlets in good order	Supply voltage checked, date of last check	-------
4	Two means of exit provided	Exists clearly marked	-------

5.	Pendeteksi asap yang tersedia	Tanggal uji guna terakhir -------	5	Smoke detector provided	Date of last function test -------
6	Alat pemadam api/ lemari selang yang tersedia	-------	6	Fire extinguisher/hose cabinets provided	-------
7	Alarm	jenis alarm, cara mulai beroperasi/ terdengan disemua tempat tanggal uji-guna terakhir -------	7	Alarms	which alarm/how initiated/audible in all areas. Date of last function test -------
8	Ventilasi, pemanas/ penyejuk udara yang tersedia	Kondisi kerja memuaskan -------	8	Ventilation, heating/air conditioning provided	Satisfactory working condition -------
9	Lampu darurat	Tanggal penge tesan terakhir -------	9	Emergency lighting	Data of last test -------
10	Station bill yang di-pasang fire/abandon alarm station pada setiap pintu keluar	Semua personel diberi pengarahan & mengetahui stasiun mereka -------	10	Station bills posted; fire/abandon alarm station at each exit	All personnel briefed & know their station -------
11	Septic tank yang memadai	-------	11	Adequate septic tanks	-------
12	Apakah pegangan pintu dalam keadaan baik	-------	12	Are the door handles satisfactory	-------

E Lokasi rak pipa

E Pipe rack area

1	Rak pipa dalam keadaan datar dan baik	---------	1	Pipe racks level and in good condition	-------
2	Ends pinned & lapisan	-------	2	Ends pinned & layers checked	-------
3.	V-door ramp & catwalk	Datar dan dalam keadaan baik -------	3	V-door ramp & catwalk	Level & in good condition ---------
4	Pipe stops yang terpasang	-------	4	Pipe stops provided	-------
5	Materi yang ditumpuk aman terhadap bahaya ambruk	-------	5	Stacked material secured against falling	-------
6	Kebersihan secara umum	Kawasan bebas hambatan/sampah ---------	6	General housekeeping	Area free from obstruction/ debris -------

F Keadaan umum lantai bor

1	Tombol penutup tenaga dalam keadaan darurat dimeja juru bor	Diuji & diperiksa secara teratur	----------
2	Back-up rem Elmagco tersedia		----------
3	Susuran tangan & papan yang mengelilingi seluruh lantai anjungan pengeboran		----------
4	Penjagaan V door	Tersedia secara rutin	----------
5	Tangga & anak tangga tidak bergeser; diamankan dengan susuran tangan yang cukup		----------
6	Lantai/lantai meja putar racking area dalam keadaan baik	tidak terlihat bahaya	----------
7	Material anti slip yang dipakai di lantai/di sekitar meja putar	Dalam keadaan baik/efcktif	----------
8	Lantai bersih dari gemuk bahaya terpeleset		----------
9	Kondisi papan lantai		----------
10	Merokok atau larangan menyalakan rokok	Tanda-tanda yang terlihat	----------
11	Alat pemadam api di lokasi		----------
12	Bagian terbuka di lantai	Ditutupi & diberi pelindung	----------
13	Mesin bergerak (sabuk penggerak, rantai, kipas, roda gigi, shaft)	Diberi perlin-dungan sebagai-mana mestinya	----------

F Rig floor general

1	Emergency power shutdown at driller's console	Regularly tested & checked	----------
2	Backup to Elmagco brake provided		----------
3	Hand rails & toe boards completely round rig floor		----------
4	V-door guarded	Routine used	----------
5	Stairs & steps nonskid; property secured with adequate handrails		----------
6	Floor/rotary floor & racking area in good condition	No visible hazards	----------
7	Non-slid material used on floor/around rotary floor	In good condition/effective	----------
8	Floors free of grease & tripping hazards		----------
9	Condition of floor boards		----------
10	Smoking or open flames prohibited	Sign(s) visible	----------
11	Fire extinguishers in area		----------
12	Openings on floor	Covered/guarded	----------
13	Moving machinery (drive belts, chains, fans, gears, shafts)	Properly guarded	----------

14	Penerangan yang cukup, aman dan anti meledak	Jelaskan standar yang digunakan	14	Lighting adequate, guarded & explosion proof	State standard used
15	Kabel & stop kontak dalam keadaan baik		15	Wiring & outlet in good condition	
16	Perkakas, perkakas tangan, tube bits dll.	Dalam keadaan baik & disimpan sebagaimana mestinya	16	Tools, hand tools, tube bits, etc.	Good condition & properly stored
17	Katup keselamatan kunci pembuka yang yang dapat dijangkau	Stab-on Kelly cock siap untuk dipasang	17	Safety valve & wrench assessable; IBOP	Stab-on Kelly cock ready for installation
18	Kotak lumpur	Dalam keadaan baik & terpasang sebagaimana mestinya	18	Mud box	In good condition & properly rigged
19	Selang dan pipa-pipa sirkulasi dalam keadaan baik & di-snubbed off		19	Hose & lines for circulating in satisfactory condition & snubbed off	
20	Selang putar & selang kelly spinner dalam keadaan baik dan di-snubbed off pada stand pipe swivel		20	Rotary hose & kelly spinner hose in satisfactory condition & snubbed-off at stand pipe swivel	
21	Kontrol BOP mempunyai label-label dan beoperasi dengan baik	Pemeriksaan fungsi yang terakhir tanggal: frekuensi	21	BOP controls labelled & operated properly	
22	Choke panel, alat pengukur & pengendali	Pemeriksaan fungsi yang terakhir tanggal:	22	Choke panel, gauges & controls	Last function test date: frequency
23	Geolograph, flow sensor PVT dan peralatan, dll.	Berfungsi dengan benar	23	Geolograph, flow-sensor, PVT, equipment, etc.	Functioning correctly
24	Dua jalan keluar dari dog house & lantai bor pengeboran		24	Two means of exit from doghouse & rig floor	
25	Alat pemanas dog house bukan merupakan sumber nyala api	Sertifikasi tahan api	25	Doghouse heaters not an ignition source	Flame proof certification

26	Cangkir minum biasa dilarang	-------	26	Common drinking cups prohibited	-------
27	Perangkat PPPK, tandu peralatan untuk mencuci mata/muka di doghouse (atau yang mudah dicapai)	Siap untuk segera dipakai -------	27	First aid kit, stretcher & eye wash in doghouse (or readily accessible)	Ready for immediate use -------
28	Papan buletin; rambu keselamatan; information yang diperlukan; prosedur BOP; tekanan maksimum selubung yang diijinkan; fill-up information dll.	Informasi yang benar dipasang sesuai dengan prosedur yang sudah diketahui -------	28	Bulletin boards; safety sign; required notices; BOP Procedures; max. allowable casing pressure; fill-up information, etc.	Correct information posted in line with known procedures -------
29	Komunikasi	Yang sesuai dari lokasi ---------	29	Communications	Appropriate for location -------

G Lantai anjungan pengeboran toning & slip

G Rig floor - toning & slips

1	power tong; stiff arms, safety gate, back-up, positioner, selang & fittings	dalam kcadaan baik -------	1	Power tongs; stiff arm, safety gate, bac-up, positioner, hoses & fittings	In good condition---------
2	Snub line & jerk line	Dalam keadaan baik; diamankan dengan selayaknya pada kedua ujung-nya 3 clamp atau fitting ditekan, clamp pada dead end -------	2	Snub lines & jerk lines	In good condition; properly secured at both ends 3 clamps or pressed fittings; clamps on dead end -------
3	Ujung-ujung yang tidak rata dari sling yang dilin-dungi dipotong untuk mencegah cedera	Tidak ada tali kawat yang teru-rai ujung-ujungnya -------	3	Jagged ends of wire rope on long lines cut & taped to prevent injury	No frayed wire rope -------
4	Tongs : body & jaws	Dalam kondisi baik dies tajam, hopper pada posisinya dan safety pin pada handle -------	4	Tongs : body & jaws	In good condition, dies sharp & hoppers in position; handle safety pin -------

5	Tongs counterweight terlindung secara baik; semua pemberat di dalam counter weight; buckets dan ada overhead clearance	-------	5	Tongs counterweights adequately secured; all weights inside counterweight buckets; counterweights allow overhead clearance	-------
6	Slip	Die yang tajam; ------- pin terpasang; handle dalam keadaan haik	6	Slips	Sharp dies; pins ------- installed; handles in good shape
7	Power tong	Dijaga & dalam ------- keadaan haik	7	Power tongs	Guarded & in ------- good condition

H Lantai bor, draw works alat pengangkat

H Rig floor-draw-works & hoisting gear

1	Crown -0- Matic yang dipasang dengan semestinya; penyetelan teratur; dan peneriksaan di setiap shift	Tes/penyetelan ------- yang dicatat dalam laporan shift; check ulang setelah pemotongan drill line	1	"Crown-O-Matic" properly installed; selling maintained; checked each shift	Test/setting ------- recorded in shift report reset after cut drill line
2	Drill line dalam keadaan baik; ton mileage selalu di-perbaharui, slip/cut sesuai dengan jadwal perhitungan	Kapan terakhir ------- diinspeksi secara visual	2	Drill line in good condition; ton-mileage up to dale; slip/cut as required	When last visually------- inspected
3	Dead line anchor & retainer	Kapan terakhir ------- diinspeksi secara visual	3	Dead line anchor	When last visually------- inspected
4	Semua baut di tempatnya dan diikatkan pada drill line anchor	Kapan terakhir ------- diinspeksi secara visual	4	All bolts in place & tightened on drill line anchor	When last visually------- inspected
5	Rem dalam keadaan baik; disetel dan bekerja dengan baik	Inspeksi terakhir------- & penyetelan dicatat	5	Brakes in good condition; adjusted & working properly	Last inspection & ------- adjustment recorded
6	Penunjuk berat beban dalam keadaan baik & bekerja dengan baik	Berfungsi de-ngan benar, unit kompatibel	6	Weight indicator in good shape & working properly	Functioning ------- correctly, compatible units

7	Kerek bor dan gancu dalam keadaan baik; terawat dengan teratur	Kapan terakhir diuji NDT/turun mesin	7	Travelling block & hook in good condition; regularly maintained	When last NDT tested/overhauled compatible units
8	Perawatan dan keadaan keseluruhan dari pusat kontrol		8	Overall maintenance & appearance of draw-works	
9	Spinning chain (rantai pemutar)	Kalau dipakai periksalah adanya cacat. kerusakan	9	Spinning chain	If used, check for defects, damage
10	Elevator, bail	Tes untuk mengetahui keretakan NDT. Tanggal terakhir dites	10	Elevators, balls	NDT crack detection test. Date of last test

I Lantai bor kepala kucing / alat angkat

I Rig floor - cathcads / hoists

1	Kepala kucing mulus, ungrooved, terlindungi; pembagi tali dalam keadaan baik	Emergency stop yang efektif dan dipakai	1	Catheads smooth, ungrooved, guarded; rope divider in good condition	Emergency stops effective and used
2	Cat line	Dalam keadaan baik, terikat dengan aman; disimpan dengan semestinya	2	Catline tied back safely; properly stored	In good condition;
3	Kepala kucing otomatis	Bekerja dengan semestinya	3	Automatic cathead	In proper working order
4	Headache post	Dalam keadaan baik dan aman	4	Headache post	In good condition & properly secured
5	Air hoist line	Dalam keadaan baik, digulung dengan baik dengan line guide; terikat pada ujungya	5	Air hoist line	In good condition, properly spooled with line guide; guarded; anchored
6	Apakah air tugger ditandai dengan SWL		6	are air tuggers marked with sale working load (SWL)	regularly inspected

7	Hook	Dalam keadaan baik	7	Hooks	In good condition
8	Simpul sling diamankan dengan tiga clamp atau pressed fitting; dan diclamp pada dead end		8	Wire rope loops secured with three clamps or pressed fittings; clamps on dead end	
9	Keadaan keseluruhansemua tali, tali labrang, rantai, sling, & dan hook yang dipakai untuk pengangkut	Pemeriksaan sistematis pada semua peralatan angkat, sling dan shackles	9	Overall condition of all rope, wire rope, chains, slings & hooks used for lifting	Asystematic check on all lifting equipment, slings & shackles
10	Man riding winch	Rem anti macet/ gagal dipasang, prosedur ada	10	Man-riding winch	Fail safe brake fitted, adequate procedures in place & enforced
11	Peragaan prosedur pengontrolan sumur		11	Well control procedures displayed	

J Derrick

J Derrick

1	Derrick pin & keeper	Semuanya pada tempatnya dan dalam keadaan baik	1	Derrick pins & keepers	All in piece & in good condition
2	Tali lari dengan Geronimo	Dipasang dengan semestinya	2	Escape line with Geronimo	Properly rigged
3	Alat bantu pemanjatan	Dipasang, disetel dan dipakai	3	Climbing assistance	Installed, adjusted & used
4	Sabuk dan tali penyelamat	Dalam keadaan baik	4	Safety belts & lines	In good condition
5	Tangga menara bor	Aman dipakai - tidat ada anak tangga yang bengkok atau hilang	5	Derrick ladder	Safe to use - no rungs bent or missing
6	Pipe Finger diikat dengan rantai pengaman		6	Pipe finger snubbed with safety chain	
7	Penerangan menara bor yang cukup	Tahan ledak dan terlindung	7	Adequate derrick lighting	Explosion proof, secured

8	Papan sill/bumper untuk mencegah agar tidak menabrak crown	--------	8	Sills/bumper board to prevent running into crown	--------
9	Crown block	Dirawat dengan teratur --------	9	Crown block	Regularly maintained --------
10	Lampu merah menyala di crown	--------	10	Flashing red light in crown	--------
11	Perkakas yang digunakan diatas menara diamankan dengan semestinya	--------	11	Any tools used in derrick properly secured	--------
12	Pipa tekan diamankan; selang lumpur disnub pada kedua ujungnya	--------	12	Stand pipe secured; mud hose snubbed at both ends	--------
13	Semua labrang dalam keadaan baik; tidak ada tali labrang bergesekan dengan bagian Rig	--------	13	All wire rope in good condition; no wire rope rubbing against structural members	--------
14	Sistem hidraulik dan silinder	Tak terlihat kebocoran --------	14	Hydraulic system & cylinders	No leaks visible --------
15	Manual latch dog	--------	15	Manual latch dogs	--------
16	Keadaan menara bor (retakan/ korosi)	--------	16	Condition of derrick (cracks/corrosion)	--------
17	Saluran ventilasi pembakaran gas bumer	Harus diarahkan ke posisi yang sesuai dengan pengenceran maksimum, dipancang dengan aman --------	17	Gas-burner vent line	Must be routed to a position commensurate with max. dilution, securely staked --------
18	Dibubut, diikat dan dikonsol dengan semestinya	Guy wire dalam keadaan baik --------	18	Properly guyed, anchored & consoled	Guy wires in good condition --------

K Daerah shale shaker

1	Mesin bergerak	Diamankan dengan semestinya --------	1	Moving machinery	Properly guarded, guards secure --------

K Shale Shaker Area

2 Tangga	Dalam keadaan baik, tidak slip; diamankan dengan semestinya	--------	2 Stairs	In good condition; nonskid; properly secured	--------
3 Susuran tangan	Dipasang pada semua gang dan tangga; dalam keadaan baik, aman, papan ibu jari	--------	3 Handrails	Fitted on all passageways & stairs; In good condition; secure; toe boards	--------
4 Gang	Safe clearance; tak ada hambatan; tak ada grating yang hilang, lepas atau tidak aman	--------	4 Passageways	Safe clearance; no obstructions; no missing, loose or unsafe grating	--------
5 Keadaan grating dan lantai		--------	5 Conditions of grating and floor		--------
6 Penerangan yang cukup		--------	6 Adequate lighting		--------
7 Peralatan listrik	Tahan ledakan, standar negara/ kode	--------	7 Electrical equipment	Explosion proof, state standard/ code	--------
8 Tempat cuci mata yang dekat		--------	8 Eye wash station nearly		--------
9 Peralatan pelindung diri tersedia		--------	9 Personal protective equipment available		--------
10 Ventilasi	Spesifikasi, klasifikasi kawasan berbahaya	--------	10 Ventilation	Specification, Hazardous Area Classification	--------

L. Mud Tanks
I Passageways

L Tangki lumpur

L Mud tanks

1 Gang	Safe clearance; tak ada'hambatan; tak ada grating yang hilang, lepas atau tidak arnan	--------	1 Passageways	Safe clearance; no obstruction, no missing or unsafe grating	--------
2 Tangga	Dalam keadaan baik, tidak slip; diamankan dengan semestinya	--------	2 Stairs	In good condition; nonskid; properly secured	--------

3	Susuran tangan pada semua gang dan tangga	Dalam keadaan baik, aman, papan ibu jari pada pagar gang	--------	3 Hand rails on all passageways & stairs	In good condition; secure; toe boards on passage handrails	--------
4	Penerangan	Cukup untuk kawasan, tahan ledakan	--------	4 Lighting	Adequate for area explosion proof	--------
5	Mesin bergerak	Diamankan & dijaga dengan semestinya (belt guide dan sebagainya)	--------	5 Moving machinery	Properly guarded (belt guides, etc.)	--------
6	Kabel listrik	Sesuai dengan klasifikasi kawasan berbahaya	--------	6 Electrical wiring	In accordance with hazardous area classification	--------
7	Peralatan PVT	Aman dan bekerja dengan semestinya	--------	7 PVT equipment	Secure & working properly	--------
8	Uji fungsi terhadap Peralatan PVT dan cek kalibrasi		--------	8 Function test PVT equipment & check calibration		--------
9	Pressure relief line	Diamankan dengan semestinya, miring dari katup pengaman	--------	9 Pressure relief lines	Lines properly secured, sloping away from relief valve	--------
10	Peralatan pelindung diri: Apron, kacamata pelindung/masker/ pencuci mata	Tersedia dan dipakai	--------	10 Personal protective gear; aprons/ goggles/mask/ eye wash	Available & used	--------
11	Katup-katup	Dapat dicapai, dalam keadaan baik; pegangan aman	--------	11 Valves	Accessible, in good condition; handles secure	--------
12	Tata rumah tangga umum		--------	12 General housekeeping		--------
13	Dilarang merokok		--------	13 Smoking prohibited		--------
M	**Tempat Penyimpanan Sack/Bulk Silo**			**M Sack storage/bulk silos**		
1	Palet material yang berupa sak dan bahan-bahan lumpur ditumpuk dengan semestinya dengan rapi		--------	1 Pallets of sacked material & mud property stacked in an orderly fashion		--------

2	Sak yang robek - dibersihkan - dipertahankan sekecil mungkin	--------	2	Torn sacks - cleaned up; kept to a minimum	--------
3	Soda api dan bahan kimia berbahaya lainnya	Diberi label dengan semestinya, disimpan & ditangani --------	3	Caustic soda & other hazardous chemicals	Properly labelled, stored & handled --------
4	Tidak ada produk asbestos (Flo-seal, dll) di lokasi	--------	4	No asbestos products ("Flow-seal", etc.) on location	--------
5	Tanda-tanda peringatan untuk bahan kimia	--------	5	Chemical warning signs	--------
6	Ventilasi yang cukup	--------	6	Adequate ventilation	--------
7	Pemasangan lampu	--------	7	Lights work	--------
8	Pembasuh mata/muka dan peralatan pelindung diri: tersedia dan dipakai	--------	8	Eye wash & personal protective equipment available & used	--------
9	Forklift dirawat dengan semestinya dan dioperasikan dengan aman	driver dilatih dengan semestinya/ berkualifikasi --------	9	Forklift properly maintained & operated safely	driver properly trained/qualified --------
10	Bulk dan tangki material dan semen dilengkapi dengan rupture disk dan atau pressure relief yang berfungsi dengan semestinya	--------	10	Bulk & cement tanks equipped with rupture disks and/or pressure 'relief' devices that function properly	--------

N Mud hopper/mixing barrel

1	Mud hopper	Sarana keluar masuk yang aman --------	1	Mud hopper	Safe means of access & egress --------
2	Chemical barrel dibuat secara aman & ditempatkan	--------	2	Chemical barrel safely constructed & located	--------
3	Tanda peringatan bahan kimia	--------	3	Chemical warning signs	--------

4	Personel diberi tabu cara menangani bahan kimia dengan aman	Prosedur tersedia pada tempatnya" dan harus diikuti/ dilaksanakan	4	Personnel instructed in safe handling of chemicals	Procedure in place & enforced
5	Peralatan keselamatan diri - sarung tangan apron karet, kacamata pelindung, topeng debu	Tersedia dan dipakai sebagaimana dikehendaki	5	Personnel safety equipment-rubber gloves, rubber apron, goggles, dust mast	Available & used as required
6	Stasiun cuci mata gawat darurat dekat	Dalam kondisi yang prima dan siap dipakai penyiraman diharuskan tersedia	6	Emergency eye wash station nearby	Primed & ready for use, deluge shower required
7	Lembar Data Keselamatan Material	Tersedia dengan segera salinan dengan rig medic & tool pusher	7	Material Safety Data Sheets (SMDS)	Readily available, copies with rig medic & tool pusher

O Pompa lumpur

0 Mud pumps

1	Katup pengaman (pop oil) yang dijepit, disetel dan dilindungi	Kapan diuji terkahir penyetelan tekanan	1	Relief valves (pop-oils) pinned, set & covered	When last tested/pressure setting
2	Relief line	Diventilasikan dan diamankan dengan semestinya	2	Relief line	Properly vented & secured
3	Selang vibrator	Disnubbed pada kedua ujungnya	3	Vibrator hose	Snubbed at both ends
4	Mesin bergerak dijaga dengan semestinya		4	Moving machinery properly guarded	

P Lokasi Penyimpanan

P Storage Areas

1	Kontainer cat dan thinner ditutupi		1	Paint & thinner containers covered	
2	Lampu tahan ledakan & ventilasi disediakan untuk penyimpanan cat		2	Explosion proof lighting & ventilation provided for paint storage	
3	Kaleng yang aman tersedia untuk mengangkut thinner		3	Safety cans available for transporting of paint thinner	

4 Peralatan pencegah tumpahan disediakan; curb, drip pan, drain, sump dll	4 Spill prevention equipment provided; curbs, drip pans, drains, sumps, etc.
5 Tanda-tanda peringatan bahan kimia	5 Chemical warning signs
6 Pencuci mata/muka dan peralatan pelindung tersedia	6 Eye wash and protective equipment
7 Cairan yang mudah menyala disimpan dan diberi label dengan semestinya	7 Flammable liquid stored and labelled properly
8 Tata rumah tangga umum	8 General housekeeping

Q Tangki bahan bakar/pemindahan bahan bakar

Q Fuel tanks/fuel transfer

1 Isi diberi label	Label yang memperingatkan "bahaya api", " dilarang merokok", "melakukan pekerjaan yang menggunakan tem tinggi "	1 Contents labelled	Labels understood "fire hazard", no smoking", "no hot work"
2 Tangki diberi ventilasi	Ventilasi terbuka	2 Tanks vented	Vents open
3 Alat pemadam api disediakan	Mudah dicapai/ jenis yang sesuai	3 Fire extinguisher provided	Within easy reach/suitable type
4 Tangki bahan bakar ditempatkan dengan aman		4 Fuel tanks safely located	
5 Peralatan pemindahan bahan bakar	Dalam keadaan baik, static ground; device, deadman control nozzle	5 Fuel transfer equipment	In good condition static ground device; deadman control nozzle
6 Prosedur pemindahan bahan bakar dipasang dan diberlakukan	Tanggal terakhir pengecekan prosedur	6 Fuel transfer procedures posted & enfocrced	Date of last procedure checked
7 Kebersihan umum	Tidak ter dapat kebocoran	7 General housekeeping	No visible leaks

8	Peralatan pencegah tumpahan disediakan; curb, drip pan, drain, sump, dll.	Bagaimana polusi dicegah? ---------	8	Spill prevention equipment provided; curbs, drip pans, sumps, etc.	How is pollution prevented ? ---------
9	Tangga yang terpasang dengan kuat dan dalam keadaan baik	---------	9	Ladder secured & in good condition	---------
10	Tekanan yang diizinkan untuk tangki bertekanan tinggi	Tanggal berakhirnya sertifikasi ---------	10	Pressurized tanks rated for pressure	Certification expiry date ---------
11	Limpahan (tumpahan)	Kalau tangki luber apa yang terjadi pada tumpahan? ---------	11	Overfill	If tank overfills, what happend lo spill ? ---------
12	Cairan yang mudah terbakar disimpan dengan semestinya dan diberi label	Jauh dari panas, botol ox-ygen dan oxidising agents ---------	12	Flammable liquids stored properly & labelled	Away from heat oxygen bottles, oxidizing agents ---------
13	Alat pemadam api disediakan	Tersedia di dekatnya ---------	13	Fire extinguishers provided	Available nearby---------
14	Tanda "Dilarang Merokok"	Harus jelas terlihat ---------	14	"No Smoking" signs	Must be clearly vi si hit'. ---------
15	Barang dijaga agar tidak jatuh	Toe plate,cages harus terikat ---------	15	Items prevented from falling	Toe plate,cages, otherwise secured ---------
16	Perbekalan ditumpuk dengan rapi di rak	---------	16	Supplies stacked neatly on shelves	---------
17	Kawat listrik dan saklar dalam keadaan baik; penerangan cukup	---------	17	Wiring & outlets in good order; lighting adequate	---------
18	Tong sampah, kontainer bertutup untuk kain pembersih yang kena minyak	---------	18	Trash containers; covered container for oil saturated rags	---------
19	Walkways bersih	---------	19	Walkways clean	---------
20	Barang mudah terbakar jauh dari perlengkapan listrik	Dipisahkan dan diberi label dengan jelas/tanda bahaya ---------	20	Combustibles away from light fixtures	Kept separate & clearly labelled / hazard signs ---------

R. Persyaratan H_2S		R. H_2S requirements	
1 Salinan peraturan H_2S yang semestinya	Nama Instansi, pengawas yang berwenang salinan aturan ada di lokasi	1 Copy of appropriate H_2S regulations	Name of regulation authority, copy on site
2 Salinan kemungkinan rencana sumur di lokasi		2 Copy of well contingency plan on location	
3 Latihan keselamatan H_2S untuk Personil	tipe dan frekue latihan	3 H_2S safety training of personnel	Type & frequency training
4 Material dan peralatan yang sesuai untuk pelayanan H_2S	Tentukan kriteria untuk pemilihan peralatan	4 Material & equip - ment suitable for H_2S service	Determine criteria equipment select - ion
5 Peralatan perlindungan pemafasan yang dirawat di dua tempat di lokasi sumur		5 Protective breathing equipment maintained at two places on well site	
6 Dua penunjuk arah angin di lokasi-lokasi yang strategis		6 Two wind direction indicators at strategy locations	
7 Sistem deteksi H,S dan tanda bahaya otomatis	Alarm disetel pada 10 ppm, respons, diuji	7 Automatic H_2S detection & alarm system	Alarm set at 10 Response, tasted
8 Choke manifold, mud gas separator, flare dan penyalaan flare		8 Choke manifold, mi gas separator, flare flare ignition	
9 Secondary remote control of BOP & choke equip - ment padajarak yang aman dari kepala sumur		9 Secondary remote control of BOP & choke equipment a safe distance from wellhead	
10 Pengujian seluruh penuh dari remote panel selama pengujian BOP		10 Full function test c remote panel during BOP test	
11 DST dari zona yang mengandung H_2S hanya pada siang hari		11 DSTof H_2S zone only during daylight	
12 Sertifikat tanda dipenuhi- nya persyaratan dan/atau perizinan sebagaimana diharuskan		12 Certificates of compliance and/or permits as require	

13	Sistem pernafasan, air manifold, selang & topeng keselamatan di lantai anjungan dan kawasan briefing	-------	13	System of breathing air manifold, hoses & masks on ring floor i in briefing areas	-------
14	Sistem Cascade untuk mengisi ulang botol perorangan	Kapasitas, jumlah topeng yang tersedia di lokasi -------	14	Cascade system to refill individual bottles	Capacity, no. of masks available at locations -------
15	0_2 resuscitator, stokes, littre, tali retrieval dgn kekang	Orang yang dilatih -untuk mengguna-kannya --------	15	O_2, resuscitator, stokes, litre, retrieval ropes with harmness	Persons trainee to use --------
16	Persyaratan bulu muka	Dilarang ber- --------	16	Facial hair requirement	Beards prohibited --------
17	Papan tulis; bull horns	Dilengkapi sepenuhnya dengan pen dan penghapus --------	17	Chalk boards; bull horns	Fully equipped with pens & crasers --------
18	Latihanmingguan H_2S yang dibetulkan	Frekuensi, kekurangan --------	18	Weekly H_2S drills	Frequency, dcfi-ciencies corrected ---------
19	Kawasan yang aman untuk bernafas	Kawasan ber- kumpul diiden-tifikasi dan dikenal --------	19	Safe breathing areas designated	Muster areas identified & know -------
20	PH lumpur dasar air 10,0 atau lebih besar, aditif lumpur untuk menetralkan H_2S	Tersedia da-lam jumlah yang besar di lokasi ---------	20	Water based mud 10.0 or greater mud additives to neutralize H_2S	Available in significant quantities on site --------
21	Latihan PPPKkalauter-kena H_2S diberikan dalam latihan untuk karyawan	-------	21	First aid training for H_2S exposure provided in employee training	-------

S Lain-lain

T Rekomeudasi

S Others

T Recommendation

Inspection findings and follow-up requirements

Di inspeksi oleh :
Disaksikan oleh :
Diketahui oleh :

Inspected by:
Witnessed by:
Acknowledged by:

Lampiran B

(Informatif)

Daftar pemeriksaan audit keselamatan untuk pengeboran Lepas Pantai

Nama/No.Anjungan pengeboran :.....:. Nomor sumur :.....
Jenis :.....Lokasi :.....
Tanggal :.....Garis Bujur :.....
Perusahaan :.....Garis Lintang :.....

Subjek	Pemeriksaan mutu	Komentar/ hasil
A Persyaratan umum	**Ya/Tidak atau cukup/ kurang memenuhi kriteria**	
1 Peralatan Keselamatan yang tersedia dan dipakai apabila diperintahkan		———
2 Tanda peringatan diperagakannya & keselamatan yang sesuai		———
3 Penanggung jawab PPPK yang terlatih setiap regu		———
4 Kotak PPPK & perlengkapan obat	Tanggung jawab dan frekuensi pemeriksaan	———
5 Cuci mata/muka untuk keperluan darurat		———
6 Stopkontak, steker, pemasangan kabel listrik dalam keadaan baik		———
7 Penerangan yang cukup & peralatan yang terlindung		———

Appendix B

(Informative)

Safety audit checklist for offshore rig

Rig Name/Number :.....Well No. :.....
Type :.....Location :.....
Date :.....Longitudinal :.....
Company :.....Latitude :.....

Subject	Quality check	Comment/ result
A General requirements	**(Where blank assume Yes/No or adequate/ in adeguate is criterion)**	
1 Safety gear availabe and worn as requested		———
2 Appropriate warning & safety signs displayed		———
3 Qualified first aider each crew		———
4 First aid supplies	Responsibility & Frequency of	———
5 Emergency eyewash		———
6 Electrical receptacles, plugs & wiring in good order		———
7 Lighting adequate & properly protected		———

8	Semua alat pemadam kebakaran harus diisi, terietak pada tempatnya, diberi label dan disegel	———	8	Fire extinguishers all must be charged, in brackets, tagged & sealed	———
9	Peralatan pemadam kebakaran yang tersedia	Tanggung jawab dan frekuensi pemeriksaan	9	Fire-fighting equipment available	Responsibility and frequency of inspection
10	Pompa pemadam kebakaran diuji	Catat tekanan dan kecepatan pemompaan	10	Fire pump tested	Record pressure & delivery rate
11	Pompa pemadam kebakaran	Periksa kebutuhan daya rangkaian utama power, keadaan darurat	11	Fire pump	Check power supply mode main circuit emergency
12	Starter lokal/ terpencil yang berfungsi	----------	12	Local/remote start functioned	----------
13	Pencegahan kebakaran & larangan penyalaan api	----------	13	Fire prevention-ignition hazards prohibited	----------
14	Pengontrolan polusi. Tak ada tumpahan bahan bakar kebocoran bak penampungan/ sampah di bak	Tanggung jawab dan frekuensi peraturan yang diketahui	14	Pollution control-no fuel spills, reserve pit leaks, trash in pits, etc.	Responsibility & frequency/ regulations known
15	Kebersihan umum	----------	15	General housekeeping	----------
16	Prosedur kerja pada ruang terbatas/ tertutup	Prosedur yang jelas dalam sistem perijinan	16	Confined space procedures in effect	Procedure clear in Permit System
17	Prosedur kerja (memulai & selesai) pada alat-alat tertentu	Prosedur yang jelas dalam sistem perijinan	17	Lockout/tagout procedures in effect	Procedure clear in Permit System
18.	Jalur bertkanan tinggi yang terlindung/ aman dan terikat	Diidentifikasi/ dilindungi	18	High pressure lines secured/ anchored.	identified/ secured
19	Jalur nyala api yang terlindung/ aman dipancangkan	Tanda bahaya yang dipasang	19	Flare line(s) secured/staked	Hazard signs posted
20	Sistem klasifikasi daerah bahaya yang dipakai	Misalnya, IP/API 500 B/ VERITAS	20	System of hazardous area classification used	e.g. IP/API 500B/VERITAS

21	Prosedur Pengeboran yang aman dan standar	Selesai/mutakhir/dikuasakan	21	Safe drilling procedure and standards	Complete/ update/ - authorized
22	Formulir laporan kecelakaan	Selesai/mutakhir/dikuasakan	22	Accident report-ing forms	Complete/ updated- authorized
23	Prosedur untuk melaporkan kecelakaan	Ada	23	Accidents reporting procedure	Availability
24	Contingency plan (sumur H_2S kritis)	Prosedur yang diketahui dan diterapkan	24	Contingency plan (critical H_2S wells)	Procedures known" & used
25	Peraturan perizinan yang sesuai	Catatan yang dibuat	25	Appropriate regulatory permits	Records kept
26	Formulir izin kerja	Catatan yang dibuat	26	Work permit forms	Record kept
27	Sertifikat kendali sumur yang berlaku	Frekuensi penye-garan/status se-karang tool pusher jenjang supervisor/ jenjang juru bor	27	Current well control certificate	Refreshing frequency/current status toolpusher(s). Supervisor level Driller(s)-Driller level
28	Tempat penyimpanan bahan peledak		28	Explosives storage	
29	Tempat penyimpanan bahan radio aktif		29	Radio active storage	
30	Alat ukur survei		30	Survey meter	

B Catatan & Pelatihan

B Records & Training

	(Butir-butir ini biasanya merupakan tanggung jawab tool pusher dari kontraktor)			(These items are generally the responsibility of the contractor's toolpusher)	
1	Inspeksi keselamatan rutin oleh kontraktor; koreksi yang dibuat; catatan	Ada di tempat	1	Regular safety inspections by contractor; correction made; records	Availability on site'
2	Program pencegahan kecelakaan yang berlaku	Catatan yang dibuat/tindak lanjut	2	Accident preven-tion programme in effect	Records kept/follow-up

3	Rapat keselamatan, catatan-catatan	Kekurangan yang dibetulkan	3	Safety meetings; records	Deficiencies corrected
4	PIT Drill BOP drill catatan-catatan	Latihan/realitis/ frekuensi	4	Pit drills/BOP drills; records	Realistic drills/frequency
5	Catatan latihan pemadam kebakaran & meninggalkan kapal		5	Fire/abandon ship drills records	
6	Formulir kecelakaan, cedera & sakit yang diisi; catatan-catatan; sebagai tindak lanjut terhadap kecelakaan	Tindakan yang diambil untuk mencegah terulangnya kembali	6	Accident, injury & illness forms Filled out; records; follow-up on accidents	Action taken to prevent recurrence
7	Catatan PPPK untuk cedera ringan	Dapat dibaca/ mutakhir	7	First aid log for minor injuries	Legible/up-to-date
8	Dokumen Pelatihan untuk sertifikasi personel (PPPK; kontrol sumur; H_2S dll). diarsipkan dengan baik	Tanggung jawab atas, bagaimana kontrol proses ulasannya	8	Training for personnel (First aid; well control; H_2S; other) certification on File	Responsibility for, how controlled review process
9	Semua karyawan harus menyadari kebijakan keselamatan, pelaksanaan orientasi bagi semua karyawan baru	Metode yang dipakai: buku, video, surat poster	9	All employees made aware of safety policies, orientation given to all new employees	Method used: booklet, video, letters, posters
10	Zat-zat beracun/ berbabaya yang diidentifikasi	Penyimpanan & pencegahan penanganan yang diambil; Lembar Data Keselamatan Material tentang Bahan kimia	10	Hazardous/toxic substances identified	Storage & handling precautions taken; Materials Safety Data Sheets (MSDS) on chemicals
11	Nomor-nomor telepon gawat darurat yang dipasang	Kapan dicek & dites	11	Emergency telephone numbers posted	When checked & tested
12	Program & catatan perawatan uiituk peralatan yang kritis	Dimana disimpan, lokasi	12	Maintenance programme & records for critical equipment	Where kept, location

C Peralatan pelindung diri

C Personal protective equipment

1	Topi keselamatan & sepatu/boot dengan pelindung jari kaki dari baja	Dipakai oleh semua personel di lokasi	1	Hard hats & steel-toed boots/shoes	Worn by all personnel on site
2	Yang berikut harus tersedia & dipakai sebagaimana dikehendaki	Persediaan (24 jam)	2	The following to be available & used as required	Accessibility (24 hours/day)
3	Topi keselamatan untuk pengunjung	Persediaan (24 jam /hari)	3	Visitor's hard hats	Accessibility (24 hours/day)
4	Pelindung mata	Persediaan (24 jam /hari)	4	Eye protection	Accessibility (24 hours/day)
5	Sarung tangan	Persediaan (24 jam /hari)	5	Gloves	Accessibility (24 hours/day)
6	Pakaian pelindung	Persediaan (24 jam/ban)	6	Protective clothing	Accessibility (24 hours/day)
7	Pelindung telinga	Stok cukup	7	Hearing protection	Stocks adequate
8	Pelindung pemapasan (termasuk operasi peralatan pemapasan)	Stok cukup	8	Respiratory protection (including breathing operation)	Stocks adequate
9	Sabuk & tali penyelamatan	Stok cukup	9	Belts & safety lines	Stocks adequate
10	Fireman outfits	Pastikan cukup jumlahnya	10	Fireman outfit number	Ensure adeguate

D Tempat tioggal

D Living quarters

1	Bersih & teratur		1	Clean & orderly	
2	Peralatan yang diground dengan baik	Kapan terakhir pentanahan diukur & diversifikasi	2	Properly grounded	Earthing last measured & verified
3	Pemasangan kabel listrik dan stop kontak dalaro keadaan baik & benar	Pengecekan tegangan, tanggal pengecekan terakhir	3	Electrical wiring & outlets in good order	Supply voltage checked, date of last check
4	Dua pintu keluar	Pintu keluar	4	Two means of exit	Exits clearly

	yang tersedia	dengan jelas berfungsi dengan baik			provided	function	
5	Pendeteksi asap tersedia	Tanggal penandaan terakhir	———	5	Smoke detector provided	Date of last marked	———
6	Alat pemadam api/ lemariselang yang tersedia		———	6	Fire extinguisher/ hose cabinets provided		———
7	Alarm	Alarm yang mana/ bagaimana dimulainya/terdengar di semua kawasan.	———	7	Alarms	Which alarm/how initiated/audible in all areas. Date of last function test	———
8	Ventilasi, pemanas/penyejuk udara yang tersedia	Kondisi kerja memuaskan	———	8	Ventilation, heating/air conditioning provided	Satisfactory working condition	———
9	Penerangan emergency	Tanggal pengetesan terakhir	———	9	Emergency lighting	Date of last test	———
10	Station bill yang dipasang, fire/ abandon alarm station pada station pintu keluar	Semua personel diberi pengarahan & mengetahui stasiun mereka	———	10	Station bills posted; fire/abandon alarm station each exit	All personnel briefed & know their station	———
11	Septic tank yang memadai		———	11	Adequate septic tanks		———
12	Apakah pegangan pintu dalam keadaan baik		———	12	Are the door handles satisfactory		———
13	Baju pelampung		———	13	Lifejackets Available for each bunk	Available for each bunk	———

E Lokasi rak pipa

E Pipe rack area

1	Rak pipa datar dan dalam keadaan baik		———	1	Pipe racks level and in good condition		———
2	Ujung-ujung diberi pin pengaman & lapisan dicek		———	2	Ends pinned & layers checked		———
3	V-door ramp & catwalk	Datar dan dalam keadaan baik	———	3	V-door ramp & catwalk	Level & in good condition	———
4	Penyetop pipa		———	4	Pipe stops		

	yang tersedia				provided		
5	Material yang di-tumpuk aman terhadap bahaya ambruk		———	5	Stacked material secured against falling		———
6	Rumah tangga	Kawasan bebas hambatan/ reruntuhan	---------	6	General housekeeping	Area free from obstruction/debris	---------

F Lantai bor umum

F Rig floor general

1	Tombol shutdown daya listrik dalam keadaan darurat di konsul juru bor	Diuji & diperiksa secara teratur	———	1	Emergency power shutdown at driller's console	Regularly tested & checked	———
2	Susuran tangan & papan jari kaki yang mengelilingi seluruh lantai bor		———	2	Hand rails & toe boards completely round rig floor		———
3	Pengaman V door	Yang digunakan secara rutin	———	3	V-door guarded	Routine used	———
4	Tangga & anak tangga anti slip; diamankan dengan baik dengan susuran tangan yang cukup		———	4	Stairs & steps nonskid; properly secured with adequate handrails		———
5	Lantai /rotary floor & racking area dalam keadaan baik	Tidak terlihat kemungkinan bahaya	———	5	Floor/rotary floor & racking area in good condition	No visible hazards	———
6	Material anti slip yang dipakai di lantai/di sekitar rotary floor	Dalam keadaan baik/efektif	———	6	Nonsked material used on floor/around rotary floor	In good condition/ effective	———
7	Lantai bersih dari gemuk dan bahaya terpeleset		———	7	Floors free of grease & tripping hazards		———
8	Merokok atau penya-laan dilarang	Tanda-tanda yang terlihat	———	8	Smoking or open flames prohibited	Sign(s) visible	———
9	Alat pemadam api di lokasi		———	9	Fire extinguishers in area		———
10	Lubang-lubang di lantai	Ditutupi & dijaga	———	10	Openings on floor	Covered/guarded	———
11	Mesin gerak	Diberikan	———	11	Moving machinery	Properly guarded	———

(belt, rantai, kipas, roda gigi, shaft)	pelindung	(drive belts, chains, fans, gears, shafts)	
12 Penerangan yang cukup, dengan pengaman tahan ledakan	Jelaskan standar yang digunakan ———	12 Lighting adequate, guarded & explosion proof	State standard used ———
13 Kabel-kabel & stop kontak dalam keadaan baik	———	13 Wiring & outlet in good condition	———
14 Perkakas, perkakas tangan, tube bits dll.	Dalam kcadaan baik & disimpan sebagaimana mestiny? ———	14 Tools, hand tools. tube bits, etc.	Good condition & properly stored ———
15 Katup keselamatan stab-in & kunci yang dapat dicapai; IBOP	Siap untuk dipasang ———	15 Stab-in safety valve & wrench assessible; IBOP	Ready for installation ———
16 Kotak lumpur	Dalam keadaan baik & dipasang sebagaimana mestinya ———	16 Mud box	In good condition & properly rigged ———
17 Selang dan pipa untuk sirkulasi dalam keadaan mernuaskan & di-snubbed off	———	17 Hose & lines for circulating in satisfactory condition & snubbed off	———
18 Selang putar & selang kelly spinner dalam keadaan baik dan di-snubbed off pada stand pipe swivel	———	18 Rotary hose & kelly spinner hose in satisfactory condition & snubbed-off at stand pipe swivel	———
19 Kontrol BOP yang diberi label & dioperasikan dengan semestinya	Test fungsi terakhir frekuensi ———	19 BOP controls labelled & operated properly	Last function checked: frequency ———
20 Choke panel, alat pengukur & pengendali	Test fungsi yang diuji. Tanggal ———	20 Choke panel, gauges& controls	Last function teste Date ———
21 Geolograph, flowshow, peralatan PVT, dll.	Berfungsi dengan benar ———	21 Geolograph, flowshow. PVT equipment, cct.	Functioning correctly ———
22 Dua pintu keluar dari dog house & lantai bor	———	22. Two means of exit From doghouse & rig floor	———

23	Alat pemanas dog house yang bukan sumber penyalaan	Sertifikasi tahan api	23	Doghouse heaters not an ignition source	Flame proof certification
24	Cangkir minum biasa dilarang		24	Common drinking cups prohibited	
25	Perangkat PPPK, tandu & cuci mata/ muka di doghouse (atau yang mudah dicapai)	Siap untuk segera dipakai	25	First aid kit, stretcher & eye wash in doghouse (or readily accessible)	Ready for immediate use
26	Papan buletin; rambu keselamatan; information yang diperlukan; prosedur BOP; tekanan maksimum selubung yang diijinkan; fill-up information, dll.	Informasi yang benar dipasang sesuai dengan prosedur yang sudah diketahui	26	Bulletin boards; safety signs; required notices; BOP procedures; max. allowable casing pressure; fill-up information, etc.	Correct information posted in line with known procedures
27	Komunikasi (Radio, Telepon & Intercom)	Yang sesuai dari lokasi	27	Communication (Radio, Telephone & Intercom)	Appropriate for location
28	Prosedur kick, pengendali sumur	Diperagakan dengan baik dan mutakhir	28	Kick procedure, well control	Prominently displayed & up to date

G Lantai bor tong & slip

G Rig floor tongs & slips

1	Power tong; stiff arms, gerbang keselamatan, back-up, positioner, selang & fittings	Dalam keadaan baik	1	Power tongs; stiff arm, safety gate, backup, positioner, hoses & fittings	In good condition
2	Snub line & jerk line	Dalam keadaan baik; diamankan dengan baik, pada kedua ujungya dipasang 3 clamp atau pressed kitting. Pada dead end di-pasang clamp.	2	Snub lines & jerk lines	In good condition; properly secured at both ends 3 clamps or pressed fittings; clamps on dead end
3	Ujung-ujung yang tidak rata dari sling yang dipotong diberi pengikat/ pengaman untuk menghindari cedera	Tidak ada tali kawat yang terurai ujung-ujungnya	3	Jagged ends of wire rope on long lines cut & taped to prevent injury	No frayed wire rope

4	Tongs: body & jaws	Dalam kondidi baik	4	Tongs: body & jaws	In good conditions--- dies sharp & hoppers position; handle safety pin
5	Tongs counterweight semua pemberat di dalam ember counter weight; counter weight memungkinkan over-head clearance		5	Tongs counter weights adequately secured; all weights inside counterweight buckets; counterweights allow overhead clearance	
6	Slip	Die yang tajam; pin atau keeper yang dipasang; pegangan dalam keadaan baik	6	Slips	Sharp dies; pins or keepers installed; handles in good shape
7	Power tong	Aman & dalam keadaan baik	7	Power tongs	Guarded & in good condition

H Lantai anjungan pengeboran pusat kontrol alat pengangkat

H Rig floor draw works & hoisting gear

1	Crown -O- Matic yang dipasang dengan semestinya; Setelan selalu diperiksa setiap shift	Tes/penyetelan dicatat dalam laporan shift; diset kembali setelah slip/cut drill line	1	"Crown-O-Matic" properly installed; setting maintained; checked each shift	Test/setting recorded in shift report, reset after slip/cut drill line
2	Drill line dalam keadaan baik; ton mileage mutakhir; pemotongan seperti dikehendaki	Kapan terakhir diinspeksi secara visual	2	Drill line in good condition; ton-mileage up to date; slip/cut as required	When last visually-- inspected
3	Dead line anchor & retainer	Kapan terakhir diinspeksi secara visual	3	Deadline anchor & retainer	When last visually-- inspected
4	Semua baut di tempatnya dan dikencangkan pada drill line anchor	Kapan terakhir diinspeksi secara visual	4	All bolts in place & tightened on drill line anchor	When last visually-- inspected
5	Rem dalam keadaan baik; disetel dan bekerja dengan baik	Inspcksi terakhir-- & penyesuaian dicatat	5	Brakes in good condition; adjusted & working properly	Last inspection &-- adjustment recorded
6	Penunjuk berat dalam keadaan baik dan bekerja dengan baik	Berfungsi dengan-- benar, unit kompatibel	6	Weight indicator in good shape & working properly	Functioning correctly,

7	Travelling block dan hook dalam keadaan baik; terawat dengan teratur	Kapan terakhir diuji NDT/ turun mesin	7	Travelling block & hook in good condition; regularly maintained	compatible units When last NDT tested overhauled
8	Perawatan dan keadaan keseluruhan dari draw-works.		8	Overall maintenance & appearance of draw-works	
9	Spinning chain	Kalau dipakai, periksalah adanya cacat, kerusakan	9	Spinning chain	If used, check for defects, damage
10	Elevator, ball	Tes untuk mengetahui keretakan NDT. Tanggal terakhir dites	10	Elevators, balls	NDT crack detection test. Date of last test

I Lantai or kepala kuciag / alat angkat

I Rig floor catheads / hoists

1	Kepala kucing mulus, ungrooved, aman; pembagi tali dalam keadaan balk	Emergency stop bekerja efektif dan dipakai	1	Catheads smooth, ungrooved, guarded; rope divider in good condition	Emergency stops effective and used
2	Catline	Dalam kondisi yang baik dan diamankan semestinya	2	Catline	In good condition tied back safely; properly stored
3	Kepala kucing otomatis	Dalam kondisi baik dan aman	3	Automatic cathead	In proper working order
4	Headache post	Dalam kondidi yang baik diamankan semestinya	4	Headache post	In good condition, & properly secured
5	Air host line dengan beban yang aman	Dalam keadaan baik, digulung dengan semestinya dengan line guide; dijaga; diikat	5	Air hoist line with sale load	In good condition, properly spooled with line guide; guarded; anchored
6	Apakah air tugger ditandai dengan SWL	Diinspeksi secara teratur	6	Are air tuggers marked with safe working load (SWL)	Regularly inspected
7	Hooks	Dalam keadaan baik	7	Hooks	In good condition

8	Simpul tali labrang diamankan dengan tiga tiga jepit atau perlengkapan yang dipres; jepit pada dead end	---	8	Wire rope loops secured with three clamps or pressed Fittings; clamps on dead end	---
9	Keadaan keseluruhan semua tali, tali labrang, rantai, sling dan gancu yang dipakai untuk memasang	Pemeriksaan sistematis pada semua peralatan angkat, sling dan borgol	9	Overall condition of all rope, wire rope, chains, slings & hooks used for lifting	A systematic check on all lifting equipment, slings & shackies
10	Prosedur personel naik dengan winch terpasang	Fall safe break terpasang dengan prosedur secukupnya tercantum beban kerja aman	10	Man-riding winch displayed	Fall safe break Fitted, adequate procedures SWL marking
11	Prosedur kontrol sumur diperagakan	---	11	Well control procedures displayed	---

J Derrick

J Derrick

1	Derrick pin & keeper	Semua pada tempatnya dan dalam keadaan baik	1	Derrick pins & keepers	All in piece & in good condition
2	Tali penyelamat dengan Geronimo	Dipasang dengan semestinya	2	Escape line with Geronimo	Properly rigged
3	Alat bantu pemanjatan	Dipasang keadaan baik	3	Climbing assistance	Installed, adjusted & used
4	Sabuk dan tali penyelamat	Dalam keadaan baik	4	Safety belts & lines	In good condition
5	Tangga menara bor	Aman dipakai-tidak ada anak tangga yang bengkok atau hilang	5	Derrick ladder rungs bent or missing	Safe to use - no
6	Pipe finger diikat dengan rantai pengaman	---	6	Pipe finger snubbed with safety chain	---
7	Penerangan menara bor yang cukup	Tahan ledak dan diamankan	7	Adequate derrick lighting	Explosion proof, secured
8	Papan sill/bumper untuk mencegah agar tidak menabrak crown	---	8	Sills/bumper board to prevent running into crown	---

9	Crown block	Dirawat dengan teratur ———	9	Crown block	Regularly maintained ———
10	Lampumerah menyala di crown	———	10	Flashing red light in crown	———
11	Perkakas yang digunakan di menara diamankan dengan semestinya	———	11	Any tools used in derrick properly secured	———
12	Pipa tekan diamankan; selang lumpur disnub pada kedua ujungnya	———	12	Stand pipe secured; mud hose snubbed at both ends	———
13	Semua kawat baja dalam keadaan baik; tidak ada kawat baja bergesekan dengan anggota struktural	———	13	All wire rope in good condition; no wire rope rubbing against structural members	———
14	Sistem hidraulik dan silinder	Tak terlihat kebocoran ———	14	Hydraulic system & cylinder	No leaks visible ———
15	Manual latch dog	———	15	Manual latch dogs	———
16	Keadaanmenara bor (retakan/korosi]	———	16	Condition of derrick (cracks/corrosion)	———
17	Saluran ventilasi pembakaran gas	Harus diarahkan ke posisi yang sesuai dengan pengenceran maksimum, dipancang dengan aman ———	17	Gas-burner vent line	Must be routed to a position commensurate with max. dilution, securely staked ———

K Sub-struktur / cellar / wellbay/ texas deck

1	Pasang pin ditempatnya dan lindungi dengan keeper (pengaman)	———	
2	Beam dan braces dalam kondisi baik	———	
3	Penerangan lampu yang cukup; dijaga; tahan ledakan	Jelaskan standar yang di terapkan ———	
4	Scaffolding yang sesuai	———	
5	Lokasi Cellar bebas dan reruntuhan/ sampah	———	

K Substructure / cellar / wellbay / texas deck

1	Assembly pins in place & secured with keepers	———	
2	Beams and braces in good condition	———	
3	Adequate lighting: guarded; explosion proof	State standard applied ———	
4	Proper scaffolding	———	
5	Cellar area free of debris	———	

6	Pemadam api di lokasi	Tanggal terakhir di periksa	6	Fire extinguisher in area	Date last checked
7	Kebersihan umum		7	General housekeeping	
8	Substruktur bagian bawah & atas yang disemat atau dibaut		8	Lower & upper substructure bolted or pinned	
9	Tali pengeboran dipasang pada anchor dan dikunci		9	Drilling line properly installed on anchor & keyed	
10	Tangki udara dikeringkan tiap hari; katup pengaman diperiksa	Dilaporkan/terakhir diperiksa dan diuji	10	Air tank drained daily; relief vnivcs checked Ladders on location in good condition	Reported/last checked & tested
11	Tangga di lokasi dalam keadaan baik		11	Ladders on location in god condition	
12	Rompi pengapung untuk bekerja yang tersedia & dipakai	Safety line/inertia brake yang digunakan pemakaian yang disarankan ?	12	Work vests available & used	Safety lines/inertia brakes used/use enforced?
13	Pelampung cincin untuk orang yang Jatuh dari anjungan	Disediakan dan mudah dicapai di kawasan ini	13	Ring buoys for man overboard	Provided & easily accessible in this area

L BOP / accumulator / choke manifold

L BOP's / accumulator / choke manifold

1	Pengaturan BOP & tingkat tekanan untuk memenuhi spesifikasi operator		1	BOP arrangement & pressure ratings to meet operator's specifications	
2	Pengetesan BOP sebagaimana yang dibutuhkan, latihan BOP, prosedure penutupan dan batas tekanan selubung yang dipasang	Latihan-latihan yang dilaporkan, frekuensi, tanggal pengujian terakhir untuk batas kerja penuh	2	BOP's tested as required. BOP drills, closing procedure & casing pressure limit posted	Drills reported, frequency, date of last test to full rating
3	Tidak boleh ada baut yang hilang; semua baut kencang dan aman	Baut-baut yang di periksa dan dilaporkan setiap minggu	3	No missing bolts; all bolts tight & secure	Bolts checked well reported

4	Saluran pengendali dari metal; dalam kondisi baik; tidak ada kebocoran	Saluran yang tidak terpakai ditutup	4	Metal control lines; good condition; no leaks	Lines not in use blanked off
5	BOP dikuatkan dengan aman ke substruktur, rancang bangun yang cukup		5	BOP's securely b raced to substructure, adequate design	
6	Unit dan kontrol akumulator	Berapa jarak dari kepala sumur	6	Accumulator unit & controls	What distance from wellhead?
7	Kemampuan dan tekanan akumulator cukup untuk mengoperasikan semua pencegah menurut API RP53-5A	Botol akumulator/ bladder load diperiksa?	7	Accumulator capacity & pressure sufficient to operate all preveners to API RP 53-5A	Accumulator bottles/bladders load checked ?
8	Regulator bypass valve	Semua selang kontrol diuji hingga tekanan accumulator penuh. Tanggal terakhir diuji	8	Regulator bypass valve	All control hoses tested to full accumulator pressure. Date last tested
9	Kontrol akumulator diberi label; pengukur bekerja; saluran hidrolis dilindungi		9	Accumulator controls labelled; gauges working; hydraulic lines protected	
10	Primary/remote control	Diuji dan berfungsi dengan semestinya	10	Primary/remote controls properly	Labelled & functioning
11	Personil dilatih bagaimana mengoperasikan kontrol BOP	Jadwal rencana pelatihan tersedia	11	Personnel trained in how to operate BOP controls	Training plan schedule available
12	Choke manifold	Definisi spesifikasi	12	Choke manifold specification	Define
13	Pengecekan katup pada kill line; katup HCR pada choke line		13	Valve(s) check on kill line; valve(s) HCR on choke line	
14	Choke dan kill lines	Dilindungi/ disnubbed	14	Choke & kill lines	Secured/snubbed
15	Pemisah lumpur/gas	Perangkat pencegahan gas mengalir kembali ke dalam sistim lumpur	15	Mud/gas separator	Means of preventing gas blow back into mud system vent

		saluran ventilasi yang sesuai, aman dan diatur sebagaimana mestinya			line adequate, secured and properly directed
16	Blast points pada header yang dilindungi oleh ball plug	———	16	Blast points on headers protected by ball plugs	———
17	Ram jenis BOP yang memiliki wedgelock yang dipasang	———	17	Ram type BOP's have wedgelocks attached	———
18	Panel choke otomatis	Dalam kondisi baik dan bekerja sebagaimana mestinya ———	IS	Automatic choke panel	In good condition——— & working properly
19	Kebersihanumum kondisi dan perawatan sclunih peralatan pengcudali sumur	———	19	General housekeeping; overall condition & maintenance of well control equipment	———

M Kawasan Shale Shaker

M Shale Shaker Area

1	Mesin bergerak	Dijaga dengan semestinya, dengan pelindung yang aman ———	1	Moving machinery	Properly guarded——— guards secure
2	Tangga	Dalam keadaan baik, tidak slip; diamankan dengan semestinya ———	2	Stairs	In good condition——— nonskid; properly secured
3	Susuran tangan	Dipasang pada semua gang dan tangga; dalam keadaan baik, aman. toe boards ———	3	Handrails	Fitted on all passageways & stairs; In good condition; secure; toe boards ———
4	Gang	Safe clearance; tak ada hambatan; tak ada grating yang hilang, lepas atoii tidak aman ———	4	Passageways	Safe clearance; no obstructions; no missing, loose or unsafe grating ———
5	Keadaan grating dan lantai	———	5	Conditions of grating and floor	———
6	Penerangan cukup	———	6	Adequate lighting	———

7 Peralatan listrik	Tahan ledakan, standar negara/ kode	7 Electrical equipment	Explosion proof, state standard/code
8 Tempat cuci mata yang terdekat	——	8 Eye wash station nearly	——
9 Peralatan pelindung diri yang tersedia	——	9 Personal protective equipment available	——
10 Ventilasi	Spesifikasi, klasifikasi kawasan berbahaya	10 Ventilation Hazardous Area Classification	Specification, ——
11 Peralatan pemadam kebakaran	Daerah ini harus memiliki peralatan pemadam kebakaran yang berupa busa jika oil based mud digunakan	11 Fire fighting equipment	This area should contain foam fire-fighting equipment if oil based mud in use

N Tangki lumpur		N Mud tanks	
1 Gang	Berjarak aman; tak ada hambatan; tak ada grating yang hilang, lepas atau tidak aman	1 Passageways	Safe clearance; no obstruction, no missing or unsafe grating
2 Tangga	Dalam keadaan baik, tidak slip; diamankan dengan semestinya	2 Stairs	In good condition; non-skid; properly secured
3 Susuran tangan pada semua gang dan tangga	Dalam keadaan baik, aman, toe boards pada pagar gang	3 Hand rails on all passageways & stairs	In good condition; secure; toe boards on passage handrails
4 Penerangan	Cukup untuk kawasan tahan ledakan	4 Lighting	Adequate for area,- explosion proof
5 Mesin bergerak	Dijaga dengan semestinya (belt guide dan sebagainya)	5 Moving machinery (belt guides, etc.)	Properly guarded
6 Kabel listrik	Sesuai dengan klasifikasi kawasan berbahaya	6 Electrical wiring	In accordance with hazardous area coossification

7	Peralatan PVT	Aman dan bekerja dengan semestinya	7	PVT equipment	Secure & working properly
8	Uji fungsi terhadap Peralatan PVT dan cek kalibrasi	———	8	Function test PVT equipment & check calibration	---------
9	Salurang pembuangan tekanan	Saluran diamankan dengan semestinya kemiringan menjauhi katup pengaman	9	Pressure relief lines	Lines properly secured, sloping away from relief valve
10	Peralatan pelindung din: Apron, kacamata pelindung/topeng/ pencuci mata	Tersedia dan dipakai	10	Personal protective gear; aprons/goggles/ masks/eye wash	Available & used
11	Katup-katup	Dapat dicapai, dalam keadaan baik; pegangan aman	11	Valves	Accessible, in good condition; handles secure
12	Kebersihan umum	---------	12	General housekeeping	———
13	Dilarang merokok	---------	13	Smoking prohibited	———
14	Peralatan pemadam kebakaran	Daerah ini harus memiliki peralatan pemadam kebakaran yang berupa busa jika oil based mud digunakan	14	Fire Fighting equipment	This area should contain foam Fire-fighting equipment if oil based mud in use

0 Penyimpanan sack tangki curah

o Sack storage / bulk silos

1	Palet material sak dan lumpur ditumpuk semestinya dengan rapi	———	1	Pallets of sack material & mud properly staked in an orderly fashion	———
2	Sak yang robek - dibersihkan - dipertahankan dalam jumlah sekecil mungkin	Bahan yang tumpah dibersihkan dan dibuang dengan aman	2	Torn sacks - cleaned up; kept to a minimum	Spilled material cleaned up/ disposed safely
3	Soda api dan bahan kimia berbahaya lainnya	Diberi label, disimpan & ditangani dengan semestinya	3	Caustic soda & other hazardous chemicals	Properly labelled, stored & handled

4	Tidak ada produk asbestos (Flo-seal, dll) di lokasi	———	4	No asbestos products ("Flo-seal', etc.) on location	———
5	Rambu peringatan bahan kimia	———	5	Chemical warning signs	———
6	Ventilasi yang cukup	———	6	Adequate ventilation	———
7	Pemasangan lampu	———	7	Lights work	———
8	Cuci mata dan peralatan pelindung diri; tersedia dan dipakai	———	8	Eye wash & personal protective equipment available & used	———
9	Forklift dirawat dengan semestinya dan dioperasikan dengan aman	Pengemudi dilatih dengan semestinya/berkualifikasi ———	9	Forklift properly maintained & operated safely	Driver properly trained/qualified ———
10	Tangki curah dan semen dilengkapi dengan rupture disk dan atau pressure relief yang berfungsi dengan semestinya	———	10	Bulk & cement tanks equipped with rupture disks and/or pressure relief devices that function properly	———
11	Bulk tanks	Dilengkapi dealat pengukur tekanan/pengujian terakhir ———	11	Bulk tanks	Equipped with pressure gauges and relief valves/ last tested ———

P Mud hopper / mixing barrel

1	Mud hopper	Sarana keluar masuk yang aman ———	1	Mud hopper	Safe means of access & egress ———
2	Drum Chemical yang disusun dan ditempatkan	———	2	Chemical barrel safely constructed & located	———
3	Personel dilatih menangani bahan kimia dengan aman	Prosedur pada tempatnya dan diberlakukan ———	3	Personnel instructed in safe handling of chemicals	Procedure in place & enforced ———
4	Peralatan keselamatan diri-sarung tangan apron karet, kacamata pelindung, masker debu	Tersedia dan dipakai sebagaimana di kehendaki ———	4	Personnel safety equipment-rubber gloves, rubber apron, goggles, dust mask	Available & used as required ———

5	Stasiun cud mata darurat terdekat	Primed dan siap pakai, pernyiraman - diharuskan	5	Emergency eye wash station nearby	Primed & ready for use, deluge shower required
6	Lembar data keselamatan material	Tersedia dengan segera salinan dengan rig medic & tool pusher	6	Material Safety Data Sheets (SMDS)	Readily available, copies with rig medic & tool pusher

Q Pompa lumpur

1	Katup pengaman (pop off) yang dijepit, disetel dan dilindungi	Ketika diuji/ penyetelan tekanan	———
2	Saluran pembuang	Diventilasikan dan diamankan dengan semestinya	———
3	Selang vibrator	Snubbed pada kedua ujungnya	———
4	Mesin bergerak dijaga dengan semestinya		———
5	Peralatan & perlengkapan yang sesuai untuk perawatan pompa		———
6	Peralatan pemadam kebakaran di lokasi		———
7	Kebersihan umum		———
8	Katup dan pengendali yang diberi label yang sesuai		———
9	Saklar lockout pada setiap pompa	Pengetesan terakhir	———
10	Pulsation dampeners I Tekanan tinggi	I Periksa tekanan yang digunakan awal yang digunakan	

Q Mud pumps

1	Relief valves (pop-off) pinned, set & covered	When tested/ pressure setting	———
2	Relief line	Properly vented & secured	———
3	Vibrator hose	Snubbed at both ends	———
4	Moving machinery properly guarded		———
5	Proper tools & equipment for pump maintenance		———
6	Fire extinguishers inarea		———
7	General housekeeping		———
8	Valves & controls properly labelled		———
9	Lookout switch on Last tested each pump		———
10	Pulsation dampeners I High pressure	I Check pre-chargepressure & fluid used	———

II	Tekanan rendah	II	Periksa metode yang digunakan untuk memberi muatan-muatan (misalnya pompa tangan	II Low pressure	II Check method used to charge (e.g. hand pump)
11	Pengukur tekanan		Dilengkapi dengan discharge pada setiap pompa	11 Pressure gauges	Fitted to discharge each pump

R Unit penyemenan

1	Mesin bergerak		Diberi pelindung sebagaimana mestinya	1 Moving machinery	Properly guarded
2	Ventilasi yang sesuai		Masker debu yang tersedia	2 Adequate ventilation	Dust masks available
3	Alat pemadam kebakaran yang disediakan			3 Fire extinguisher provided	
4	Pemipaan dan sambungan		Cukup untuk tekanan yang diantisipasi; terlindung sebagai mana mestinya	4 Piping & connection	Adequate for anticipated pressures; properly secured
5	Peralatan pencegah tumpahan yang disediakan; curb, drip pans, drains, dan lain-lain			5 Spill prevention equipment provided; curbs, drip pans, drains, etc.	
6	Katup pelepasan tekanan yang dipasang		Pengujian tekanan	6 Pressure relief valve fitted	Last tested

R Cementing unit

S Lokasi penyimpanan

S Storage areas

1	Penyimpanan cat		Pelindung terhadap kebakaran dengan CO_2 atau halon	1 Paint storage	Fire protection wit CO_2 or halon
2	Kontainer cat dan thinner ditutupi			2 Paint & paint thinner containers covered	
3	Penyimpanan bahan		Kontainer diberi label yang sesuai	3 Explosive & radio-active storage	Containers properly labelled

4	Lampu tahan ledakan & ventilasi disediakan untuk penyimpanan cat	4	Explosion proof lighting & ventilation provided for paint storage
5	Safety cans tersedia untuk mengangkut thinner	5	Safety cans available for transporting of paint thinner
6	Peralatan pencegah tumpahan disediakan; curb, drip pan, drain, sump dll.	6	Spill prevention equipment provided; curbs, drip pans, drains, sumps etc.
7	Kebersihan umum	7	General housekeeping
T	**Generator / SCR area**	**T.**	**Generator / SCR area**
1	Tanda arus tegangan tinggi yang kelihatan	1	High voltage signs visible
2	Pelindung pendengaran yang tersedia dan tanda-tanda yang kelihatan	2	Hearing protection available & visible
3	Alat pemadam kebakaran	3	Fire extinguishers
4	Lapik non-konduktif tersedia ditempat dan bersih	4	Nonconductive mats in place and clean
5	Semua saklar diberi label	5	All switches labelled
6	Stopkontak kabel, lampu dalam keadaan baik	6	Wiring receptacles, lighting in good order
7	Saklar, kotak saklar dengan tutup ditempat	7	Switches & connector boxes have covers in place
8	Pentanahan Generator	8	Generator grounded
9	Pintu disangga dan disemat dengan semestinya	9	Doors properly propped & pinned
10	Semua mesin yang bergerak diberi pelindung dengan semestinya	10	All moving machinery properly guarded

11	Prosedur lockout diberikan dan digunakan	———	11	Lockout procedures incorporated & used	———
12	Kebersihan umum; tidak ada minyak di lantai; bahan yang mudah menyala dimasukkan ke dalam wadah atau dibuang	———	12	General housekeeping; no oil on floor; combustibles contained or eliminated	———
13	Fungsi tombol stop danirat lokal dan jarakjauh diujicoba. Tanggal terakhir diuji coba	———	13	Local & remote emergency stop buttons function tested. Date of last test	———
14	Petunjuk PPPK dalam hal terkena aliran listrik	Dipasang dalam ruang SCR	14	First aid instruction (in case of electrical shock)	Posted in SCR room ———
15	Satu hook & sepasang saning tangan khusus	Tersedia dalam ruang SCR ———	15	One special hook & pair of special gloves	Available in SCR room ———
16	Generator gawat darurat	Ceklah alat start (dua system udara dan listrik dengan gerakan terpisah jika listrik padam) ———	16	Emergency generator	Check starting devices (two separate system- air electric- with action in case of power failure) ———

U Tangki bahan bakar / Pemindahan bahan bakar

U Fuel tanks / fuel transfer

1	Diberi label isi	Label yang mem-peringatkan "bahaya api", "dilarang merokok", "tidak ada (pekerjaan dengan temperatur tinggi)" ———	1	Contents labelled	Labels undestood "fire hazard", "no smoking", "no hot work" ———
2	Tangki diberi ventilasi	Ventilasi terbuka ———	2	Tanks vented	Vents open ———
3	Alat pemadam api disediakan	Mudah dicapai/ jenis yang sesuai ———	3	Fire extinguishers provided	Within easy reach/suitable type ———
4	Tangki bahan bakar ditempatkan dengan aman	———	4	Fuel tanks safely located	———

5	Peralatan pemindahan bahan bakar	Dalam keadaan baik, alat static ground; deadman control nozzle	5	Fuel transfer equipment	In good condition; static ground device; deadman control nozzle
6	Kebersihan umum	Tak terlihat kebocoran	6	General housekeeping	No visible leaks
7	Peralatan pencegah tumpahan disediakan; curb, drip pan, drain, sump dll	Bagaimana polusi dicegah?	7	Spill prevention equipment provided; curbs, drip pans, sumps, etc.	How is pollution prevented ?
8	Tangga yang dan dalam keadaan baik		8	Ladder secured & in good condition	
9	Tangki bertekanan, tekanan kerja yang diijinkan	Tanggal berakhirnya sertifikasi	9	Pressurized tanks rated for pressure	Certification expiry date
10	Kelimpahan (tumpahan)	Kalau tangki lube apa yang terjadi pada tumpahan?	10	Overfill	If tank overfills, what happend to spill ?
11	Cairan yang mudah ter bakar disimpan dengan semestinya dan diberi label	Jauh dari temperatur tinggi oksigen, oxidising agents	11	Flammable liquids stored properly & labelled	Away from heat oxygen bottles, oxidizing agents
12	Alat pemadam api disediakan	Tersedia di dekatnya	12	Fire extinguishers provided	Available nearby
13	Tanda "Dilarang Merokok"	Harus jelas terlihat	13	"No Smoking" signs	Must be clearly visible
14	Barang dijaga agar tidak jatuh	Toeplate, cage diamankan	14	Items prevented from falling	Toe plate, cages other wise secured
15	Perbekalan ditumpuk dengan rapi di rak		15	Supplies stacked neatly on shelves	
16	Kawat listrik dan saklar dalam keadaan baik; penerangan cukup		16	Wiring & outlets in good order; lighting adequate	
17	Tong sampah, kontainer bertutup untuk kain pembersih yang kena minyak		17	Trash containers; covered container for oil saturated rags	
18	Gang bersih		18	Walkways clean	

19	Barang mudah terbakar jauh dari perlengkapan listrik	Dipisahkan dan di beri label dengan jelas/tanda bahaya	19	Combustibles away from light Fixtures -	Kept separate & clearly labelled / hazard signs
20	Tanda "dilarang mengelas"	Ditempel pada dinding tangki	20	"No Weld" signs	Posted on tank wal

V Pengelasan dan pembakaran

V Welding & burning

1	Prosedur izin pekerjaan bertemperatur tinggi diberlakukan	Batas kawasan bahaya diketahui, izin yang dipakai & berikut rinciannya	1	Hotwork permit procedure in place & enforced	Hazardous area limits known, permits used & details included
2	Personil Pengawas kebakaran diperlukan selama pengelasan dan pembakaran	Prosedur pengecekan seperti ijin bekerja pada temperatur tinggi	2	Fire watch personnel required during welding/ burning	Check procedure i.e. hot work permit
3	Alat pemadam api disediakan		3	Fire extinguishers provided	
4	Ventilasi yang cukup		4	Adequate ventilation	
5	Mesin pengelasan digrounded dengan semestinya	Tanggal pengujian grounded yang terakhir mesin pengelas menggunakan earth return harus disetel	5	Welding machinery properly grounded	Date earthing last tested, welding machines use earth return to set
6	Selang, fitting, pengukur dan regulator	Bekerja dengan baik, pemantik api gesek dipakai; penggunaan korek api dilarang	6	Hoses, Fittings, gauge & regulator	In good working order, friction lighters used; matches prohibited
7	Silinder gas yang dimampatkan	Disimpan & diamankan dengan semestinya, dipisahkan oleh jarak/ pemisah	7	Compressed gas cylinders	Properly stored & secured, separated by distance/barrier
8	Peralatan pelindung diri yang semestinya tersedia & diberlakukan pengunaannya		8	Proper personal protective equipment available & use enforced	
9	Kebersihan umum		9	General housekeeping	
10	Pemberitahuan	Tersedia di lokasi	10	Perforating	Available on site

	pelubangan untuk mesin pengelas	& dipakai selama "radio silence"		notices for welding machines	& used during "radio silence"
W Crane			**W Cranes**		
1	Kontrol	Diberi label dengan semestinya	1	Controls	Properly labelled
2	Drip pan disediakan		2	Drip pan provided	
3	Sertifikat pengujian crane	Catalan, Pengujian	3	Crane test certificate	Record of test
4	Komunikasi	Pemasangan yang semestinya	4	Communications	Appropriate to installation
5	Petunjuk pengoperasian	Mematuhi kode MODU di mana berlaku	5	Operating manual	Compiles with MODU Code where applicable
6	Diagram rating beban & indikator berat	Bekerja dengan baik, tanggal terakhir terakhir dikalibrasi	6	Load rating chart & weight indicator	In good working order, date of last calibration
7	Rambu tangan dipasang		7	Hand-signals posted	
8	Mesin bergerak	Diberi pelindung dengan semestinya	8	Moving machinery	Properly guarded
9	Indikator sudut boom dan alat penyetop tersedia		9	Boom angle indicator & stops provided	
10	Struktur boom dalam keadaan baik		10	Boom structure in good condition	
11	Alat saklar pembatas disediakan	Dites secara teratur pada hoist dan boom	11	Limit switches device provided	Regularly tested on hoist & boom
12	Tali baja	Dalam keadaan baik, anti puntir	12	Wire rope	In good condition, anti-twist
13	Hook disediakan dengan penjepit pengaman		13	Hooks provided with safety clip	
14	Tag line	Tersedia & penggunaannya diharuskan	14	Tag lines	Available & their use required
15	Keranjang pengangkut personil	Dalam keadaan baik & prosedur cukup	15	Personnel baskets	In good condition & procedures adequate

16	Cadangan Kawat keselamatan disediakan antara keranjang & Hook	———	16	Backup safety wire provided between basket &hook	———

X Landasan helikopter

X Helideck

1	Peralatan pemadam kebakaran	Penyemprot busa dan persediaan air ke selang; pemadam api CO_2, fire box pada landasan helikopter	1	Firefighting equipment	Foam monitor & main water supply to hose; CO_2, extinguisher with lance, helideck fire box
2	Uji guna penyemprot busa landasan helikopter dan contoh busa untuk dianalisa	Busa, benarkan konsentrasi busa	2	Function helideck foam monitor & sample foam for analysis	Foam in date, verify foam concentration
3	Dua rute jalan masuk/keluar tersedia	Prosedur kebakaran penanganan kecelakaan pesawat pada tempatnya	3	Two access/egress routes available	Fire/crash procedure in place
4	Rambu peringatan dipasang di pintu masuk	Penumpang diberi penyuluhan dengan cukup	4	Warning signs posted at entrances	Passengers adequately/ briefed
5	Lampu geladak dalam keadaan baik	Sesuai dengan MODU atau kode lain	5	Deck lights in good working order	In accordance with MODU or other code
6	Landasan helikopter bebas dari benda-benda lepas & rintangan	———	6	Heliport clear of loose objects & obstructions	———
7	Jala keselamatan dalam keadaan baik	———	7	Safety net in good condition	———
8	Permukaan anti slip di kawasan pendaratan	———	8	Non-skid surface on landing area	———
9	Recessed tie down eyes dalam keadaan baik	———	9	Recessed tiedown eyes in good condition	———
10	Garda arah angin terlihat dari landasan helikopter dalam keadaan baik	———	10	Wind direction indicators; visible from heliport, in good working order	———
11	Saluran pembuangan	Pisahkan dari saluran pembuangan umum kalau terjadi tumpahan bahan bakar	11	Drains	Separate from common drains in case of fuel spilage

12	Assembly points	Lokasi aman	12	Assembly points	Safe location
13	Sistimpengisian bahan bakar	Prosedur; alat peluncur tangki ditempat	13	Refueling system	Procedure; jettison" tanks in place

Y Anchor system / jacking system

Y Anchor system / jacking system

1	Bergerak/peralatan dilindungi dengan semestinya		1	Moving machinery/ gears properly guarded	
2	Motor dilak atau ditutupi		2	Motors sealed or covered	
3	Peralatan kabel listrik dalam keadaan baik		3	Electrical equipment/cables in good condition	
4	Dog dalam keadaan baik		4	Dogs in good condition	
5	Kabel listrik permanen disimpan dengan tepat dan diberi pelumas		5	Permanent wires properly stored & lubricated	
6	Mooring bit, cleat, pad eyes, fair leads & roller type chock dalam keadaan baik		6	Mooring bits, cleats, pad eyes, fair leads & roller type chocks in good condition	
7	Rantai dalam keadaan baik; dilumasi dengan baik		7	Chains in good condition; well lubricated	
8	Brake band bekerja dengan baik	Pengukuran keausan dilakukan dengan teratur	8	Brake bands in good working order	Wear measurements taken regularly
9	Pelepasan gawat darurat diberikan pada mooring system		9	Emergency release provided on mooring system	
10	Line out & tension meter	Tanggal kalibrasi terakhir	10	Line out & tension meters	Date of last calibration
11	Penyusunan towing darurat	Perkembangan "Dead ship"	11	Emergency towing arrangements	"Dead-ship" development
12	Lubang keluar masuk & pintu kedap air	Digemuki dengan baik, pintu W.T diuji dengan teratur	12	Access hatches & water tight doors regularly tested	Well greased, W.T. doors

13	Mooring cable	Kabel baja harus diperiksa untuk mengetahui keausan (Diameter dan labrang yang putus)	13	Cable mooring	Line must be checked for wear (diameter & broke wires)

Z Ballast control system

Z Ballast control system

1	Mesin bergerak dilindungi dengan semestinya		1	Moving machinery properly guarded	
2	Pemadam api disediakan		2	Fire extinguisher provided	
3	Control board gauge, lampu penerangan & saklar diberi label dengan semestinya; bekerja dengan baik		3	Control board gauges, light & switches properly labelled; in good working order	
4	Ventilasi/lampu penerangan cukup		4	Adequate ventilation/lighting	
5	Lampu penerangan gawat darurat	Bekerja dengan baik	5	Emergency lighting	In good working order
6	Pintu/jendela kedap air	Dalam keadaan baik	6	Watertight doors/ windows	In good working order
7	Normal ballast control	Bekerja dengan baik	7	Normal ballast controls	In good condition
8	Standby/ballast control	Bekerja dengan baik	8	Standby/ballast controls	In good working order
9	Prosedur normal/ gawat darurat ballast control di dokumen-tasikan & disediakan dengan segera	Personel cukup terlatih dan siap tugas bergantian	9	Normal/emergency ballast control procedures documented & readily available	Personnel adequately trained with alternates availability

AA Peralatan penyelamat

AA Life saving equipment

1	Meliputijaket penyelamat yang berlaku; disimpan dengan semestinya; disetujui; diberi label; peluit, lampu, reflective tape		1	Coverage of lifejackets per regulation; properly stored; approved; labelled; whistles; lights, reflective tape	
2	Rompi kerja disedi-akan dan dipakai untuk bekerja di atas air	Termasuk tali penyelamat dan lain-lain	2	Work vests provided & used for work over water	Including safety lines, etc.

3	Pelampung cincin - jumlah, posisi yang sesuai yang dilengkapi sebagaimana mestinya	——	3	Ring/life buoys - proper number, position, properly equipped	——
4	Rakit yang dapat dipompa	Disimpan dalam keadaan baik; diinspeksi tiap tahun; petunjuk dipasang; mekanisme peluncuran dalam keadaan baik	4	Inflatable liferafts	Stored in good condition; inspected annually; instructions posted; launching mechanism in good condition
5	Kapal penyelamat bermotor yang tertutup seluruhnya	Kapasitas menurut kode MODU	5	Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft (TEMPSC)	Capacity as per MODU code
	Mudah dicapai dan bebas hambatan	——		Clear, easy access provided	——
	Kapal diberi label yang berlaku	——		Craft labelled per regulation	——
	Dirawat dengan baik	——		Maintained in working order	——
	Diinspeksi dan diuji diuji dengan teratur	——		Regularly inspected & tested	——
6	Kapal penyelamat cepat yang digunakan	Tanggal terakhir latihan menurunkan	6	Fast Rescue per regulation	Craft Date of last lowering drill
7	Baju untuk berendam yang berlaku	Tersedianya, kuantitas, tipe	7	Immersion suits per regulation	Availability, quantity, type
8	Rakit yang dapat dipompa	Dilengkapi dengan alat pelepas hidrostatis yang otomatis pada anjungan pengeboran terapung	8	Inflatable liferafts	Equipped with automatic hydrostatic release device or floating rig
9	Peralatan pendeteksi gas	——	9	Gas detection equipment	——
10	VHF, sinyal distress, alarms	- minimum 3 unit VHF dua arah untuk komunikasi dengan kapal penyelamat	10	VHP, distress signals, alarms	- minimum 3 two-way VHF units for communication with survival craft
		- minimum dua transponder radar untuk kapal penyelamat			- minimum two radar transponders for survival craft

- minimum 12 roket parachute flares	- minimum of 12 rocket parachute flares
- alat pelempar tali yang dilengkapi:	- approved line throwing apparatus
- dapat dilihat/di dengar pada setiap tempat/bagian dari unit	- general alarm system provided: perceptible at all parts of unit
- tanda untuk kea-daan darurat urnum, kebakaran & perin-tah untuk mening-galkan unit	- signals for general emergency, fire, alarm and abandon unit
- instruksi tambahan yang dikirirnkan melalui PA.	- supplementary instruction given over PA
11 Sensor H_2S harus dipasang pada lantai bor, cellar deck shale shaker, mud pit & mud pump room. Pemantau H_2S dipasang pada ruang kontrol dan dicatat dalam catatan lumpur ——	11 H_2S sensors should be installed at the drill floor, cellar deck shale shaker, mud pump room. H_2S monitors installed in the control room & in the mud logging ——
12 Alat pendeteksi gas hidrokarbon dipasang di tempat-tempat yang sama dengan pemantau di ruang kontrol dan dicatat dalam catatan lumpur -------	12 Hydrocarbon gas detectors installed in the same places with monitors in the control room & mud logging unit ——
13 Peralatan pendeteksi api ——	13 Fire detection equipment ——
14 Pendeteksi panas, pendeteksi nyala & asap dalam kawasan tinggal dan pelayanan dengan pemantau di ruang kontrol dan ruang radio ——	14 Heat detectors, flame & smoke detectors in accommodation & service areas with monitors in the control room & the radio room ——
BB Persyaratan H_2S	**BB H_2S requirements**
1 Salinan peraturan H_2S yang semestinya Nama instansi pengatur, salinan di lokasi ——	1 Copy of appropriate H2S regulations Name of regulatory authority, copy on site ——

2	Salinan kemungkinan rencana sumur di lokasi		———	2	Copy of well contingency plan on location		———
3	Latihan keselamatan H_2S untuk personel	Tipe dan frekwensi latihan	———	3	H_2S safety training of personnel	Type & frequency of training	———
4	Material dan peralatan yang sesuai untuk pelayanan H_2S	Tentukan kriteria untuk pemilihan peralatan	———	4	Materials & Equipment suitable for H_2S service	Determine criteria for equipment selection	———
5	Peralatan perlindung pernafasan yang di-rawat di dua tempat di lokasi sumur		———	5	Protective breathing equipment maintained at two places on well site		———
6	Dua penunjuk arah angin di lokasi-lokasi yang strategis		———	6	Two wind direction indicators at strategy locations		———
7	Sistem deteksi H_2S dan tanda bahaya otomatis	Alarm disetel pada 10 ppm, respons, diuji	———	7	Automatic H_2S detection & alarm system	Alarm set at 10 ppm, response, tested	———
8	Choke manifold, mud gas separator, flare dan penyalaan flare		———	8	Choke manifold, mud-gas separator, flare & flare ignition		———
9	Secondary remote control of BOP & choke equipment pada jarak yang aman dari kepala sumur		———	9	Secondary remote control of BOP & choke equipment a safe distance from wellhead		———
10	Pengujian keselamatan fungsi penuh dan remote panel selama pengujian BOP		———	10	Full function test of remote panel during BOP test		———
11	DST pada zona yang mengandung H_2S hanya pada siang hari		———	11	DST of H_2S zones only during daylight		———
12	Sertifikat tanda dipenuhinya persyaratan dan/atau perizinan sebagaimana diharuskan		———	12	Certificates of compliance and/or permits as required		———
13	Sistem pemafasan air manifold, selang & topeng keselamatan di lantai anjungan dan kawasan briefing		———	13	System of breathing air manifold, hoses & masks on ring floor & in briefing areas		———

14 Sistem Cascade untuk mengisi ulang botol perorangan	Kapasitas jumlah topeng yang tersedia di lokasi ———	14 Cascade system to refill individual bottles	Capacity, no. of masks available at locations ———
15 O_2 resuscitator, stokes, litter, tali retrieval dengan kekang	Orang yang dilatih untuk menggunakannya ———	15 O_2 resuscitator, stokes, litter, retrieval ropes with harness	Persons trained to use ———
16 Persyaratan bulu muka	Dilarang berjambang ———	16 Facial hair requirements	Beards prohibited———
17 Papan tulis; bull horns	Dilengkapi sepenuhnya dengan pen dan penghapus ———	17 Chalk boards: bull horns	Fully equipped with pens & erasers ———
18 Latihan mingguan H_2S	Frekwensi, kekurangan yang dibetulkan ———	18 Weekly H_2S drills	Frequency, deficiencies corrected ———
19 Kawasanyangaman untuk bernafas	Kawasan berkumpul diidentifikasi dan dikenal ———	19 Safe breathing designated	Muster areas identified & known ———
20 pH lumpur dasar air 10,0 atau lebih besar, aditif lumpur untuk menetralkan H_2S	Tersedia dalam jumlah yang besar di lokasi ———	20 Water based mud 10.0 or greater mud additives to neutralize H_2S	Available in significant quantities on site ———
21 Latihan PPPK kalau terkena H_2S diberikan dalam latihan untuk karyawan	———	21 First aid training for H_2S exposure provided in employee training	———

CC Peralatan pengendalian polusi

1 Kick rail disediakan dan dalam keadaan baik ———

2 Drain line bekerja dengan baik ———

3 Drip pan disediakan di bawah sumber polusi ———

4 Penyimpanan minyak dan cat dilakukan dengan baik ———

5 Lokasi penyimpan untuk limbah cair dan padat dirawat dengan baik ———

CC Pollution control equipment

1 Kick rails provided & in good condition ———

2 Drain lines in good working order ———

3 Drip pans provided below pollution sources ———

4 Oil & pains storage properly contained ———

5 Storage areas for liquid/solid wastes properly contained ———

6 Sump system dalam kondisi kerja yang baik ——

7 Informasi pemberitahuan respons ? terhadap tumpahan? tersedia di lokasi ——

8 Label/tanda untuk material/limbah & peralatan berbahaya Dicanturnkan dalam manifes angkutan dan muatan ——

9 Salvage drum tersedia ——

10 Kontainer limbah/ sampah yang terpisah ——

11 Kontainer limbah berbahaya harus kurang dari 30 galon ——

12 Daftar pengingat mengenai pengurangan/ penanganan limbah ——

13 Kapal dalam keadaan siaga atau kapal perbekalan Harus dilengkapi dengan spray boom ——

DD LAIN-LAIN
EE REKOMENDASI

Diperiksa oleh :

1. Safety Engineer/Barge Master (Captain)

   Tanda tangan :
   Nama :
   Tanggal :

2. Toolpusher/Drilling Engineer

   Tanda tangan :
   Nama :
   Tanggal :

3. Diketahuioleh :

   Jabatan :
   Tanda tangan :
   Nama :
   Tanggal :

6 Sump system in good working order ——

7 Spill response notification information available on site ——

8 Labels/markings for hazardous materials/wastes & equipment Included on transport & cargo manifest ——

9 Salvage drums available ——

10 Segregated waste containers/bins ——

11 Hazardous waste containers should be less than 30 gallons ——

12 Waste minimization/ handling reminder list ——

13 Standby or supply vessels Must be equipped with spray booms ——

DD OTHERS
EE RECOMMENDATION

Inspected By:

1. Safety Engineer/Barge Master (Captain)

   Sign :
   Name :
   Date :

2. Toolpusher/Drilling Engineer

   Sign :
   Name :
   Date :

3. Acknowledged by:

   Position :
   Sign :
   Name :
   Date :

Lampiran C1

(Informatif)

Pasal - pasal dalam PP (Peraturan pemerintah) 17 tahun 1974 yang berkaitan dengan kegiatan pemboran

Pasal 1

2.1. Tata usaha dan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Menteri.

2. Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal menunjuk Direktur sebagai pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Direktur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat-pejabat Direktorat minyak dan gas bumi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas usul Direktur, sebagai inspektur tambang minyak dan gas bumi, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Inspektur.

4. Inspektur bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya kepada Direktur.

8.1. Pengusaha dan/atau penanggung jawab dan/atau setiap orang yang berada dan bekerja pada perusahaan diwajibkan:

a. Memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan inspektur.

b. Untuk menyertai Inspektur dalam pemeriksaannya, apabila diminta.

Appendix C1

(Informative)

Artichles in the PP (Goverment regulation) 17 year 1974 relating to drilling activities

Article 1

2.1. The administration and control of assignments and oil & gas exploitation is centered on the Minister.

2. The Minister delegates his authority to control the implementation of this government Regulation to the Director General, who will designate a Director for the implementation.

3. The implementation of the assignments and occupation of the Director as meant in paragraph (2) hereof are performed by the officials of the Oil & Gas Directorate appointed by the director General based on the proposal of the Director, in the capacity of Oil & Gas Inspector, hereinafter referred to as Inspector.

4. The Inspector is responsible for his assignments and occupation to the Director.

8.1. Entrepreneur and/or the one in charge and/or any one who is present and works for the Company is obliged:

a. To give true information on things needed by the Inspector.

b. To accompany the Inspector during a tour of inspection, if requested.

2. Pengusaha diwajibkan menyediakan fasilitas pengangkutan, komunikasi, akomodasi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan inspektur dengan layak, yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penelitiannya.

3. Inspektur harus membuat berita acara atas sumpah jabatan mengenai pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini yang kemudian ditandatangani olehnya.

10.1. Inspektur berwenang memasuki semua tempat yang berhubungan dengan tugasnya sebagai termaksud dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kewajiban-kewajiban pengusaha dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Ditaatinya kebiasaan yang baik dalam teknik pertambangan minyak dan gas bumi yang perincian selanjutnya akan ditetagkan oleh Menteri.

b. Dilakukannya pengukuran pengukuran dengan baik.

c. Tidak terjadinya pemborosan minyak dan gas bumi dan/atau pencemaran.

d. Dipergunakan instalasi dan peralatan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan kerja.

e. Dilindunginya para pekerja, dan bahaya kerja yang mungkin timbul.

f. Dilakukannya tindakan penyelamatan dan pengamanan yang sebaik-baiknya apabila terjadi kecelakaan.

g. Dipenuhi syarat hygiene dan kesehatan kerja.

2. The entrepreneur is obliged to provide appropriate transportation, communication, accommodation and other facilities needed by the Inspector to conduct the inspection and scrutiny.

3. The Inspector must make an official report under oath on inspection and scrutiny as meant in paragraph (2) hereof, which will then be signed by him.

10.1. The Inspector has the authority over the access to places relating to his assignment as meant the provisions of the Government Regulations to conduct inspection and scrutiny of the entrepreneur's duties a.o. in the following cases:

a. The observance of good practice in oil and gas technology, of which further details will be stipulated by the Minister.

b. Good measurement.

c. No waste of oil & gas and nor pollution.

d. The use of installations and equipment which meet occupational safety requirements.

e. The protection of employees against possible occupational hazards.

f. The taking of best safety measures in case of an accident.

g. The satisfaction of occupational hygiene and health.

h. Ditaatinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja.

i. Pelaksanaan rencan operasi pertambangan minyak dan gas bumi.

2. Apabila dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dipergunakan kapal termasuk kapal yang berbendera asing, maka Nahkoda wajib menjamin bahwa Inspektur dapal melakukan tugasnya pada kapal tersebut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan pada waktu jam kerja kecuali dalam hal hal yang khusus dapat dilakukan setiap waktu.

11.1. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian Inspektur berhak:

a. memeriksa dan mencatat setiap rencana pengusaha yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya;

b. menyaksikan setiap pengujian yang dilakukan;

c. memberi teguran, peringatan dan ketetapan secara tertulis atau lisan mengenai keadaan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya;

d. memperoleh fasilitas pengangkutan, komunikasi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diperlukan.

2. Inspektur diwajibkan merahasiakan terhadap pihak ketiga segala sesuatu yang diketahuinya atau diperoleh dari pemeriksanaan dan atau penelitian, kecuali:

h. The observance of anything relating to the use of manpower.

i. The implementation of oil & gas operational plan.

2. If a ship, including those with foreign flags, is used in oil & gas exploration and exploitation, the master is obliged to ensure that the Inspector can perform his assignment on the stated ship, to carry out the provisions of this Government Regulation.

3. The inspection and scrutiny as meant in paragraph (1) and (2) hereof are conducted during office hours and, except in special cases, at any time.

11.1. In his inspection and scrutiny, the Inspector is obliged:

a. to inspect and record each entrepreneur's' plan, which is obligatory based on this Government Regulation and its executory regulations;

b. to witness any testing;

c. to admonish, to warn and make a written or verbal decision as to a situation in contrary to this Government Regulation and its executory regulations;

d. to get necessary transportation, communication, accommodation and other facilities.

2. The Inspector is obliged to keep everything known to him or obtained from inspection and/or scrutiny, secret from a third party, except:

a. kepada instansi Pemerintah yang berwenang yang mempunyai hubungan dengan pemeriksaan dan atau penelitian;

b. seizin pengusaha.

12. Menteri dengan persetujuan Menteri lain yang berssQgkutan menentukan batas-batas:

a. Daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukisiya.

b. Daerah terbatas, dimana kapal-kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh.

13.1 Kecuali dengan izin Menteri bersama dengan Menteri lain yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan ditempat-tempat sebagai benkut:

a. Daerah ateu pangkalan Pertahaan, alur keluar masuknya pesawat terbang, alur pelayaran, instalasi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau dibawah permukaan air;

b. Tempat keagamaan, atau tempat suci, kubliran, peninggalan jaman kuno yang penting; daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata;

c. Ditempat yang jaraknya kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain, dengan jarak yang akan ditentukan dalam perjanjian antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang bersangkutan;

a. from the authorized Government agency relating to the inspection and/or scrutiny;

b. by the entrepreneur's permission.

12. The Minister with another Minister concerned will determine the limits of:

a. Forbidden Area, where unauthorized persons, ships, airplanes and the like are not admitted.

b. Restricted Area, where unauthorized ships are prohibited to drop anchor.

13.1 Except by the Minister's permission along with another's, oil & gas exploration and exploitation cannot be done in the following areas:

a. Military base or area, air lines, shipping lines, shipping installations, ports, lighthouses, light buoys and other permanent installation, both on and under the water.

b. Places of worship, sacred places, cemetery, momentous ancient artifacts, tourist areas:

c. any site with a distance of less than 250 (two hundred fifty) meters from contract areas and/or work areas or if it borders another country, with the distance which is stipulated in the agreement between the Republic of Indonesia and another country concerned;

d. Secara umum diketahui sebagai tempat peneluran ikan, batu karang mutiara, koral;

e. Instalasi dibawah permukaan air antara lain pipa penyalur, kabel, dermaga laut, setiap jenis pondamen, perangkap ikan yang sudah ada sebelum dimulainya usaha pertambangan tersebut;

f. Tempat penyelidikan ilmiah.

2. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama dengan Menteri lain yang terkait.

14.1. Pengusaha dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air laut, air sungai, pantai dan udara dengan minyak mentah atau hasil pengolahannya, gas yang merusak, zat yang mengandung racun, bahan radioaktif, barang yang tidak terpakai lagi serta barang kelebihan dan lain-lain.

2. Apabila terjadi pencemaran, pengusaha diwajibkan untuk menanggulanginya.

18. Dalam mendirikan instalasi pertambangan harus dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga :

a. Dapat menjamin keamanan pekerja;

b. Dapat menjamin keamanan pelayaran;

c. Dapat mencegah kemungkinan rusaknya kabel atau pipa penyalur di permukaan air;

d. Dapat dicegah kemungkinan pelongsoran, penggeseran, dan penghanutan instalasi pertambangan.

d. Places publicly known as fish hatchery, rocks, pearl culture, coral reef;

e. Underwater installation, a.o. distribution pipelines, cables, wharf, any kind of foundation, fish traps having existed before the commencement of the exploitation;

f. Scientific research sites.

2. Things relating to the granting of permission as meant in paragraph (1) hereof will be further governed by the Minister along with another Minister concerned.

14.1. An entrepreneur is prohibited to pollute the sea, rivers, coast and the air with crude oil or its products, hazardous gas, toxic substances, radio active materials, unused and surplus materials and the like.

2. In the event of pollution, the entrepreneur is obliged to cope with this.

18. In constructing an exploration installation, measures must be taken in such a manner that:

a. they can ensure employees' safety;

b. they can ensure shipping safety;

c. they can prevent possible damage to underwater distribution pipelines;

d. they can prevent landslide, shift and the drifting of an exploration installation.

19. Instalasi pertambangan harus didirikan sedemikian rupa sehingga aman terhadap kekuatan angin, gelombang dan arus yang mungkin timbul.

20.1. Helikopter atau pesawat terbang lainnya hanya boleh mendarat pada/naik dan suatu instalasi pertambangan apabila pada instalasi pertambangan tersebut telah dibangun geladak khusus untuk keperluan tersebut.

2. Penggunaan geladak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus seizin Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

21.1. Suatu instalasi pertambangan yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam jangka,waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal, dengan melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran.

2. Pengusaha diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pembongkaran instalasi pertambangan dengan penjelaskan hal-hal sebagai benkut:

a. Letak tempat dimana instalasi pertambangan dinyatakan dalam koordinat geografis;

b. Tinggal dimulainya pekerjaan pembongkaran termaksud;

3. Pegusaha diwajibkan melaporkan penyelesaian pembongkaran dengan mencanturnkan hal-hal yang telah dibongkar dan hal-hal yang tidak dapat dibongkar, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pekerjaan tersebut.

23. Pemasangan pipa penyalur untuk eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga:

19. An exploration installation must be constructed in such a manner that it will be safe from wind, wave and possible currents.

20.1. Helicopters or airplanes can only land/take off from an exploration installation if a special deck has been constructed on the exploration installation to the effect.

2. The use of a deck as meant in paragraph (1) hereof must be by the permission of the Air Communications Directorate General.

21.1. An exploration installation which is no longer used, must be wholly dismantled within a period specified by the Directorate General, taking appropriate actions in order to ensure the safety of the work and shipping lines.

2. An entrepreneur is obliged to give a written-notice to the Directorate General not later than 7 (seven) days before the dismantlement of the exploration installation, explaining the following items:

a. the location of the exploration installation specified in geographical coordinate;

b. The commencement date of the dismantlement;

3. The entrepreneur is obliged to report the dismantlement completion specifying dismantleable and undismantleable items within the period of not later than 14 (fourteen) days after the work completion.

23. The installation of distribution pipelines for oil & gas exploration and exploitation must be performed in such a manner that:

a. Tidak menggangu alur pelayaran dan pekerja;

b. Dapat dicegah pengkaratan dan erosi terhadap pipa penyalur;

c. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap kabel, pipa penyalur dibawah laut yang telah ada;

d. Tidak mengakibatkan pencemaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah.

a. it will not disturb shipping lines and workers;

b. it can prevent corrosion and erosion of distribution pipelines;

c. it will not cause damage to existing cables, subsea distribution pipelines.

d. it will not cause pollution as meant in article 14 paragraph (1) of the Government Regulations.

24. Apabila terdapat kebocoran atau kerusakan lainnya pada pipa penyalur yang dipasang untuk eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi, Pengusaha harus segera melakukan perbaikan sebgaimana mestinya.

24. In the event of leak of or other damage to distribution pipelines installed for oil & gas exploration and exploitation, the entrepreneur must repair this appropriately.

29. (1) Kapal yang dipergunakan untuk penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya hams diperlengkapi sesuai dengan peraturan pelayaran yang beriaku terutama dengan radar, echo sounder dan sonar yang selalu harus terawat baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(2) Pesawat udara yang dipergunakan untuk penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi sesuai dengan alat penentu posisi yang selalu harus baik dan dapat dipegunakan semestinya.

29. (1) A ship used for geophysical survey or others must be well equipped in accordance with the applicable shipping regulations with radar, echo sounder and sonar which must be well maintained and available appropriately.

(2) An airplane used for survey purposes as meant in paragraph (1) hereof must be equipped with instruments of navigation which must be well maintained and available appropriately.

35. (1) Dilarang melakukan penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya dengan menggunakan bahan peledak dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

(2) Dilarang dipergunakap bahan peledak pada penyelidikan geofisik atau penyelidikan lainnya, maka harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pekerja.

35.(1) Conducting a geophysical survey or others using explosives from sunrise to sunset is prohibited.

(2) Conducting a geophysical survey or others using explosives is prohibited. It must be done such as not to cause harm to workers.

(3) Penggunaan dan penyimpanan bahan peledak pada pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang beriaku.

(3) The use and storage of explosives on oil & gas exploration and exploitation must comply with the provisions of the applicable law.

41.(1) Pengusaha dilarang meninggalkan sumur baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal.

41. (1) The entrepreneur is prohibited to abandon whether or not temporarily, without first notifying the Director General.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus mernuat keterangan mengenai setiap tanda hidrokarbon, lapisan yang mengandung ai dan lapisan yang berlubang-lubang yang diketemukan, disertai pengujian dan pencatatan yang telah atau sedang dilakukan.

(2) The notification as meant in paragraph (1) hereof must contain information on hydrocarbon indication, water containing and porous formations which have been discovered, accompanied by that on the testing and recording that have been or are being done.

(3) Apabila hendak meninggalkan sumur, Pengusaha diwajibkan mentaati cara dan kebijaksanaan yang baik dalam teknik pertambangan minyak dan gas bumi yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri dengan berkonsultasi dengan Menteri lain yang bersangkutan.

(3) When abandoning a well, the entrepreneur is obliged to comply with good manners and practices in oil & gas exploration and exploitation of which the details will be further laid down by the Minister, after consulting with another Minister concerned.

(4) Pengusaha dilarang meninggalkan sumur sebelum melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mencegah timbulkan kecelakaan pelayaran.

(4) The entrepreneur is prohibited to abandon a well before having taking appropriate precautions against shipping accidents.

(5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai saat sumur ditinggalkan, Pengusaha diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jenderal mengenai telah dilaksanakannya semua pekerjaan yang berhubungan dengan hal tersebut.

(5) Within a period of not less than 1 (one) month as from the time the well is abandoned, the entrepreneur is obliged to notify the Director General on the implementation of the whole work relating to that matter.

48.(1) Semua alat pengukur dan cara pengukuran tunduk pada pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur.

48. (1) All measurement devices and methods are subject to the testing and inspection conducted by the Inspector.

(2) Semua alat pengukur yang dipergunakandalam usahaproduksi, kecuali yang khusus dipergunakan oleh pengusaha untuk keperluan pemeriksaan intern, harus dikalibrasikan secara berkala menurut peraturan yang beriaku.

(3) Untuk memberikan kesempatan kepada Inspektur dalam melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini menyaksikan kalibrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini, pengusaha diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal.

(4) Alat pengukur yang terbukti tidak lagi memenuhi syarat, dilarang untuk dipergunakan selanjutnya dan segera harus diperbaiki atau diganti dengan yang memenuhi syarat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengukur akan ditetapkan oleh Direktur Jendeal sesuai dengan peraturan yang beriaku.

60. (1) Kecuali pejabat-pejabat yang pada umumnya diserahi tugas melakukan penyelidikan tindakpidana, Inspektur berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) All measurement devices used in production, except those used by the entrepreneur for the purpose of internal inspection, must be calibrated periodically in accordance with the applicable regulations.

(3) In order to give chance in conducting testing as meant in paragraph (1) hereof, to witness calibration as meant in paragraph (2) hereof, the entrepreneur is obliged to notify the Director general first.

(4) Measurement devices proved not to be up to standard are not allowed to be further used and must be soon repaired or replaced with standard ones.

(5) Further provisions on measurement devices will be laid down by the Director general in accordance with the applicable regulations.

60. (1) In addition to officials who are in general assigned to conduct the investigation into criminal acts, the Inspector is authorized to investigate the breach of the provisions of this Government Regulation.

Lampiran C2

(Informatif)

Peraturan menteri pertambangan dan energi NO. 07/P/075/MPE/1991 tentang sertifikasi tenaga tehnik khusus pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusaha sumber daya panas bumi

Bab I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

a. Sertifikasi, adalah pemberian tanda pengakuan oleh Pemerintah atas tingkat keahlian dan atau keterampilan khusus kepada Tenaga Teknik khusus;

b. Tenaga Teknik khusus, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan khusus pertambangan minyak dan gas bumi atau pengusahaan sumber daya panas bumi untuk ditempatkan pada jabatan Teknik khusus sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya;

c. Jabatan Teknik Khusus, adalah jabatan-jabatan teknik dalam operasi pertambangan minyak dan gas bumi atau pengusahaan sumber daya panas bumi yang meliputi teknik-teknik pada eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan;

d. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

e. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Setiap tenaga kerja yang akan ditempatkan pada jabatan teknik khusus dalam operasi pertambangan minyak dan gas bumi atau

Appendix C2

(Informative)

The regutilation of the menister of mines and energy NO. 07/P/075/MPE/ 1991 on the certification on special oil & gas and geo thermal technician

Section I

General provisions

Article 1

Meant in this regulation of the Minister by:

a. Certification is recognition awarded by the Government for a special expertise and or skill to a special technician;

b. A special Technician is a technician possessing a special expertise in/of oil and gas mining operations and geothermal resource exploitation;

c. Positions of Special Technician are technical positions in/of oil and gas mining operations and geothermal resource exploitation covering the techniques of exploration, exploitation, purifying and processing, transportation as well as marketing;

d. Director General is Oil and Gas Director General;

e. Directorate General is Oil and Gas Directorate General.

Article 2

Any worker, who will hold the position of Special Drilling Technician in oil and gas or geothermal exploitation is obliged to hold the

pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memiliki Sertifikat Sertifikat Tenaga Teknik khusus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1) Operasi pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

(2) Pengusahaan sumber daya panasbumi sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 4

Jabatan-jabatan teknik khusus sebagaimana dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, secara bertahap.

Bab II

Sertifikasi tenaga thnik khusus

Pasal 5

(1) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada tenaga kerja yang memenuhi persyaratan umum sebagai benkut:

a. Telah memiliki pengalaman kerja dalam keahlian dan atau ketrampilan teknik khusus yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu;

b. Menguasai bidang keahlian dan atau ketrampilan teknik khusus sesuai persyaratan yang berlaku ;

c. Memiliki tingkat kesehatan jasmani sesuai persyaratan yang berlaku;

d. Telah dinyatakan lulus dalam pengujian teknik khusus yang diselenggarakan untuk bidang keahlian dan atau ketrampilan yang bersangkutan.

Special Drilling Technician Certificate issued by the Directorate.

Article 3

(1) Oil & gas mining operations as meant in Article 2 cover exploration, exploitation, refining and processing activities, transportation and sale.

(2) Geothermal resource exploitation as meant in Article 2 covers exploration and exploitation activities.

Article 4

Positions of Special Technician as meant in Article 2 are laid down gradually by the Director General.

Section II

Certification of special technician

Article 5

(1) A certificate for a special drilling technician as meant in Article 2 can be awarded to a worker who meets the following requirements:

a. having had experience in related special technical expertise or skill in a certain period;

b. mastering technical expertise or skill in accordance with the applicable requirements;

c. having the level of physical health in accordance with the applicable requirements;

d. having been declared to pass a special technical examination conducted for the related expertise or skill.

(2) Direktur Jenderal menetapkan persyaratan teknis dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang bersangkutan untuk dapat memperoleh Sertifikat Tenaga Teknik Khusus sebagaimana termaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Perusahaan yang menempatkan tenaga kerja pada Jabatan Teknik Khusus wajib mengajukan calon Tenaga Teknik Khusus kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh Sertifikat Tenaga Teknik Khusus sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilan yang bersangkutan.

(2) Calon Tenaga Teknik Khusus wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Direktora Jenderal.

Pasal 7

(1) Mented Pertambangan dan energi menunjuk dan mengangkat panitia penguji sertifikasi tenaga teknik khusus atas usul direktur jenderal.

(2) Direktur jenderal menetapkan lebih lanjut tatacara pelaksanaan sertifikasi tenaga teknik khusus.

(3) Biaya Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus sebagaimana termaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perusahaan yang mengajukan calon Tenaga Teknik Khusus yang bersangkutan sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal.

Bab III

Ketentuan peralihan

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tenaga kerja yang menduduki Jabatan Teknis dan belum memiliki Sertifikat Tenaga Khusus dianggap sebagai Pelaksana Sementara Jabatan Teknik Khusus.

(2) The Director General stipulates technical and other requirements that must be met by the stated worker to obtain the certificate for special technician as meant in Article 4.

Article 6

(1) A company placing a worker in a special technical position is obliged to submit a candidate for the job of special technician in accordance with his expertise and/or skill.

(2) The candidate for the job of special technician is obliged to have the examination conducted by the Directorate General.

Article 7

(1) The minister of mines and energy appoints the examining committee for the certification of special technician based on the proposal of the Director General.

(2) The director general stipulates further the procedure for the certification of special technician.

(3) The cost of the certification of special technician as meant in paragraph (2) will be charged to the company that has submitted the stated candidate for the job of special technician in accordance with the provisions of the Director General.

Section III

Transitional provisions

Article 8

(1) With this Ministerial Regulation of being in force, any worker holding the technical position and having not yet held the Special Technician Certificate will be deemed as the temporary position of special technician.

(2) Tenaga kerja yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini menduduki Jabatan Teknik Khusus diutamakan untuk memperoleh Sertifikat Tenaga Teknik Khusus sesuai dengan jabatan.

Bab IV

Ketentuan penutup

Pasal 9

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

(2) Any worker who at the time this Ministerial egulation holds the job of special technician is given the priority to obtain the Special Technician Certificate in accordance with his position.

Section IV

Concluding provisions

Article 9

Matters having neither yet nor sufficiently governed in this Ministerial Regulation will be further laid down by the Director General.

Article 10

This Ministerial Regulation will be effective as from the date of stipulation.

Lampiran C3

(Informatif)

Peraturan direktur jenderal minyak dan gas bumi NO. 017P/123/D. DJM/1989 tentang tata cara dan persyaratan sertifikasi tenaga tehnik khusus pemboran

Bab I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksudkan dengan:

a. Jabatan Teknik Khusus Pemboran, adalah jabatan-jabatan teknik dalam operasi pemboran (drilling) atau kerja ulang (workover) pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panasbumi;

b. Operasi pemboran, adalah operasi pekerjaan untuk membor dan menyelesaikan sumur minyak dan gas bumi baru dan sumur panasbumi;

c. Operasi Kerja ulang adalah operasi pekerjaan membuka/menutup lapisan produktif, mereparasi, menguji lapisan,

Appendix C3

(Informative)

The regulation of oil and director general NO. 017P/123/D.DJM/1989 on the procedure ans reguirement of certification for the special drilling technician

Section I

General provosions

Article 1

Meant in this regulation of the director general by:

a. Position of Special Drilling Technician is a technical position in a drilling or workover operation of oil and gas mining and geothermal resource exploitation;

b. Drilling operation is drilling and completion of new oil and gas wells and geothermal wells;

c. Workover is of productive layer opening and closing, repairing, layer testing, well recompletion, well deepening and all

melakukan penyelesaian ulang sumur, memperdalam sumur dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan sumur minyak dan gas bumi dan sumur panas bumi yang telah ada;

operations relating to existing oil and gas, and geothermal wells:

d. Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran, adalah pemberian tanda pengakuan oleh Pemerintah atas tingkat keahlian atau ketrampilan khusus dalam teknik operasi pemboran dan operasi kerja ulang pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas bumi;

d. Certification for the Special Drilling Technician is recognition awarded by the Government for a special skill in drilling technique operation and workover operation of oil and gas mining and geothermal resource exploitation;

e. Panitia Penguji, adalah Panitia Penguji Sertifikasi Tenaga Teknis Khusus Pemboran Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber daya panas bumi;

e. Testing Committee is the Testing Committee for Certification for the Special Drilling Technician of oil and gas mining and geothermal resource exploitation.

f. Operator Lantai Bor (Rotary Helper), adalah pekerja yang mempunyai tugas utama mengoperasikan peralatan-peralatan dilantai menra untuk membantu tugas Juru Bor;

f. Rotary Helper is a worker whose main task is to operate equipment on the derrick floor in order to assist a driller;

g. Oprator Menara Bor (Derrickman), adalah pekerja atau pekerja pengganti yang mempunyai tugas utama melakukan pekerjaan-pekerjaan dilantai sisir sandar **(Monkey board)** dan dilantai puncak menara **(Crown desk)**;

g. Derrickman is a worker or substitute worker whose main task is to perform tasks at **monkey boards** and **Crown desk;**

h. Juru Bor (Driller), adalah pekerja atau pekerja pengganti yang mempunyai tugas utama mengoperasikan dan mengendalikan perangkat peralatan pemboran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemboran atau kerja ulang dalam jangka waktu kerja (shift) yang bersangkutan;

h. Driller is a worker whose main task is to operate and control a drilling equipment and is responsible for drilling or workover activities during the worker's shift;

i. Ahli Pengendali Pemboran (Toolpusher), adalah petugas perusahaan pemboran atau wakilnya yang bertanggung jawab atau perencanaan, koordinasi pelaksana kerja pemboran atau kerja ulang dan kelancaran kerja mesin atau peralatan pemboran di lokasi pemboran atau sumur dan petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas bumi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan program dan koordinasi operasi di lokasi pemboran atau sumur;

i. Toolpusher is an officer or his representative of a drilling company who is responsible for the planning, coordination of drilling or workover operations and the smooth operation of drilling equipment at a drilling or well location or an officer of an oil and gas company or a geothermal company who is responsible for the supervision of program implementation and operation coordination at a drilling or well location;

j. Instalai Pemboran Darat, adalah kelompok jenis perangkat pemboran yang dipergunakan untuk member atau kerja ulang didarat, atau diatas anjungan (platform) yang dilengkapi dengan jembatan ataujalan langsung kedaratan;

k. Instalasi pemboran perairan type duduk, adalah kelompok jenis perangkat pemboran yang dipergunakan untuk membor atau kerja ulang diperairan dan dilengkapi dengan bagian bawah atau alas duduk didasar perairan pada saat sedang member atau kerja ulang;

l. Instalasi pemboran perairan type apung, adalah kelompok jenis perangkat pemboran yang dipergunakan diperairan dan pada saat operasi member atau kerja ulang dalam keadaan mengapung;

m. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

n. Direktur, adalah Diretur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

o. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

p. Direktorat, adalah Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi;

q. PPT MIGAS, adalah Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984.

Pasal 2

(1) Setiap tenaga kerja, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang akan ditempatkan pada jabatan Teknik Khusus Pemboran wajib memiliki Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang dikeluarkan oleh Direktorat, sebagaimana termaksud dalam LAMPIRAN IV peraturan ini.

Bab II

Kelompok keahlihan dan keterampilan pemboran

Pasal 3

(1) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus

j. Onshore drilling rig is a type of drilling equipment used for onshore drilling or workover, or on a platform equipped with a bridge or a direct way to the shore;

k. Bottom supported offshore drilling rig is a type of drilling equipment used for offshore drilling or workover, or on a platform equipped with a secured base on the seabed when drilling or when a workover operation is under way.

l. Floating type offshore drilling rig is a type of drilling equipment used offshore which is floating while drilling or workover:

m. Director General is Oil and Gas Director General;

n. Director is Director of Technical Directorate of Oil and Gas Mining;

o. Directorate General is Oil and Gas Directorate General:

p. Directorate is Directorate of Technical Directorate of Oil and Gas Mining;

q. PPT MIGAS is the Centre for Oil and Gas Workers which was formed based on the Presidential Decree Number 15 Year 1984 dated March 06, 1984.

Article 2

(1) Any worker, both Indonesian and expatriate, who will hold the position of Special Drilling Technician is obliged to hold the Special Drilling Technician Certificate issued by the Directorate, as meant in ATTACHMENT IV of this Regulation.

Section II

Drilling competency and skill group

Article 3

(1) Certificates for the special drilling

Pemboran terdiri dari 10 tingkat, dimulai dan tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Operator Lantai Bor II wajib dimiliki oleh tenaga Instalasi Pemboran Darat;

b. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Operator Lantai Bor I wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Operator Lantai Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk dan tipe apung;

c. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Operator Menara Bor II wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Operator Menara Bor pada Instalasi Pemboran Darat;

d. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Operator Menara Bor I wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai operator Menara Bor pada Instalasi Pemboran perairan tipe duduk dan tipe apung;

e. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Juru Bor III wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Darat;

f. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Juru Bor II wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk;

g. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Juru Bor I wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung;

h. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Ahli Pengendali Pemboran III wajib dimiliki oleh tenaga yang bekerja sebagai Ahli Pengendali Pemboran pada Instalasi Pemboran Darat;

technician consist of ten levels, from the lowest level to the highest with the following stages:

a. The Certificate of Special Drilling Technician - Level II Rotary Helper must be held by a worker who works as a Rotary Helper at an Onshore Drilling Rig;

b. The Certificate of Special Drilling Technician - Level I Rotary Helper must be held by a worker who works as a Rotary Helper at an Offshore Drilling rig, both secured and floating;

c. The Certificate of Special Drilling Technician - Level II Derrickman must be held by a worker who works as a Derrickman at an Onshore Drilling rig;

d. The Certificate of Special Drilling Technician - Level I Derrickman must be held by a worker who works as a Derrickman at an Offshore Drilling rig, both secured and floating;

e. The Certificate of Special Drilling Technician - Level III Driller must be held by a worker who works as a Driller at an Onshore Drilling rig.

f. The Certificate of Special Drilling Technician - Level II Driller must be held by a worker who works as a Driller at a secured drilling rig.

g. The Certificate of Special Drilling Technician - Level I Driller must be held by a worker who works as a Driller at a floating offshore Drilling Rig.

h. The Certificate of Special Drilling Technician - Level III Toolpusher must be held by a worker who works as a Toolpusher at an Onshore Drilling Rig.

i. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Ahli Pengendali Pemboran II wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Ahli Pengendali Pemboran pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk;

j. Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Ahli Pengendali Pemboran I wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai Ahli Pengendali Pemboran pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung.

(2) Pemegang Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang bertingkat lebih tinggi diizinkan bekerja pada tingkat jabatan lebih rendah dengan persyaratan memiliki Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran, kecuali untuk hal-hal sebagai benkut:

- Pemegang Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Operator Menara Bor II, Juru Bor III, Ahli Pengendali Pemboran III tidak diizinkan bekerja pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau tipe duduk;

- Pemegang Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran Tingkat Ahli Pengendali Pemboran II tidak diizinkan bekerja pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung.

i. The Certificate of Special Drilling Technician - Level II Toolpusher must be held by a worker who works as a Toolpusher at a bottom supported offshore drilling rig;

j. The Certificate of Special Drilling Technician - Level I Toolpusher must be held by a worker who works as a Toolpusher at a floating Offshore Drilling Rig.

(2) The holder of the Upper Level Certificate of Special Drilling Technician - is permitted to work at lower level with the requirement of holding the Certificate of Special Drilling Technician, except for the following:

- The holder of the Certificate of Special Drilling Technician - Level II Derrickman, - Level III Driller. - Level III Toolpusher is not permitted to work at a floating or secured Drilling Rig.

- The holder of the Certificate of Special Drilling Technician - Level II Toolpusher is not permitted to work at a floating type Offshore Drilling rig.

Bab III

Persyaratan sertifikasi

Pasal 4

(1) Calon peserta ujian sertifikasi tenaga teknik khusus pemboran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

Section III

Certification requirements

Article 4

(1) The candidates for the certification examination of special drilling Technician must meet the following requirements:

a. Untuk Tingkat Operator Lantai Bor II dan Tingkat Operator Lantai Bor I, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 (dua) tahun sebagai pekerja pembantu pemboran (Roustabout) atau,

2. Ijasah AKAMIGAS atau D-I AKAMIGAS Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu Pendidikan Kejuruan Lanjutan Minyak dan Gas Bumi (PKL-MIGAS) jurusan Pemboran.

b. Untuk Tingkat Operator Menara Bor II dan Tingkat Operator Menara Bor I, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTP dengan pengalaman kerja sedikitnya 3 (tiga) tahun sebagai Operator Lantai Bor atau,

2. Ijasah AKAMIGAS atau D-II AKAMIGAS Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu Pendidikan keahlian Dasar Minyak dan Gas Bumi (PAD MIGAS) Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri.

c. Untuk Tingkat Juru Bor III calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pengalaman kerja yang sedikitnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sedikitnya I (satu) tahun sebagai Operator Menara Bor atau,

2. Ijasah AKAMIGAS atau D-III AKAMIGAS jurusan pemboran atau pendidikan spesialisasi

a. For - Level II Rotary Helper and Level I Rotary Helper, the candidates must have:

1. Junior High School Certificate with at least 2 (two) years' experience as a **roustabout** or,

2. AKAMIGAS Certificate or D-I AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized drilling education, i.e. Advanced Oil and Gas Vocational Education (PKL MIGAS) Drilling Department.

b. For - Level II Derrickman and Level I Derrickman, the candidates must have:

1. Junior High School Certificate with at least 3 (three) years' experience as a Rotary Helper or,

2. AKAMIGAS Certificate or D-II AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized drilling education, i.e. Basic Oil and Gas Skill Education (PKL MIGAS) Drilling Department or Specialized Drilling Education of the same level which has been taken overseas.

c. For - Level III Driller, the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least I (one) year's experience as a Derrickman or,

2. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS DrillingDepartment or the same level specialized

pemboran yang setingkat, Akademi Perminyakan PERTAMINA (APP) Jurusan Pemboran, Pendidikan Keahlian Singkat Minyak dan Gas Bumi (PAS MIGAS) Jurusan Pemboran, Pre Orientation Program (POP) Drilling Engineer, Pendidikan dan latihan Driller, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat Supervisor atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri, dengan pengalaman kerja sedikitnya 2 (dua) tahun dalam operasi pemboran.

d. Untuk Tingkat Juru Bor II, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTA dengan pengalaman kerja sedikitnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sedikitnya 2 (dua) tahun sebagai Operator Menara Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk atau,

2. Ijasah AKAMIGAS atau D-III Jurasan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu APP Jurusan Pemboran, PAS MIGAS Jurusan Pemboran, POP Drilling Engineer, Pendidikan dan Latihan Driller, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat Supervisor atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya I (satu) tahun sebagai Operator Menara Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk.

e. Untuk Tingkat Jur Bor I, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi

drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP) Drilling Department or Short Term Oil and Gas Skill Education (PAS MIGAS), Drilling Department, Pre Orientation Programme (POP) Drilling Engineer, - Driller Training and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Educa-tion of the same level which has been taken overseas, with at least 2 (two) years' experience in drilling operations.

d. For - Level II Driller, the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (two) years' experience as a Derrickman at a bottom supported offshore drilling rig or,

2. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP), Drilling Department or Short term Oil and Gas Education (PAS MIGAS) Drilling Department, Pre Orientation Program (POP) Drilling Engineer, Driller Training and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Education of the same level which has been taken overseas, with at least 2 (two) years' experience in drilling operations, including - at least I (one) year's experience as a Derrickman at bottom supported offshore drilling rig.

e. For Level I Driller, the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (two) years'

pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Opeator Menara Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau,

2. Ijasah AKAMIGAS atau D-III AKAMIGAS Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu APP Jurusan Pemboran, PAS MIGAS Jurusan Pemboran, POP Drilling Engineer, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat Supervisor atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat di luar negeri, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya I (satu) tahun sebagai Operator Menara Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung.

f. Untuk Tingkat Ahli Pengendali Pemboran III, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam opeasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Juru Bor atau,

2. Ijasah sarjana teknik/bidang eksakta dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sedikitnya 2 (dua) tahun sebagai Juru Bor atau 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas burni (company representative assistance) pada Instalasi Pemboran Darat atau,

3. Ijasah AKAMIGAS atau D-III AKAMIGAS Jurusan Pemboran

experience as a Derrickman at a floating Offshore Drilling Rig or,

2. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS DrillingDepartment or the same level specialized drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP) Drilling Department or Shortterm Oil and Gas Education (PAS MIGAS) Drilling Department, Pre Orientation Programme (POP) Drilling Engineer, Driller Training and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Education of the same level which has been taken overseas, with at least 2 (two) years' experience in drilling operations, including at least I (one) year's experience as a Derrickman at a floating Offshore Drilling Rig.

f. For Level III Toolpusher the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 7 (seven) years' experience in drilling operations, including at least 3 (three) years' experience as a Driller or,

2. Certificate of Engineering Graduate/Exact Sciences with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (two) years' experience as a Driller or 2 (two) years' experience as an oil and gas or geothermal company representative assistance at an onshore Drilling Rig or,

3. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized

atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu APP Jurusan Pemboran, PAS MIGAS Jurusan Pemboran, POP Drilling Engineer, Pendidikan dan Latihan Driller, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat Supervisor atau Pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panasbumi pada Instalasi Pemboran Darat.

g. Untuk Tingkat Ahli Pengendali Pemboran II, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk.

2. Ijasah sarjana teknik/bidang eksakta dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sedikitnya 2 (dua) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk atau 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas bumi pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk atau,

3. Ijasah AKAMIGAS atau D-III AKAMIGAS Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu APP Jurusan Pemboran, PAS MIGAS Jurusan Pemboran, POP Drilling Engineer, Pendidikan dan

drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP) Drilling Department or Short term Oil and Gas Education (PAS MIGAS) Drilling Department, Pre Orientation Programme (POP) Drilling Engineer, Driller Training and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Education of the same level which has been taken overseas, with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, includingat least 2 (one) year's experience as an oil and gas or geothermal company representative ssistance at an onshore Drilling Rig.

g. For Level II Toolpusher the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 7 (seven) years' experience in drilling operations, including at least 3 (three) years' experience as a Driller at a bottom supported offshore drilling rig.

2. Certificate of Engineering Graduate/Exact Sciences with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (two) years' experience as a Driller at a bottom supported offshore drilling rig or 2 (two) years' experience as an oil and gas or geothermal company representative assistance at a bottom supported offshore drilling rig or,

3. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP) Drilling Department or Short term Oil and Gas Education (PAS MIGAS) Drilling Department, Pre

Latihan Driller, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat Supervisor atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk atau 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas bumi pada Instalasi Pemboran Perairan tipe duduk.

h. Untuk Tingkat Ahli Pengendali Pemboran I, calon peserta wajib memiliki:

1. Ijasah SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam opearsi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau,

2. Ijasah sarjana teknik/bidang eksakta dengan pengalaman kerja sekuarng-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sedikitnya 2 (dua) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas bumi Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau,

3. Ijasah AKAMIGAS atau D-III AKAMIGAS Jurusan Pemboran atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat, yaitu APP Jurusan Pemboran, PAS MIGAS Jurusan Pemboran, POP Drilling Engineer, Pendidikan dan Latihan Driller, Pendidikan dan Latihan Pemboran tingkat

Orientation Programme (POP) Drilling Engineer, Driller Training and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Education of the same level which has beentaken overseas, with at least 4 (four) years' experience indrilling operations, including at least 2 (one) year's experience as an oil and gas or geothermal company representative assistance at a bottom supported offshore drilling rig.

h. For Level I Toolpusher the candidates must have:

1. Senior High School Certificate with at least 7 (seven) years' experience in drilling operations, including at least 3 (three) years' experience as a Driller at a floating offshore Drilling Rig.

2. Certificate of Engineering Graduate/Exact Sciences with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (two) years' experience as a Driller at a floating offshore Drilling Rig or 2 (two) years' experience as an oil and gas or geothermal company representative assistance at a floating offshore Drilling Rig or,

3. AKAMIGAS Certificate or D-III AKAMIGAS Drilling Department or the same level specialized drilling education i.e. PERTAMINA Oil and Gas Academy (APP) Drilling Department or Short term Oil and Gas Education (PAS MIGAS) Drilling Department, Pre Orientation Programme (POP) Drilling Engineer, Driller Training

Supervisor atau pendidikan spesialisasi pemboran yang setingkat diluar negeri, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam operasi pemboran, termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Juru Bor pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung atau 2 (dua) tahun sebagai pembantu petugas perusahaan minyak dan gas bumi atau perusahaan panas bumi pada Instalasi Pemboran Perairan tipe apung.

(2) Calon Peserta Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran harus mempunyai kesehatan jasmani yang baik untuk bekeija dalam bidang pemboran, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan.

Pasal 5

Untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi tenaga teknik khusus pemboran, peserta ujian harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan yang cukup dalam bidang pemboran sebagai berikut :

a. Operator Lantai Bor II harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A I, huruf B1 dan huruf CI Peraturan ini.

b. Operator Lantai Bor I harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A I, huruf BI, huruf B3 dan huruf CI Peraturan ini.

c. Operator Menara Bor II harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A2, huruf BI, huruf B4 dan huruf C2 Peraturan ini.

d. Operator Menara Bor I harus mempunyai Pengetahuan teknik dan ketrampilan

and Education, Supervisor Level Drilling Training and Education or Specialized Drilling Education of the same level which has been taken overseas, with at least 4 (four) years' experience in drilling operations, including at least 2 (one) year's experience as an oil and gas or geothermal company representative assistance at a floating offshore Drilling Rig.

(2) The candidates for the Certification Examination of Special Drilling Technician must have good physical health in order to work in the field of drilling certified in a certificate of health issued by the Company Physician.

Article 5

Candidates, in order to pass the certification examination for special drilling technician, must have the following sufficient technical knowledge and skills:

a. A Rotary Helper II must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT i letter A I, letter BI and letter CI of this Regulation.

b. A Rotary Helper I must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A1, letter BI, letter B3 and letter CI of this Regulation.

c. A Derrickman II must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A2, letter BI, letter B4 and letter C2 of this Regulation.

d. A Derrickman I must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A2, letter BI, letter

sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A2, huruf BI, huruf B3, huruf B dan huruf C2 Peraturan ini.

e. Juru Bor III harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A3, huruf BI, huruf B2, huruf B4 dan C3 Peraturan ini.

f. Juru Bor II harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A3, huruf A5, huruf BI, huruf B2, huruf B3, huruf B4 dan huruf C3 Peraturan ini.

g. Juru Bor I harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A3, huruf A5, huruf A6, huruf BI, huruf B2, huruf B3, huruf C3 dan huruf C5 Peraturan ini.

h. Ahli Pengendali Pemboran III harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A4, huruf BI, huruf B2, huruf B4 dan huruf C4 Peraturan ini.

i. Ahli Pengendali Pemboran II harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A4, huruf A5, huruf BI, huruf B2, huruf B3, huruf B4 dan huruf C4 Peraturan ini.

j. Ahli Pengendali Pemboran I harus mempunyai pengetahuan teknik dan ketrampilan sebagaimana diperinci dalam LAMPIRAN I huruf A4, huruf A5, huruf A6, huruf BI, huruf B2, huruf B3, huruf B4, huruf C4 dan huruf C5 Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Penilaian atas persyaratan calon peserta ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran termaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dilakukan oleh Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Penilaian atas pengetahuan teknik dan ketrampilan peserta ujian Sertifikasi

B3, letter B and letter C2 of this Regulation.

e. Driller III must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A3, letter BI, letter B2, letter B4 and letter C3 of this Regulation.

f. A Driller II must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A3, letter A5, letter BI, letter B2, letter B3, letter B4 and letter C3 of this Regulation.

g. A Driller I must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A3, letter A5, letter A6, letter BI, letter B2, letter B3, letter B4, letter C3 and letter C5 of this Regulation.

h. A Toolpusher III must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A4, letter BI, letter B2, letter B4 and letter C3 of this Regulation.

i. A Toolpusher II must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A4, letter A5, letter BI, letter B2, letter B3, letter B4 and letter C4 of this Regulation.

j. A Toolpusher I must have technical knowledge and skills as detailed in ATTACHMENT I letter A4, letter A5, letter A6, letter BI, letter B2, letter B3, letter B4, letter C4 and letter C5 of this Regulation.

Article 6

(1) The appraisal of the requirements of the Certification Examination of Special Drilling Technician meant in Article 4 of this Regulation is conducted by the Director or another Official appointed.\

(2) The appraisal of the technical knowledge and skills of the participants of the Certification Examination of Special

Tenaga Teknik Khusus Pemboran merupakan tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia Penguji.

(3) Keahlian Tenaga Teknik Khusus Pemboran berdasarkan Ketentuan Teknis Ujian sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan ini.

BAB IV

Tata cara sertifikasi

Pasal 7

Ujian Sertifikasi dan pemberian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

a. Setiap tahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, Panitia Penguji menyusun rencana penyelenggaraan ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran dan menyampaikan kepada Tenaga Khusus Pemboran dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal **c.q.** Direktur untuk selanjutnya diumumkan.

b. Usulan calon peserta Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran disampaikan kepada Direktur Jenderal **c.q.** Direktur di Jakarta oleh :

   1. PERTAMINA untuk operasi sendiri (own operation) termasuk Technical Assistance Contract (TAG) dan operasi-operasi Kontraktor Production Sharing (KPS) dan Kontaktor kontrak operasi Bersama (KOB) panas bumi.
   2. Kontraktor Perjanjian Karya.
   3. Perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa pemboran pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas bumi.

Drilling Technician is the authority and responsibility of the Examination Committee.

(3) Special drilling Technician's skills are based on the examination technical provisions as contained in the ATTACHMENT II of this Regulation.

SECTION IV

Certification procedure

Article 7

The Certification Examination and the Certification of Special Drilling Technician is based on the following procedure:

a. Every year, 3 (three) months at the latest, before the budget year begins, the Examination Committee arrange the plan for the Certification Examination of Special Drilling Technician and submit this to the Director General **c.q.** Director for further notification.

b. The proposal of the participants of Certification Examination of Special Drilling Technician will be submitted to the Director General **c.q.** Director by:

   1. PERTAMINA for its own operation, including the Technical Assistance Contract (TAC) and the operations of Productions Sharing Contract Contractors and Geothermal Joint Operation Contract Contractors (KOB).
   2. Contract of Work Contractors.
   3. Companies operating in the field of the drilling service of oil and gas and geothermal exploitation.

c. Pencalonan peserta ujian dilakukan melalui Daftar Isian sebagaimana termaksud dalam LAMPIRAN III (Form. MODEL A) Peraturan ini, dengan dilengkapi:

   1. Copy/Salinan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk Perusahaan sesuai persyaratan yang berlaku.
   2. Copy/Salinan Ijasah atau tanda lulus pendidikan yang dimiliki;
   3. Copy/Salinan Ijasah atau tanda lulus pendidikan sepsialisasi pemboran yang dimiliki, disertai kutipan (transcript) Daftar Nilai yang sah.
   4. Copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Pimpinan Perusahaan dimana calon peserta pernah bekerja.
   5. Copy Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang telah dimiliki (khusus untuk calon peserta ujian untuk memperoleh Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang lebih tinggi).
   6. Pas foto hitam putih terakhir ukuran 3 x 4 cm dan ukuran 2 x 2 cm masing-masing 2 (dua) lembar.

      Pada saat ujian, calon peserta harus dapat menunjukkan lembar asli dokumen-dokumen termaksud pada huruf c angka I sampai dengan 6 diatas.

d. Direktur dengan dibantu Team Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran melakukan penilaian atas calon peserta ujian berdasarkan persyaratan termaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dan persyaratan lain serta menyusuri Daftar Peserta Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran, selanjutnya disebut Daftar Peserta Ujian.

e. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal II ayat (1) dan ayat (2) berkas calon peserta ujian yang tidak memenuhi persyaratan termaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini disampaikan kembali kepada perusahaan yang mencalonkan.

c. The designation of Examination participants by means of a questionnaire as meant in ATTACHMENT III (MODEL A Form) of this Regulation supplemented with:

   1. A copy of Certificate of Good Health issued by the Company Physician in accordance with the current requirements.
   2. A copy of the latest General Education Certificate.
   3. A copy of the Certificate of Specialized Drilling Education, accompanied by the transcript of the valid examination results.
   4. A copy of testimonial given by the company where the participant worked.
   5. A copy of Certificate of Special Drilling Technician (candidates who will undergo the examination in order to obtain the higher level Certificate of Special Drilling Technician only);
   6. Current, black & white passport photographs of 3 x 4 cm and 2 x 2 cm. 2 (two) pieces each.

      At the time of the examination, the candidates must be able to produce the original sheets of the documents meant in the above letter c figure I up to 6.

d. The Director, assisted by the Team of the Certification of Special Drilling Technician evaluates the candidates based on the requirements meant in Article 4 of this Regulation and other requirements and arranges a list of the participants of Certification Examination of Special Drilling Technician which is afterwards called the List of Examination Participants.

e. In view of Article II point (1) and point (2), the file of the candidate who does not meet the requirements meant in article 4 of this Regulation will be returned to the company concerned.

f. Panitia Penguji mengundang calon peserta ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran melalui perusahaan yang mencalonkan.

g. Panitia Penguji melaksanakan Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran ujian sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan ini.

h. Pedoman Pengujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran meliputi penentuan soal ujian, sistem penilaian, jadwal ujian, tata tertib dan pengawasan ujian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pantia Penguji.

i. Panitia Penguji menetapkan lulus atau tidak lulusnya peserta ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran dalam jangka waktu selambat-lambatnya I (satu) bulan setelah selesainya ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang bersangkutan, menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal **c.q.** Direktur.

j. Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran dilaksanakan PPT MIGAS di Cepu atau tempat lain setelah terlebihdahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Kepada peserta ujian Sertifikasi Tenaga Teknk Khusus Pemboran termaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran sesuai dengan tingkat ujian jabatan Teknik Khusus yang ditempuh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

(2) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, kecuali untuk Sertifikat Operator Lantai Bor dan Sertifikat Operator Menara Bor tetap berlaku selama yang bersangkutan bekerja pada tingkat yang sama.

f. The examination committee invites the candidates of the Certification Examination of Special Drilling Technician through their companies

g. The examination committee will conduct the Certification Examination of Special Drilling Technician in accordance with the technical provisions contained in ATTACHMENT II of this Regulation.

h. The guidelines of the Certification Examination of Special Drilling Technician cover the determination of Examination questions, marking system, Examination schedule, order and control of the examination further laid down by the Examination Committee.

i. The Examination Committee will decide the passing of the participant of the Certification Examination of Special Drilling Technician not later than I (one) month after the completion of the Certification Examination of Special Drilling Technician and will present a written report on its assignment to the Director General **c.q.** Director.

j. The Certification Examination of Special Drilling Technician will be conducted by PPT MIGAS in Cepu or another location having been approved by the Director General.

Article 8

(1) The participants of the Certification Examination of Special Drilling Technician meant in Article 7 of this Regulation who are declared successful in their examination will be awarded the Certificate of Special Drilling Technician in accordance with the level of examination for the special technique position which is issued by the Directorate General.

(2) A Certificate of Special Drilling Technician is effective for 4 (four) years, except that of Rotary Helper and of Derrickman remain effective as long as the one concerned holds the same level.

(3) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran yang telah berakhir jangka waktu berlakunya dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal **cq.** Direktur.

(4) Untuk memperbaharui Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran berlaku persyaratan sebagai berikut:

a. Pemohon mengirimkan Daftar Isian sebagaimana termaksud dalam Form. Model A sesuai ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan ini.

b. Pemohon menyerahkan sertifikat asli yang telah berakhir jangka waktu berlakunya.

c. Pemohon dinyatakan lulus ujian pembaharuan sertifikat, yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Teknis Ujian sbagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan ini.

(5) Kepada peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kembali dalam tingkat bidang keahlian & atau ketrampilan yang sama.

Pasal 9

(1) Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran dan pemberian Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran menjadi beban perusahaan yang bersangkutan.

(2) Besarnya biaya termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usul Kepala PPT MIGAS.

(3) Perusahaan yang mengirimkan calon peserta ujian membayar secara langsung biaya ujian kepada PPT MIGAS.

(3) A Certificate of Special Drilling Technician which expires can be renewed submitting a written application to the Director General **c.q.** Director.

(4) The following requirements must be met in order to renew a Certificate of Special Drilling Technician:

a. An applicant submits a questionnaire as meant in MODEL A Form in accordance with article 7 letter C of this Regulation.

b. An applicant presents the original Certificate which has expired.

c. An applicant is declared successful in the Certificate renewal examination in accordance with the examination technical provisions as contained in ATTACHMENT II of this Regulation.

(5) An applicant declared unsuccessful in the Certification Examination of Special Drilling Technician will be given another chance to reundergo the examination in the same competency or skills.

Article 9

(1) The cost needed to conduct the Certification Examination of Special Drilling Technician and the awarding of the Certificate of Special Drilling Technician will be borne by the Company concerned.

(2) The amount of cost meant in point (1) of this article will be determined by the Director General based on the proposal submitted by the Head of PPT MIGAS.

(3) Companies sending examination candidates pay the examination cost directly to PPT MIGAS.

Bab V

Pencabutan sertifikat

Pasal 10

(1) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran dapat dicabut, apabila pemegang Sertifikat yang bersangkutan dinyatakan oleh Kepala Inspeksi Tambang lalai atau melakukan kesalahan yang mendasar yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keseluruhan kegiatan pemboran yang sedang dikerjakan atau tebukti melakukan pemalsuan/penipuan atas data-data/keterangan-keterangan yang diperlukan didalam menempuh persyaratan ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran.

(2) Pencabutan Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran termaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Section V

The revocation of certificate

Article 10

(1) A Certificate of Special Drilling Technician can be revoked if the holder concerned is declared negligent by the Head of Mining Inspection or commits a fundamental mistake which can cause loss to all ongoing activities or is proved to have committed fraud of the data/ information needed in meeting the requirements of the Certification Examination of Special Drilling Technician.

(2) The revocation of a Certificate of Special Drilling Technician meant in point (1) of this article will be done by the Director General.

Bab VI

Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Pasal 11

(1) Tenaga Kerja yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini tetapi pada saat berlaku Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 P/ 123/M.PE/1986 tanggal 27 Februari 1986 telah menduduki jabatan Tenaga Teknik Khusus Pemboran dan dapat membuktikannya dengan Surat Keputusan Pengangkatan jabatan tersebut diperkenankan menempuh ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pemboran untuk tingkat jabatan yang sama.

(2) Ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Section VI

Transitional and concluding provisions

Article 11

(1) Workers who have not met the educational requirements meant in article 4 point (1) of this Regulation but at the time the Regulation of the Minister of Mines and Energy Number 03 P/123/ M.PE/1986 dated 27 February 1986 came into force had held the position of Special Drilling Technician and can prove this showing the letter of appointment of the position are permitted to undergo the Certification examination of Special Drilling Technician for the same position.

(2) The provision meant in point (1) of this article is effective only till 31 December 1990.

(3) Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Pemboran tingkat Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru Bor dan Ahli Pengendali Pemboran yang telah dikeluarkan sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan ini adalah sama dengan tingkat Operator Lantai Bor II, Operator Menara Bor II, Juru Bor III dan Ahli Pengendali Pemboran III.

(3) The Certificates of Special Drilling Technician of the levels of Rotary Helper, Derrickman, Driller and Toolpusher which have been issued before the date this Regulation is stipulated are equivalent to those of Rotary Helper II, Derrickman II, Driller III and Toolpusher III.

Pasal 12

Direktur dan Kepala PPT MIGAS melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

Article 12

The Director and the Head of PPT MIGAS control the implementation of this Regulation in accordance with their respective task and authority.

Lampiran D1

(Informatif)

Laporan tentang kecelakaan pertambangan model IIi

Appendix D1

(Informative)

Report on mining accident model IIi

Model II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nomor urut tentang kecelakaan-kecelakaan tambang	Titi waktu, hari dan jam kecelakaan, rombongan	Tempat kecelakaan	Nama, jenis kelamin dan umur dari yang kecelakaan	Jabatan apakah dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan	Sifat kecelakaan (tak pandang bangsa)	Tatkala pekerjaan apa kecelakaan itu terjadi	Semua saksi dari kecelakaan (1)	Uraian tentang kecelakaan itu dan sebab-sebabnya dibuat oleh Operator yang bersangkuten didengan semua saksi, diperbaiki oleh Kepala Teknik atau Penyelidik, dan dibubuhi tanda tangan oleh kedua pegawai tersebut	Bila dilaporkan kepada Inspeksi tambang	CATATAN
Sequential Number of mining accident	Period, date and time of Accident	Place of accident	Nama, sek and age of vietim vietim	Positon held and for how long by vietim	Kind of accident	Kind of work when the accident occurred	All witnesses	Descriptions of accident and causes noted by respective operator after having interviewed all witnesses, concured by Technical Head or Inspector and signed by both officers	Date of accident reported to mining Inspector	REMARKS

(1) Luka enteng, berat (oleh sebab itu mungkin lebih dari tiga minggu tidak sanggup bekerja atau mati) (terjadi dalam sehari semalam setelah kecelakaan) :
Selanjutnya sifat luka-luka:

(1) Slightly/Badly wounded, reason for not being able work for 3 weeks or died (accured within 24 hours after accident)
Kind of wounds:

1) Selekas mungkin disampaikan "surat laporan kecelakaan tambang" kepada Inspeksi tambang di Jakarta setelah kecelakaan tambang dibukukan dalam daftar.

1) Report on "Mining Accident" should be forwarded as soon as possible to Mining Inspector in Jakarta after Mining Accidents have been recorded in the list.

Lampiran D2

(Informatif)

Laporan tentang kecelakaan pertambangan model IIi

Appendix D2

(Informative)

Report on mining accident model IIi

Model III

PEMBERITAHUAN TENTANG KECELAKAAN TAMBANG KEPADA KEPALA INSPEKSI DI JAKARTA
REPORT ABOUT MINING ACCIDENT TO CHIEF PROSPECTOR OF MINSES, JAKARTA

Duplikat pemberitahuan kepada Pamong Praja setempat di :
Copy of this report sent to Civil Administrator at

Nomor urut tentang kecelakaan dari daftar kecelakaan tambang No. : .....
Serial number of accident in Register for Mining Accident No.

Mengenai Pekerjaan Penambangan/Pekerjaan Penyelidik : .....
Concerning Production/Exploration

Terletak di : .....
Located

1. Titi Waktu, hari, jam kecelakaan : .....
   Day, date and hour of the accident

2. Tempat kecelakaan : .....
   Place accident

3. Nama, jenis kelamin, umur, nomor buku, asal-usul, dan/atau No. daftar dari : .....
   Name, sex, age, serial number register origin and/or registration number of

4. Jabatan apakah dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat celaka : .....
   What kind of job and how long is he perform performing the job before the accident

5. Sifat kecelakaan : .....
   Type of accident

6. Tatkala pekerjaan apa kecelakaan itu terjadi
   During performing of what kind of job when the accident occurred

7. Semua saksi dalam kecelakaan itu (2) : .....
   Witnesses of the accident

8. Uraian tentang kecelakaan itu & sebab-sebabnya (3) : .....
   Summary of the accident and cause

.....
.....
.....
.....

Kecelakaan tersebut telah didaftarkan pada tanggal ..... 19 ..... dalam daftar kecelakaan tambang yang disediakan untuk itu & surat pemberitahuan ini dibuat pada tanggal ..... 19 ..... dan dikirim kepada Inspeksi Tambang di Jakarta.
Above mentioned accident recorded on ..... In the accident register and this report made up on ..... 19 ..... forwarded to the Chief Inspector For mining in Jakarta

Kepala Teknik Penyelidik
Thenical Head/Prospector

Diterima oleh Pamong Praja setempat di ..... 19 .....
Received by the local Civil Administrator at ..... 19 .....

(1) Luka enteng, berat (oleh sebab itu mungkin lebih dari tiga minggu tidak masuk kerja) atau mati (terjadi dalam sehari setelah kecelakaan) selanjutnya sifat luka-luka.
Not serious, serious (possibility incapable for work more than) whithin 24 hours after the accident): further more kind of wounds.

(2) Semua orang disebabkan tidak memandang bangsa
Same all witnesses, prespective nationality

(3) Segala keterangan dapat dipergunakan untuk menimbang berhubung dengan reglement Posisi Pertambangan (Staatblad 1930 No. 341) harus disebut.
All particular to be mentioned which can be evaluate for illustrated a sketch and (or) design on scale.

Daftar cedera - triwulan model Vi

List of injuries - quarterly model Vi

Model V

DAFTAR DARI AKIBAT-AKIBAT KECELAKAAN TAMBANG SELAMA TRIWULAN KE .... TAHUN 19 .....

LIST OF INJURIES DURING THE ..... QUARTER 19 .....

PADA / IN : USAHA TAMBANG / MINING-PRODUCTION (1) : USAHA PENYELIDIKAN / EXSPLORATION FIELD OF

Nomor urut dari kecelakaan tambang menurut daftar / Index number of injuries	Tanggal dari / Date of: Kecelakaan / Accident	Tanggal dari / Date of: Surat Pemberitahuan / The report	Nama yang mendapat kecelakaan / Names of injured employees	Tanggal mulai bekerja lagi / Date return to work (2)	Tanggal meninggal / Date of dead	Keterangan / Remarks

(1) Dimaksudkan dalam 10 hari setelah tiap-tiap triwulan berakhir (Pasal 167 ayat 4) Polisi Tambang Stbl. 1930 No. : 341.
Submitted by 10 of the last quartter (based on Mining Police Regulation 1930 No. : 341 Section 167 point 4).

(2) Bilamana dirawat dalam rumah sakit, terangkan tanggal keluarnya. Beritakan bilamana pasti tidak terpakai lagi untuk pekerjaan tambang.
If the vietim is hospitalized, please put the date of release. Explain if the victim is in capable to do his previous job due to the accident.

"SURAT KETERANGAN DOKTER

(Lampiran Bentuk III)

TENAKA KERJA YANG MENDAPAT KECELAKAAN TAMBANG KARENA HUBUNGAN KERJA

Pada Instansi : .....

Dokter yang merawat harus melaporkan keadaan korban dalam 2 (dua) hari setelah diperiksa

Nama korban	:	Umur	: .....
Jabatan	:	Tgl. Dan waktu kecelakaan	: .....
Alamat	:	Tempat kecelakaan	: .....

Keterangan tentang luka-lukanya

Sebutkan bagian badan yang cidera dengan sifat lukanya (Tunjukkan juga pada gambar).

.....
.....
.....
.....

Perawatan dan Pengobatan.

Cara perawatan dan pengobatan yang diberikan

.....
.....
.....
.....

Kehilangan hari kerja,

Akibat lukanya apakah yang bersangkutan diperlukan istirahat untuk dapat melaksanakan kembali pekerjaannya. (sebutkan kira-kira berapa hari).

.....
.....
.....
.....

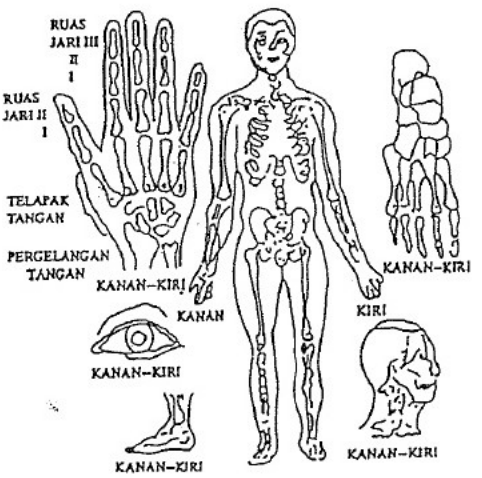
Uraian singkat terjadinya kecelakaan dengan sebab-sebabnya.

.....
.....
.....
.....

Keterangan lain-lain.

.....
.....
.....
.....

GAMBAR



Tanggal pemeriksaan : ....., 19 ....

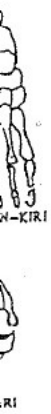
Diperiksa oleh dokter : .....

Tanda tangan : .....

Alamat : .....

Daftar cedera - rerata model VII

List of injuries - average model VII



Model Vi'

DAFTAR JUMLAH RATA-RATA DARI TENAGA KERJA DI LAPANGAN — PRODUCTION

REGISTER OF AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCATION/FIELDS — EXSPLORATION

DAN PADA PERUSAHAAN DALAM TAHUN .....

AND IN THE COMPANY IN THE YEAR OF

MONTH	Jumlah pekerja tambang di lapangan Number of true mining workets off short			Jumlah seluruh pekerja di Perusahaan Total Number of Employees of Company			REMARK KETERANGAN
	Supervisor Pengawas	Foremen Mandor	Workers Pekerja	Supervising & Administrative Personnel	Foremen Mandor	Workers Pekerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
January							
February							
March							
April							
May							
June							
July							
August							
September							
October							
November							
December							
Total							
Average							

(1) True mining means that part of the Company will be supervised by the mining police according to article 1 para. (1) of the Mining Police Regulation (State Gazette 1930 No. : 341) namely: all personnel and equipment used for surveys or mining endeavours and the collection of minerals, but not the personnel and equipment, in which, with which or by whom these minerals processed, possibly for further processing or transport outside the mining area.

Reported by :
Technical Head/Chief Prospector
Kepala Teknik Pertambangan/Penyelidik

(.....)

equipment, in which, with which or by whom these minerals processed, possibly for further processing or transport outside the mining area.

Kalkulasi biaya model VIIIi

Cost calculation model VIIIi

Model VIII

Daerah Pertambangan / Daerah Penyelidikan : .....
Area of Mining / Area of Exploration

Triwulan : .....
Quarter

Tahun : .....
Year

PERHITUNGAN BIAYA KECELAKAAN TAMBANG
ACCIDENT COST CALCULATION

Nomor urut Kecelakaan / Accident No.	NAMA / Name of injury	Sifat Kecelakaan / Seriousness of Accident			Biaya Kecelakaan / Accident Cost			Jumlah / Total Cost
		Ringan / Minor	Berat / Serious	Meninggal / Fatal	Perawatan / Medical treatment	Peralatan / Eqt. Damage/loss	Kompensasi / Work compensation	

Nomor kecelakaan sesuai dengan catatan dalam bentuk II dan Bentuk III
The accident number is refer to the Mining accident recorded in Form II and III

Yang membuat / Prepared by :

Kepala Teknik Pertambangan / Penyidik
Technical Head / Prospector